

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 연구

연구책임자 김유향(한국교육과정평가원)

공동연구자 이동욱, 이재봉, 홍미영, 이신영, 유은정(한국교육과정평가원),
신영준(경인교대), 전성수(감계초), 하지훈(경기송운초), 이성희(서울계남초),
한제준(전북남원교육지원청), 백종민(석관중), 양정은(양천중),
김지현(서울남대문중), 진연자(신곡중)

연구협력관 이승택(교육부)



9 791168 463073
ISBN 979-11-6846-307-3 93370

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 연구

연구보고 CRC 2023-6

발행일 2023년 12월 31일
발행인 오승걸
발행처 한국교육과정평가원
주소 충청북도 진천군 덕산읍 교학로 8
전화 (043)931-0114
팩스 (043)931-0884
홈페이지 <http://www.kice.re.kr>
인쇄업체 화신문화(043-882-5583)
ISBN 979-11-6846-307-3 93370

※ 본 자료 내용의 무단 복제를 금함

본 연구에서 제시된 정책 대안이나 의견 등은 한국교육과정평가원의 공식적인 의견이 아닌 본 연구진의 견해를 밝히 드립니다.

연구협력진

강인숙(마산동중)	강훈식(서울교대)	곽명철(동탄고)
곽영순(한국교원대)	권유지(경산동부초)	김동명(고창초)
김선경(보평고)	김선아(부적초)	김순미(이리동산초)
김영학(시화나래중)	김예은(세종과학예술영재학교)	김율(한국과학창의재단)
문양희(고산초)	박상희(한밭초)	박현주(조선대)
소금현(부산교대)	손정아(세마고)	손준호(태봉초)
송명희(대촌중앙초)	신원섭(선린초)	심규철(공주대)
심미영(각리중)	오기철(감곡초)	오현석(춘천교대)
윤송미(경북기계금속고)	이봉석(더덕초)	이정은(운천중)
이현지(고성여중)	이현지(천안새샘중)	임성민(대구대)
임재근(성모초)	전형진(천안남산초)	정용재(공주교대)
정지현(한국과학창의재단)	진혜경(반포중)	최민영(쌍룡초)
하헌목(천안오성중)	한장미(동탄고)	홍혜인(방배중)

(이상 가나다 순)

머리말

2022 개정 교육과정에서는 학생 개인이 주도성을 가지고 미래 사회 변화에 보다 능동적으로 대응할 수 있도록 학교 교육이 개별 학생의 성장과 발전을 맞춤형 교수학습 및 평가를 통해 지원하도록 강조하고 있습니다. 이와 같은 2022 개정 교육과정의 방향에 따라 교과 교육과정이 성공적으로 실행되기 위해서는 단위 학교 및 교사의 수업과 평가를 지원할 수 있는 교과별 성취수준 개발이 필요합니다.

2022 개정 과학과 교육과정에서는 미래 사회를 살아갈 시민으로서 과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람을 육성하는 것을 목적으로 합니다. 이를 위해 과학 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도가 복합적으로 발휘되어 나타나는 총체적인 능력인 역량을 함양하고자 합니다. 이에 과학과 교육과정에서는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 측면을 고려하여 내용 체계를 마련하고, 이를 토대로 성취기준을 제시하고 있습니다. 본 연구는 2022 개정 과학과 교육과정의 성취기준별로 성취수준을 개발하고, 영역(단원)별로 성취수준을 마련함으로써 현장의 과학 교사들이 2022 개정 과학과 교육과정을 토대로 수업하고 평가하는 과정에서 활용할 수 있도록 하는 데 목적을 두고 있습니다. 이러한 목적 달성을 위해 과학과에서는 개발된 성취기준별, 영역(단원)별 성취수준 및 예시 평가도구의 타당도를 높이고, 학교 현장에서의 활용도를 제고하고자 초·중학교 과학교육 전문가 및 현장 교사의 의견을 수렴하였으며, 교사 중심의 현장 적합성 검토를 실시하였습니다.

본 연구가 2022 개정 과학과 교육과정이 초·중학교에서 실행되는 과정에서 널리 활용되기를 기대합니다. 어려운 여건 속에서도 연구를 위해 애써주신 연구 협력진과 연구진께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2023년 12월

한국교육과정평가원

원장 오승걸

연구요약

본 연구의 목적은 2022 개정 초·중학교 과학과 교육과정이 학교 현장에서 잘 구현될 수 있도록 과학과 성취수준을 개발하는 데 있다.

◆ 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위한 문헌 분석

2022 개정 교육과정은 핵심 아이디어를 중심으로 학습량을 적정화하고, 도출된 핵심 아이디어를 중심으로 영역별 학습 내용을 내용 체계를 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 가지 범주로 구성하여 제시하였다. 또한, 자기 능력과 속도에 맞춘 학습 역량을 기를 수 있는 학생 주도형 수업을 강조하고, 학습 과정을 중시하는 평가와 개별 맞춤형 피드백 등을 강화하였다. 이에 과학과 교육과정은 학습자 맞춤형 교육과정과 학습자 주도성을 구현할 수 있도록 학습량을 적정화하여 모든 학생을 위한 과학교육을 구현하고자 하였다. 또한 자연 현상에 대한 융·복합적 사고력 함양과 학습 흥미도 제고를 위해 디지털·AI 교육환경에 맞는 탐구 활동 중심의 교수·학습 및 평가 방법을 제시하였다. 성취수준 개발과 관련된 선행 연구 분석을 통해 2022 개정 교육과정의 방향과 특성에 적합한 교과별 평가기준을 새롭게 정립해야 함과 과학과에서는 과정·기능 범주의 서술에서 과학 탐구 과정과 기능에서의 위계에 대한 선행 연구와 이론적 근거를 검토하고 반영할 필요가 있는 것으로 시사점을 얻었다.

◆ 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위한 의견 수렴

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위하여 현장 교사들과 평가 전문가를 대상으로 의견을 수렴하였다. 그 결과, 2015 개정 교육과정에서 사용되었던 ‘평가준거 성취기준’은 개발하지 않고, ‘평가기준’을 ‘성취수준’으로 변경하며, 성취기준별 성취수준을 5단계(A~E)로 개발하는 것이 더 적합하다는 의견이 많았다. 또한 성취수준은 수업 설계, 수업 및 평가 활동의 근거, 평가도구 개발, 학기단위 성취수준 설정에 활용될 수 있는 것으로 의견을 모았다.

◆ 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 방향 및 진술 지침

‘성취수준’은 학생들이 각 교과(목) 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것이다. ‘성취기준별 성취수준’은 성취기준 단위로 개발되며, 초등학교는 3수준(A~C)으로, 중학교는 3~5수준(A~E)으로 구분하여 진술한다. ‘영역별(단원) 성취수준’은 영역(단원) 단위로 개발되며, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 초등학교는 3수준(A~C)으로, 중학교는 5수준(A~E)으로 구분하여 진술한다. 성취기준별 성취수준의 개발은 교육과정을 근거로 교과에서 각 영역의 내용 체계와 성취기준의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 설정한다. 교과 전반의 내용 위계를 기반으로 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소의 수준 및 위계를 분석한다. 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3~5수준의 진술문을 개발하고, 영역 내 및 영역 간 수준 설정 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검하여 조정한다. 영역(단원)별 성취수준은 교과(목)에서 각 영역의 내용 체계와 성취기준의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석하며 설정한다. 각 영역(단원)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성하며, 각 영역(단원) 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검한다. 성취수준은 크게 진술의 ‘적절성’, ‘위계성’, ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’, ‘일관성’, ‘명료성’ 측면의 기준을 살펴 개발한다.

◆ 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발의 실제

과학과 성취기준별 성취수준과 영역(단원)별 성취수준 개발은 총론에서 제시한 일반적인 지침을 따르는 것을 기본으로 하되, 과학과 교육과정의 특성을 반영하여 지침을 구성하고 이에 근거하여 개발하였다. 특히 성취기준과 <탐구 활동>을 짝을 지어 성취기준별 성취수준 진술문 작성 시 <탐구 활동>을 고려하여 작성하였으며, 성취기준에 가치·태도가 없을 경우 성취기준과 관련 있는 <탐구 활동> 중심으로 과정·기능과 가치·태도를 포함하도록 하였다. 또한 과정·기능과 가치·태도 범주의 진술문 작성에 참고할 수

있는 진술문 예시를 개발하여 공유하고 논의하였다. 이러한 원칙에 따라 초등학교는 3단계(A~C)로 개발하고, 중학교는 5단계(A~E)로 개발하되 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 3~5수준으로 개발하였다. 영역(단원)별 성취수준은 기개발된 성취기준별 성취수준에 근거하여 단원별로 개발하였으며, 초등학교는 3단계로 중학교는 5단계로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 대한 성취수준을 각각 구분하여 제시하였고, 성취기준별 성취수준에서는 명시적으로 드러나지 않았다 하더라도, 영역별 성취수준에서는 모든 영역(단원)별로 가치·태도 진술문을 개발하였다. 개발된 성취수준은 팀내 검토 뿐 아니라 총론 팀 및 교육부 검토, 교육과정 개발진으로 구성된 외부 검토, 현장 적합성 검토 등을 통하여 성취수준을 수정 및 보완하였다.

◆ 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 활용 방안

개발한 성취수준은 성취기준 도달 정도를 예측하고 이를 개념화하는 근거가 되고, 학기단위 성취수준을 개발할 때 그 근거로 활용된다. 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용되고, 평가도구를 개발하고 채점기준을 설정할 때 그 근거로 활용되며, 성취 결과를 산출하고 보고할 때 그 근거로 활용할 수 있다. 본 연구에서는 학기단위 성취수준 개발 과정을 예시로 제시하였고, 지필평가도구와 수행평가 및 서·논술형 평가도구를 예시로 제시하여 성취수준의 활용 양상을 보여주고자 하였다. 예시 평가도구 또한 외부 검토와 현장 적합성 검토를 통하여 그 타당성과 실효성을 제고하고자 하였다.

끝으로 정책 제언으로 성취수준에 대한 인식 제고를 위한 홍보·배포 방식 다양화 및 소통 창구 활성화, 디지털 교육환경 변화에 따른 교수학습 구현을 위한 기술 및 예산 지원 강화, 학습자의 학습과 성장을 돕는 평가 시행을 위한 교사 연수 및 문항 DB 구축, 후속 연구와 현장 모니터링 결과의 환류를 통한 지속가능한 교육과정 및 성취수준 개발 체제 확립 등을 제안하였다.

차례

I. 서론	15
1. 연구의 필요성 및 목적	16
2. 연구 내용	17
3. 연구 방법	18
II. 2022 개정 교육과정에 따른 초등학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위한 문헌 분석	21
1. 2022 개정 교육과정의 특징 및 평가 방향	22
2. 성취수준 개발 관련 문헌 연구	31
III. 2022 개정 교육과정에 따른 초등학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위한 의견 수렴	47
1. 성취수준 개발 방향에 대한 현장 의견 수렴	48
2. 성취수준 개발 방향에 대한 전문가 의견 수렴	52
IV. 2022 개정 교육과정에 따른 초등학교 성취수준 개발 방향 및 진술 지침	55
1. 주요 용어 설명	56
2. 성취수준의 개발 방향	57
3. 성취수준 진술 지침	67
V. 2022 개정 교육과정에 따른 초등학교 과학과 성취수준 개발의 실제	73
1. 성취수준 개발 원리 및 절차	74
2. 성취수준 검토 기준 및 검토 절차	93
3. 성취수준 검토 및 수정·보완	100
VI. 2022 개정 교육과정에 따른 초등학교 과학과 성취수준 활용 방안	125
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	127

2. 학기단위 성취수준 개발의 근거로 활용	128
3. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용	149
4. 평가도구 제작 및 채점기준 설정의 근거로 활용	149
5. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용	167
Ⅶ 요약 및 제언	169
1. 요약	170
2. 제언	175
· 참고문헌	179
· ABSTRACT	183
· 부록	189
1. 초등학교 3~4학년군	190
2. 초등학교 5~6학년군	222
3. 중학교 1~3학년군	264

표 차례

〈표 I-1〉	초·중학교 과학과 외부 검토 일정 및 내용	19
〈표 I-2〉	초·중학교 현장 적합성 검토 일정 및 내용	20
〈표 II-1〉	2022 개정 교과 교육과정의 내용 체계 변화	23
〈표 II-2〉	2022 개정 교육과정 총론의 평가 지침	25
〈표 II-3〉	우리나라 평가기준 개발 관련 선행 연구	31
〈표 II-4〉	선행 연구별 평가기준 관련 주요 개념 정의	35
〈표 II-5〉	과학과 평가기준 개발 관련 선행 연구	37
〈표 II-6〉	선행 연구별 과학과 평가기준 개발 관련 주요 연구 내용	39
〈표 II-7〉	중학교 수학 ‘수와 연산’ 영역의 평가기준의 예	41
〈표 II-8〉	중학교 수학 ‘함수’ 영역의 성취수준의 예	41
〈표 II-9〉	MYP 수학 ‘의사소통’ 관련 평가기준의 예	42
〈표 II-10〉	미국 MCA(Minnesota Comprehensive Assessment) 수학 3학년의 평가기준의 예	43
〈표 II-11〉	호주 ACARA 수학 ‘대수’ 영역의 정교화된 내용 도달 목표의 예	45
〈표 II-12〉	호주 ACARA ‘필수 수학’의 ‘개념과 기술’ 측면의 평가기준의 예	45
〈표 III-1〉	2015 개정 교육과정에서 ‘평가준거 성취기준의 활용성에 대한 현장 의견	49
〈표 III-2〉	2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준의 연계에 대한 현장 의견	50
〈표 III-3〉	2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견	50
〈표 III-4〉	2015 개정 교육과정의 영역/단원별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견	51
〈표 III-5〉	2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 진술에 대한 현장 의견	52
〈표 IV-1〉	성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 개발 절차	57
〈표 IV-2〉	5수준 구분 성취수준의 일반적 특성	58
〈표 IV-3〉	내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성	59
〈표 IV-4〉	3수준 구분 성취수준의 일반적 특성	59
〈표 IV-5〉	내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성	60
〈표 IV-6〉	성취기준별 성취수준 개발 절차	62
〈표 IV-7〉	영역별 성취수준 개발 절차	63
〈표 IV-8〉	중학교 ‘과학’ 수준별 성취수준 배열: A수준	65
〈표 IV-9〉	중학교 ‘과학’ 영역별 성취수준 배열: (1) 과학과 인류의 지속가능한 삶	66
〈표 IV-10〉	성취기준별 성취수준 진술 지침	67
〈표 IV-11〉	영역별 성취수준 진술 지침	70
〈표 V-1〉	초등학교 영역(단원)별 성취기준 수	79

〈표 V-2〉	중학교 영역(단원)별 성취기준 수	80
〈표 V-3〉	초등학교 영역별 성취기준 수	81
〈표 V-4〉	중학교 영역별 성취기준 수	81
〈표 V-5〉	과학과 과정·기능 수준 진술문 예시	83
〈표 V-6〉	과학과 가치·태도 진술문 예시	84
〈표 V-7〉	중학교 ‘(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶’의 성취수준 개발 예시	90
〈표 V-8〉	초등학교 ‘(1) 힘과 우리 생활’의 성취수준 개발 예시	91
〈표 V-9〉	성취기준별 성취수준 검토 기준	94
〈표 V-10〉	영역별 성취수준 검토 기준	95
〈표 V-11〉	예시 평가도구 검토 기준	96
〈표 V-12〉	검토 방식	98
〈표 V-13〉	현장 적합성 검토 방식	99
〈표 V-14〉	현장 적합성 검토의 성취기준별 성취수준 검토 양식	100
〈표 V-15〉	현장 적합성 검토의 영역별 성취수준 검토 양식	100
〈표 V-16〉	1차 검토본 주요 검토 의견	100
〈표 V-17〉	외부 검토본 주요 검토 의견	101
〈표 V-18〉	2차 검토본 성취기준별 성취수준에 대한 주요 검토 의견	103
〈표 V-19〉	2차 검토본 영역(단원)별 성취수준에 대한 주요 검토 의견	104
〈표 V-20〉	예시 평가도구 검토 기준	120
〈표 V-21〉	외부 검토 의견 내용	121

그림 차례

[그림 II-1]	역량 함양을 위한 교과 교육의 강조점	22
[그림 II-2]	2022 개정 교육과정 총론의 교과 교육과정 문서 체계	24
[그림 II-4]	평가기준 관련 용어의 변화	34
[그림 V-1]	교육과정 내용 체계표 분석 예시	86
[그림 V-2]	성취기준 [9과04-01] 분석 및 성취수준 진술문 개발 예시	87
[그림 V-3]	성취기준 [9과04-02] 분석 및 성취수준 진술문 개발 예시	87
[그림 V-4]	성취기준 [9과04-03] 분석 및 성취수준 진술문 개발 예시	88
[그림 V-5]	성취기준 [9과04-04] 분석 및 성취수준 진술문 개발 예시	89
[그림 V-6]	성취수준 검토 절차	97
[그림 V-7]	현장 적합성 검토 절차	99

I

서론

-
1. 연구의 필요성 및 목적
 2. 연구 내용
 3. 연구 방법

1. 연구의 필요성 및 목적

교육과정에 따른 평가기준은 국가 수준에서의 교육과정 질 관리와 학교에서의 평가 활동을 돕기 위한 목적으로 제7차 교육과정 시기부터 개발하여 보급해 왔다. 평가기준은 그동안 학교 현장에서 교육과정과 함께 교수·학습 및 평가의 실질적 근거로서 활용되어 왔다.

2022 개정 교육과정 총론과 교과별 교육과정(2022.12.22.)이 고시됨에 따라 새 교육과정의 취지가 학교 현장에서 구현되는 데 도움을 주기 위해 평가기준의 개발이 필요한 시점이다. 2022 개정 교육과정은 교과별로 배워야 하는 핵심 아이디어를 중심으로 학습량을 적정화하였고, 도출된 핵심 아이디어를 중심으로 영역별 학습 내용을 내용 체계의 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)로 구성하여 제시하였다(한혜정 외, 2022: 52-57). 또한 세 가지 범주 중 두 가지 이상의 범주를 정합하는 방식으로 성취기준을 진술하도록 함으로써 성취기준의 변화를 가져왔다(한혜정 외, 2022: 55-56, 79). 따라서 이러한 세 가지 범주를 고려한 새로운 평가기준의 개발이 필요하다.

2022 개정 과학과 교육과정의 경우 총론의 기초를 따라 미래 사회에 필요한 핵심역량 함양을 목표로 하여, 학습자 맞춤형 교육과정과 학습자 주도성을 구현하기 위해 학습량을 적정화하고자 하였다. 또한 디지털·AI 교육환경에 맞는 탐구 활동 중심의 교수·학습 및 평가 방법을 제시함을 통해 자연 현상에 대한 융·복합적 사고력을 함양하고 학습 흥미도를 제고하고자 하였다(신영준 외, 2022: 15). 이와 더불어 생태전환교육, 디지털 리터러시 교육, 감염병 확산 등에 대비한 안전한 생활교육, 민주시민교육 등과 같이 미래 사회 변화에 따라 요구되는 다양한 사회적 이슈를 성취기준 등에 반영하고자 하였다(신영준 외, 2022: 5).

한편 과학과에서도 내용 체계를 세 가지 범주로 구성하였고, ‘지식·이해’의 경우 과학 교과 학습을 통해 배워야 할 구체적 내용과 그에 대한 이해, ‘과정·기능’의 경우 과학 지식을 습득하는 데 활용되는 사고 및 탐구 과정이면서 동시에 그 자체로서 학습해야 할 과학과 고유의 절차적 탐구 과정, ‘가치·태도’의 경우 과학과 교과 활동을 통해서 기를 수 있는 고유한 가치와 실천 태도를 제시하였다(신영준 외, 2022: 23-24). 또한 신설된 ‘과학과 사회’ 영역은 개인과 사회의 지속가능한 발전에서 과학의 역할을 강조하는 현실을 반영한 영역으로, 과학의 일반적 성격 및 사회적 역할을 중점적으로 다

루고 있다(교육부, 2022c: 4). 따라서 학교 현장에서 이러한 변화의 의도를 받아들이고, 이를 바탕으로 평가 활동을 잘 수행하기 위해서는 성취수준에 대한 이해를 도울 수 있는 구체적인 진술을 제공할 필요가 있다.

한편 2012년부터 중학교에 성취평가제가 도입되어 학교에서의 성적이 A/B/C/D/E로 산출되어 왔지만, 평가기준은 상/중/하로 개발되어 보급되어 왔기에 학교에서의 평가 결과 산출과 일관성이 부족한 면이 있었다. 이에 학교 현장에서의 평가 활동의 정합성과 타당성을 제고하기 위하여 평가기준에 대한 연구를 진행할 필요가 있다.

교육과정에서 개발된 성취기준이 교수학습에 초점이 있다면 학교 현장에서의 평가 활동을 지원하기 위해서는 평가기준의 개발과 보급이 필요하다. 변화된 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 교육과정의 질 관리를 위해서는 교육과정의 의도가 학교 현장에서 잘 구현될 수 있도록 과학과 평가기준 역시 이러한 교육과정의 변화를 잘 나타낼 수 있도록 개발되는 것이 필요하다.

이에 본 연구는 기초 연구와 지난 교육과정에 따른 성취기준과 평가기준의 개발에 대한 면밀한 검토를 통해, 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과의 평가기준 개발 지침을 마련하고, 2022 개정 교육과정의 안착을 위해 현장 적합성과 활용 가능성이 높은 초·중학교 과학과 평가기준을 개발하고자 하였다. 또한 개발된 평가기준을 학교 현장에서 어떻게 활용할 수 있는지 그 방안에 대하여 탐색하고자 하였다.

2. 연구 내용

가. 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정

- 2022 개정 과학과 교육과정의 목표에 부합되는 성취수준 개발을 위한 탐색
- 2015 개정 교육과정 평가기준의 개선점 파악
- 과학과 성취수준의 의미 및 성격 이해
- 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 정립
- 초·중학교 과학과 성취수준 개발 체계 설정

나. 2015 개정에 따른 초·중학교 과학과 교육과정 분석

- 초·중학교 과학과 교육과정 목표 및 내용 체계 분석
- 초·중학교 과학과 교육과정 내용(성취기준, 탐구 활동 등) 분석
- 초·중학교 과학과 교수·학습 및 평가 방법 분석

다. 2022 개정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발

- 초·중학교 과학과 성취수준 개발 원리 및 지침 개발
- 초·중학교 과학과 성취수준 개발
- 초·중학교 과학과 성취수준 활용 방안

라. 2022 개정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 현장 적합성 검토

- 초·중학교 과학과 성취수준의 현장 적합성 검토
- 초·중학교 과학과 예시 평가도구의 현장 적합성 검토

3. 연구 방법

가. 문헌 분석

- 목적: 연구 내용 관련 쟁점 파악, 이론적 배경 및 근거 탐색, 시사점 도출
- 분석 대상 문헌 :
 - 기존 평가기준 개발 선행 연구 및 연구자료 분석
 - 2022 개정 교육과정 관련 문서 및 연구자료 분석
- 시기: 2023년 5월 ~ 6월

나. 전문가 협의회

- 목적: 연구 주제에 대한 다각적 논의, 현장 활용 실태 및 개선 요구 파악, 개발 방향 및 문서 체제 개선, 현장 활용도 제고를 위한 의견 수렴과 개발 방안의 타당성 제고
- 대상: 교사, 교과 전문가, 유관기관, 정책 담당자 등
- 시기: 2023년 5월 ~ 10월

〈표 1-1〉 초·중학교 과학과 외부 검토 일정 및 내용

차수	검토 일정	검토진	검토 내용	검토 방식
1차	2023. 8. 16. ~ 8. 20.	교육과정 개발진 및 한국과학창의재단	• 성취기준별 성취수준 • 영역별 성취수준	평가원에서 검토 진행(검토 의뢰 및 검토 의견 연구진 전달 등)
2차	2023. 10. 10. ~ 10. 27.	교육과정 개발진 및 한국과학창의재단	• 예시 평가도구	

※ 전문가 협의회의 예로 교육과정 개발진 및 유관기관을 대상으로 외부 검토를 실시함.

다. 합동 워크숍 및 정책 협의회

- 목적: 평가기준 개발 총론 및 교과별 평가기준 개발 정책 연구진 간 합동 워크숍 실시, 교육부와 평가기준 개발진 간 정책협의회 상시 운영을 통해 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 설계 방향 및 지침 가이드라인 공유, 합동 워크숍을 통해 학교급별, 교과별 성취수준 개발 방향 및 활용 방안에 관한 교과 간 합의 도출, 성취수준 시안의 교과별 검토 및 교차 검토를 통한 교과 간, 학교급 간 일관성 유지 및 연계성 강화 방안 모색

※ 한국과학창의재단과의 협력을 통해 성취수준 및 예시 평가도구 개발 연구를 수행

- 대상: 교육과정 전문가, 교육평가 전문가, 교과 전문가, 교사, 유관기관, 교육부 정책 담당자 등
- 시기: 2023년 5월 ~ 11월
 - 전체 연구진 1차 워크숍 : 2023. 06. 08.
 - 전체 연구진 2차 워크숍 : 2023. 07. 07.
 - 전체 연구진 3차 워크숍 : 2023. 09. 15.

라. 현장 적합성 검토

- 목적: 2022 개정 교육과정 취지에 부합하는 교과별 성취수준에 대한 현장 전문가 검토 실시
- 대상: 학교급별, 교과별, 지역별 현장 교사
- 시기: 2023년 10월 ~ 11월

〈표 1-2〉 초·중학교 현장 적합성 검토 일정 및 내용

차수	검토 일정	검토진	검토 내용	검토 방식
1차	2023. 10. 10. ~ 10. 20.	교육부 검토진 명단 구성	- 성취기준별 성취수준 - 영역별 성취수준	평가원에서 검토 진행(검토 의뢰 및 검토 의견 연구진 전달 등)
2차	2023. 10. 28. ~ 11. 2.	1차 검토진 중 교과에서 선정한 인원을 대상 구성	- 성취기준별 성취수준 - 영역별 성취수준 - 예시 평가도구	

이상의 연구 방법을 종합하여 나타낸 구체적인 연구 일정은 다음과 같다.

(연구기간 : 2023. 5. ~ 2023. 12.)

연구내용 \ 월별	5	6	7	8	9	10	11	12
• 문헌 분석 및 현장 의견 수렴								
• 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발								
• 예시 평가도구 개발 및 활용 방안 마련								
• 성취수준 및 예시 평가도구 개발안의 현장 적합성 검토								
• 중간보고서 작성 및 제출								
• 최종보고서 작성 및 제출								

II

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위한 문헌 분석

1. 2022 개정 교육과정의 특징 및 평가 방향
2. 성취수준 개발 관련 문헌 연구

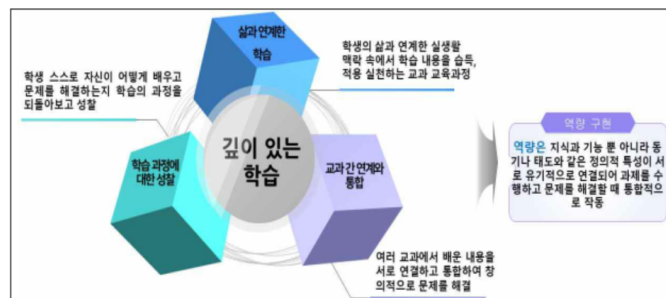
1. 2022 개정 교육과정의 특징 및 평가 방향

2022년 12월 22일에 고시된 2022 개정 교육과정은 학생들이 미래 사회에 대응할 수 있는 능력과 기초소양 및 학습과 삶에 대한 주도성을 갖출 것을 강조하며 전면적으로 개정된 새로운 국가교육과정이다(교육부, 2022a: 4-5).

가. 2022 개정 교육과정의 특징¹⁾

1) 역량 함양을 위한 교과 교육

2022 개정 교과 교육과정은 깊이 있는 학습, 교과 간 연계와 통합, 삶과 연계한 학습, 학습 과정에 대한 성찰을 중심으로 역량 함양 교과 교육과정을 개발하는 데 중점을 둔다(교육부, 2022a: 7).



[그림 11-1] 역량 함양을 위한 교과 교육의 강조점

출처: 교육부(2021: 33)

2) 내용 체계표 개선

2022 개정 교과 교육과정은 교과별로 배워야 하는 핵심 아이디어를 중심으로 학습량을 적정화하는 한편, 도출된 핵심 아이디어를 중심으로 영역별 학습 내용을 내용 체계의 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)로 구성하여 제시한 특성을 지닌다(한혜정 외, 2022: 52-57).

1) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과와 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 항에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 2장 내용을 (일부) 수정·보완하여 제시하였음을 밝힘.

핵심 아이디어는 교과 내 영역 수준에서 설정되는 빅 아이디어로서 ‘해당 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화될 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것’을 의미한다(한혜정 외, 2022: 79). 2022 개정 교과 교육과정에서는 이러한 핵심 아이디어를 중심으로 내용 체계를 개선하였으며, 내용 체계표에 제시된 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 중 두 가지 이상의 범주를 정합하는 방식으로 성취기준을 진술하도록 함으로써 성취기준의 변화를 꾀하였다(한혜정 외, 2022: 55-56, 79).

〈표 II-1〉 2022 개정 교과 교육과정의 내용 체계 변화

구분	2015 개정 교육과정	2022 개정 교육과정
교과 역량	• 교과별 특성에 따른 교과 역량을 제시함.	• 2015 개정 교육과정에 제시된 교과 역량에 비추어 학생들이 교과 학습을 통해서 기르고자 하는 능력을 목표에 반영하여 진술함.
내용 체계	• 내용 체계를 일반화된 지식, 핵심 개념, 내용 요소, 기능으로 구성함.	• 교과 영역별로 소수의 핵심 아이디어를 제시하였으며, 도출된 핵심 아이디어를 중심으로 영역별 학습 내용을 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)로 구분하여 제시함.
성취기준 개발	• 내용 체계표에 제시된 내용 요소와 기능을 정합하는 방식으로 성취기준을 개발함.	• 내용 체계표에 제시된 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 중 두 가지 이상의 범주를 정합하는 방식으로 성취기준을 개발함.

출처: 이광우 외(2015)와 한혜정 외(2022: 51-52)의 내용을 표로 정리함

3) 교수·학습 및 평가 지침 개선

2022 개정 교육과정에서는 앞서 언급한 역량 함양을 위한 교과 교육의 강조점과 교과 교육과정의 내용 체계 변화를 고려하여 구체적인 교수·학습 및 평가 지침을 개선하였다. 즉 비판적 질문, 토의·토론 수업, 협업 수업 등 자기 능력과 속도에 맞춘 학습 역량을 기를 수 있는 학생 주도형 수업을 강조하고, 학습 과정을 중시하는 평가와 개별 맞춤형 피드백을 등을 강화하는 방식으로 교육과정의 교수·학습 및 평가 지침을 개선하였다(교육부, 2022a: 7).

교과교육에서 평가는 교과 수업 목표를 달성할 수 있도록 하는 데 초점을 두되, 교과 교육과정 문서의 ‘평가의 방향’에서는 학습의 과정을 중시하는 평가, 디지털 기반 원격 수업에서의 평가 등과 같이 교과별 특성을 고려하여 평가의 원칙과 중점을 제시하였으며, ‘평가 방법’에서는 교과 특성을 고려하여 교과 수업에서 활용할 수 있는 다양한 평가 방법을 제시하였다(민용성 외, 2022: 55).

4) 교과 교육과정 문서 체제

교육과정 설계의 개요	■ 교과(목) 교육과정의 설계 방향에 대한 개괄적인 소개 ■ 교과(목)와 총론의 연계성, 교육과정 구성 요소(영역, 핵심 아이디어, 내용 요소 등) 간의 관계, 교과 역량 등 설명
1. 성격 및 목표	성격 교과(목) 교육의 필요성 및 역할 설명 목표 교과(목) 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 총괄 목표와 세부 목표로 구분하여 제시
2. 내용 체계 및 성취기준	내용 체계 학습 내용의 범위와 수준을 나타냄 ■ 영역: 교과(목)의 성격에 따라 기반 학문의 하위 영역이나 학습 내용을 구성하는 일차 조직자 ■ 핵심 아이디어: 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것. 이는 해당 영역 학습의 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 됨 ■ 내용 요소: 교과(목)에서 배워야 할 필수 학습 내용 · 지식·이해: 교과(목) 및 학년(군)별로 해당 영역에서 알고 이해해야 할 내용 · 과정·기능: 교과 고유의 사고 및 탐구 과정 또는 기능 · 가치·태도: 교과 활동을 통해 기를 수 있는 고유한 가치와 태도 성취기준 영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 학생이 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점 ■ 성취기준 해설: 해당 성취기준의 설정 취지 및 의미, 학습 의도 등 설명 ■ 성취기준 적용 시 고려 사항: 영역 고유의 성격을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가의 주안점, 총론의 주요 사항과 해당 영역의 학습과의 연계 등 설명
3. 교수·학습 및 평가	교수·학습 ■ 교수·학습의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하기 위한 교수·학습의 원칙과 중점 제시 ■ 교수·학습 방법: 교수·학습의 방향에 따라 교과(목) 수업에서 활용할 수 있는 교수·학습 방법이나 유의 사항 제시 평가 ■ 평가의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하고 학습을 지원하기 위한 평가의 원칙과 중점 제시 ■ 평가 방법: 평가의 방향에 따라 교과(목)의 평가에서 활용할 수 있는 평가 방법이나 유의 사항 제시

[그림 11-2] 2022 개정 교육과정 총론의 교과 교육과정 문서 체제

출처: 교육부(2022b)

나. 2022 개정 교육과정의 평가 방향²⁾

학교에서 이루어지는 평가는 ‘교육과정-교수-학습-평가’의 긴밀한 연계에 기반하여 마련되어야 하며, 학교에서는 개정된 교과목별 성취기준과 평가기준에 따라 성취수준을 설정하여 교수·학습 및 평가 계획에 반영해야 한다(교육부, 2022a: 12).

총론의 평가 지침들은 평가의 목적이 학습자의 성장을 지원하기 위해 부족한 부분을 채워주고 교수·학습의 질을 개선하는 데 있으며, 평가가 교육과정의 성취기준에 근거를 두고 수업의 과정, 즉 학습의 과정을 함께 고려해야 함을 강조하고 있는 것으로 볼 수 있다(황규호 외, 2022: 114).

〈표 II-2〉 2022 개정 교육과정 총론의 평가 지침

2022 개정 교육과정의 평가 지침
가. 평가는 학생 개개인의 교육 목표 도달 정도를 확인하고, 학습의 부족한 부분을 보충하며, 교수·학습의 질을 개선하는 데 주안점을 둔다.
1) 학교는 학생에게 평가 결과에 대한 적절한 정보를 제공하고 추수 지도를 실시하여 학생이 자신의 학습을 지속적으로 성찰하고 개선할 수 있도록 한다.
2) 학교와 교사는 학생 평가 결과를 활용하여 수업의 질을 지속적으로 개선한다.
나. 학교와 교사는 성취기준에 근거하여 교수·학습과 평가 활동이 일관성 있게 이루어지도록 한다.
1) 학습의 결과만이 아니라 결과에 이르기까지의 학습 과정을 확인하고 환류하여, 학습자의 성공적인 학습과 사고 능력 함양을 지원한다.
2) 학교는 학생의 인지적·정의적 측면에 대한 평가가 균형 있게 이루어질 수 있도록 하며, 학생에게 자신의 학습 과정과 결과를 스스로 평가할 수 있는 기회를 제공한다.
3) 학교는 교과목별 성취기준과 평가기준에 따라 성취수준을 설정하여 교수·학습 및 평가 계획에 반영한다.
4) 학생에게 배울 기회를 주지 않은 내용과 기능은 평가하지 않는다.
다. 학교는 교과목의 성격과 학습자 특성을 고려하여 적합한 평가 방법을 활용한다.
1) 수행평가를 내실화하고 서술형과 논술형 평가의 비중을 확대한다.
2) 정의적, 기능적 측면이나 실험·실습이 중시되는 평가에서는 교과목의 성격을 고려하여 타당하고 합리적인 기준과 척도를 마련하여 평가를 실시한다.
3) 학교의 여건과 교육활동의 특성을 고려하여 다양한 지능정보기술을 활용함으로써 학생 맞춤형 평가를 활성화한다.
4) 개별 학생의 발달 수준 및 특성을 고려하여 평가 계획을 조정할 수 있으며, 특수학급 및 일반학급에 재학하고 있는 특수교육 대상 학생을 위해 필요한 경우 평가 방법을 조정할 수 있다.
5) 창의적 체험활동은 내용과 특성을 고려하여 평가의 주안점을 학교에서 결정하여 평가한다.

출처: 교육부(2022b: 12-13)

2) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 항에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 2장 내용을 (일부) 수정·보완하여 제시하였음을 밝힘.

2022 개정 교과 교육과정의 주요 변화 사항은 평가기준 개발에 주요하게 반영함으로써, ‘교육과정-교수·학습-평가’의 연계성을 높이면서도 개정 교육과정의 취지가 유의미하게 학교 평가를 통해 실행될 수 있도록 지원할 필요가 있다.

다. 2022 개정 과학과 교육과정의 특징 및 평가 방향

1) 2022 개정 과학과 교육과정의 특징

2022 개정 과학과 교육과정은 미래 사회에 필요한 핵심역량 함양을 목표로, 학습자 맞춤형 교육과정과 학습자 주도성을 구현할 수 있도록 과학과 학습량을 적정화하여 모든 학생을 위한 과학교육을 구현하고자 하였다. 또한 자연 현상에 대한 융·복합적 사고력 함양과 학습 흥미도 제고를 위해 디지털·AI 교육환경에 맞는 탐구 활동 중심의 교수·학습 및 평가 방법을 제시하였다(신영준 외, 2022: 15).

과학과 교육과정 목표와 내용 등에 지속가능한 미래를 위한 생태전환교육을 반영하고자 하였다. 특히, 기후환경 변화에 대비한 생태전환교육, 불확실성을 특징으로 하는 지능정보사회 대비를 위한 디지털 리터러시 교육, 감염병 확산 등에 대비한 안전한 생활 교육, 인간소외 극복과 연대를 위한 민주시민교육 등과 같이 미래 사회변화에 따라 요구되는 다양한 사회적 이슈를 과학과 핵심 아이디어와 성취기준 등에 반영하였다(신영준 외, 2022: 5).

2022 개정 과학과 교육과정에서 「과학」 과목에서 제시하고 있는 내용 체계 중 ‘생명’ 영역에 대한 예는 다음과 같다.

핵심 아이디어		· 생물은 세포로 이루어져 있고, 여러 구성 단계가 유기적으로 연관되어 있으며, 조화로운 작용을 통해 건강한 몸을 유지한다.		
		· 식물은 광합성으로 양분을 만들며, 생물은 호흡을 통해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다.		
		· 동물은 다양한 감각 기관을 통해 자극을 받아들이고, 신경계와 호르몬의 작용을 통해 반응한다.		
		· 생물은 생식을 통해 자손을 생산하고, 생물의 형질은 유전자에 의해 자손에게 전달되며, 생물의 유전 현상은 사람의 가계에서도 관찰된다.		
		· 우리 주변의 다양한 생물은 환경과 영향을 주고받으며 밀접한 관계를 맺고 있으며, 생물다양성은 생태계와 인간의 삶과도 밀접하게 관련되어 있다.		
범주	구분	학년(군)별 내용 요소		
		초등학교		중학교
		3~4학년군	5~6학년군	1~3학년
지식·이해	생물의 구조와	· 동물의 생김새 · 식물의 생김새	· 세포의 구조 · 뼈와 근육의 구조와 기능	· 세포와 생물 구성 단계 · 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의

	에너지	· 분류, 원생생물, 세균의 특징	· 소화·순환·호흡·배설 기관의 구조와 기능 · 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 구조와 기능 · 증산 작용 · 광합성 산물	· 구조와 기능 · 광합성 과정 · 광합성에 영향을 미치는 요인 · 식물의 호흡과 광합성의 관계
	항상성과 몸의 조절			· 감각 기관의 구조와 기능 · 뉴런과 신경계의 구조와 기능 · 자극에서 반응까지의 경로 · 호르몬에 의한 항상성 유지
	생명의 연속성	· 동물의 한살이 · 식물의 한살이 · 식물이 자라는 조건 · 다양한 환경에 사는 동물과 식물 · 특징에 따른 동물 분류 · 특징에 따른 식물 분류		· 세포분열 · 동물의 발생 과정 · 유전 형질과 유전 원리 · 변이와 생물다양성 · 종의 개념과 분류 체계 · 생물다양성 보전의 중요성
	환경과 생태계	· 생물 요소와 비생물 요소 · 환경오염이 생물에 미치는 영향 · 먹이사슬과 먹이그물		
	생명과학과 인간의 생활	· 생활 속에서 동물과 식물의 이용 · 분류, 원생생물, 세균의 이용 · 생명과학과 우리 생활		
과정·기능		· 자연과 일상생활에서 생명 현상 관련 문제 인식하기 · 문제를 해결하기 위한 탐구 설계하기 · 생물 관찰 및 분류하기 · 자료 조사 및 해석하기 · 모형으로 설명하기 · 자신의 생각과 주장을 과학적 언어를 사용하여 협력적 소통하기		· 생물 특징과 생명 활동 관계 추론하기 · 생물 분류하기 · 생명 현상 관찰을 토대로 문제를 인식하고 가설 설정하기 · 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등을 통해 자료를 수집하고 비교·분석하기 · 적절한 변인을 포함하여 탐구 설계하기 · 탐구 결과를 해석하여 결론을 도출하기 · 모형을 만들어 생명 현상을 설명하거나 예측하기 · 협력적 소통하기
가치·태도		· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 창의성 · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제 해결에 대한 개방성 · 안전·지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유		

출처: 교육부(2022c: 9~10)

과학과 내용 체계에서 영역별 학습 내용을 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 세 가지 범주로 구분하여 제시하였다. ‘지식·이해’의 경우 과학 교과 학습을 통해 배워야 할 구체적 내용과 그에 대한 이해의 내용을 ‘내용 요소’의 형태로 제시하였다. ‘과정·기능’의 경우 과학 지식을 습득하는 데 활용되는 사고 및 탐구 과정이면서 동시에 그 자체로서 학습해야 할 과학과 고유의 절차적 탐구 과정을 영역별로 상세화하여 제시하였다. ‘가치·태도’의 경우 과학과 교과 활동을 통해서 기를 수 있는 고유한 가치와 실천 태도를 제시하였다(신영준 외, 2022: 23-24).

과학과 교육과정 내용 체계의 과정·기능, 가치·태도의 경우 OECD/PISA 2025 평가틀을 포함한 국제 평가틀과 국내외 교육과정 동향을 반영하여 과학과 과정·기능과 가치·태도를 재분류하고, 학교급별(초등학교, 중학교, 고등학교 등) 수준과 하위요소를 차별화하여 개발하였다(신영준 외, 2022: 3). 과학과의 경우 ‘지식·이해’는 3~4학년군/5~6학년군/중학교1~3학년군으로 분리하여 제시하고, ‘과정·기능’은 초등학교와 중학교로 구분하여 제시하였다. ‘가치·태도’의 경우 초등학교와 중학교 모두 같은 내용으로 함께 제시하였다(신영준 외, 2022: 22).

성취기준의 경우 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’ 중 두 가지 이상의 범주를 정합하는 방식으로 진술하였다. 지난 교육과정까지는 대부분의 성취기준이 ‘지식·이해’ 범주에 국한되어 있었지만 2022 개정 교육과정에서는 ‘과정·기능’과 ‘가치·태도’ 범주를 정합하여 진술하고자 한 것이 주요한 변화의 특징이라고 할 수 있다. 한편, 성취기준 진술에서 ‘지식·이해’ 서술어를 명시적으로 드러내도록 하였으며(예: 안다, 이해한다), ‘지식·이해’ 서술어가 명시되지 않는 경우에는 ‘과정·기능’과 ‘가치·태도’ 서술어의 목적어로서 내용 요소와 명시적으로 관련되도록 작성하였다(신영준 외, 2022: 25).

2015 개정 과학과 교육과정에서는 ‘통합 단위’를 신설하였다면, 2022 개정 과학과 교육과정에서는 ‘과학과 사회’ 영역을 신설하였다. ‘과학과 사회’ 영역은 개인과 사회의 지속가능한 발전에서 과학의 역할을 강조하는 현실을 반영한 영역으로, 과학의 일반적 성격 및 사회적 역할을 중점적으로 다룬다(교육부, 2022c: 4). 초등학교에는 ‘감염병과 건강한 생활’, ‘기후변화와 우리 생활’, ‘자원과 에너지’, ‘과학과 나의 진로’, 중학교에는 ‘과학과 인류의 지속가능한 삶’, ‘재해·재난과 안전’, ‘과학과 나의 미래’ 단원이 여기에 포함된다.

2022 개정 과학과 교육과정에서 다른 교과와 가장 차별성을 가지는 부분은 성취기

준 제시와 함께 ‘탐구 활동’을 제시하고 있는 점이다. 2015 개정 교육과정에서도 과학과는 탐구 활동을 제시하였으나, 2022 개정 교육과정에서는 반드시 실행하는 필수 탐구의 특징을 강조하고 있다는 점이 차이점이라고 할 수 있다. 탐구 활동은 가능한 핸드온(Hands-on) 활동을 중심으로 제시하였고, 성취기준 진술에 이미 탐구 활동을 묵시적으로 설명하는 경우는 별도로 탐구 활동 목록에 올리지 않았으며, 성취기준과의 중복성이 있는 경우는 특별히 강조하기 위해 목록으로 제시하도록 하였다. 2022 개정 교육과정에서 제시된 탐구 활동 목록은 이전 교육과정에서 예시의 성격으로 제시한 것과는 달리 필수 탐구 활동의 성격을 띠도록 하여 교과서 개발 등에 반드시 다루도록 하였다(신영준 외, 2022: 26).

2) 2022 개정 과학과 평가의 방향

역량 함양 교육과 더불어 2022 개정 교육과정에서는 미래지향적인 교육환경을 반영할 필요가 있다. 현재 우리 사회의 교육환경 변화는 4차 산업혁명으로 대변되는 디지털 환경 변화와 코로나 팬데믹을 겪으면서 도입된 원격수업의 일상화로 대변될 수 있다. 우선 디지털 환경 변화에 따라 교수·학습에서 디지털 도구 및 지능 정보기술(빅데이터·AI 등)을 활용한 교수·학습 및 평가 개선이 필요하다. 특히 제4차 과학교육 종합계획에 따라 추진되는 지능형 과학교실 등을 활용한 탐구 수업의 다양화 및 활성화 방안을 교육과정에 담을 필요가 있다. 그리고 뉴 노멀을 대비하여 온·오프라인 연계를 고려한 다양한 원격수업 모형과 평가 지침도 교육과정에 반영할 필요가 있다. 이와 더불어 2015 개정 교육과정에서 도입된 과정 중심 평가를 내실화하여 교육과정, 교수·학습, 평가의 일관성 확보 및 피드백 강화하고, 지식·이해 중심의 평가에 벗어나 탐구 과정·기능을 포함한 역량 평가가 강화하도록 할 필요가 있다(신영준 외, 2022: 27).

다음은 2022 개정 교육과정 「과학」 과목의 ‘평가의 방향’이다.

(1) 평가의 방향

- (가) '과학'에서 평가는 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.
- (나) '과학' 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.
- (다) 학습 부진 학생, 특정 분야에서 탁월한 재능을 보이는 학생, 특수교육 대상 학생 등의 경우 적절한 평가 방법을 제공하여 교육적 요구에 맞는 평가가 이루어질 수 있도록 한다.
- (라) '과학' 학습 내용을 평가할 때, 온라인 학습 지원 도구 등 디지털 교육 환경을 활용한 평가 방안이나 평가도구를 활용한다.

출처: 교육부, 2022c: 64

다음은 2022 개정 교육과정 「과학」 과목의 '평가의 방법'이다.

(2) 평가 방법

- (가) '과학' 과목의 평가는 평가 계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.
- (나) 교수·학습 계획을 수립할 때, '과학' 교육과정 성취기준을 고려하여 평가의 시기나 방법을 포함한 평가 계획을 함께 수립한다.
 - 교수·학습과 평가를 유기적으로 연결하여, 학습 결과에 대한 평가뿐만 아니라 평가 과정이 학생 자신의 학습 과정이나 결과를 성찰할 기회가 되도록 한다.
 - 평가의 시기와 목적에 맞게 진단 평가, 형성 평가, 총괄 평가 등을 계획하여 실시한다.
 - 평가는 교수·학습의 목표와 성취기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 후속 학습 지도 계획 수립과 지도 방법 개선, 진로 지도 등에 활용한다.
 - 평가 결과를 바탕으로 학생 개별 맞춤형 환류를 제공하여 학생 스스로 평가 결과를 해석하고 학습 계획을 세울 수 있도록 한다.
- (다) 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 고르게 평가함으로써 '과학'의 교수·학습 목표 도달 여부를 종합적으로 파악할 수 있도록 한다. 또한, 학습의 결과뿐만 아니라 학습의 과정도 함께 평가한다.
 - '과학'의 핵심 개념을 이해하고 적용하는 능력을 평가한다.
 - '과학'의 과학적 탐구에 필요한 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업 등과 관련된 과정·기능을 평가한다.
 - '과학'에 대한 흥미와 가치 인식, 학습 참여의 적극성, 협동성, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.
- (라) 학생의 학습 과정과 결과를 평가하기 위해 지필 평가(선택형, 서술형, 논술형 등), 관찰, 실험·실습, 보고서, 면담, 구술, 포트폴리오, 자기 평가, 동료 평가 등의 다양한 방법을 활용한다.
 - 성취기준에 근거하여 평가 요소에 적합한 평가 상황을 설정하고, 타당한 평가 방법을 선정한다.
 - 타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하다면 공동으로 평가도구를 개발하여 활용한다.
 - 평가도구를 개발할 때는 창의융합적 문제해결력 및 인성과 감성 함양에 도움이 되는 소재나 상황들을 적극적으로 발굴하여 활용한다.
 - 평가 요소에 따라 개별 평가와 모둠 평가를 실시하고, 자기 평가와 동료 평가도 활용할 수 있다.
 - 디지털 교수·학습 환경을 고려하여 온라인 학습 지원 도구 등을 활용한 온라인 평가를 병행하여 활용할 수 있다.

출처: 교육부, 2022c: 64-65

2. 성취수준 개발 관련 문헌 연구

가. 우리나라 성취수준 개발 관련 선행 연구 분석³⁾

우리나라에서 국가 수준의 평가기준 개발에 관한 연구는 1990년대 말 수행되기 시작하였으며(허경철 외, 1996, 1997), 제7차 교육과정을 기점으로 하여 국가교육과정 개정의 후속 연구로 매 교육과정 개정 시마다 수행되어 왔다(이미경 외, 2017). 우리나라에서 국가 차원에서 수행된 평가기준 개발에 대한 선행 연구를 총론 연구를 중심으로 살펴보면 <표 II-3>과 같다.

<표 II-3> 우리나라 평가기준 개발 관련 선행 연구

관련 국가 교육과정	저자(발행연도)	연구 제목
제6차	백순근 외(1998)	국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구
제7차	정구향 외(2001a)	제7차 교육과정에 따른 초등학교 성취기준과 예시 평가도구 개발 연구: 총론
2007 개정	윤현진 외(2008)	교육과정에서의 성취기준 연구
2009 개정	홍미영 외(2012a)	2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(I): 교육과정 분석 및 성취기준 개발
	홍미영 외(2012b)	2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(II): 성취수준 및 예시 평가도구 개발
2015 개정	이미경 외(2016)	2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 평가기준 개발연구(총론)
	이미경 외(2017)	2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 교과별 평가기준 개발 연구(총론)

우리나라에서 국가수준의 평가기준 개발과 관련된 초기 연구로는 ‘국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구(백순근 외, 1998)’를 들 수 있다. 백순근 외(1998)는 교과서 중심의 교수·학습과 임의적 평가 또는 상대평가에 대한 문제의식 하에 총론 차원에서 국가 교육과정에 근거한 절대평가의 기초를 마련하고자 하였다. 이를 위하여 우선 제6차 교육과정과 평가기준 개발과의 관계를 규명하였으며, 국가 교육과정에 근거한 평가기준과 관련된 주요 개념을 명료화하고, 성취기준, 평가기준, 등급화 방안의 개

3) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 항에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 2장 내용을 (일부) 수정·보완하여 제시하였음을 밝힘.

발절차를 구안하였다. 나아가 고등학교 공통 필수 과목 10개(윤리, 국어, 공통수학, 공통사회, 국사, 공통과학, 체육 I, 음악 I, 미술 I, 공통영어)에 대하여 제6차 교육과정에 근거한 평가기준(성취기준, 평가기준, 등급화 방안 포함) 및 평가도구 개발 지침을 제시하였다.

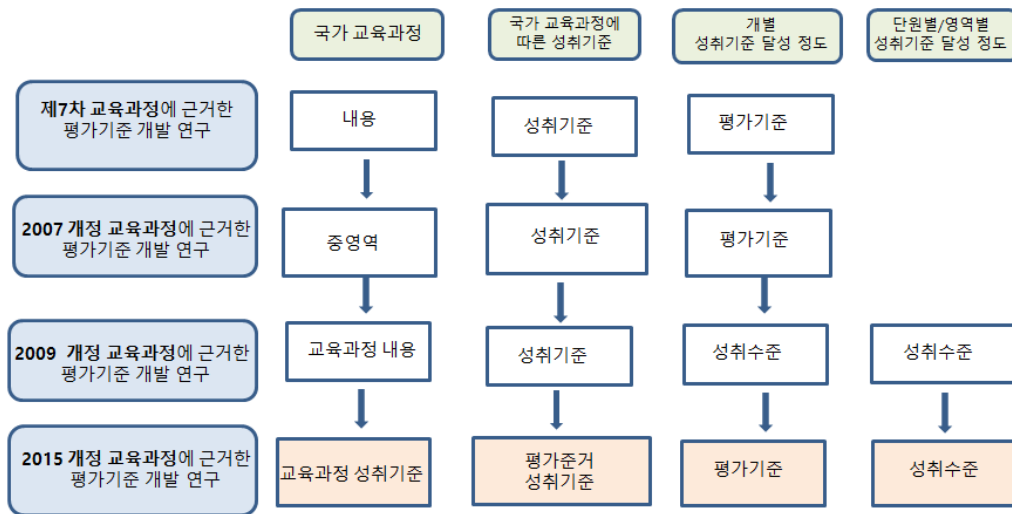
제7차 교육과정이 개발된 직후에는 ‘제7차 교육과정에 따른 초·중·고등학교 성취기준과 평가기준 개발 연구’가 교육인적자원부의 장기적인 정책 과제로 추진되었다. 그 중 하나인 정구향 외(2001a)의 연구는 제7차 교육과정에 근거하여 초등학교 1~6학년의 성취기준과 평가기준, 예시 평가도구를 개발하는 연구들 중 3차 연도 연구로 총론적인 연구에 해당한다. 이 연구에서는 제7차 교육과정에 따른 성취기준 및 평가기준의 설정 근거를 정리하고, 성취기준 및 평가기준의 의미를 명료화하였으며, 각 요소의 개발 지침을 구안하였다. 이를 바탕으로 2000년도에 개발한 초등학교 3, 4학년과 당해 연도에 개발한 5, 6학년의 성취기준 및 평가기준, 예시 평가도구를 학교 현장 의견을 수렴하여 수정·보완하였으며, 초등학교의 10개 교과별 성취기준, 평가기준, 예시 평가도구를 최종적으로 종합하여 제시하였다. 한편 중학교급에서는 국민공통 교과 10개(국어과, 도덕과, 사회과, 수학과, 과학과, 실업과, 체육과, 음악과, 미술과, 영어과)에 대한 성취기준 및 평가기준 개발 연구가 교과별로 이루어졌다(정구향 외, 2000). 또한 그 연속 연구로 2001년도에는 고등학교 1학년 국어, 도덕, 수학, 사회, 국사, 과학, 음악, 미술, 체육 등에 대한 교과별 성취기준 및 평가기준 개발 연구가 진행되었다(정구향 외, 2001b).

2007 개정 교과 교육과정에 따른 후속 연구로서 윤현진 외(2008)는 성취기준형 교육과정의 배경을 분석하고 국가수준 국어과, 도덕과, 수학과 교육과정의 성취기준을 검토함에 있어서 우리나라와 외국을 비교 분석하였다. 우리나라의 경우 교육과정 내용 진술의 변천과 성취기준의 특징을 분석하였고, 외국(미국 미시간 주, 영국, 독일, 핀란드, 호주, 일본, 중국, 싱가포르)의 교과 교육과정 내용 제시 방식을 비교하였다. 그 결과 교과 교육과정의 내용 기준을 보다 상세화, 구체화하는 작업을 통하여 학생들의 학습 성취 결과를 보여주는 능력이나 특성을 보다 구체적이고 체계적으로 조직하여 제시하는 방안이 필요함을 제안하였다.

2011년 8월에 2009 개정 교육과정이 고시되고, 같은 해 12월 과도한 경쟁을 유발하는 석차 9등급제의 대안으로 고교 성취평가제 등을 내세운 ‘중등학교 학사관리 선진화 방안’(교육과학기술부, 2011)이 발표되었다. 이러한 맥락에서 ‘2009 개정 교육과정

에 따른 성취기준과 성취수준 개발 연구'가 추진되었다. 홍미영 외(2012a)는 교육과정 분석 및 성취기준 개발에 대한 총론적인 연구로, 교과 간 일관성과 특수성을 고려한 성취기준이 개발될 수 있도록 성취기준의 방향과 지침을 제시하는 데 목적을 두었다. 이에 따라 2009 개정 교육과정과 성취기준과의 관계를 분석하고, 2009 개정 교육과정의 교과별 교육과정(각론)에 제시된 성취기준(학년군 성취기준, 영역 성취기준, 학습내용 성취기준)을 수정·보완 및 재구성하였다. 이렇게 개발된 성취기준에 대하여 현장 적합성을 검토하였으며, 고등학교 심화 선택과목의 성취기준 및 수준에 대해서는 단위 학교가 자체적으로 개발할 수 있는 매뉴얼을 마련하였다. 관련 정책 제언으로는 성취기준 형식으로서의 교육과정 내용 개정에 대한 지원, 성취기준 개발의 기본 방향(철학)과 절차에 대한 기초 연구의 필요성, 성취기준의 현장 적합성 검토 방법과 절차에 대한 연구 필요성 등을 제시하였다. 또한 홍미영 외(2012b)는 홍미영 외(2012a)에 이어 성취수준과 예시 평가도구를 개발하기 위한 연구로, 성취수준 및 예시 평가도구의 개발 방안과 지침, 현장 적합성 검토 등을 주요 내용으로 하였다. 구체적으로는 성취수준 개념을 정의하고, 다양한 형태의 성취수준 개발 방안을 설정하였으며, 그 활용 방안을 제시하였다. 이와 더불어 평가도구 및 문항 개발 방안도 제시하였다. 또 이와 관련하여 성취수준 개발 방안 및 절차의 정교화, 창의성 및 인성 계발과 성취평가제 등에 부합하는 평가도구 개발 연구 강화, 학교 수준의 개발 방안과 절차의 표준화 및 컨설팅 지원, 성취수준 개발과 활용에 대한 교사 이해도 제고 등을 제언하였다.

2015 개정 교육과정이 새롭게 고시됨에 따라 그 후속 연구로 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구가 이루어졌다. 이미경 외(2016)는 초·중학교의 평가기준에 대한 총론 연구로, 2015 개정 교육과정에 제시된 교육과정 성취기준을 분석함으로써 교과별 평가기준을 개발하기 위한 방향을 탐색하였다. 또 교과별 평가기준 개발을 지원하기 위하여 교과별로 개발한 평가기준을 검토하여 각 교과연구진에 제공하고 교과별 평가기준 및 예시 평가도구에 대한 현장 적합성 검토를 실시하였다. 아울러 제7차 교육과정 시기 이후로 성취기준, 평가기준, 성취수준 등의 주요 용어가 변천되어 온 과정을 분석하였는데, 이를 바탕으로 이 연구에서 사용할 용어들을 '교육과정 성취기준', '평가준거 성취기준', '평가기준', '단원/영역별 성취수준'으로 재정의하였다(그림 II-4) 참조).



[그림 II-4] 평가기준 관련 용어의 변화

출처: 이미경 외(2016: 20)

이미경 외(2016)의 연구에서 제시한 평가기준과 관련된 용어의 변화를 살펴보면, 국가 교육과정에 제시된 교과별 교육내용은 ‘내용’ → ‘중영역’ → ‘교육과정 내용’으로 변화되어 왔다. 그러나 2015 개정 교육과정에서 이미 이 내용을 ‘성취기준’이라고 표현하고 있으므로 이 연구에서는 ‘교육과정 성취기준’이라는 용어를 대신 사용하였다. 또 지금까지 교육과정에 제시된 성취기준 혹은 내용을 재해석 또는 재구성한 것을 줄곧 ‘성취기준’이라고 칭하였으나, 이를 교육과정 성취기준과 구분하기 위하여 ‘평가준거 성취기준’이라는 용어가 새로 도입되었다. 또 개별 성취기준을 달성한 정도를 나타내는 ‘평가기준’이라는 용어는 2009 개정 교육과정에서 ‘성취수준’으로 변화되었으나, 이 연구에서는 다시 ‘평가기준’이란 용어를 사용하였다. 마지막으로 단위/영역별 성취기준 달성 정도인 ‘성취수준’은 2009 개정 교육과정에서 처음 개발되었는데, 이는 이 연구에서 그대로 활용하였다. 초·중학교의 평가기준 개발 연구인 이미경 외(2016)와의 연장선상에서 고등학교의 교과별 평가기준 개발 연구들이 잇따라 수행되었다. 이미경 외(2017)는 고등학교 교과별 평가기준 연구를 지원하기 위한 총론 연구로, 고등학교 교과의 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준, 예시 평가도구 개발의 방향을 탐색하였다. 관련하여 2015 개정 고등학교 교육과정을 분석하였으며, 그 주요 특징과 평가 방향으로 교과 역량의 도입과 선택과목 다양화, 평가에서의 교과 역량 반영과 학습 과정

중시, 서술형 및 논술형 평가 강조 등을 도출하였다. 또한 2009 개정 교육과정에 따른 고등학교 교과별 평가기준을 분석하여 시사점을 도출하고, 교과별 평가기준 산출물에 대한 연구진 검토와 현장 적합성 검토를 실시하였다. 그밖에도 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준, 예시 평가도구의 활용 방안 등을 제안하였다.

한편, 이상 살펴본 대부분의 선행 연구에서는 평가기준과 관련된 주요 개념들을 명료화하거나 정의하는 것을 주요 연구내용으로 제시하였다. 이에 따라 선행 연구별로 정의한 주요 개념들을 정리하면 <표 II-4>와 같다.

<표 II-4> 선행 연구별 평가기준 관련 주요 개념 정의

저자	성취기준	평가기준/성취수준	기타
백순근 외 (1998)	각 과목별 교수-학습 활동에서 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 현행 국가 수준의 교육과정을 구체화하여 학생들이 성취해야 할 능력 또는 특성의 형태로 진술한 것	• 평가기준 과목별 평가활동에서 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가 영역에 대하여 학생들이 성취한 정도를 몇 개의 수준(예: 상/중/하)으로 나누어 각 수준에서 기대되는 성취 정도를 구체적으로 진술한 것	• 등급화 방안 각 과목 교육과정의 중영역별로 학생의 성취수준을 상/중/하로 판정하여 제시하고 학년 말 학교생활기록부에 기재하기 위해 한 과목 전체에 대한 성취수준을 '수/우/미/양/가' 평어로 판정하기 위한 방안
정구향 외 (2001a)	교수-학습 활동의 실질적인 기준으로서 각 교과에서 가르치고 배워야 할 내용과 그러한 내용 학습을 통해 학생들이 성취해야 할(또는 보여주어야 할) 능력과 특성을 명료하게 진술한 것	• 평가기준 교과별 평가활동에서 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가 영역에 대하여 학생들이 성취한 정도를 몇 개의 수준(예: 상/중/하)으로 나누어 각 수준에서 기대되는 성취 정도를 구체적으로 진술한 것	
홍미영 외 (2012a, 2012b)	교수-학습 및 평가에서의 실질적인 근거로서, 각 교과목에서 학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것	• 성취수준 학생들이 교과별 성취기준에 도달한 정도를 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 성취수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는가를 기술한 것으로 학기, 단위/영역, 성취기준 단위의 성취수준이 있음.	• 단위/영역별 성취수준 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수-학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로, 단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 성취수준별로 구분해 진술한 것.
이미경 외 (2016, 2017)	• 평가준거 성취기준 교육과정 성취기준을 실제 평가의 상황에서 준거로 사용하기에 적합하도록 재구성한 것	• 평가기준 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하의 세	• 단위/영역별 성취수준 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수-학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것. 단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄

저자	성취기준	평가기준/성취수준	기타
		단계로 구분하고 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술한 것	하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해 진술한 것. A/B/C/D/E의 5단계 또는 A/B/C의 3단계로 나뉨.

지금까지 우리나라의 평가기준 개발 선행 연구를 검토한 결과, 우리나라에서는 학생들의 성취 정도를 교육과정에 제시된 내용과 기준에 근거하여 평가할 수 있도록 국가 교육과정 개정에 따른 평가기준 개발 연구가 계속되어 왔다. 최근 2022 개정 교육과정 이 고시됨에 따라 새로운 교육과정의 방향과 특성에 적합한 교과별 평가기준을 새롭게 마련해야 할 필요성이 대두되었다. 특히 고등학교의 경우, 고교학점제의 전면 도입에 따른 성취평가제의 확대와 과목 이수 기준 적용 등이 예고되어 학생의 성취수준을 확인하고 평가하는 데 있어 공정성과 효율성의 확보는 물론 평가의 신뢰도 제고가 더욱 중요해질 것으로 전망된다. 이에 더하여 2022 개정 교육과정에서는 2015 개정 교육과정 및 해외 사례에 대한 분석을 토대로 학교 현장에서의 활용성과 가독성을 높일 수 있는 방향으로 기존의 평가기준을 지속적으로 개선해 나아갈 필요 또한 있을 것이다. 이를 위해서는 종래의 평가기준에 관한 용어를 재검토하고, 2022 개정 교육과정에 부합하는 용어를 재설정하거나, 디지털 기술을 활용한 수업에 적합한 평가 설계 및 평가 기준 개발 방안 등을 모색할 필요가 있다.

나. 과학과 성취수준 개발 관련 선행 연구 분석

우리나라에서 국가수준의 과학과 평가기준 개발과 관련된 연구는 2015 개정 교육과정이 고시된 이후부터 살펴보고자 한다. 2015 개정 과학과 교육과정부터 미래세대를 위한 과학교육표준 및 고교학점제에 따른 성취수준 관련 연구 등 국가 차원에서 수행된 과학과 평가기준 개발에 대한 선행 연구를 살펴보면 <표 II-5>와 같다.

〈표 II-5〉 과학과 평가기준 개발 관련 선행 연구

저자(발행연도)	연구 제목
김현경 외(2016)	2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 평가기준 개발 연구
김현경 외(2017)	2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 과학과 평가기준 개발 연구
김현정 외(2017)	2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 과학계열 평가기준 개발 연구
송진웅 외(2019)	미래세대 과학교육표준(단계별 수행기대) 개발, 현장적용 실행방안 도출 및 지표 개발 연구
노은희 외(2019)	고교학점제 도입에 따른 고등학교 교과 이수 기준 설정 방안 탐색
박혜영 외(2022)	고교학점제 도입에 따른 성취평가제 개선 방안

2015 개정 교육과정이 고시된 이후 그 후속 연구로 과학과에서는 2015 개정 교육 과정에 따른 초·중학교 과학과 평가기준 개발 연구(김현경 외, 2016), 고등학교 과학과 평가기준 개발 연구(김현경 외, 2017), 고등학교 과학계열 평가기준 개발 연구(김현정 외, 2017)가 순차적으로 이루어졌다. 먼저, 초·중학교 과학과 평가기준 개발 연구(김현경 외, 2016)를 통해 2015 개정 교육과정에 따른 과학과 평가기준 개발 방향의 큰 틀을 설정하였다. 구체적으로는 평가준거로서의 성취기준에 도달했을 경우를 ‘상’으로 설정하고, 외현적 동사를 사용하여 수행을 판단할 수 있도록 하였다. 관련하여 2015 개정 초·중학교 과학과 교육과정을 분석한 후, 초·중학교 과학과 평가준거에 따른 성취기준, 평가기준 및 예시 평가도구를 개발하였다. 단위별 성취수준의 경우, 초등학교는 3단계, 중학교는 5단계로 하고, 학교 교육을 충실히 받았을 경우 초등학교는 B 수준 이상을, 중학교는 C 수준 이상을 획득할 것으로 가정하고 성취수준을 진술하였다. 이어서 2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 과학과 평가기준 개발 연구(김현경 외, 2017)가 수행되었다. 고등학교 과학과 평가기준의 경우 초·중학교 과학과 평가기준 개발 연구와 연속선상에서 이루어진 연구이므로 초·중학교 과학과 평가기준 개발 방향과 기본 원칙을 따르고 있다. 다만, 고등학교의 특수성을 고려하여 통합과학과 과학탐구실험 과목의 취지를 살려 ‘하’ 수준이 지나치게 높게 설정되지 않도록 주의하였다. 또한 단위별 성취수준에서 A수준은 교육과정상 성취기준이 모두 달성되도록 하고, B, C수준은 A에 비해 안내된 탐구 활동의 수행정도를 다르게 기술하였으며, D, E수준은 양보다 질적으로 다르게 기술하였고 E수준은 참여한 정도로 기술하였다. 마지막으로 2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 과학계열 평가기준 개발 연구(김현정 외, 2017)가 수행되었다. 초·중학교와 고등학교 과학과 평가기준 개발 연구와 같은 맥락에서 고등학교 과학계열

평가기준 개발 방향 설정 및 과학계열 교육과정 분석, 과학계열 평가기준 및 예시 평가 도구가 개발되었다. 이 연구에서는 고급 과목의 경우 이론 중심으로 수업이 이루어지기에 평가 수준을 보다 세분화하였고, 실험 과목이나 과제연구 과목의 경우 절대 평가 방식을 고려하여 학생 참여에 의의를 두고 수준을 3단계로 개발하였다.

송진웅 외(2019)의 ‘미래세대 과학교육표준(Korean Science Education Standards for Next Generation: KSES)’ 연구는 2013년 미국 차세대 과학교육표준(Next Generation Science Standards: NGSS)을 기초 자료로 하여 4차 산업혁명 시대를 이끌어 나갈 창의·융합형 인재 양성을 위한 미래지향적 과학교육의 가이드라인을 제시하였다. 이 연구는 학생의 성장 단계를 6단계로 설정하고 각 단계별로 과학적 소양의 수행 기대를 개발하였다. 수행기대는 교육과정의 성취기준과 유사하지만, 중장기적 측면에서 지향해야 할 과학교육표준이며 과학교육에서 배워야 할 가이드라인에 해당한다. 구체적으로 살펴보면 ‘역량’ 차원의 5개 영역, ‘지식’ 차원의 6개 영역, ‘참여와 실천’ 차원의 5개 영역을 각각 1단계부터 6단계까지 해당하는 수행기대, 수행기대의 핵심요소, 하위 영역별 수행기대 등을 제시하였다. 이처럼 미래세대 과학교육표준의 수행기대 핵심요소는 각 단계별 여러 수행기대 중에서 핵심이 되는 수행기대를 제시하였는데, 6단계의 수행기대는 학년별, 단위별 성취기준을 선정하는 데에 활용될 수 있음을 제안하였다.

최근에는 고교학점제 도입에 따른 고등학교 이수 기준 설정 방안과 성취평가제 개선 방안을 탐색하는 연구가 이루어졌다. 노은희 외(2019)는 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 교과를 중심으로 고등학교 이수 기준을 제시하고 최소 학업 성취수준을 개념화하며, 이를 구체화한 진술문을 개발하였다. 과학과의 경우, 통합과학 및 물리I에 대해 최소 학업 성취수준 진술문을 개발하였다. 이와 관련하여 평가기준 개발 시 평가기준 설정과 최소 학업 성취수준과의 관계를 고려하여 평가 영역에서 모순이 없도록 하위 수준과 최소 학업 성취수준의 일관성이 필요함을 제안하였다. 박혜영 외(2022)는 고교학점제 도입에 따른 고등학교 성취평가제 개선 방안과 함께 학교 현장에서 성취평가제가 내실 있게 운영될 수 있는 방안을 구안하였다. 특히 국어, 수학, 영어, 통합사회, 통합과학 5개 교과를 중심으로 단위 학교에서 성취평가제 운영 실태 및 요구를 분석하고, 고등학교 성취평가제 개선 방안을 도출하였다. 또한 최소 성취수준 보장 지도를 위해 최소 성취수준에서 평가 요소를 도출하고 평가 도구 예시를 개발하고 제시하였다. 과학과의 경우, 총괄평가를 구성할 때 다양한 인지적 수준 단계가 섞인 평가도구를 마련하여야 하며, 최소 성취

수준을 판별할 수 있는 보다 자세하고 단계적인 평가기준이 필요함을 제안하였다.

이상에서 살펴본 우리나라 국가 수준의 과학과 평가기준 개발과 관련된 연구별 연구 목적과 주요 연구 내용을 정리하면 <표 II-6>과 같다.

<표 II-6> 선행 연구별 과학과 평가기준 개발 관련 주요 연구 내용

저자	연구 목적	주요 연구 결과
김현경 외 (2016, 2017)	2015 개정 교육과정에 대한 현장 지원의 일환으로 현장 적합성과 활용 가능성을 제고할 수 있는 초·중·고등학교 과학과 평가기준 개발	- 초·중학교 및 고등학교 과학과 평가기준 개발 방향 설정 2015 개정 초·중학교 및 고등학교 과학과 교육과정 분석 2015 개정 초·중학교 및 고등학교 과학과 평가기준 성취기준, 평가기준 및 예시 평가도구 개발 - 현장 적합성 검토
김현정 외 (2017)	과학 계열 전문 교과에서 활용할 수 있는 평가기준, 단원/영역별 성취기준 및 예시 평가도구 개발	- 고등학교 과학 계열 평가기준 개발 방향 설정 2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 과학 계열 교육과정 분석 2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 과학 계열 평가기준 및 예시 평가도구 개발 - 현장 적합성 검토
송진웅 외 (2019)	급격한 사회·경제적 변화 속에서 미래 사회에 대비하고 나아가 미래사회를 개척하는 과학교육을 실천하기 위한 미래 지향적 국가 과학교육의 청사진 마련	- 학생의 성장 단계를 6단계로 설정하고, 각 단계 별로 과학적 소양의 수행기대를 개발 '역량' 차원의 5개 영역, '지식' 차원의 6개 영역, '참여와 실천' 차원의 5개 영역을 각각 Stage 1 부터 Stage 6까지 해당하는 수행기대, 수행기대의 핵심요소, 하위 영역별 수행기대 등을 제시
노은희 외 (2019)	고교학점제 취지에 따라 교과목의 이수 기준 설정 방향을 정립하여 고등학교 교과목의 이수 기준 설정, 적용 및 지원 방안 마련	- 이수 기준을 제시하고 최소 학업 성취수준을 개념화하며, 이를 구체화한 진술문 개발 - 최소 학업 성취수준에 대한 교사의 판단을 도울 수 있도록, 일반적 특성, 하위 항목, 수행 활동/판단 근거를 개발
박혜영 외 (2022)	고교학점제 도입이라는 학교 환경의 변화를 맞아 성취평가제를 내실 있게 실행하고 적용할 수 있는 개선 방안을 마련	- 고등학교 학생평가 정책에서의 성취평가제 이해 - 고등학교 성취평가제 운영 실태 및 요구 분석 - 고등학교 성취평가제 개선 방안

지금까지 우리나라의 과학과 평가기준 개발 선행 연구를 검토한 결과를 바탕으로 시사점을 도출하면 다음과 같다.

첫째, 성취기준을 분석하여 평가기준 및 성취수준을 개발할 때, 지식의 깊이와 범위에 따른 위계에 대한 선행 연구와 이론적 근거를 검토하고 반영할 필요가 있다. 평가기준에서 상/중/하를 구분하는 방식은 기본적으로 과학과의 경우 개념이나 탐구 과정에 있어

서 위계가 비교적 뚜렷한 경우가 대부분이기 때문에 학습 내용의 위계나 곤란도를 고려한 질적 진술 방식으로 기술하는 것을 원칙으로 하였다(김현경 외, 2016, p.49). 따라서 학습 내용의 위계에 대한 선행 연구 및 이론적 배경들을 살펴보고, 추후 학습에 기본이 되는 학습 요소를 고려하는 등 다양한 방법을 검토하여 개발 시 반영할 필요가 있다.

둘째, 2015 개정 교육과정에서는 역량이 강조되어 특히 단위/영역별 성취수준 진술문에 과학과 역량에 대한 서술을 포함하고 있는데, 2022 개정 교육과정에서는 과정·기능이 강조되었기에 과학 탐구 과정·기능에서의 위계에 대한 선행 연구와 이론적 근거를 검토하고 반영할 필요가 있다. 과학 교과에서는 오랜 시간동안 탐구 과정 및 기능에 대한 선행 연구들이 축적된 바가 있으므로, 이를 검토하고 반영하여 탐구 과정과 기능에 대한 위계가 잘 드러나도록 성취수준을 진술할 필요가 있다. 여기에는 성취기준 이외에 제시된 ‘탐구 활동’을 활용하는 방안을 고려할 수 있다. 성취기준이 지식과 기능이 모두 포함된 형태로 개발하는 것이 원칙이었으나, 과학과에서는 ‘탐구 활동’을 추가적으로 제시하여 성취기준과의 중복성을 피했기에 ‘탐구 활동’까지를 고려할 때 과정·기능에 대한 서술이 풍부하게 진술될 수 있을 것이다.

다. 외국의 성취수준 개발 관련 분석⁴⁾

새로운 사회적 변화와 요구에 따라 개정된 2022 개정 교육과정이 2024년부터 초등학교 1-2학년에 적용됨에 따라 평가기준에 대한 개발과 보급이 이루어져야 한다. 따라서 평가기준의 개발에 앞서, 먼저 우리나라 2015 개정 교육과정과 국외(IB 교육과정, 미국, 호주)의 평가기준 관련 자료들을 조사하고 수학과를 사례로 국내외 교육과정 및 평가기준을 비교·분석해봄으로써 2022 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 방향에 대한 시사점을 도출하고자 한다.

1) 우리나라 교육과정과 평가기준

우리나라의 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준에서는 ‘교육과정 성취기준’, ‘평가준거 성취기준’이라는 용어를 새롭게 도입하면서 교육과정 문서상의 성취기준과 평가

4) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 항에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 2장 내용을 (일부) 수정·보완하여 제시하였음을 밝힘.

상황에 활용하기 위해 재구성한 성취기준을 구분하였다(이미경 외, 2016). 또한 ‘평가 기준’을 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 기준으로 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하여 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 있고, 할 수 있는지를 기술한 것으로 정의하였다(이미경 외, 2016). 예를 들어, 중학교 수학의 ‘수와 연산’ 영역 중 ‘소인수 분해’와 관련된 교육과정 성취기준에 따른 평가기준은 <표 II-7>과 같다.

<표 II-7> 중학교 수학 ‘수와 연산’ 영역의 평가기준의 예

교육과정 성취기준	평가기준
[9수01-01] 소인수분해의 뜻을 알고, 자연수를 소인수분해 할 수 있다.	상 소인수분해를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중 소인수분해의 뜻을 알고 자연수를 소인수분해 할 수 있다.
	하 소수와 합성수를 구분하고 자연수의 소인수를 구할 수 있다.

평가기준이 각 성취기준의 도달 정도에 따른 단계 구분이라면, ‘단원/영역별 성취수준’은 각 단원 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것을 의미한 것으로서 교과별로 5단계 또는 3단계로 구분한다(이미경 외, 2016). 예를 들어, 중학교 수학의 ‘함수’ 영역 성취수준은 <표 II-8>과 같이 제시된다.

<표 II-8> 중학교 수학 ‘함수’ 영역의 성취수준의 예

성취수준	설명
A	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 개념을 이해하여 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 그래프를 해석하는 문제를 능숙하게 해결할 수 있으며, 실생활에서 정비례, 반비례 관계인 예를 찾아 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.
B	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 개념을 이해하여 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 그래프를 해석하는 문제를 해결할 수 있으며, 실생활에서 정비례, 반비례 관계인 예를 찾을 수 있다.
C	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 개념을 이해하여 표를 그래프로 나타내고, 그래프를 해석하는 문제를 해결할 수 있으며, 정비례, 반비례 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.
D	간단한 그래프를 해석하며, 순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.
E	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

이와 같이, 우리나라는 교육과정 성취기준별로 평가기준을 제시하여 학생의 성취에 있어 세밀한 부분까지 파악할 수 있도록 하였고, 단위이나 영역별 성취수준을 제시함으로써 학생의 성취를 종합적이고 포괄적으로 파악하도록 하고 있다.

2) IB 교육과정과 평가기준

IB(International Baccalaureate) 교육과정은 학생들이 비판적으로 사고하고 질문하며 다양한 분야에 관심을 가지고 도전하는 개인의 학업과 역량 향상을 목적으로 한다.⁵⁾ IB MYP(Middle Years Programme)의 수학은 ‘수와 추상적 개념, 모델링 사고, 공간 추론, 데이터 추론’ 등 4개 내용영역을 중심으로 4개의 수학의 목표 기준에 따라 4단계로 평가기준을 제시하였다. 이때, MYP에서 제시하는 4개의 수학 목표 기준은 ‘기준A: 알고 이해하기’, ‘기준B: 패턴 조사하기’, ‘기준C: 의사소통’, ‘기준D: 실생활에 수학 적용하기’이다. 8개의 성취수준(1-8)을 각각 2개씩 묶어 4개의 단계인 ‘제한적인 수행(limited performance)’, ‘적절한 수행(adequate performance)’, ‘실질적 수행(substantial performance)’, ‘우수한 수행(excellent performance)’으로 구분하였다(IBO, 2020). 예를 들어, MYP의 수학에서 ‘의사소통’과 관련하여 학년 말에 도달해야 하는 성취기준은 ‘① 구두와 서면으로 적절한 수학적 언어(표기법, 기호와 용어)를 사용한다. ② 정보를 표현하기 위해 적절한 형태의 수학적 표현을 사용한다. ③ 일관된 수학적 추론으로 의사소통한다. ④ 논리적 구조를 사용하여 정보를 조직한다.’이며, 의사소통 관련 평가기준을 <표 II-9>와 같이 제시하였다.

<표 II-9> MYP 수학 ‘의사소통’ 관련 평가기준의 예

평가기준	설명
0	학생이 밑에 설명된 것 중 어느 것에도 도달하지 못한다.
1-2	1) 제한된 수학적 언어를 사용한다. 2) 제한된 형태의 수학적 표현을 사용하여 정보를 표현한다. 3) 이해하기 어려운 추론을 통해 의사소통한다.
3-4	1) 적절한 수학적 언어를 사용한다. 2) 적절한 형태의 수학적 표현을 사용하여 정보를 표현한다. 3) 일관되지는 않지만 이해할 수 있는 추론을 통해 의사소통한다. 4) 논리적 구조를 사용하여 정보를 적절하게 구성한다.

5) <https://www.ibo.org/programmes> (2023년 3월 21일 검색)

평가기준	설명
5-6	1) 적절한 수학적 언어를 일상적으로 사용한다. 2) 올바른 정보를 제시하기 위해 적절한 형태의 수학적 표현을 일상적으로 사용한다. 3) 일관된 추론을 통해 일상적으로 의사소통한다. 4) 논리적 구조를 사용하여 일상적으로 산출물을 제시한다.
7-8	1) 적절한 수학적 언어를 지속적으로 사용한다. 2) 올바른 정보를 제시하기 위해 적절한 형태의 수학적 표현을 지속적으로 사용한다. 3) 일관된 추론을 통해 정확하게 의사소통한다. 4) 논리적 구조를 사용하여 산출물을 일관되게 구성한다.

출처: IBO(2020). Middle Years Programme Mathematics guide를 번역하여 제시함.

3) 미국의 교육과정과 평가기준

미국은 국가 주도의 교육과정을 실행하지 않기 때문에 주별로 교육과정이 지역적 특성을 고려하여 개발 및 적용된다. 미국의 미네소타 주는 교수·학습 내용 영역을 중심으로 도달 정도에 따른 성취기준을 제시한다.⁶⁾ 미네소타 주의 수학의 경우, 내용 영역을 ‘수와 연산’, ‘대수’, ‘기하와 측정’, ‘자료 분석’으로 구분하고 각 내용 영역별 성취기준을 4개의 단계로 구분하여 제시하고 있다. 각 내용 영역에서 각각의 수준에 도달하는 학생들이 지식을 이해하고 기능을 수행할 수 있는 정도를 내용을 중심으로 구분하였다. 예를 들어, 3학년 학생이 수학을 학습하였을 때 나타내는 성취정도에 따른 평가기준은 <표 II-10>과 같다.

<표 II-10> 미국 MCA(Minnesota Comprehensive Assessment) 수학 3학년의 평가기준의 예

	충족하지 않음	부분적으로 충족	충족함	초과함
요소	미네소타 학업 성취기준의 기본적인 수학적 능력 중 몇 가지만 할 수 있음	미네소타 학업 성취기준의 수학적 능력을 일부룰 충족할 수 있음.	미네소타 학업 성취기준의 수학적 능력을 충족함.	미네소타 학업 성취기준의 수학적 능력을 초과하며 일관되게 수행할 수 있음.
수와 연산	• 말로 숫자를 나타낼 수 있다. • 몇 개의 수를 더할 수 있다. • 분수를 영역 모델에 바르게 나타낼 수 있다.	• 1000까지의 수를 expanded notations (확장된 표기법)으로 나타낼 수 있다. • 100000까지의 수를 비교할 수 있다. • 두 자리, 세 자리 수와 같은 여러 자리 수를 뺄 수 있다.	• 100000까지의 수를 표현하고 비교할 수 있다. • 실생활 문제를 덧셈과 뺄셈을 이용하여 해결할 수 있다. • 곱셈과 나눗셈을 다양한 방법으로 표현할 수 있다. • 공통분모를 가진 분수	• 덧셈, 뺄셈, 곱셈을 사용하여 실생활과 수학적 문제를 해결할 수 있다. • 분수의 크기를 전체-부분으로 관련하여 이해할 수 있다.

6) <https://education.mn.gov/MDE/dse/test/ald/> (2023년 3월 21일 검색)

	충족하지 않음	부분적으로 충족	충족함	초과함
		• 곱셈과 나눗셈을 할 수 있다. • 수직선을 포함하여 분수를 표현할 수 있다.	• 를 비교할 수 있다.	
대수	• 숫자 목록에서 덧셈 패턴을 인식할 수 있다. • 수의 논리에서 기본적인 사실을 인식할 수 있다.	• 규칙에 따라 다음에 오는 수를 구분할 수 있다. • 간단한 상황에서 기본적인 사실과 미지수($\square$, $\bigcirc$ 등)를 이용하여 표현할 수 있다.	• 지정된 항까지 규칙을 지속할 수 있다(예: 세 번째 항까지를 보고 여섯 번째 항을 찾을 수 있음) • 실생활 상황을 기본적인 사실과 미지수를 사용하여 나타낼 수 있다.	• 규칙의 개념적으로 이해할 수 있다(예: 입력과 출력의 관계 인식) • 미지수가 포함된 수식을 해석할 수 있다.
기하와 측정	• 평행선을 인식할 수 있다. • 패턴블록으로 친숙한 다각형에 그림을 일치시킬 수 있다. • 자를 사용하여 거리를 잴 수 있다. • 동전의 가치를 알 수 있다. • 온도계를 읽을 수 있다.	• 변의 수를 세어 다각형의 이름을 만들고 설명할 수 있다. • 덧셈적 모델을 사용하여 둘레를 잴 수 있다.	• 평행선과 수직선을 구분할 수 있다. • 둘레를 계산할 수 있다. • 1달러에서 정확하게 변환할 수 있다. • 아날로그시계를 읽을 수 있다. • 온도계 읽기와 온도 계산과 관련된 문제를 해결할 수 있다.	• 도형에서 평행선과 수직선을 구별할 수 있다. • 둘레에 대한 개념적 이해를 가지고 있다. • 그래픽과 같은 것이 주어지지 않아도 소요 시간을 결정할 수 있다.
자료 분석	• 막대그래프에서 자료를 읽을 수 있다.	• 표나 그래프 등과 같은 것으로 자료를 표현할 수 있다.	• 막대그래프, 그림그래프, 집계 차트를 해석할 수 있다.	• 다양한 상황에서 자료와 자료 표현을 변환할 수 있다.

* Minnesota Department of Education.(2014). Minnesota Comprehensive Assessments – Series III Mathematics, Reading, Science Achievement Level Descriptors를 번역하여 제시함.

4) 호주의 교육과정과 평가기준

호주는 2020년 교육과정 개정을 발표하고 2022년 교육과정을 승인하여 제시하였다. 향후 몇 년간은 버전 8.4와 버전 9.0을 동시 적용할 것이다.⁷⁾ 버전 9.0에 제시된 호주의 수학과 교육과정에서는 학년별 성취기준을 전반적으로 제시하고 6개의 내용영역인 ‘수’, ‘대수’, ‘측정’, ‘공간’, ‘통계’, ‘확률’ 영역별 성취기준과 이에 따른 세부적이고 정교화된 내용별 도달 목표를 제시하였다. 즉, 정교화된 내용별 도달 목표는 학생들이 성취해야 할 수준과 정도를 파악하고 평가기준으로서의 역할을 할 수 있을 것으로 판단된다. 예를 들어, 7학년 수학의 ‘대수’ 영역 중 1개의 성취기준에 대한 정교화된 내용별 도달 목표는 <표 II-11>과 같다.

7) <https://www.acara.edu.au/curriculum> (2023년 3월 21일 검색)

〈표 II-11〉 호주 ACARA 수학 ‘대수’ 영역의 정교화된 내용 도달 목표의 예

성취기준	정교화된 내용
형식화된 식의 표현을 대수적으로 나타내기 위해 변수를 인식하고 사용하며 미지수의 값을 결정할 수 있다. AC9M7A01	- 직사각형의 넓이가 가로×세로인 것을 $A = l \times w$인 식으로 나타내기; $p = 6g + b$에서 6이 가중치이라는 것을 해석하기. - 다른 소재로부터 얻은 공식을 해석하고 사용하기: 예) 적당한 운동을 위한 최대 심박수와 목표 심박수 공식 - 공식에서 변수에 값을 대입할 수 있고, 미지수를 찾기; 예) $W = b + 1.5 \times h \times r$에서 기본급 b, 초과근무 시간 h일 때, 주당 임금, $d = \frac{m}{v}$에서 물질의 밀도를 질량과 부피의 비임을 알고 값을 대입하고 미지수 구하기. - 국가나 장소에 따라 다르게 적용되는 상황에 대해 변수 사이의 관계 이해하고 사용하기.

* Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority(2022). MATHEMATICS F-10 Version 9.0을 번역하여 제시함.

한편, 호주의 고등학교는 현재 버전 8.4를 따르고 있으며 고등학교 수학 교과목 중 ‘필수 수학’은 4개의 단원을 두 단원씩으로 묶어 ‘개념과 기술’, ‘추론과 의사소통’이라는 지식과 기능 측면, 역량 측면으로 평가기준을 제시한다.⁸⁾ 예를 들어, 고등학교 수학 ‘필수 수학’의 지식과 기능 측면의 평가기준은 〈표 II-12〉와 같다.

〈표 II-12〉 호주 ACARA ‘필수 수학’의 ‘개념과 기술’ 측면의 평가기준의 예

A	B	C	D	E
다양한 맥락의 정형적, 비정형적 문제에서 산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 지식을 보여준다.	정형적, 비정형적 문제에서 산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 지식을 보여준다.	정형적인 문제에서 산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 지식을 보여준다.	산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 간단한 개념적 지식을 보여준다.	산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 간단한 개념적 지식을 제한적으로 보여준다.
다양한 맥락의 정형적, 비정형적 문제에서 수학과 통계의 기술(Techniques)을 선택하고 적용한다.	정형적, 비정형적인 문제에서 수학과 통계의 기술(Techniques)을 선택하고 적용한다.	정형적인 문제에서 수학과 통계의 기술(Techniques)을 선택하고 적용한다.	정형적인 문제에서 수학과 통계의 간단한 기술(Techniques)을 선택하고 적용한다.	구조화된 상황에서 간단한 기술(Techniques)을 사용한다.
다양한 맥락의 정형적, 비정형적 문제에서 수학과 통계적 모델을 선택하고 적용한다.	정형적, 비정형적인 문제에서 수학과 통계적 모델을 선택하고 적용한다.	정형적인 문제에서 수학과 통계적 모델을 선택하고 적용한다.	수학과 통계적 모델에 친숙함을 나타낸다.	수학과 통계적 모델에 제한된 친숙함을 나타낸다.

8) <https://www.australiancurriculum.edu.au/senior-secondary-curriculum/mathematics/essential-mathematics/achievement-standards/> (2023년 3월 21일 검색)

A	B	C	D	E
다양한 맥락의 정형적, 비정형적 문제에서 디지털 기술을 효과적으로 사용하여 그래프화하고, 수학과 통계 정보를 표현하고 조직한다.	정형적, 비정형적인 문제에서 디지털 기술을 적절하게 사용하여 그래프화하고, 수학과 통계 정보를 표현하고 조직한다.	정형적인 문제에서 디지털 기술을 사용하여 수학과 통계 정보를 그래프로 표현한다.	디지털 기술을 사용하여 수학과 통계 정보를 부분적으로 표현한다.	디지털 기술을 사용하여 산술 계산과 제한된 수학과 통계 정보를 표현한다.

* Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority의 고등학교 '필수 수학' 평가기준을 번역하여 제시함.

우리나라와 외국(IB, 미국, 호주)의 평가기준 관련 사례를 조사한 결과, 네 가지 주요 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 우리나라는 제 7차 교육과정 시기부터 평가기준을 지속적으로 제시함으로써 학교 현장에 정착되어 있다는 점이다. 2022 개정 교육과정의 안정적 실행을 위해 기존의 평가기준에 대한 장점은 유지하고, 현장에서 인식하는 문제의식을 공유하여 개선할 필요가 있다. 둘째, IB나 호주와 같이 역량을 중심으로 하는 평가기준의 방향도 모색할 필요가 있다. 우리나라도 역량 기반 교육과정을 실행하고 있으므로 각 교과역량을 중심으로 하거나 역량을 포함하는 평가기준 방향을 고려할 필요가 있다. 셋째, 성취기준에 따른 평가기준을 설정함에 있어 교과나 성취기준의 질적 특징에 따라 3개의 단계로 제시하는 데 어려움이 있을 수 있다. 이에 하나의 성취기준에 정교하고 세밀한 도달 목표를 제시함으로써 교사의 자율성에 근거한 평가가 가능한 방안을 검토해 볼 필요가 있다. 넷째, 미국 미네소타 주나 호주와 같이 내용에 근거한 평가기준을 제시함에 있어 우리나라의 단위/영역별 성취수준을 세분화하여 제시하는 방안도 모색할 필요가 있다.

III

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위한 의견 수렴

1. 성취수준 개발 방향에 대한 현장 의견 수렴
2. 성취수준 개발 방향에 대한 전문가 의견 수렴

1. 성취수준 개발 방향에 대한 현장 의견 수렴

본 연구에서는 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 평가기준 개발을 위해 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준에의 활용성 측면에서 현장 교사들의 문제의식 및 개선안과 관련된 의견을 수렴하여 현장 적용에 효율성을 높이고자 하였다. 의견을 제시한 현장 교사들은 본 연구에 참여한 과학교육 교수 1인과 초등학교 교사 4명, 중학교 과학 교사 4명이며, 초등학교 교사는 모두 과학교육 박사학위 소지자이다. 조사한 내용은 ‘평가기준 관련 용어의 적합성’, ‘성취기준별 평가기준(상/중/하)과 영역/단원별 성취수준과의 연계성 및 활용성’, ‘진술의 타당성’ 측면을 중심으로 다음과 같이 범주화하여 조사하였다.

• 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 관련 용어

- **평가준거 성취기준** : 학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것으로서 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것
- **평가기준** : 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하고 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 있고, 할 수 있는지를 기술한 것
- **단원/영역별 성취수준** : 단원 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해 진술한 것: 각 교과(목)에서 학생들이 학습을 통해 성취하기를 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 등의 능력과 특성을 진술한 것

* 각 용어에 대한 현장에서의 이해도 및 활용에 대한 의견

• 2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준(상/중/하)과 영역/단원별 성취수준

- **연계성 측면**: 성취기준별 평가기준과 영역(또는 단원)별 성취수준과의 연계에 대한 의견
- **활용성 측면**: 학교 현장에서 활용함에 있어 장점과 단점에 대한 의견

• 교육과정 변화에 따른 성취기준별 평가기준(상/중/하)과 영역/단원별 성취수준 진술

- **타당성 측면**: 2022 개정 교육과정의 방향에 근거한 진술의 타당성에 대한 의견

가. 평가기준 관련 용어 측면

2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 관련 용어의 현장 활용 및 향후 개발 여부에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, ‘평가준거 성취기준’ 용어에 대해 활용도가 낮기 때문에 향후에는 관련 용어를 재정립하지 않는 것에 대한 의견이 다수 나타났다. 구체적으로는 학교 현장에서 교육과정 개정마다 전문적 용어가 달라지거나 엄격히 정의되어 현장 혼란을 초래한다는 지적이 많았다. 대안으로 보다 구체적인 표현으로 설명하는 것을 제안하는 경우가 있었으나, 이미 만든 용어를 바꾸면 더 혼란스러울 것이라는 의견이 더 많았다. 과학과 ‘평가준거 성취기준’ 용어의 활용성 측면의 현장 의견을 정리하면 <표 III-1>과 같다.

<표 III-1> 2015 개정 교육과정에서 ‘평가준거 성취기준의 활용성에 대한 현장 의견

평가준거 성취기준의 활용성
• 교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준이 성취기준이라는 동일어를 사용하고 있어 혼란을 불러일으킬 수 있음. • 평가준거 성취기준의 경우 구체적인 표현으로 명명하는 것을 제안함. (예: 교육과정 성취기준의 평가준거화, 평가준거를 위한 성취기준 재구성 등) • 교육과정 개발 과정에서 성취기준 수를 줄이기 위해서 합쳐놓은 것을 다시 평가준거 성취기준에서 나눠서 제시하는 형태로 활용됨. • 평가준거 성취기준과 성취기준 용어가 유사하여 혼동됨. • 평가준거 성취기준의 의미를 현장 교사가 이해하는 데 어려움이 있음. 하지만 이미 만들어진 용어를 바꾸면 더 혼란스러울 것으로 생각됨. • 평가준거 성취기준 개발 시 통합적으로 학습해야 하는 내용이 분절적으로 제안되는 경우가 있음.

나. 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 측면

1) 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 연계

2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 연계에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, 성취기준별 평가기준의 3단계(상/중/하) 구분과 성취수준의 5단계(A/B/C/D/E) 구분 사이의 연계 부족 혹은 중복적인 내용의 반복이 많아 활용도가 떨어진다는 의견이 다수 나타났다. 2022 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 단계를 동일하게 구분할 필요가 있음을 의미한다. 과학과 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 연계 측면의 현장 의견을 정리하면 <표 III-2>와 같다.

〈표 III-2〉 2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준의 연계에 대한 현장 의견

성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준의 연계
• 연계 부족보다는 중복적인 내용의 반복으로 여겨짐 • 성취수준은 평가기준보다 추상적/핵심적 내용으로 구성되는 것을 제안 • 단원/영역별 성취수준 진술의 연계성 부족, 활동도가 낮음.

한편, 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 연계를 위해서 영역 혹은 단원별 성격이나 목표를 거시적인 관점에서 먼저 살펴보는 것이 필요하다는 의견도 나타났다. 또한 영역 혹은 단원별 성취수준은 평가기준보다 추상적이면서 2022 개정 교육과정에서 제시하는 핵심 아이디어와 같은 핵심적 내용으로 구성되어야 한다는 의견도 있었다.

2) 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준의 활용성

우선 2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, 활용도가 높은 편이라는 의견이 다수 나타났다. 특히 성취기준에 대한 이해를 높여주며 현장에서 교육과정과 비슷한 위상을 가진 신뢰도가 높은 문서로 여겨진다는 의견이 있었다. 과학과 성취기준별 평가기준의 활용성 측면의 현장 의견을 정리하면 〈표 III-3〉과 같다.

〈표 III-3〉 2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견

성취기준별 평가기준의 활용성
• 교육과정 성취기준에 의거하여, 성취기준에 대한 이해를 높여주며 평가기준으로서 활용도 높음. 교육과정(법정문서)처럼 매우 신뢰도 높음. • 평가기준은 성취기준에 대한 이해를 높여준다는 측면에서 활용도가 있음. • 성취기준에 대한 평가기준을 강조하다보면 '깊은 이해'에 접근하기보다는 내용지식의 학습에 치우치는 경향이 있음. • 상, 중, 하 평가기준에 학생들이 할 수 있는 것에 초점을 맞추다 보니 '하' 수준에 도달하지 못하는 학생이 발생함. • 학생집단의 성격에 따라 상, 중, 하 특정 수준이 없거나 같은 상 수준이라도 여러 단계가 포함되어 있어 실제 활용도가 부족함.

한편, 성취기준별 평가기준을 강조하다보면 깊은 이해보다는 내용지식의 학습에 치우치는 경향이 있다는 의견도 나타났다. 같은 맥락으로 성취기준별 평가기준이 할 수 있는 수준에 초점을 맞추다 보니 하 수준에 실제로 도달하지 못하는 학생도 발생한다는 의견을 제시하였다. 또한 같은 상 수준이라도 실제적으로 여러 단계의 학생 수준이 포

함되어 있어 활용도가 낮다는 의견도 일부 나타났다.

그리고 2015 개정 교육과정에 따른 영역/단원별 성취수준의 활용성에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, 실제 활용도는 낮다는 의견이 다수 나타났다. 성취기준별 평가기준의 3단계인 상/중/하를 단순히 병합하여 제시하거나, 일반적, 포괄적 진술로 구체성이 부족하여 학생의 성취수준을 파악하는 데 어려움이 있다는 의견도 있었다. 과학과 영역/단원별 성취수준의 활용성 측면의 현장 의견을 정리하면 <표 III-4> 같다.

<표 III-4> 2015 개정 교육과정의 영역/단원별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견

영역/단원별 평가기준 활용성 측면
- 현장은 성취기준 중심으로 평가하여 영역/단원별 성취수준 활용도가 낮음. - 초·중학교는 교육과정 재구성으로 단원별 순서를 바꾸는 경우가 많으므로 단원별 성취수준을 개발하고, 고등학교는 학점제를 고려하여 과목별 성취수준을 개발할 것을 제안함. - 단원/영역별 성취수준이 단순히 성취수준의 물리적 병합으로 되어 있는 경우 활용도가 낮음. - 단원/영역별 성취수준에서 A, B, C 기준이 다소 모호하므로 보다 분명한 구분 기준이 필요함.

한편, 영역/단원별 성취수준을 성취평가제 시행에서 활용하는 방안에 대해서는 초·중학교는 교육과정 재구성으로 단원별 순서를 바꾸는 경우가 많으므로 단원별 성취수준을 개발하고, 고등학교는 고교학점제를 고려하여 과목별 성취수준을 개발할 필요가 있음을 언급하였다.

다. 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 진술 측면

2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 진술 측면에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, ‘미흡’이라는 표현에 대해 적절하다는 의견과 부적절하다는 의견이 거의 유사하게 나타났다. 구체적으로는 일정한 기준에 부합하지 않거나, 요구되는 능력이나 조건에 부족한 학생의 성취정도를 정확히 기술할 수 있다는 점에서 적절하지만, 노력을 요함이나 미흡이라는 용어는 학생의 발전 가능성 측면에서 지양하는 것이 바람직하다는 의견이 있었다. 과학과 성취기준별 평가기준과 단원/영역별 성취수준 진술에 대한 현장 의견을 정리하면 <표 III-5>와 같다.

〈표 III-5〉 2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 진술에 대한 현장 의견

교과	성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 진술
과학	• 용어 변경도 고려하면 좋을 것임.(예: 보충지도가 필요한 수준) • 학생의 발전 가능성을 고려하여 긍정적 서술 방식의 용어를 사용할 필요가 있음. • 질적인 상충하 판단 기준으로는 적합해 보이나, 판단 주체의 객관적인 판단 결과라고 여겨지지 않음. • 미흡이라는 용어의 사용에 문제가 있다고 생각하지 않음. 학점제에서 E보다 낮은 수준을 고려하여 연계성 있게 수정할 필요가 있음.

한편, 성취기준별 평가기준이나 영역/단원별 성취수준은 교수·학습 활동의 방향과 성격에 큰 영향을 미치므로 교육과정에 제시된 다양한 핵심 아이디어와 교과 역량을 잘 반영하여 개발될 것을 제안하였다. 이를 통해 학교 현장에서의 활용도를 높이고 의도된 교육과정과 교수·학습 및 평가가 일관되게 실행되어야 함을 현장 교사들은 강조하였다.

2. 성취수준 개발 방향에 대한 전문가 의견 수렴⁹⁾

2015 개정 교육과정에 따른 평가기준과 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 시 변화 사항을 제시하고 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 및 용어의 적절성에 대하여 평가 전문가 12명을 대상으로 의견을 수렴하였다. ‘평가준거 성취기준’을 개발하지 않는 것에 대한 동의 여부, ‘평가기준’이라는 용어를 ‘성취수준’으로 변경하는 것에 대한 동의 여부, 성취기준별 성취수준을 3단계 혹은 5단계로 개발하는 것에 대한 의견, 영역별 성취수준에 대한 개선 의견, 활용 방안에 대한 제안에 대해 의견 수렴이 이루어졌다.

가. 평가준거 성취기준 개발

앞서 과학과 현장 교사들의 의견과 마찬가지로 기존의 ‘평가준거 성취기준’을 개발하지 않는 것에 모두 동의하였다. 그 이유는 용어가 직관적으로 이해하기 힘들고, 다양한 용어로 현장의 혼동을 야기하며, 현장 활용도가 낮으므로 용어 간소화를 통한 현장 적용성을 확대할 필요가 있다는 것이었다.

9) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 절에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 3장 내용을 (일부) 수정·보완하여 제시하였음을 밝힘.

나. ‘성취수준’으로의 용어 변경

성취기준별 성취 정도를 나타내는 용어로 기존에 제시되었던 ‘평가기준’이라는 용어를 ‘성취수준’이라는 용어로 변경하는 것에 매우 적절하다며 모두 적극 동의하였다. 그 이유는 성취기준이 수업 및 평가에서 활용되는데 평가만을 위한 ‘평가기준’을 제시하는 것이 적절하지 않고, 성취평가제와 연계되어 성취기준별 성취수준이라는 용어의 직관성이 높으며, 용어 명료화 차원에서, 학술적으로도 바람직하다는 의견이 있었다. 또한 성취수준은 achievement level 또는 performance level이 명확한 용어이고, 포괄적인 의미로 수준 구분뿐만 아니라 성취수준별 수행 특성에 대한 진술을 아우르는 의미임을 현장에 전달하여 현장의 혼란을 줄일 필요가 있다는 의견이 있었다.

다. 성취기준별 성취수준

성취기준별 성취수준 5단계에 대해 수준을 줄이거나 P/F방식으로 설정할 필요가 있다는 의견이 있었다. 그 이유는 성취평가 등급과 연동시키는 것은 논리적으로 이해되나, A-E는 최종 판단이므로 각 성취기준에서 수준을 설정하는 것이 큰 의미가 있을지에 대한 의문이었다. 그리고 성취수준은 검사 전체의 수행을 의미하며, 개별 성취수준의 수행 정도를 나타내는 것은 아니고, 성취기준별 A-E는 성취평가제의 A-E와 혼동될 수 있기 때문이다.

5단계에 대한 찬성의 이유는 성취수준의 단계에 맞춰 성취기준 도달 정도를 평가하는 것이 당연하도록 해야 성취평가제 안착할 듯하며, 성취수준이 반드시 난이도를 의미하지는 않기에 평가 문항 제작 시 문항별로 명시될 필요가 있다는 것이었다.

3단계에 대해서는 대부분 반대하였는데, 이는 성취기준 도달 수준을 상중하로 나타내는 것은 적합하지 않으며, 현장에서 상중하 구분이 교사의 자의성에 의존할 가능성이 높다는 것이었다.

라. 영역별 성취수준

영역별 성취수준에 대해서는 대부분 성취기준별 성취수준과의 관계를 규명할 필요가

있다는 의견을 개진하였다. 영역별은 성취기준별을 확장한 개념으로 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준의 관계를 명시화해줄 필요가 있으며, 성취기준별 성취수준이 어떻게 결합되어 영역별이 되는지 구체성이 보완되어야 할 필요가 있다는 것이다. 또한 [10국04-지식], [10국04-과정]과 같이 영역별 성취수준 코드를 붙일 필요가 있다는 의견도 있었다.

영역별과 학기단위 관계에 대해서는 영역별은 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 구분되고 학기단위는 종합적으로 표기되는데 연계성이 모호해질 수 있다는 우려가 있었다. 학기단위 성취수준 진술을 위해 가장 직접적이며 관련성 높은 자료이고, 성적 평정을 위한 준거의 기준이 되므로 명료하고 신중하게 개발될 필요가 있다는 의견이 있었다.

마. 활용 방안

끝으로 활용 방안에 대해서는 수업 설계(수업 목표 설정), 수업 및 평가 활동의 근거, 평가도구 개발, 학기단위 성취수준 설정에 활용될 수 있다는 의견이 있었다. 평가도구를 만들어 보여주는 것이 중요한 것이 아니라 평가도구의 활용 방안을 보여주는 데에 중점을 둘 필요가 있으며, 성취기준별, 영역별 성취수준은 수업 및 평가의 연계성 점검을 위한 중요한 자료가 되므로 예시 평가도구도 함께 개발되었으면 한다는 의견이 있었다. 끝으로 초등의 경우 별도의 시험이 없기 때문에 차시별 수업지도안을 작성하는 과정에서 성취수준의 활용가능성을 고려할 필요가 있다는 의견이 있었다.

IV

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 방향 및 진술 지침

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 개발 방향
3. 성취수준 진술 지침

본 장에서는 앞서 살펴본 교육과정 등의 문헌 연구와 현장 의견 및 전문가 의견을 수렴한 결과를 바탕으로 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 방향 및 진술 지침을 제시하였다.¹⁰⁾

1. 주요 용어 설명

본 연구에서는 2022 개정 교육과정에 제시된 교과목별 ‘성취기준’에 대해 ‘성취수준’(성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준)을 개발하고자 한다.¹¹⁾ 이에 본 연구에서 주요하게 다루는 용어의 개념을 정리하여 제시하면 다음과 같다.

- **성취기준**: 각 교과(목)에서 학생들이 학습을 통해 성취하기를 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 등의 능력과 특성을 진술한 것
- **성취수준**: 학생들이 각 교과(목) 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
 - **성취기준별 성취수준**: 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과(목)·성취기준의 특성에 따라 3~5수준으로 구분하여 진술
 - **영역별 성취수준**: 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과(목)의 특성에 따라 3수준, 5수준으로 구분하여 진술

학생의 성취수준은 교과 교육과정에서 제시된 교육 내용의 단위에 따라 그 수준을 확인해 볼 수 있다. 본 연구에서는 ‘성취기준’과 ‘영역’의 교육 내용 단위를 중심으로 성취수준을 개발하고자 하며, 이를 각각 ‘성취기준별 성취수준’, ‘영역별 성취수준’으로 지시한다.

보통 성취수준은 3수준의 경우 A~C로, 5수준의 경우 A~E로 그 구분을 표시하는데, 본 연구의 성취수준은 이러한 수준 구분 표시뿐만 아니라 성취수준별 수행 특성에 대한 진술을 아우르는 의미로 쓰고자 한다. 즉, 본 연구의 성취수준은 A~C 또는 A~E의 구분 표시와 그에 따른 학생의 수행 특성 진술을 포함한다.

10) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 절에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 4장 내용을 (일부) 수정·보완하여 제시하였음을 밝힘.

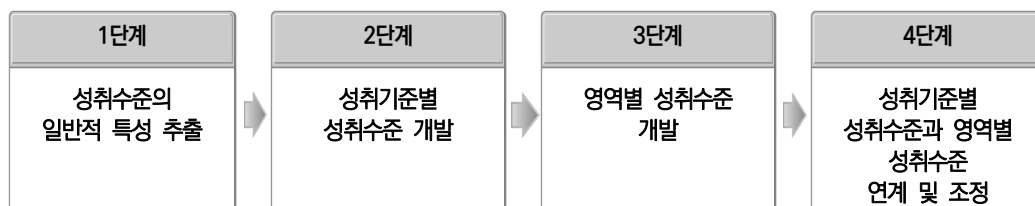
11) 본 연구의 제목과 일부 본문에서 제시한 ‘평가기준’은 평가에 활용되는 준거들을 포괄하여 통칭하는 용어로 쓰고자 함.

초등학교 전체 교과, 중학교와 고등학교의 체육·음악·미술 교과는 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 모두 A~C로 표시하여 3수준으로 구분·기술한다. 중학교는 체육·음악·미술 교과를 제외하고 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 모두 모두 A~E로 표시하여 5수준으로 구분·기술하되, 성취기준별 성취수준은 성취기준의 특성에 따라 3~5수준으로 구분하여 진술이 가능하다.

2. 성취수준의 개발 방향

선행 연구 분석, 성취수준 개발 방향에 대한 현장 의견 조사, 교과교육/교육과정/교육평가 연구진 협의회 등을 통해 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향(안)을 도출하였다. 교과 공통으로 성취수준의 일반적 특성을 추출하였고, 교과 공통의 개발 절차를 간략히 제시하면 다음과 같다.

〈표 IV-1〉 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 개발 절차



가. 성취수준의 일반적 특성 추출

성취수준(들)의 일반적 특성은 해당 수준에 속한 학생들이 보이는 전형적인 모습을 제시한 것으로, 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 진술을 위한 공통의 지침이자 개념적 준거가 된다. 이렇게 교과 공통으로 활용할 수 있는 성취수준의 일반적 특성은 교과 내의 교육 내용 단위에서 학생 수준을 일관성 있게 볼 수 있는 기준이 될 수 있고, 나아가 교과 간 교육 내용의 통합·연계 시 학생 수준을 고려한 연결 기반이 될 수 있다.

성취수준의 일반적 특성은 학교급·교과(목)·성취기준에 따라 3~5수준으로 구분한 각 성취수준에 대해, 학생의 성취율을 고려하여 그 성취율에 해당하는 학생의 전형적인 특

징을 추출하여 각 수준 간 차이를 고려하여 제시한 것이다. <표 IV-2>는 5수준으로, <표 IV-4>는 3수준으로 구분하여 일반적 특성을 추출하여 제시하였다.¹²⁾ 이때 일반적 특성은 각 성취수준에 대한 전반적인 특성을 먼저 제시하고, 다시 2022 개정 교육과정의 내용 체계에 따라 ‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태도’의 범주를 중심으로 세부적인 특성을 하위로 제시하였다.

다음 <표 IV-2>는 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성을 제시한 것으로, 중학교와 고등학교 교과목(체육·음악·미술 교과 제외)을 대상으로 한다.

<표 IV-2> 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 - 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 - 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 - 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 - 개념에 대해 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 - 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 - 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 - 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 - 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 - 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 - 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 - 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

12) 일반적 특성 추출은 본원의 성취평가제 개발 자료와 평가기준 개발 연구(김경희 외: 2012, 홍미영 외, 2012a, 이미경 외, 2016 등)를 기반으로, 해외 사례(캐나다 온타리오주, 미국 캘리포니아주, 미네소타주, 호주, IB, 유럽언어 공통참조기준 등), 블룸(Bloom)의 정의적 영역 교육목표 분류, 웹(Webb)의 지식의 깊이(DOK) 등을 참조하였음.

5수준 구분 성취수준의 특성은 다음 <표 IV-3>과 같이 ‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태도’의 내용 체계 범주별로 <표 IV-2>를 재구성하여 제시해 볼 수 있다. 이러한 재구성을 통해 2022 개정 교육과정의 내용 체계 범주별로 학생들의 일반적 특성을 위계적으로 파악하고 조망하는 데 도움을 얻을 수 있다.

<표 IV-3> 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대해 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

<표 IV-4>는 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성을 제시한 것으로, 초등학교 전 교과, 중학교와 고등학교 체육·음악·미술 교과를 대상으로 한다.

<표 IV-4> 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준	
A	- 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 - 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 - 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상

성취수준	일반적 특성	성취율
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 - 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 - 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 - 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

마찬가지로, 3수준 구분 성취수준의 특성은 다음 〈표 IV-5〉와 같이 ‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태도’의 내용 체계 범주별로 〈표 IV-4〉를 재구성하여 제시해 볼 수 있다.

〈표 IV-5〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

나. 성취기준별 성취수준 개발

교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여, 앞서 추출한 일반적 특성을 토대로 성취기준별로 성취수준을 작성한다. 이때 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주 특성을 고려하여 다음과 같은 틀을 기반으로 내용 체계 전반의 위계나 수준 정도를 설정해보고 각 개별 성취기준도 이에 따라 분석한다.

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

성취기준별 성취수준은 초등학교 전 교과, 중학교와 고등학교 체육·음악·미술 교과의 경우는 A, B, C로 개발한다. 중학교와 고등학교의 경우는 A, B, C, D, E로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 3~5수준으로 그 구분을 선택하여 개발이 가능하다.

중학교와 고등학교에서 성취기준별 성취수준을 3수준, 4수준, 5수준으로 정하는 것은 전체 교과목의 큰 틀에서 먼저 원칙을 정하여 그에 따라 일관성을 갖고 구분 유형을 결정하는 것이 적절하다. 이때 A, B, C, D, E로 표시하면서 이를 3수준 또는 4수준으로 나누어 학생 능력을 진술할 경우 두 단계를 하나로 묶는 다양한 조합 유형이 가능하다. 다만, 세 단계를 하나로 묶는 것은 허용하지 않는다. 이는 각 수준에 따라 학생의 수행 능력을 판단하는 데 수준 간 간극이 크면 학생 수준에 맞춘 교육적 처방이 적절하지 않을 수 있기 때문이다. 이에 중학교와 고등학교의 경우 A, B, C, D, E로 표시하면서 성취기준별로 성취수준을 구분하는 유형은 다음과 같이 8개의 가짓수가 가능하다고 볼 수 있다.

■ 중학교와 고등학교의 성취기준별 성취수준 구분 유형(3, 4, 5 수준으로 구분 가능)

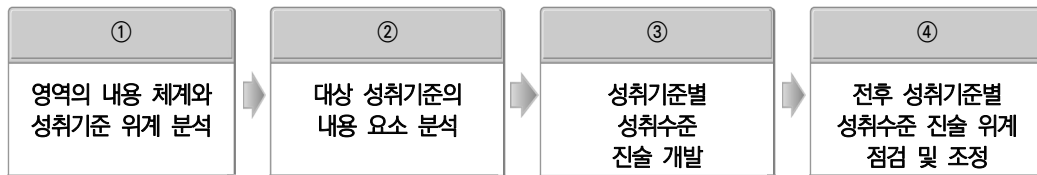
- 다만, 세 단계 수준을 하나로 묶는 것은 적절하지 않음.

5수준		4수준			3수준		
A	A B	A	A	A	A	A	A
B		B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E

1) 성취기준별 성취수준 개발 절차

성취기준별 성취수준의 개발 절차를 간략히 소개하면 다음과 같다.

〈표 IV-6〉 성취기준별 성취수준 개발 절차



첫 번째 단계로, 교육과정을 근거로 교과(목)에서 각 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석·설정한다.

두 번째 단계로, 앞에서 세운 교과 전반의 내용 위계를 기반으로 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계를 분석한다. 이때 교과(목)의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 대상 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요가 있음에 유의한다.

세 번째 단계로, 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3~5수준의 진술문을 개발한다. 2022 개정 교육과정에서는 역량 함양을 목적으로 하나의 성취기준을 개발할 때 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주의 내용 요소

를 복합적으로 구성하도록 하였다. 따라서 성취기준에 담긴 내용 요소들의 복합성을 고려하여 성취수준을 구분해 볼 수 있는데, 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주별 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 성취수준을 진술한다. 이때, 각 범주를 동일한 수준으로 구분하여 기계적으로 연결짓는 것은 아님에 유의한다. 특히 가치·태도 범주의 경우는 3수준 이하로 구성할 수도 있다.

네 번째 단계로, 성취기준별 성취수준을 작성한 후 영역 내 및 영역 간 수준 설정 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검하여 조정한다. 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검한다. 나아가 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검하여 조정한다. 다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수는 있다.

다. 영역별 성취수준 개발

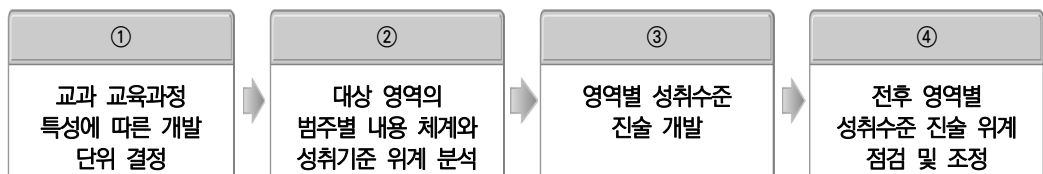
영역별 성취수준 개발은 앞서 성취기준별 성취수준 개발 절차에서 분석·수행한 교과 교육과정의 내용 체계 전반의 위계나 수준 정도에 따라, 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주를 중심으로 성취수준을 작성한다.

영역별 성취수준은 초등학교 전 교과, 중학교와 고등학교 체육·음악·미술 교과의 경우는 A, B, C로 표시하며 3수준으로 개발한다. 중학교와 고등학교의 경우는 A, B, C, D, E로 표시하며 5수준으로 개발한다.

1) 영역별 성취수준 개발 절차

영역별 성취수준의 개발 절차를 간략히 소개하면 다음과 같다.

〈표 IV-7〉 영역별 성취수준 개발 절차



첫 번째 단계로, 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정한다. 보통 교과

교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 체계를 마련하여 내용 요소를 제시하고 그에 따라 성취기준을 개발하므로 이를 단위로 삼는 것이 일반적이다. 다만, 사회, 과학, 역사 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 내용이 마련된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있다.

두 번째 단계로, 교육과정을 근거로 교과(목)에서 각 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석·설정한다. 이는 앞서 성취기준별 성취수준 개발을 위해 이미 교과 교육과정 분석을 하였으므로, 영역별 성취수준 개발에서도 이를 공통된 틀로 참조하면 된다.

세 번째 단계로, 각 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성한다. 영역별 성취수준 진술문을 작성할 때는 먼저 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계하고, 다음으로 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력을 종합하여 진술한다.

영역별 성취수준 진술을 위해 기개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 범주별로 단순히 연결하기보다는 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 한다. 다만, 교과와 영역 특성에 따라 모든 수준(A~C/A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음에 유의한다. 특정 교과목에서는, 예컨대 중학교와 고등학교 과학 교과의 경우 E수준에서 ‘가치·태도’의 내용 요소가 드러나지 않을 수 있다.

네 번째 단계로, 영역별 성취수준을 작성한 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검한다. 즉, 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검하고, 이에 나아가 학년군이 높아짐에 따라 영역별 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검한다. 다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있다.

라. 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 연계 및 조정

성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 개발한 후에는 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 연계하고 이를 수준별로 또는 영역별로 배열해 봄으로써, 성취수준 진술문을 지속적으로 점검·조정한다.

성취평가제를 포함한 준거참조평가의 기본 취지를 고려할 때, 국가 수준의 교육과정을 운영하는 경우 해당 교과(목)의 교사들이 학생의 성취수준에 대해서 동일하거나 유사한 안목으로 수업과 평가를 수행할 필요가 있다. 이때, 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 연계하고 이를 수준별로 또는 영역별로 배열해 봄으로써 교사는 해당 교과(목)에 대한 학생의 능력에 대해 총괄적인 조망과 함께 상세하게 파악할 수 있다. 즉, 교사는 해당 교과(목)의 ‘수준별’ 능력 진술 배열을 통해 각 수준에 대한 통일된 안목을 형성하고, 해당 교과(목)의 ‘영역별’ 능력 진술 배열을 통해 각 영역에 대한 학생 수준 정도에 대해 통일된 안목을 형성할 수 있다.

1) 수준별 성취수준 배열

3수준의 경우 A, B, C의 각 수준과 5수준의 경우 A, B, C, D, E의 각 수준을 중심으로 전체 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 연계하고 이를 수준별로 배열해 봄으로써, 한 교과목의 학생 수행 능력을 수준별로 총괄하여 조망해 볼 수 있다.

〈표 IV-8〉 중학교 ‘과학’ 수준별 성취수준 배열 : A수준

성취수준	영역(단원)	영역별 성취수준	성취기준별 성취수준
A	(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	(2) 생물의 구성과 다양성	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	...	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	

위의 A수준별 배열과 마찬가지로 B수준, C수준, D수준, E수준도 같은 방식으로 배열해 볼 수 있다. 이러한 수준별 배열을 통해 동일한 수준의 학생 수행 능력을 종합적으로 살필 수 있다.

2) 영역별 성취수준 배열

해당 교과목의 각 영역을 중심으로 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 연계하여 이를 영역별로 배열해 봄으로써, 영역을 중심으로 학생 수행 능력을 총괄하여 조망해 볼 수 있다.

〈표 IV-9〉 중학교 ‘과학’ 영역별 성취수준 배열 : (1) 과학과 인류의 지속가능한 삶

영역	성취수준	영역별 성취수준	성취기준별 성취수준
(1) 과학과 인류의 지속가 능한 삶	A	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	B	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	C	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	D	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	E	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	

위의 ‘(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶’의 배열과 마찬가지로 나머지 단위들과 이와 같이 배열해 볼 수 있다. 이러한 영역(단위)별 배열을 통해 한 영역에서 학생 수행 능력의 다양한 양상을 종합적으로 살필 수 있다.

3. 성취수준 진술 지침

1) 성취기준별 성취수준 진술 지침

성취기준별 성취수준은 크게 진술의 ‘적절성’, ‘위계성’, ‘일관성’, ‘명료성’ 측면의 네 가지 기준을 살펴 개발하도록 한다.

〈표 IV-10〉 성취기준별 성취수준 진술 지침

기준	초등학교(중학교 체육·음악·미술 포함)	중학교
1. 수준 진술의 적절성	- 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술한다. - 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술한다.	성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성을 고려하여, 해당 성취수준을 3~5수준으로 적절하게 나눈다.
2. 수준 진술의 위계성	- 성취수준의 수준별 진술문은 지식의 개념 위계나 이해의 깊이 수준을 적절하게 반영한다. - 성취수준의 수준별 진술문은 과정·기능의 수행 정도 및 맥락과 상황 변인의 차별성을 적절하게 반영한다. - 성취수준의 수준별 진술문은 가치·태도의 내면화 정도와 실천 및 참여 수준을 적절하게 반영한다.	
3. 진술의 일관성	영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.	영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.
4. 진술의 명료성	성취기준별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술한다.	

첫째, 성취수준 진술의 적절성 측면에서 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용과 범위 내에서 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하도록 한다. 먼저 성취기준별 성취수준은 교과 교육과정에서 제시된 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것이므로, 교육과정이 담고 있는 성취기준의 내용과 범위에 비해 수준이 높아지거나 학습량이 많아지지 않도록 유의할 필요가 있다. 이때 교육과정의 ‘내용 체계’와 ‘성취기준’ 외에

‘성취기준 해설’ 및 ‘성취기준 적용 시 고려 사항’을 참고하여 진술할 수 있으나, 일례로 제시된 사항을 일반화하여 반영함으로써 교수·학습이나 평가 활동을 제약하고 있는 않은지 점검하여 진술하도록 한다. 특히, 내용 체계나 성취기준에서 제시된 내용 요소를 넘어 A나 B 수준에서 지나치게 상세하거나 새로운 내용 요소가 추가되지는 않는지 점검할 필요가 있다.

성취기준별 성취수준은 성취기준에 도달한 정도를 몇 개의 수준으로 구분하는데, 초등학교의 경우는 성취기준을 3수준으로 통일하여 구분하나 중학교의 경우는 성취기준의 복합성 정도를 고려하여 3, 4, 5 수준으로 그 구분 정도를 정할 수 있다. 다만, 교과 고유의 특성을 살피 내용 위계의 큰 틀을 세우고 이러한 원칙에 따라 일관된 방식으로 그 수준을 구분할 필요는 있다.

둘째, 성취수준 진술의 위계성 측면에서 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용 요소에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계를 종합적으로 반영하여 수준 간 차이가 구분되도록 진술한다. 이와 같이 수준 간 차이를 진술할 때는 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소에 대한 전반적인 위계 분석을 기반으로 하여 지식·이해 범주는 지식의 개념 위계나 이해의 깊이 수준 차이를 토대로, 과정·기능 범주는 수행 정도 및 맥락과 상황 변인의 차별성을 토대로, 가치·태도 범주는 내면화 정도와 실천 및 참여 수준 차이를 토대로 그 수준을 구분해 볼 수 있다.

성취기준에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 분석하여 각 수준에 대한 일반적 특성을 참조로 그 수준 차이를 두어 진술할 때, 각 범주의 내용 요소를 동일한 수준으로 구분하여 기계적으로 연결하는 것은 아니다. 예컨대, 특정 성취기준별 성취수준의 경우 지식·이해의 내용 요소를 기반하여 5수준으로 구분하더라도 가치·태도 범주의 내용 요소는 3수준 이하로 구분지어 진술할 수도 있다.

셋째, 성취수준 진술의 일관성 측면에서 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C/A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하여 진술한다. 성취기준별 성취수준은 먼저 교과 교육과정을 근거로 각 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 전반적인 위계를 분석·설정 후 개별 성취기준을 대상으로 성취수준 진술문을 작성할 필요가 있다. 이때, 공통의 ‘일반적 특성’을 개념적 준거로 하여 성취기준별 성취수준을 진술함으로써 영역 내, 영역 간은 물론 전후 학년(군)의 성취기준별 성

취수준 진술을 일관성 있게 마련할 수 있다. 예컨대 어떤 특정 성취기준을 분석하여 위계를 세우고 학생 수준을 구분하여 성취수준 진술문을 작성한 내적 기준이 다른 성취기준의 성취수준에서도 일관성 있게 적용되어야. 추후 교사들이 교수·학습과 평가 상황에서 학생 능력을 종합적으로 조망하고 동일한 수준의 학생에 대한 수행 능력 정도를 일관성 있게 파악할 수 있을 것이다.

넷째, 성취수준 진술의 명료성 측면에서 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확해야 한다. 각 수준에 도달한 학생이 무엇을 알며 할 수 있는지를 명료하게 보여 주기 위해서는 학생 수행을 명확히 판단할 수 있는 외현적 행동 동사를 중심으로 기술할 필요가 있다. 이때 각 성취수준의 차이를 판단하는 기준이 부사어에만 전적으로 의존하는 경우는 학생 수행 능력 정도에 대한 또 다른 판단과 해석이 요구되어 그 명료성이 떨어지므로, 가급적 이러한 진술을 지양하도록 한다. 다만, 교과와 특성에 따라 부득이하게 부사 위주의 수준 차별화가 필요할 경우에는 수준 진술 시 교과별 부사 사용 원리를 명확히 설정한 후, 수준을 동일하고 일관된 방식으로 진술할 필요는 있다. 즉, 부사어가 아닌 다른 방식으로 위계화가 가능하지 않은지 충분히 검토 후, 부득이한 경우 제한적으로 적용할 수도 있다.

또한, 성취수준 진술문은 간결하면서도 명확해야 한다. 따라서 성취수준 진술문은 지나치게 추상적인 표현은 지양하여 모호하지 않게 진술하도록 한다. 한편 학생 수행 능력에 대한 부정적인 표현은 피하도록 한다. 이는 성취수준 진술문이 해당 수준에서 학생들이 할 수 있는 능력 정도를 표현하는 것이기 때문에, 학생이 무엇을 모르고 할 수 없는 것보다는 무엇을 알고 할 수 있는지를 명확하게 제시하는 것이 성취수준 진술문에 적합하다.

2) 영역별 성취수준 개발 지침

영역별 성취수준은 크게 진술의 ‘적절성과 위계성’, ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’, ‘일관성’, ‘명료성’ 측면의 네 가지 기준을 살펴 개발하도록 한다. 이러한 기준은 성취기준별 성취수준과 거의 차이가 없으나, ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’을 추가하여 고려할 필요는 있다.

〈표 IV-11〉 영역별 성취수준 진술 지침

구분	초등학교(중학교 체육·음악·미술 포함)	중학교
1. 수준 진술의 적절성과 위계성	- 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준에 적절하게 반영한다. - 영역별 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술한다. - 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준의 수준별로 위계를 갖추어 진술한다.	
2. 성취기준별 성취수준과의 연계성	영역별 성취수준은 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계하여 포괄적이고 종합적으로 진술한다.	
3. 진술의 일관성	영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.	영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.
4. 진술의 명료성	영역별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술한다.	

첫째, 성취수준 진술의 적절성과 위계성 측면에서 영역별 성취수준의 진술문은 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 반영하여 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하도록 한다. 또한 이때 영역별 성취수준의 진술문은 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계를 종합적으로 반영하여 수준 간 차이가 구분되도록 진술한다.

둘째, 성취기준별 성취수준과의 연계성 측면에서 영역별 성취수준은 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계하여 포괄적이고 종합적으로 진술한다. 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술한다. 이때 교과와 영역 특성에 따라 각 수준에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음에 유의한다.

셋째, 성취수준 진술의 일관성 측면에서 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C/A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하여 진술한다. 영역별 성취수준은 먼저 교과 교육과정을 근거로 각 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 전반적인 위계를 분석·설정하여 개별 성취기준들을 대상으로 공통의 ‘일반적 특성’을 개념적 준거로 하여 성취수준 진술문을 작성한 후 이를 지식·이해, 과정·기능, 가

치·태도의 범주를 중심으로 종합하여 진술한 것이다. 이때 어떤 특정 영역의 성취수준을 개발한 수준 설정의 기준은 다른 영역과 전후 학년(군)의 영역별 성취수준에서도 일관되게 적용될 필요가 있다. 즉, 어떤 특정 영역의 성취수준 진술문을 작성한 내적 기준이 다른 영역의 성취수준에서도 일관성 있게 적용되어야 추후 교사들이 교수·학습과 평가 상황에서 학생 능력을 종합적으로 조망하고 동일한 수준의 학생에 대한 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주별 수행 능력 정도를 일관성 있게 파악할 수 있을 것이다.

넷째, 성취수준 진술의 명료성 측면에서 영역별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확해야 한다. 영역별로 각 수준에 도달한 학생이 무엇을 알며 할 수 있는지를 명료하게 보여 주기 위해서는 학생 수행을 명확히 판단할 수 있는 외현적 행동 동사를 중심으로 기술할 필요가 있다. 또한, 영역별 성취수준 진술문은 간결하면서도 명확해야 하므로 지나치게 추상적인 표현은 지양하여 모호하지 않게 진술하도록 한다.

V

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발의 실제

1. 성취수준 개발 원리 및 절차
2. 성취수준 검토 기준 및 검토 절차
3. 성취수준 검토 및 수정·보완

1. 성취수준 개발 원리 및 절차

가. 성취기준별 성취수준 개발 방향 및 지침¹³⁾

1) 개발 지침

가) 일반 지침

2022 개정 교육과정에 의한 교육과정 성취기준에 대한 성취수준, 즉 학생들이 교육과정에서 제시한 성취기준에 도달한 정도를 몇 개의 수준으로 구분하여 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 무엇을 할 수 있는지를 나타내는 수준을 개발하는 것은 다음과 같은 일반적인 지침에 따라 개발하였다.

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
 - 초등의 경우 A, B, C로 개발
 - 중등의 경우 A, B, C, D, E로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복잡성 정도에 따라 3~5수준으로 개발 가능

2022 개정 교육과정에서 가장 큰 개정의 특징은 내용 체계표와 교육과정 성취기준에 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 명시하여 함께 제시한 것이므로, 개발되는 성취수준에도 각각의 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 대한 내용을 분석하여 반영할 필요가 있다. 2015 개정 교육과정에서는 성취기준에 대한 평가기준을 상, 중, 하로 3단계로 개발하였으나, 2022 개정 교육과정에서는 초등학교는 A, B, C 3단계로 개발하고, 중학교는 A, B, C, D, E로 개발하되 성취기준에 따라 3~5수준으로 달리 개발하도록 하고 있다.

개발되는 성취기준별 성취수준은 ① 학생 맞춤형 교수·학습의 목표, ② 수행평가의 채점기준, ③ 형성평가 문항 제작, ④ 평가도구의 성취수준 점검 등에 활용할 수 있다.

13) 본 장의 내용은 성취수준 개발 방향을 정한 총론 연구의 워크숍 자료집 '2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과별 평가기준 개발 전체 연구진 3차 워크숍' 자료집(연구자료 ORM 2023-82)의 내용을 기반으로 과학과의 특성을 고려하여 수정·보완한 것임.

나) 과학과 교육과정 성취기준별 성취수준 개발 지침

2022 개정 과학과 교육과정에 의한 성취기준에 대한 성취수준을 개발함에 있어 총론의 개발 지침을 준수하면서 과학과의 교육과정 성취기준의 특성을 반영하기 위해 ‘과학과 교육과정 성취기준별 성취수준 개발 지침’을 보다 구체적으로 설정할 필요가 있었다.

‘과학과 교육과정 성취기준별 성취수준 개발 지침’을 개발하기 위해서 총론의 개발 방향과 함께 2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 평가기준 개발 연구(김현경 외, 2015)의 지침을 참고하였다.

교육과정 성취기준에 따른 성취수준은 학생들의 학습 진도와 이해 수준을 평가하거나 진단하는 데 중요한 척도로 활용된다. 따라서 개발되는 성취기준별 성취수준은 교육과정의 취지에 맞게 개발 지침을 만들고, 이를 준수하여 개발되어야 한다.

우선, 성취수준 개발에 있어서는 ‘성취기준 해설’과 ‘성취기준 적용 시 고려사항’을 고려하여 개발하도록 하였다. 이는 2022 개정 교육과정의 취지를 충실히 반영하기 위함이다. 또한 학생들이 교육과정에서 성취기준을 완전히 달성하는 경우에는 ‘A’ 수준으로 판단하는 것으로 합의하고, 교육과정 성취기준에 나타나지 않는 새로운 내용 요소를 추가하지 않도록 하였다. 다만, ‘성취기준 적용 시 고려사항’에 개념에 대한 적용이 중요하게 강조된 경우에 성취수준 A 진술문에 이를 포함하여 진술할 수 있도록 하였다.

성취기준별 성취수준을 A부터 E까지 구분할 때, 단순히 내용 요소의 양에 따라 수준을 판단하는 것이 아니라, 질적 수준을 중시하여 수준을 구분할 수 있도록 하였다. 이때 성취기준의 성취수준을 기술함에 있어서 ‘안다’와 같은 비외현적 행동 동사는 최대한 피하며, 내용(핵심개념)과 기능(역량)을 통합하여 서술어는 가능한 ‘~할 수 있다’로 통일하도록 하였다. 그리고 성취수준을 기술할 때, ‘바르게’, ‘다양한’과 같은 부사나 형용사로 수준을 구분하는 것은 지양하도록 하였다. 또한, 대부분의 성취기준은 초등학교와 중학교에서, 그리고 단원이나 영역별로 연속성을 가지는 학습 과정의 일부이기 때문에 위계가 있는 성취기준의 경우, 이전과 이후 학년군의 성취기준을 반드시 검토하여 이를 반영하여 성취기준별 성취수준을 개발하였다. 이를 통해 교육과정의 계열성과 연속성이 고려되도록 하였다.

과학과 교육과정에서는 교육과정 성취기준 외에 <탐구 활동>도 함께 제시되어 있다. 따라서 성취기준과 탐구 활동 간의 연계도 중요한 부분이므로 성취기준별 성취수준 진술문 작성 시 탐구 활동을 반드시 고려하여 작성하며, 이를 통해 학생들이 실제로 어떤

활동이나 과정·기능을 통해 교육과정 성취기준에 도달하는지를 드러나도록 할 필요가 있었다. 그러나 학교 현장에서 성취기준을 달성하기 위해 활용하는 교수학습 방법도 매우 중요한 요소 중 하나이지만, 성취기준별 성취수준을 진술함에 있어서 특정한 교수학습 방법을 제한하지 않기 위해 '스마트 기기를 활용하여'와 같은 교수학습 방법을 성취수준 진술문에 포함하지 않도록 하였다.

이러한 원칙하에 연구진의 논의를 거쳐서 개발한 '과학과 교육과정 성취기준별 성취수준 개발 지침'은 다음과 같다.

◆ 〈성취기준별 성취수준 진술문〉

- '성취기준 해설'과 '성취기준 적용 시 고려사항'을 반영하여 개발함.
- '성취기준 적용 시 고려사항'에 개념에 대한 적용의 의미가 있다면 성취수준 A 진술문에 활용할 수 있음.
- 성취기준별 성취수준을 A, B, C, D, E로 판단할 때, 성취기준의 달성 정도를 내용 요소의 개수에 따른 양적 수준이 아닌 질적 수준에 따라 판단해서 A, B, C, D, E를 결정함.
- 가급적 정도나 깊이를 지칭하는 '바르게', '다양한' 등의 부사/형용사로 성취수준을 구분하지 않음.
- 학생들이 교육과정에 제시된 교육과정 성취기준을 완전히 달성하는 경우, 'A' 수준으로 정하고 특별한 경우는 논의해서 결정하기로 함.
- 성취기준별 성취수준을 기술할 때, 내용(핵심개념)과 기능(역량)을 분리하여 기술하지 않음.
- 교육과정에 제시되어 있지 않은 새로운 내용 요소를 추가하지 않음.
- A, B, C, D, E(초등학교는 A, B, C)가 명확하게 구분되도록 기술함.
- 교수학습을 제한하지 않도록 하기 위해서 '스마트기기를 활용하여' 성취기준별 성취수준에서 교수학습 방법을 포함하여 기술하지 않도록 함(과정·기능과 혼동하지 않도록 함).
- 성취기준별 성취수준에서 심각한 오해를 불러일으키지 않는 경우를 제외하고 개념 설명 등의 내용을 추가하지 않음.
- 위계가 있는 성취기준은 이전과 이후 학년군의 성취기준을 반드시 검토한 후 성취기준별 성취수준을 개발하도록 함.
- 성취기준과 〈탐구 활동〉을 매칭시키고, 성취기준별 성취수준 진술문 작성 시 〈탐구 활동〉을 고려하여 작성한다.
- 행동 동사는 수행을 명확히 판단할 수 있는 외현적 행동 동사를 사용함(가급적 '안다'는 용어는 사용하지 않음).
- 교육과정 성취기준과 성취기준별 성취수준 A 또는 B의 진술이 완전히 동일하게 기술하는 것은 가능한 한 지양함.

- 부정적인 어구는 사용하지 않음.
- 서술어는 ‘~할 수 있다’로 통일함.
- [가치·태도]가 모든 성취기준에 들어갈 필요는 없으며, [가치·태도] 진술 시 A, B, C, D, E 중 일부에서만 진술 가능. 위계를 나누기 어려운 가치태도 서술어를 인위적으로 수준을 구분하지 않아도 됨.
- [가치·태도] 진술 시에도 되도록 외현적 행동 동사를 사용하도록 함.
- 상위 수준의 진술문이 하위 수준의 진술문을 포괄하여 진술함.
- 성취기준에 명시되지 않은 경우, ‘창의성’과 관련된 내용은 추가하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이하게 가치태도 내용을 추가해야 할 경우 ‘독창적인 아이디어를 제시하여’ 등 구체적으로 진술함.
- 성취기준이 과정·기능이나 가치·태도가 기록되어 있는 경우 반드시 성취수준 진술문에 포함하도록 함.
- 성취기준에 가치·태도가 없을 경우, 성취기준과 관련 있는 탐구 활동 중심으로 과정·기능과 가치·태도를 포함함.

2) 개발 절차

앞서 정한 개발 지침에 근거하여 성취기준별 성취수준은 크게 4단계를 거쳐서 개발하였다.

먼저, 2022 개정 과학과 교육과정의 영역의 내용 체계와 성취기준들에 근거하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고, 이들 간의 위계 분석을 실시하였다. 이를 통해 교육과정의 핵심적인 지식과 이해의 체계를 파악하고, 교육과정에서 학생들이 어떠한 지식과 이해를 필요로 하는지, 그리고 이러한 지식·이해가 어떤 과정·기능을 통해 달성될 수 있도록 하고 있는지를 분석하였다. 뿐만 아니라 2022 개정 교육과정에서 새롭게 강조하고 있는 가치·태도가 이러한 지식·이해, 과정·기능과 연계되는지를 파악하였으며, 이들 사이의 관계와 위계를 분석하였다. 이때 교육과정 시안 개발 연구보고서(신영준 외, 2022)도 함께 살펴보았다.

두 번째로, 구체적인 개별 성취기준에서 해당 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계를 분석하였다. 2022 개정 교육과정의 성취기준은 지식·이해, 과정·기능, 그리고 가치·태도의 세 가지 주요 범주를 포함하여 구성되어 있다. 각각의 성취기준은 내용 체계표에 제시된 세 범주를 종합하여 구성되어 있다. 따라서 각각의 성취기준에 포함되어 있는 이들 요소를 역으로 분석하여 성취수준

진술문에 반영되도록 하였다. 특히 교육과정의 취지와 연계하여 가치·태도는 성취기준에 명시적으로 표현되지 않는 경우라도 ‘성취기준 적용 시 고려사항’ 등을 참고로 하여 가능한 성취수준 진술문에 포함하려고 노력하였다.

세 번째로, 분석된 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3~5수준의 진술문을 개발하였다. 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 서로 다른 수준으로 구분될 수 있다. 그러나 이렇게 구분된 수준을 단순히 기계적으로 연결이 아니라 세 범주를 복합적으로 고려하여 성취수준을 진술하였다. 특히 가치·태도는 특성상 3수준 이하로 구성되는 경우도 허용하였다.

마지막으로 개발된 성취기준별 성취수준을 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력(수준) 진술 위계 등을 점검하여 일관성과 위계성을 갖도록 하였다. 성취기준별로 진술된 성취수준은 교육과정 내 다양한 영역 간의 연계성과 일관성을 유지할 필요가 있다. 따라서 같은 학년군에서의 영역 내 및 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검하고, 또한, 학교급이나 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 존재하는지를 검토하였다.

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석
 - 교과(목)의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요 있음.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3~5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술할 것. 즉, 각 범주를 동일한 수준으로 구분하여 기계적으로 연결짓는 것은 아님에 유의
(특히 가치·태도 범주의 경우 3수준 이하로 구성할 수 있음)
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검
(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

나. 성취기준별 성취수준 개발 내용

1) 교육과정 영역 및 성취기준 수

본 연구를 통해 개발한 초·중학교 2022 개정 과학과 교육과정의 성취기준별 성취수준은 성취기준 수를 기준으로 초등학교 3~4학년군이 16개 영역(단원)에서 총 51개, 5~6학년군이 16개 영역(단원)에서 총 51개이며, 중학교 1~3학년군은 23개 영역(단원)에서 총 87개이다.

〈표 V-1〉 초등학교 영역(단원)별 성취기준 수

학교급	영역(단원)		영역(단원)별 성취기준 수	성취기준 합계
	영역(단원) 수	영역(단원)명		
초 등 학 교	3~4 학년군 16	(1) 힘과 우리 생활	4	51
		(2) 동물의 생활	3	
		(3) 식물의 생활	3	
		(4) 생물의 한살이	3	
		(5) 물체와 물질	3	
		(6) 지구와 바다	3	
		(7) 소리의 성질	3	
		(8) 감염병과 건강한 생활	3	
		(9) 자석의 이용	3	
		(10) 물의 상태 변화	3	
		(11) 땅의 변화	4	
		(12) 다양한 생물과 우리 생활	3	
		(13) 밤하늘 관찰	3	
		(14) 생물과 환경	3	
		(15) 여러 가지 기체	4	
		(16) 기후변화와 우리 생활	3	
	5~6 학년군 16	(1) 지층과 화석	3	51
		(2) 빛의 성질	3	
		(3) 용해와 용액	3	
		(4) 우리 몸의 구조와 기능	3	
		(5) 혼합물의 분리	3	
		(6) 날씨와 우리 생활	3	
		(7) 열과 우리 생활	4	
		(8) 자원과 에너지	3	
		(9) 산과 염기	4	

학교급	영역(단원)		영역(단원)별 성취기준 수	성취기준 합계
	영역(단원) 수	영역(단원)명		
		(10) 물체의 운동	3	
		(11) 식물의 구조와 기능	3	
		(12) 지구의 운동	3	
		(13) 계절의 변화	3	
		(14) 물질의 연소	4	
		(15) 전기의 이용	4	
		(16) 과학과 나의 진로	2	
		합계	102	102

〈표 V-2〉 중학교 영역(단원)별 성취기준 수

학교급	영역(단원)		영역(단원)별 성취기준 수	성취기준 합계	
	영역(단원) 수	영역(단원)명			
중 학 교	1~3 학년군	23	(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶	3	87
			(2) 생물의 구성과 다양성	5	
			(3) 열	3	
			(4) 물질의 상태 변화	4	
			(5) 힘의 작용	4	
			(6) 기체의 성질	3	
			(7) 태양계	4	
			(8) 물질의 특성	3	
			(9) 지권의 변화	5	
			(10) 빛과 파동	4	
			(11) 물질의 구성	4	
			(12) 식물과 에너지	3	
			(13) 동물과 에너지	5	
			(14) 전기와 자기	4	
			(15) 별과 우주	4	
			(16) 화학 반응의 규칙성	6	
			(17) 날씨와 기후변화	4	
			(18) 수권과 해수의 순환	3	
			(19) 운동과 에너지	4	
			(20) 자극과 반응	3	
			(21) 생식과 유전	5	
			(22) 재해·재난과 안전	2	
			(23) 과학과 나의 미래	2	
합계			87	87	

이를 운동과 에너지, 물질, 생명, 지구와 우주, 과학과 사회 영역별로 살펴보면 다음과 같다.

〈표 V-3〉 초등학교 영역별 성취기준 수

학교급	영역		영역별 성취기준 수	성취기준 합계
	영역수	영역명		
초등학교	3~4 학년군	운동과 에너지	10	51
		물질	10	
		생명	15	
		지구와 우주	10	
		과학과 사회	6	
	5~6 학년군	운동과 에너지	14	51
		물질	14	
		생명	6	
		지구와 우주	12	
		과학과 사회	5	
합계		102	102	

〈표 V-4〉 중학교 영역별 성취기준 수

학교급	영역		영역별 성취기준 수	성취기준 합계
	영역수	영역(단원)명		
중학교	1~3학년군	운동과 에너지	19	87
		물질	20	
		생명	21	
		지구와 우주	20	
		과학과 사회	7	
	합계		87	87

다. 성취기준별 성취수준 개발 원리

1) 교육과정의 내용 분석

2022 개정 과학과 교육과정에서는 교육과정의 설계의 개요에도 기술된 것과 같이 미래 사회를 살아갈 시민으로서 ‘과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람’을 육성하는 것을 목적으로 하며, 교육과정을 통해 과학 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도가 복합적으로 발현되어 나타나는 총체적인 능력인 역량을 함양하도록 하고 있다(교육부, 2022c). 따라서 개발에 앞서 교육과정에서 제시하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 보다 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

가) 지식·이해

지식·이해는 과학 교과 및 각 학년(군)에서 운동과 에너지, 물질, 생명, 지구와 우주, 과학과 사회 영역에서 학생들이 알고 이해해야할 내용을 나타낸 것이다. 이들 내용은 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분할 수 있으며, 동일한 지식이 라도 Bloom의 인지적 영역 교육목표 분류(지식, 이해, 적용, 분석, 종합, 평가)를 활용하여 수준을 구분할 수 있다.

나) 과정·기능

과정·기능은 과학과 고유의 사고력이나 탐구 과정 또는 기능을 의미한다. 기본적으로 교육과정 내용 체계표에 제시된 과정·기능 내용 요소를 중심으로 수준을 구분할 수 있다. 그러나 교육과정 내용 체계표에는 수준의 구분이 명확하게 제시되어 있지 않기 때문에 이를 보다 구체화할 필요가 있었다. 이를 위해 교육과정 각론 개발 연구보고서 및 국내외 학업성취도 평가의 평가틀, 미래세대과학교육표준(교육부·과학기술정보통신부·한국과학창의재단, 2019) 등을 참고하여 <표 I- 5>와 같이 과학과 과정·기능 수준 진술문 예시를 개발하여 참조하였다. 우선 과정·기능을 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업으로 구분하고, 이를 보다 세분화하였으며, 세분화된 과정·기능 요소별로 수준이 높은 것에서 낮은 수준까지 구분하여 진술문 예시를 개발하고 이를 참조하도록 하였다.

〈표 V-5〉 과학과 과정·기능 수준 진술문 예시

과정·기능		진술문	수준
문제 인식 및 가설 설정	자연 현상에서 문제를 인식하고 가설을 설정하기	선택한 문제 상황에 대한 가설을 설정할 수 있다.	높음 ↓ 낮음
		다양한 문제 상황 중 탐구 설계가 가능한 문제 상황을 선택할 수 있다.	
		자연 현상과 일상생활에서 문제 상황을 말할 수 있다.	
탐구 설계 및 수행	적절한 변인을 포함하여 탐구 설계하기	변인의 특성을 고려하여 탐구를 설계하고 수행할 수 있다.	높음 ↓ 낮음
		탐구의 다양한 변인(조작, 종속, 통제)을 말할 수 있다.	
		주어진 절차대로 탐구를 수행할 수 있다.	
자료 수집·분석 및 해석	관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등을 통해 자료를 수집하고 비교·분석하기	수집된 자료를 비교하고 분석할 수 있다.	높음 ↓ 낮음
		도구를 활용하여 정보를 조사하거나 관찰, 측정 등을 통해 자료를 수집할 수 있다.	
		수집된 자료를 표나 그래프 등 알맞은 형태로 변환하고 변환한 표나 그래프를 해석할 수 있다.	
	변인 간의 관계를 이끌어 내기 위해 자료를 수집하고 이를 그래프로 변환하여 해석하기	수집된 자료를 표나 그래프 등 알맞은 형태로 변환할 수 있다.	높음 ↓ 낮음
		자료를 그림이나 말로 나타낼 수 있다.	
		모형을 만들어 자연 현상을 설명하거나 예측할 수 있다.	
	모형을 만들어 생명 현상을 설명하거나 예측하기	현상을 설명하기 위해 간단한 모형을 만들 수 있다.	높음 ↓ 낮음
		제시된 모형을 이해할 수 있다.	
		수학적 모델과 시뮬레이션 등을 사용하여 현상을 탐구하고 예측할 수 있다.	
	수학과 컴퓨터 활용하기	디지털 탐구 도구를 통해 수집된 데이터를 분석하고 해석하기 위해 기본적인 수학적 개념과 연산을 적용할 수 있다.	높음 ↓ 낮음
		탐구 활동에 디지털 탐구 도구를 사용할 수 있다.	
		증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석·평가·추론하기	
결론 도출 및 일반화	결론을 도출하고 자연과 일상생활에서 관련 상황에 적용·설명하기	자료의 분석 결과를 바탕으로 규칙성을 추론할 수 있다.	높음 ↓ 낮음
		자료를 분석할 수 있다.	
		도출된 결론을 자연과 일상생활에서 관련 상황에 적용하고 설명할 수 있다.	
의사소통과 협업	과학적 증거에 기반하여 주장하기	탐구 결과를 해석하여 결론을 도출할 수 있다.	높음 ↓ 낮음
		다양한 증거를 바탕으로 타인을 설득하는 주장을 할 수 있다.	
		주장을 뒷받침하기 위해 증거를 제시할 수 있다.	
	자신의 생각과 주장을 과학적 언어를 사용하여 다양한 방식으로 표현하고 공유하기	주장을 뒷받침하는 증거를 찾을 수 있다.	높음 ↓ 낮음
		자신의 생각과 주장을 과학적 언어를 사용하여 다양한 방식으로 표현하고 공유할 수 있다.	
		과학적 언어를 사용하여 과학적 주장을 말할 수 있다.	
		일상 경험에 근거하여 자신의 주장을 말할 수 있다.	

다) 가치·태도

가치·태도는 과학교육에서 제시된 다양한 교과 활동을 통해 습득할 수 있는 고유한 가치와 태도를 의미한다. 그러나 2022 개정 교육과정에서는 과학의 심미적 가치, 과학 유용성, 자연과 과학에 대한 감수성, 과학 창의성, 과학 활동의 윤리성, 과학 문제 해결에 대한 개방성, 안전·지속가능 사회에 기여, 과학 문화 향유 등의 내용 요소만 제시되어 있으며, 구체적인 진술문이 제시되어 있지 않다. 따라서 교육과정 각론 개발 연구보고서 및 미래세대과학교육표준(교육부·과학기술정보통신부·한국과학창의재단, 2019) 등을 참고하여 <표 V- 6>과 같이 과학과 가치·태도 진술문 예시를 개발하여 참고하도록 하였다. 아울러 과학과 가치·태도 진술문 개발 시 Krathwohl *et al.*(1964)의 정의적 목표 분류를 참고하였다.

<표 V-6> 과학과 가치·태도 진술문 예시

가치·태도			진술문
과학 가치	과학의 심미적 가치		자연의 아름다움, 신비로움, 경이로움을 인식한다.
	자연과 과학에 대한 감수성		과학기술의 가치를 인식하고 중시한다.
			생활 문제를 탐구로 해결하려는 태도를 지닌다.
			탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다.
과학 태도	과학 창의성		자연현상과 과학에 흥미와 호기심을 갖는다.
			다양한 상황에서 유용한 독창적인 아이디어를 제시한다.
			독창적인 아이디어를 제시한다.
	과학 유용성		발산적인 사고로 다각적인 접근을 시도한다.
			과학 지식이 일상생활의 문제해결에 활용됨을 인식한다.
	과학 활동의 윤리성		인간-자연-기계가 함께하는 사회 상황을 포함하여 상황에 적절하게 윤리적으로 판단 한다.
			과학 산출물 활용에 따르는 윤리적 측면을 파악한다.
			과학 산출물 활용에 따르는 윤리적 측면이 있음을 인식한다.
과학 문제 해결에 대한 개방성		과학지식은 누적적, 발전적으로 변화함을 설명한다.	
	과학문화 향유		탐구를 통한 문제해결 활동의 즐거움을 체험한다.
			과학기술 관련 시설과 활동을 체험하고 즐긴다.
	참여 와 실천	안전·지 속가능 사회에 기여	안전
사건·사고 및 재해·재난의 원인과 피해를 조사하고 예방하는 방법을 익힌다.			
사건·사고 및 재해·재난에 대한 안전 교육에 참여하고 예방법을 익힌다.			

가치·태도	진술문
	환경 보전, 생태계 보전, 에너지 보전 등을 위한 과학기술 활용 방안을 탐색하고 실천한다.
지속가능사회	환경 보전, 생태계 보전, 에너지 보전 등의 중요성과 과학기술의 역할을 인식하고 실천한다.
	환경 보전, 생태계 보전, 에너지 보전 등의 중요성과 과학기술의 역할을 인식한다.

※ 가치·태도 진술문의 경우 다양한 진술을 예시로 제시하는 것에 목적이 있으며, 수준 구분은 각 맥락에 따라 설정함.

2) 교육과정 내용 체계 분석

교육과정 성취기준별 성취수준 개발에 앞서 교육과정의 내용 체계를 분석하였다. [그림 V-1]은 중학교 ‘(4) 물질의 상태 변화’ 영역(단원)의 성취기준에 대한 성취수준 진술문을 개발하기 위해 분석한 물질 영역의 내용 체계표 분석 예시이다.

‘(4) 물질의 상태 변화’에서는 내용 체계의 핵심 아이디어 중 ‘물질의 상태 변화 및 화학 반응에는 에너지 출입이 수반되며, 이는 일상생활에 유용하게 활용된다.’와 연계되며, 지식·이해의 내용 요소는 입자 운동, 물질의 상태와 입자 모형, 상태 변화와 열에너지이다. 과정·기능의 내용 요소 중에서는 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등을 통해 자료를 수집하고 비교·분석하기, 변인 간의 관계를 이끌어내기 위해 자료를 수집하고 이를 그래프로 변환하여 해석하기, 모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기와 밀접하게 연계되어 있으며, 가치·태도의 내용 요소 중에서는 과학 유용성이 밀접하게 연계된다고 볼 수 있다.

(2) 물질

핵심 아이디어		· 물질은 여러 가지 상태로 존재하며, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태와 물리적 성질이 변한다. · 물질의 상태 변화 및 화학 반응에는 에너지 출입이 수반되며, 이는 일상생활에 유용하게 활용된다. · 물질은 서로 구분할 수 있는 고유한 특성을 가지며, 물질의 특성은 일상생활의 다양한 혼합물 분리에 이용된다. · 화학 반응을 통해 물질은 다른 물질로 변하며, 화학 반응의 규칙성은 새로운 물질의 생성 원리가 된다.	
범주	구분	학년(군)별 내용 요소	분석 대상 단원
		중학교	(4) 물질의 상태 변화
		1~3학년	
자식·이해	물질의 성질	· 입자 운동 · 기체의 압력 · 기체의 압력과 부피 관계 · 기체의 온도와 부피 관계 · 물질의 상태와 입자 모형 · 상태 변화와 열에너지 · 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 · 순물질과 혼합물	[9과04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다. [9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다. [9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.
과정·기능		· 자연과 일상생활에서 물질과 관련된 현상을 관찰하여 문제를 인식하고 가설을 설정하기 · <u>관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등을 통해 자료를 수집하고 비교·분석하기</u> · 적절한 변인을 포함하여 탐구 설계하기 · 탐구 결과를 해석하여 결론을 도출하기 · 수학적 사고와 디지털 탐구 도구 활용하기 · <u>변인 간의 관계를 이끌어내기 위해 자료를 수집하고 이를 그래프로 변환하여 해석하기</u> · <u>모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기</u> · 과학적 증거에 기반하여 주장하기	
가치·태도		· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 창의성 · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제 해결에 대한 개방성 · 안전·지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유	<탐구 활동> · 확산 현상 관찰하기 · 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 · 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기

※ 밑줄 및 이탤릭체 표시 부분이 해당 영역(단원)에서 활용된 부분임.

[그림 V-1] 교육과정 내용 체계표 분석 예시

3) 성취기준 범주별 해체와 수준 구분 및 성취수준 진술문 개발

교육과정 내용 체계표를 분석한 이후에는 성취기준을 세 범주별로 해체하여 분석하고, 수준을 구분하여 구체적인 성취수준 진술문 개발하였다. 이 과정에서 성취기준과 <탐구 활동>을 연결하여, 성취기준별 성취수준 진술문 작성 시 <탐구 활동>을 고려하여 작성하도록 하였다. 그리고 성취기준에 과정·기능이나 가치·태도가 진술되어 있는 경우 반드시 성취수준 진술문에 포함하도록 하였다. [그림 V-2] ~ [그림 V-5]는 이러한 과정을 보여준다.

성취 기준	[9과04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다.	
탐구 활동	확산 현상 관찰하기	
범주	내용	수준
지식· 이해	일상생활에서 증발 및 확산의 사례를 인식하고 물질의 구성 입자가 운동하고 있음을 이해함	높음 ↓
	일상생활에서 증발 및 확산의 사례를 인식함	낮음
과정· 기능	증발, 확산 현상을 관찰하여 입자의 운동을 추론함	높음 ↓
	증발, 확산을 현상적으로 관찰함	낮음

성취기준 및 탐구 활동	성취 수준	성취수준 진술문
[9과04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구 성하는 입자가 운동하고 있 음을 추론할 수 있다. 〈탐구 활동〉 · 확산 현상 관찰하기	A	확산 및 증발 현상으로부터 물질이 입자로 구성되어 있으며, 물질을 구성하는 입자 가 운동하고 있음을 추론할 수 있다.
	B	
	C	확산 및 증발 현상을 관찰하여 특징을 찾고, 물질이 입자로 구성됨을 말할 수 있다.
	D	
	E	일상생활에서 확산 및 증발 현상의 예를 찾을 수 있다.

[그림 V-2] 성취기준 [9과04-01] 분석 및 성취수준 진술문 개발 예시

성취 기준	[9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.	
탐구 활동	없음	
범주	내용	수준
지식· 이해	물질의 각 상태별 특징 및 각 입자 모형을 관련지어 이해함	높음 ↓
	물질의 각 상태별 특징을 이해함	낮음
과정· 기능	물질의 세 가지 상태의 특징을 관찰하고 이를 모형을 사용하여 표현 및 설명함	높음 ↓
	물질의 세 가지 상태의 특징을 관찰함	낮음

성취기준 및 탐구 활동	성취 수준	성취수준 진술문
[9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명 하고, 이를 입자 모형으 로 표현할 수 있다.	A	물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 표현하고 특징을 설명할 수 있다.
	B	
	C	물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 표현할 수 있다.
	D	
	E	물질의 세 가지 상태의 특징을 관찰하여 말할 수 있다.

[그림 V-3] 성취기준 [9과04-02] 분석 및 성취수준 진술문 개발 예시

성취 기준	[9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.	
탐구 활동	물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기	
범주	내용	수준
지식· 이해	상태 변화를 융해, 응고, 액화, 기화, 승화로 구분하고, 질량과 부피 변화를 입자적 관점에서 이해함	높음 ↓
	융해, 응고, 액화, 기화, 승화의 의미를 이해함	낮음
과정· 기능	물질의 상태 변화를 관찰하고 입자 모형을 사용하여 설명함	높음 ↓
	물질의 상태 변화를 관찰함	낮음
가치· 태도	상태 변화 현상에 흥미를 느끼며, 상태 변화를 설명할 때 입자 모형의 유용성을 인식함	높음 ↓
	상태 변화 현상에 관심을 보임	낮음



성취기준 및 탐구 활동	성취 수준	성취수준 진술문
[9과04-03] 여러 가 지 물질의 상태 변화 를 관찰하고, 이를 입 자 모형으로 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 · 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변 화 측정하기	A	여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 구분하고, 상태 변화가 일어날 때의 특징(성질, 질량, 부피)을 입자 모형으로 설명할 수 있으며, 모형의 유용성을 인식한다.
	B	물질의 상태 변화를 관찰하여 구분하고, 상태 변화가 일어날 때의 특징(성질, 질량, 부피)을 말하며, 물질의 상태 변화를 입자 모형으로 나타내 설명할 수 있다.
	C	물질의 상태 변화를 관찰하여 구분하고, 상태 변화가 일어날 때의 특징(성질, 질량, 부피)을 말할 수 있다.
	D	물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 액화, 기화, 승화로 구분할 수 있다.
	E	일상생활에서 일어나는 상태 변화 현상에 관심을 보이며, 융해, 응고, 액화, 기화, 승화의 의미를 말할 수 있다.

[그림 V-4] 성취기준 [9과04-03] 분석 및 성취수준 진술문 개발 예시

성취 기준	[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	
탐구 활동	상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기	
범주	내용	수준
지식· 이해	상태 변화 시 열에너지가 출입함을 이해하고 및 일상생활에서 상태 변화 시 열에너지 출입 사례를 인식함	높음 ↓ 낮음
	상태 변화 시 열에너지가 출입함을 이해함	
과정· 기능	상태 변화 실험 결과를 그래프로 변환하고 해석하며 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 설명함	높음 ↓ 낮음
	상태 변화 실험에서 시간에 따른 온도 변화를 측정할 수 있음	
가치· 태도	과학 지식을 활용한 생활 문제해결 활동을 즐기고 과학의 유용성을 인식한다.	높음 ↓ 낮음
	상태변화와 열에너지 출입 현상에 관심을 보임	

성취기준 및 탐구 활동	성취 수준	성취수준 진술문
[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하 고, 이를 실생활에 적 용하여 과학의 유용성 을 인식할 수 있다. 〈탐구 활동〉 · 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기	A	상태 변화가 일어날 때의 온도 변화를 그래프로 나타내어 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 설명하고, 이를 일상생활에 적용하여 과학 지식을 활용한 문제 해결 활동을 즐기며, 과학의 유용성을 인식한다.
	B	상태 변화 실험에서 가열 또는 냉각 곡선을 그리고, 열에너지 출입과 관련지어 설명할 수 있으며, 이를 일상생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식한다.
	C	상태 변화 실험에서 가열 또는 냉각 곡선을 그리고 열에너지의 출입 여부를 설명하면서 주변 현상을 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.
	D	상태 변화 실험에서 온도 변화를 관찰하여 상태 변화 과정에서 열에너지가 출입함을 말할 수 있다.
	E	상태 변화와 열에너지 출입 현상에 관심을 가지며, 상태 변화 실험에서 시간에 따른 온도 변화를 관찰할 수 있다.

[그림 V-5] 성취기준 [9과04-04] 분석 및 성취수준 진술문 개발 예시

초등학교는 성취기준별로 성취수준을 3단계로 개발하지만, 중학교는 성취기준에 따라 성취수준을 5단계로 구분하기 어려운 경우 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3~4단계로 개발한 경우도 있었다. 앞서 중학교 ‘(4) 물질의 상태 변화’에서도 [9과04-01]와 [9과04-02]를 3단계로 개발하였다. 〈표 V-7〉의 경우도 중학교 ‘(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶’에서 성취수준을 3단계로 구분하여 개발한 예시를 보여준다.

〈표 V-7〉 중학교 ‘(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶’의 성취수준 개발 예시

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과01-01] 과학적 탐구 방법을 이해하고, 일상생활의 문제에 대한 과학적 해결 방안을 제안할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 주변에서 탐구할 문제를 발견하고 탐구 계획서 작성하기	A	일상생활의 문제를 인식하여 탐구 문제를 발견하고 과학적 탐구 방법으로 지속적인 탐구를 수행하여 결론을 도출하며, 과학적인 해결 방안을 제안할 수 있다.
	B	
	C	제시된 일상생활의 문제에 대해 과학적 탐구 방법에 따라 탐구를 수행하여 결론을 도출할 수 있다.
	D	
[9과01-02] 과학의 발전이 인류 문명에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회의 변화를 조사하여 발표할 수 있다.	E	제시된 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 과학적 탐구 방법의 주요 단계를 말할 수 있다.
	A	인류가 얻은 과학적 지식과 방법이 인류 문명과 문화 발달에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 유용성 및 과학, 기술, 사회의 관련성을 인식한다.
	B	
	C	인류가 얻은 과학적 지식이 인류 문명에 미친 영향과 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 유용성을 인식한다.
[9과01-03] 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 개인과 사회 차원의 활동 방안을 찾아 실천할 수 있다.	D	
	E	인류가 얻은 과학적 지식이 인류 문명에 미친 사례를 통하여 과학과 인류 문명의 관련성에 관심을 가진다.
	A	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 지속 가능한 삶을 위한 개인과 사회적 차원의 활동 방안을 찾아서 실천할 수 있다.
	B	
[9과01-03] 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 개인과 사회 차원의 활동 방안을 찾아 실천할 수 있다.	C	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성을 인식하고, 지속가능한 삶을 위한 개인과 사회적 차원의 활동 방안을 찾을 수 있다.
	D	
	E	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 활용 사례를 통하여 생활을 편리하게 하는 과학기술에 관심을 가진다.

또한, 성취기준에 과정·기능이나 가치·태도가 명시적으로 제시되는 않은 경우에도, 성취기준과 관련 있는 탐구 활동 중심으로 과정·기능과 가치·태도를 포함하여 성취수준을 진술하도록 하였다. 이것은 앞서 실시한 2022 개정 교육과정의 성취기준에 대한 분석에 기초한다. 이 경우 “※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발”이라고 표시하도록 하였다. 〈표 I-8〉을 보면, 초등학교 3~4학년군의 ‘(1) 힘과 우리 생활’의 [4과01-03]과 [4과01-04] 성취기준에는 가치·태도의 요소가 명시적으로 드러나 있지 않지만, 영역(단원)의 특성을 고려하여 가치·태도의 내용 요소 중 과학의 심미적 가치와 과학적 유용성을 포함한 개발 예시이다.

〈표 V-8〉 초등학교 ‘(1) 힘과 우리 생활’의 성취수준 개발 예시

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과01-03] 무게를 정확히 비교하기 위해서는 저울이 필요함을 알고, 저울을 사용해 무게를 비교할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	저울의 필요성을 알고, 저울을 이용하여 여러 가지 물체들의 무게를 비교할 수 있으며, 이 과정을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	B	저울의 필요성을 알고, 저울을 이용하여 물체의 무게를 측정할 수 있다.
	C	일상생활에서 물체의 무게를 측정하기 위해 저울이 사용되고 있음을 말할 수 있다.
[4과01-04] 지레, 빗면과 같은 도구를 이용하면 물체를 들어 올릴 때 드는 힘의 크기가 달라짐을 알고, 도구가 일상생활에서 어떻게 쓰이는지 조사하여 공유할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	지레, 빗면과 같은 도구를 이용하면 작은 힘으로 물체를 들 수 있음을 알고, 일상생활에서 도구가 사용되는 예를 조사하여 공유할 수 있으며, 이 과정을 통해 도구 사용의 과학적 유용성을 인식한다.
	B	지레, 빗면을 사용하면 작은 힘으로 물체를 들 수 있다는 사실을 알고, 도구가 사용되는 예를 조사할 수 있다.
	C	일상생활에서 물체를 들어 올릴 때 지레와 빗면이 사용되고 있음을 말할 수 있다.

4) 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검

초·중학교 학교급과 영역별로 앞의 절차에 따라 성취기준별 성취수준을 개발한 후에 전체적인 위계성과 일관성을 점검하기 위하여 학교급과 영역별로 다시 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검하였다. 즉, 학년(군)이 높아짐에 따라 학습의 깊이와 난이도도 점진적으로 높아지고, 같은 학교급의 영역 간에도 진술의 일관성이 있는지 점검하였다.

라. 영역(단원)별 성취수준 개발 지침 및 절차

1) 개발 지침

영역(단원)별 성취수준은 기개발된 2022 개정 교육과정에 의한 교육과정 성취기준별 성취수준에 근거하여 각 영역(단원)별로 학생들이 도달한 정도를 나타낸 것으로, 몇 개의 수준으로 구분하여 각 수준에 해당되는 학생들이 영역(단원)별로 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술하였다. 영역(단원)별 성취수준 개발은 초등학교 3~4학년군이 16개의 영역(단원), 5~6학년군이 16개 영역(단원)에서, 중학교는 23개 영역(단원)에 대하여 이루

어졌다. 개발된 성취수준은 교육과정 개발진 검토 및 현장 적합성 검토를 통하여 수정 및 보완되었다. 과학과 영역(단원)별 성취수준은 다음과 같은 총론의 지침에 따라 개발하였다.

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성
 - 초등(중등 체육·음악·미술 포함)의 경우 A, B, C로 개발
 - 중등의 경우 A, B, C, D, E로 개발

영역(단원별) 성취수준은 성취기준별 성취수준에서 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 대한 내용이 포함되어 있으므로 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 대한 성취수준을 각각 구분하여 제시하였다. 과학과의 경우, 성취기준별 성취수준에서는 진술하지 않았다 하더라도, 영역별 성취수준에서는 모든 영역(단원)별로 가치·태도 진술문을 개발하였다. 영역(단원별) 성취수준은 초등학교는 A, B, C의 3단계로, 중학교는 A, B, C, D, E의 5단계로 개발하였다.

2) 개발 절차

영역(단원별) 성취수준 개발 지침에 따라 영역(단원별) 성취수준 개발은 다음과 같이 4단계를 거쳐 이루어졌다.

첫째, 기본적으로 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하여 영역이 단위이나, 2022 개정 과학과 교육과정의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시되어 있으므로 단원을 기준으로 성취수준을 개발하였다.

둘째, 2022 개정 과학과 교육과정의 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석을 하였다. 이를 통해 단원별로 학생들이 도달할 것으로 기대되는 지식과 이해를 파악하고 이러한 지식·이해의 습득을 위해 필요한 과정·기능과 함께 가치·태도를 분석하였다. 영역(단원별) 성취기준에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준과 함께 위계를 분석하였다.

셋째, 영역(단원별) 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별(단원별) 성취수준 진술문을 작성하였다. 이때, 다음과 같은 원리에 따라 개발하였다.

- 기개발된 영역(단원별) 내 성취기준별 성취수준들을 영역(단원별) 성취수준의 각 수준(A~C/A~E)과 연계하고 종합하여 진술함
 - 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함
 - 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것
 - 중학교의 경우 성취기준별 성취수준이 3~5단계로 다양하게 개발되었더라도 영역(단원별) 성취수준은 반드시 5단계로 진술
- 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술
 - 기개발된 성취기준별 성취수준에서 모든 성취수준별로 가치·태도 범주의 내용 요소를 포함하지 않을 경우에도, 2022 개정 과학과 교육과정 취지를 살려 영역(단원별) 성취기준의 각 성취수준별로 가치·태도의 범주에 반드시 포함

넷째, 영역(단원별) 성취수준을 작성한 후 각 영역 간 수준 진술 정도와 함께 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검하였다. 즉, 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검하고, 이와 동시에 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검하였다.

2. 성취수준 검토 기준 및 검토 절차

가. 성취수준 검토 기준

현장 적합성이 높은 성취수준을 개발하기 위해서는 지속적인 검토와 상호 협의가 필요하다. 이에 총괄팀의 검토진에서는 성취수준을 개발하는 과정에서 교과별 성취수준 개발(안)에 대한 검토 의견을 제공하였으며, 최종본의 확정을 앞두고는 교사로 구성된 대규모 검토진을 구성하여 성취기준(안)에 대한 현장 적합성 검토를 실시하였다.

이와 같은 성취수준에 대한 검토는 교과별 성취수준이 앞서 제시된 개발 지침에 근거하여 충실하게 개발되었는지를 살펴보는 데 중점을 두었다. 먼저, 교과에서 개발한 성취기준별 성취수준의 경우 <표 V-9>와 같이 4개 기준을 적용하여 검토하였다.

〈표 V-9〉 성취기준별 성취수준 검토 기준

검토 기준		검토 내용																																												
		초등학교	중학교																																											
1. 수준 진술의 적절성		- 성취수준의 진술문이 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술하고 있는가? - 성취수준의 진술문이 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는가?	- 성취수준의 진술문이 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술하고 있는가? - 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성을 고려할 때, 해당 성취수준을 3~5수준으로 나눈 것이 적절한가? 〈성취기준별 성취수준 구분 유형〉 <table><tr><th colspan="2">5수준</th><th colspan="3">4수준</th><th colspan="3">3수준</th></tr><tr><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>D</td><td>D</td><td>D</td><td>D</td><td>D</td><td>D</td><td>D</td></tr><tr><td>E</td><td>E</td><td>E</td><td>E</td><td>E</td><td>E</td><td>E</td></tr></table>	5수준		4수준			3수준			A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E
		5수준		4수준			3수준																																							
A	A	A	A	A	A	A																																								
B	B	B	B	B	B	B																																								
C	C	C	C	C	C	C																																								
D	D	D	D	D	D	D																																								
E	E	E	E	E	E	E																																								
2. 수준 진술의 위계성		- 성취수준의 수준별 진술문이 지식의 개념 위계나 이해의 깊이 수준을 적절하게 반영하고 있는가? - 성취수준의 수준별 진술문이 과정·기능의 수행 정도 및 맥락과 상황 변인의 차별성을 적절하게 반영하고 있는가? - 성취수준의 수준별 진술문이 가치·태도의 내면화 정도와 실천 및 참여 수준을 적절하게 반영하고 있는가?	성취수준의 진술문이 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는가?																																											
3. 진술의 일관성		- 영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?	- 영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?																																											
4. 진술의 명료성		성취기준별 성취수준의 진술문을 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술하고 있는가?																																												

출처: 교육부·한국교육과정평가원(2023)

성취기준별 성취수준에 대한 검토는 위의 표에서 보는 바와 같이 성취수준 진술의 적절성, 성취수준 진술의 위계성, 성취수준 진술의 일관성, 성취수준 진술의 명료성의 네 가지 기준을 중심으로 이루어졌다.

첫째, 검토진은 ‘성취기준의 적절성’을 고려하여 성취수준의 진술문이 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술되었는지, 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는지 등을 중심으로 검토하였다. 특히, 2022 개정 교육과정에 따른 중학교 성취기준

별 성취수준의 경우 이전과 달리 교과별 연구진의 전문적 판단에 근거하여 자체적으로 성취기준별 성취수준을 3~5수준으로 나누어 개발하도록 하였기 때문에, 이러한 성취기준별 성취수준의 수준 구분이 적절하게 이루어졌는지에 대한 검토가 이루어졌다.

둘째, 검토진은 ‘성취수준 진술의 위계성’이 수준별로 적절하게 이루어졌는지를 검토하였다. 검토진은 교과 교육과정에 제시된 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)의 위계가 성취기준별 성취수준의 수준별 진술문에 적절하게 반영되었는지를 검토하였다.

셋째, 검토진은 ‘진술의 일관성’이라는 검토 기준에 따라 영역 내, 영역 간, 전후 학년(군) 간 성취기준별 성취수준의 수준 설정 기준이 일관성 있게 적용되었는지를 검토하였다. 이때 초등학교의 성취기준별 성취수준은 3개 수준(A, B, C)으로 통일되어 개발되었기 때문에 이 세 가지 수준 설정의 기준을 교과 전반적으로 일관성 있게 적용하였는지를 검토하였으며, 중학교의 경우 진술문이 3~5개 수준(A, B, C, D, E)으로 구분되는 것을 고려하여 교과 내 수준 구분의 일관성을 검토하였다.

넷째, 검토진은 ‘진술의 명료성’을 고려하여 성취기준별 성취수준의 진술문이 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술되었는지에 대해 검토하였다. 특히 성취기준별 성취수준이 여러 문장으로 나누어 진술되거나, 지나치게 만연체의 진술문이거나, 모호한 표현을 사용했는지 등에 대해 검토하였다.

한편, 교과별로 영역별 성취수준에 대한 검토는 <표 V-10>와 같은 4개의 검토 기준을 적용하여 실시되었다.

<표 V-10> 영역별 성취수준 검토 기준

검토 기준	검토 내용	
	초등학교	중학교
1. 수준 진술의 적절성과 위계성	• 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준에 적절하게 반영하고 있는가? • 영역별 성취수준의 진술문이 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는가? • 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준의 수준별로 위계를 갖추어 진술하고 있는가?	
2. 성취기준별 성취수준과의 연계성	• 영역별 성취수준이 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계되어 있으며 이를 포괄적이고 종합적으로 진술하고 있는가?	
3. 진술의 일관성	• 영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별 (A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을	• 영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별 (A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의

검토 기준	검토 내용	
	초등학교	중학교
	일관성 있게 적용하고 있는가? • 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?	기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? • 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?
4. 진술의 명료성	• 영역별 성취수준의 진술문을 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술하고 있는가?	

영역별 성취수준에 대한 검토는 위의 표에서와 같이 성취수준 진술의 적절성과 위계성, 성취기준별 성취수준과의 연계성, 성취수준 진술의 일관성, 성취수준 진술의 명료성의 네 가지 기준을 중심으로 이루어졌다. 곧, 영역별 성취수준이 해당 교과 교육과정의 내용 체계 및 성취기준의 내용 요소를 적절하면서도 위계를 갖추어 진술되었는지, 영역 간 그리고 전후 학년(군)별로 비교하여 살펴볼 때 영역별 성취수준의 수준 설정 기준이 일관성 있게 적용되었는지, 영역별 성취수준의 진술문이 이해하기 쉽고 명확하게 진술되었는지 등이 중요하게 검토되었다. 또한 영역별 성취수준 검토에서는 ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’이 중요하게 검토되었는데, 영역별 성취수준이 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계되어 있으며 이를 포괄적이고 종합적으로 진술하고 있는지에 대한 검토가 이루어졌다.

본 연구에서는 성취기준뿐만 아니라 성취기준의 활용 방안의 예시로서 교과별로 예시 평가도구를 개발하였으며, 이에 대한 검토도 실시되었다. 본 연구에서 설정한 예시 평가도구의 검토 기준은 <표 V-11>과 같다.

<표 V-11> 예시 평가도구 검토 기준

검토 기준	검토 내용
1. 평가도구의 적절성	• 성취기준 및 성취수준에서 강조한 학습 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 평가도구에 적절하게 반영되었는가? • 성취수준에 제시된 수준의 위계를 적절하게 고려하여 평가도구를 개발하였는가? • 성취기준 및 성취수준의 특성에 적합한 평가도구 유형을 선택하여 개발하였는가?
2. 평가도구의 명료성	• 선택형 문항의 경우, 출제 의도가 잘 전달되도록 문항의 발문 또는 지시문이 간결하고 분명하게 서술되어 있는가? • 서·논술형 또는 수행평가의 경우, 채점기준을 명확하게 제시하였는가?
3. 평가도구의 적용 가능성	• 평가도구(문항)의 내용 및 범위가 해당 학년의 수준에 적절한가? • 배점이 적절한가? • 오답, 복수정답, 정답시비 여부는 없는가? • 출제자가 기대했던 반응 외에 다른 반응이 나타날 가능성은 없는가?

위의 표에서와 같이 예시 평가도구에 대한 검토는 평가도구의 적절성과 명료성, 적용 가능성을 중심으로 검토하였다. 곧, 개발된 예시 평가도구가 성취기준 및 성취수준에서 강조한 학습 요소와 수준의 위계를 적절하게 반영하고 있는지, 문항의 지시문이나 채점 기준 등이 간결하고 명확하게 제시되었는지, 실제 학교에 적용 가능한지 등을 중심으로 검토하였다.

나. 검토 절차 및 검토 방식

1) 검토 절차 및 검토 방식

앞서의 절차에 따라 초·중학교 모든 성취기준에 대하여 초안을 개발하고, 이를 [그림 V-6]의 절차에 따라 검토를 진행하였다. 먼저 개발 연구진 간에 학교급 영역별로 공동 검토를 진행하였으며, 이렇게 개발된 1차 개발물을 총론팀에서 검토하여 총론팀에서 제시한 전체적인 개발 지침을 준수하였는지 그리고 과목 간의 일관성이 있는지 등을 검토하였다. 그리고 연구협력기관인 한국과학창의재단의 주도하에 외부 검토를 진행하였다. 외부 검토는 주로 교육과정 개발에 참여한 연구진을 중심으로 검토가 이루어졌다. 외부 검토와 연구진 자체 검토를 바탕으로 2차 개발물을 완성하여 총론팀에서 2차 검토를 진행하였다.

초안 개발	연구진 공동검토	1차 총론팀 검토	외부 검토(1차)	2차 총론팀 검토
연구진 초안 마련	학교급/영역별 검토	총론팀 검토(1차)	교육과정 개발진 등 총 18명(교사8, 교수8, 창의재단 연구원2)	총론팀 검토(2차)
~ 6월말	7월초	7월중	8. 16. ~ 20.	8월말 ~ 9월초

[그림 V-6] 성취수준 검토 절차

이러한 검토는 <표 V-12>와 같이 1차본에 대한 검토와 외부 검토, 2차본에 대한 검토, 총 세 차례 이루어졌다.

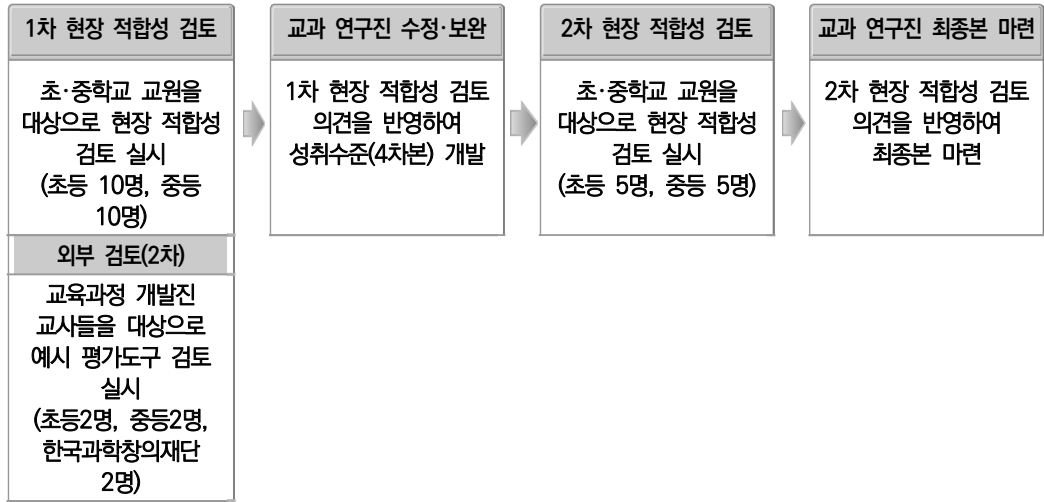
〈표 V-12〉 검토 방식

구분	검토 내용	검토 방식의 특징
1차본 검토	교과별로 1개 영역에 대한 성취수준 개발 자료 • 성취기준별 성취수준 • 영역별 성취수준	• 1개의 교과를 2명의 검토진이 검토하여 검토 의견의 일관성 검증 • 교과와의 협의를 통해 이후 이루어지는 세부 성취수준 개발에 대한 교과 고유의 특성 반영 논의
외부 검토 (1차)	교과 전체 성취수준 개발 자료 • 성취기준별 성취수준 • 영역별 성취수준	• 교육과정의 의도가 잘 드러나고 교육과정의 범위를 준수하고 있는지를 고려하여 검토
2차본 검토	교과 전체 성취수준 개발 자료 • 성취기준별 성취수준 • 영역별 성취수준	• 1개의 교과를 1명의 검토진이 검토하고 전체 회의를 통해 수정·보완 • 교과 내 전체적인 일관성을 고려하여 검토

먼저 1차본에 대한 검토는 교과별로 1개 영역의 성취수준(안)에 대한 검토를 실시하여 교과별 연구진과 총괄팀이 상호 협의·조율하는 데 초점을 두었다. 이후 2차본에 대한 검토는 교과별로 개발한 전체 성취수준에 대해 이루어졌으며, 검토하는 과정에서 수정·보완이 필요한 사례와 우수 개발 사례 등을 선별하여 워크숍에서 사례를 중심으로 수정 방향에 대해 안내하기도 하였다.

2) 현장 적합성 검토 절차 및 방식(3차본, 4차본 검토)

2022 개정 교육과정에 따른 성취수준이 학교에서 유용하게 활용되기 위해서는 현장 적합성을 검토하여 실효성이 높은 성취수준으로 정련할 필요가 있다. 이에 따라 본 연구에서는 교과서 집필 경험 등을 가진 초등학교와 중학교 교원으로 현장 적합성 검토진을 구성하고, 앞서 제시한 검토 기준에 근거하여 다음의 [그림 V-7]과 같이 두 차례의 현장 적합성 검토를 실시하였다.



[그림 V-7] 현장 적합성 검토 절차

현장 적합성 검토는 위의 그림에서와 같이 교과별 성취수준 개발 연구진에서 제출한 성취수준(3차본)에 대해 1차적으로 현장 적합성 검토를 실시한 다음, 교과 연구진에서 검토 의견을 반영하여 수정·보완한 성취수준(4차본)에 대한 2차 현장 적합성 검토를 실시하였다. 이때 <표 V-13>과 같이 1차 검토에서는 성취수준을 중심으로 검토하였다면, 2차 검토에서는 1차 검토 의견의 반영 여부와 함께 예시 평가도구를 검토하는 방식으로 추진하였다. 2차 현장 적합성 검토 이전에 예시 평가도구에 대하여 교육과정 개발진들의 외부 검토를 실시하였다.

<표 V-13> 현장 적합성 검토 방식

구분	현장 적합성 검토	검토 일정	검토진	검토 내용	검토 방식
3차본 검토	1차 현장 적합성 검토	2023. 10. 10. ~ 10. 20.	교육부가 검토진 명단 구성	• 성취기준별 성취수준 • 영역별 성취수준	• 평가원에서 검토 진행(검토 의뢰 및 검토 의견 연구진 전달 등)
외부 검토(2차)	외부 검토	2023. 10. 10. ~ 10. 27.	교육과정 개발진	• 예시 평가도구	
4차본 검토	2차 현장 적합성 검토	2023. 10. 28. ~ 11. 2.	1차 검토진 중 교과에서 선정한 인원을 대상 구성	• 성취기준별 성취수준 • 영역별 성취수준 • 예시 평가도구	

현장 적합성 검토에서는 검토진이 검토 의견을 작성할 때 교과 연구진이 검토 의견을 쉽게 파악하여 수정·보완할 수 있도록 성취기준 코드나 영역명을 명확히 기재하고, 검토

기준에 근거하여 검토할 때에는 가급적 구체적인 개선 방안까지 함께 제안하도록 하였다. 현장 적합성 검토를 위한 검토 양식은 <표 V-14> 및 <표 V-15>와 같다.

<표 V-14> 현장 적합성 검토의 성취기준별 성취수준 검토 양식

성취기준 코드	검토 기준 ※ ✓표로 표시				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		

<표 V-15> 현장 적합성 검토의 영역별 성취수준 검토 양식

영역명	검토 기준 ※ ✓표로 표시				검토 의견	개선안
	적절성 /위계성	연계성	일관성	명료성		

3. 성취수준 검토 및 수정·보완

가. 1차본 주요 검토 의견

성취수준(1차본)에 대한 검토는 교과별로 개발한 1개 영역에 대한 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준이 개발 지침에 근거하여 적절하게 개발되었는지를 중심으로 이루어졌다. 개발한 1개 영역에 대한 성취기준 1차본의 주요 검토 의견은 다음과 같다.

<표 V-16> 1차 검토본 주요 검토 의견

항목	검토 의견
성취 기준별	주로 지식·이해 범주의 내용 요소만을 포함하여 진술하였으며, 과정·기능 범주의 내용이 일부의 성취수준에만 포함되어 있고, 가치·태도는 거의 반영되어 있지 않아 세 개의 범주를 통합할 수

항목	검토 의견
성취수준	- 있는 진술이 요구됨. - A~C(E)에 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주의 진술이 균등하게 포함되어 있지 않거나, 과정·기능과 가치·태도 범주의 진술이 A~C(E) 중 일부 수준에만 진술되어 있으므로 일관된 진술 표현이 요구됨.
기타	「2015 개정 교육과정」의 과학과 성취기준 진술문에 대한 분석 및 개선방안 도출에 기반한 추진 필요 – (예시) 자주 사용되는 ‘서술어’의 출현 빈도, 사전적 정의 등 분석 수행 – 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도가 고르게 반영될 수 있도록 진술문 작성의 루브릭 사용 권고
성취 기준별	[4과01-01] 성취기준과 문장 구조가 매우 유사하며, 성취기준 해설에서 무거운/가벼운 물체를 밀고 당길 때 드는 힘의 크기를 느끼는데 중점을 두어야 하므로 힘을 느끼는 과정을 중심으로 진술할 것을 제안함. 성취기준과 직접 관련된 탐구 활동이 제시되어 있으므로 과정·기능의 ‘문제를 해결하기 위한 탐구 설계하기’ 요소 및 가치·태도의 ‘안전지속가능 사회에 기여’ 요소를 포함하여 진술할 것을 제안함. [4과01-02] 수평잡기 활동은 탐구 활동으로 진행할 수 있으므로 과정·기능의 ‘관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등을 통해 자료를 수집하고 비교분석하기’ 요소를 포함하여 진술할 것을 제안함. [4과01-03] 위와 마찬가지로 과정·기능 요소를 포함하여 진술할 것을 제안함. [4과01-04] 과정·기능의 ‘결론을 도출하고, 자연과 일상생활에서 운동과 에너지 관련 상황에 적용 설명하기’ 요소 및 가치·태도의 ‘과학 문화 향유’ 요소를 포함하여 진술할 것을 제안함. [9과06-01] 성취기준 해설에서 일상생활에서 경험할 수 있는 예시를 통해 압력의 의미를 설명하도록 안내하고 있으므로 이러한 내용을 포함하여 진술할 것을 제안함.
영역 (단원별) 성취수준	- 초등의 경우 성취기준별 성취수준의 문장을 순서대로 나열하였으며, 도구의 유용함에 대한 가치·태도 범주의 내용이 일부 포함되어 있음. 성취기준별 성취수준의 나열보다는 이를 포괄하여 종합적으로 진술할 필요가 있음. - 내용 체계와 성취기준의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석을 통해 범주별로 진술할 필요가 있음.

나. 외부 검토본 주요 검토 의견

1차본의 주요 검토의견을 반영하여 2차본을 만든 후 2차본 검토 진행 전 교육과정 개발진들에게 외부 검토를 의뢰하였다. 이때 교육과정의 범위를 준수하여 성취수준이 진술되었는지를 집중적으로 검토하였다.

〈표 V-17〉 외부 검토본 주요 검토 의견

항목	검토 의견
성취 기준별 성취수준	교육과정의 성취기준을 개발 의도와 다르게 해석하여 진술한 성취수준 수정 필요

항목	검토 의견
	※ '[6과13-01] 태양 고도 측정기로 하루 동안 태양 고도, 그림자 길이, 기온을 측정하여 이들의 관계를 찾을 수 있다.'는 태양 고도 측정기를 만드는 것이 목표가 아니며, 그림자 길이 등을 이용하여 태양의 고도가 변화함을 아는 것이 핵심임 ※ '[9과08-01] 물질의 특성의 의미를 알고, 실험을 통해 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등을 설명할 수 있다.'에서 ~ 등이라고 표현한 것은 하나 이상을 할 수 있도록 하는 것이지 4가지 실험을 모두 하라는 의미가 아님
	• 교육과정 범위를 벗어나는 개념을 제시하는 성취수준 조정 필요
	※ [4과12-01] 관련, 현미경 사용법은 개정 교육과정에서 삭제되었고 사진과 동영상으로 관찰이 가능하므로 성취수준에서 현미경을 활용한다는 표현 삭제 필요 ※ 교육과정 개발 시 [9과18-03]에서는 우리나라 주변 해류는 제외하고 북태평양 아열대 순환만 다루기로 하였으나, 성취수준에서 '우리나라 주변 해류의 특성을 설명할 수 있다'를 제시하고 있음
	• 중학교의 경우 일부 성취수준을 3단계로 무리하게 묶어 등급 간 수준의 차이가 큰 경우가 있으므로 진술 단계 조정 필요
	• 해당 성취수준에서 달성해야 하는 내용을 명확하게 제시하지 않아 성취수준의 위계가 불명확한 진술문 수정 필요
	※ (수정 전) 위도별 바람의 명칭과 특성을 설명할 수 있다. ⇒ (수정 후) 대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 명칭과 특성을 설명할 수 있다. ※ 성취수준 진술문을 과도하게 축약하여 진술하는 경우, 오히려 모든 내용을 포괄하는 더 높은 수준의 성취수준으로 해석될 수 있음
	• 학년군별, 영역별 성취수준 교차 검토 및 윤문 등을 통해 진술의 일관성 확보 필요
	※ '갓는다, 가진다', '이해한다, 이해할 수 있다' 등 같은 의미를 다르게 표현함
	• 영역별 성취수준은 해당 영역을 구성하는 성취기준의 성취수준 진술과 일관성 가지고, 전반적인 내용을 포괄하는 형태로 수정 필요
	※ 새로운 개념의 제시 및 일관되지 않은 진술 방식은 지양해야 함
	• [지식·이해] 성취수준 진술문의 경우, 영역별 '핵심 아이디어' 중심으로 간결하게 진술 필요 • [가치·태도] 측면의 성취기준 진술 시 2022 개정 과학과 교육과정에서 제시한 다양한 유형의 관점으로 수정 필요
영역 (단원별) 성취수준	※ 과학의 심미적 가치, 과학의 사회적 가치, 과학 유용성, 자연과 과학에 대한 감수성, 과학 창의성, 과학 활동의 윤리성 등
	• 개발 지침에 따라 성취기준별 성취수준에서 [가치·태도]를 진술하지 않았더라도, 영역별 성취수준에서는 가치·태도를 포함하여 진술 제안 • [지식·이해], [과정·기능], [가치·태도] 3가지 측면의 성취수준 진술 시 사용되는 서술어가 혼재되어 있어 구분이 불분명함 • 2022 개정 과학과 교육과정에서 강조하는 지능형 과학실 및 디지털 탐구 도구 활용에 대한 내용 반영 필요 • 검토 의견 고려하여 성취기준별 성취수준 수정 후, 영역별 성취수준 재진술 필요

다. 2차본 주요 검토 의견

2차본의 검토는 외부 검토 의견을 반영하여 수정한 후, 전체 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 대상으로 이루어졌다. 이때 본 연구에서 설정한 4가지 검토 기준에 근거하여 검토하는 가운데, 1차본 검토에서 제안된 의견이 적절하게 반영되었는지에 대해서도 검토 의견을 제시하였다. 성취기준 2차본에 대한 주요 검토 의견은 다음과 같다.

〈표 V-18〉 2차 검토본 성취기준별 성취수준에 대한 주요 검토 의견

항목	검토 의견
전체 의견	• 성취기준을 해석하는 과정에서 일부 과학적 표현이 명확하지 않은 경우가 있어 과학적 표현에 대한 검토가 필요함. • 가장 낮은 성취수준의 수행 능력이 너무 단순한 경우가 있으므로 성취기준에서 제시된 여러 수행능력 중 한 가지만을 가장 낮은 성취수준으로 진술하는 방식은 수정할 필요가 있음. • 영역간 성취수준 작성자(물화생지)에 따라 표현 방식이 상이하거나 성취기준의 내용요소를 표현하는 방식의 차이가 있으므로 전체 영역에서의 문장 진술 통일성에 대한 검토가 필요함. • 성취수준 진술의 위계가 명확하지 않거나 비슷한 경우가 일부 있으므로 위계에 대한 검토가 필요함. • 성취수준에서 과학적 의미를 판단하기 어려울 정도로 너무 단순하게 진술된 문장에 대한 검토가 필요함. • 전후 학년군의 성취기준별 성취수준에서 위계가 뚜렷하게 드러나지 않은 경우에 대한 검토가 필요함.
성취 기준별 의견	• 과학적 용어나 표현에 대한 의미가 명확하게 전달되는지 검토가 필요함. ((1) 힘과 우리 생활, (7) 소리의 성질, (6) 지구와 바다, (10) 물의 상태 변화, (13) 밤하늘 관찰) • 수준에 따른 내용 요소의 연속성이나 위계가 뚜렷하지 않은 경우에 대한 검토가 필요함. ([4과04-01], [4과12-03], (7) 소리의 성질) • 과학적 용어나 표현에 대한 의미가 명확하게 전달되는지 검토가 필요함. ((2) 빛의 성질, (7) 열과 우리 생활, (15) 전기의 이용, [6과03-02], [6과05-03]) • 수준에 따른 내용 요소의 연속성이나 위계가 뚜렷하지 않은 경우에 대한 검토가 필요함. ([6과10-01], [6과09-02]) • 가장 낮은 성취수준의 수행 능력이 너무 단순한 경우는 수정할 필요가 있음. ([6과11-03]) • 다른 영역에 비해 성취수준의 내용 진술이 상대적으로 간략한 경우가 있어 성취기준의 내용요소를 모두 표현하고 있는지 검토가 필요함. • 3~4단계로 구분한 성취기준을 5단계로 구분 가능할 것으로 보이므로 성취수준 세분화에 대한 검토가 필요함. ([9과07-04], [과11-01], [9과11-03]) • (23) 과학과 나의 미래 성취기준별 성취수준은 3단계로 구분하여 작성하는 방안을 제안함. • 개념의 의미를 말할 수 있다와 같이 성취기준에서 너무 단순한 수준만을 진술하는 것보다 구체적인 과학적 표현으로 진술하는 방식을 제안함. ([9과09-04], [9과07-02], [9과05-01], [9과05-03], [9과10-04], [9과02-04], [9과06-01]) • 너무 많은 과학적 개념이 진술되어 있는 경우 특정 성취기준에 대한 학업량 부담이 예상되므로 수준과 분량에 대한 검토 요망.([9과15-01] [9과17-01], [9과04-03], [9과16-02], [9과16-03], [9과16-04]) • 수준에 따른 내용 요소의 연속성이나 위계가 뚜렷하지 않은 경우에 대한 검토가 필요함. ([9과17-03], [9과03-01], [9과03-02], [9과05-02], [9과14-01], [9과12-03], [9과08-01]) • 과학적 용어나 표현에 대한 의미가 명확하게 전달되는지 검토가 필요함. ((17) 날씨와 기후 변화, (18) 수권과 해수의 순환, [9과04-04])

〈표 V-19〉 2차 검토본 영역(단원)별 성취수준에 대한 주요 검토 의견

항목	검토 의견
전체 의견	- 성취기준별 성취수준 진술을 종합하는 과정에서 일부 영역의 경우 동일한 연결어가 반복되어 문장 해석에 어려움이 있으므로 가독성을 고려하여 진술 방식을 수정할 것을 제안함. - 위계성이 명확하지 않은 경우나 성취수준에 뚜렷한 차이가 나타나지 않는 경우가 있어 기대되는 수행능력에 대한 검토가 필요함. - 성취기준별 성취수준 진술을 연결하거나 종합하는 과정에서 성취기준의 진술과 과학적 표현의 의미가 달라지는 경우가 있으므로 검토할 필요가 있음. - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 포함된 내용 요소가 수준에 따라 일관되게 적용되도록 검토할 필요가 있음. - 여러 문장으로 나열된 진술을 지양하고 가급적 내용 요소를 종합하여 한 문장으로 진술하는 방식을 제안함. - 지식·이해와 과정·기능의 내용 요소가 중첩되는 경우가 있으므로 지식·이해에서는 추리, 설명, 이해 등으로, 과정·기능에서는 구체적인 수행 행위(관찰, 실험, 토론, 분류, 비교 등)로 진술하는 방식을 제안함. - 영역간 진술 방식이 상이한 경우가 있으므로 진술 방식에 대한 검토가 필요함.
영역 (단원별) 의견	- 성취기준별 성취수준 내용요소를 몇 개의 문장으로 나누어 진술하는 것보다 하나의 문장으로 종합하여 진술하는 방식을 제안함. - 과학적 용어나 표현에 대한 의미가 명확하게 전달되는지 검토가 필요함. ((7) 소리의 성질, [4과 14-02]) - 가치·태도의 위계가 성취기준별 성취수준과 다소 상이한 부분이 있어 검토가 필요함. 성취기준별 성취수준을 연계 및 종합할 수 있는 내용으로 진술되었는지 검토가 필요함. ((5) 물체와 물질, (11) 다양한 생물과 우리 생활, (14) 생물과 환경) - 과학적 용어나 표현에 대한 의미가 명확하게 전달되는지 검토가 필요함. ((6) 날씨와 우리 생활, (7) 열과 우리 생활) - 성취기준별 성취수준 내용요소를 몇 개의 문장으로 나누어 진술하는 것보다 하나의 문장으로 종합하여 진술하는 방식을 제안함. - 가치·태도의 위계가 성취기준별 성취수준과 다소 상이한 부분이 있어 검토가 필요함. ((2) 빛의 성질, (4) 우리 몸의 구조와 기능, (11) 식물의 구조와 기능, (15) 전기의 이용) - 지식·이해와 과정·기능의 내용 요소가 지나치게 중첩되므로 진술 방식의 검토가 필요함. ((4) 우리 몸의 구조와 기능) - 영역간 진술 방식이 상이한 경우가 있으므로 진술 방식에 대한 검토가 필요함. (물화생지 통일 요망) - 전후 학년군 내용의 위계를 고려하여 진술할 것을 제안함. ((2) 생물의 다양성, (7) 태양계) - 지식·이해의 위계가 성취기준별 성취수준과 다소 상이한 부분이 있어 검토가 필요함. ((5) 힘의 작용, (10) 빛과 파동, (14) 전기와 자기, (15) 별과 우주) - 과정·기능의 위계가 성취기준별 성취수준과 다소 상이한 부분이 있어 검토가 필요함. ((16) 화학 반응의 규칙성) - 과학적 용어나 표현에 대한 의미가 명확하게 전달되는지 검토가 필요함. ((8) 물질의 특성, (11) 물질의 구성, (17) 날씨와 기후 변화) - 성취기준의 탐구 활동 수행 과정이나 수준에 대한 내용은 과정기능 영역으로 진술하는 방안을 제안함. 과정·기능 영역의 내용요소에 대한 검토가 필요함. ((4) 물질의 상태 변화, (20) 자극과 반응, (21) 생식과 유전) ((23) 과학과 나의 미래 성취기준별 성취수준은 3단계로 구분하여 작성하는 방안을 제안함.

라. 3차본(1차 현장 적합성) 주요 검토 의견

1) ‘수준 진술의 적절성’ 대한 검토의견 및 반영 예시

검토 기준에서 ‘수준 진술의 적절성’은 성취수준의 진술문이 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술하고 있는지, 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성을 고려할 때, 해당 성취수준을 3~5수준으로 나눈 것이 적절한지, 성취수준의 진술문이 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는지 등을 검토하였다.

일부 검토 의견에 대한 반영 예시는 다음과 같다.

〈예시1〉 중학교 ‘(2) 생물의 다양성’

성취기준 코드	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
[9과02-01]	✓				B수준에 동물세포와 식물세포의 공통점과 차이점은 다른 수준에 등장하지 않는 내용이며 성취기준 범위와 부합하지 않아보임.	B-다양한 모양의 세포에 공통점과 차이점을~

〈수정 전〉

교육과정 성취기준		성취수준	
[9과02-01] 세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 이해하고, 세포의 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 세포 관찰하기		A	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 하나의 생명체 안에 존재하는 여러 부위의 세포가 다른 기능을 수행함을 설명하고 세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다.
		B	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 동물세포와 식물세포의 공통점과 차이점을 말하며 세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다.
		C	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 모양의 세포에 공통된 구조를 말하고 세포 관찰을 통해 핵, 세포막, 세포벽과 같은 세포의 구조를 확인할 수 있다.
		D	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위이며 하나의 생명체 안에서도 부위에 따라 다양한 모양의 세포가 있음을 알고, 세포 관찰을 할 수 있다.
		E	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 말할 수 있다.

〈수정 후〉

교육과정 성취기준		성취수준
[9과02-01] 세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 이해하고, 세포의 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 세포 관찰하기	A	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 하나의 생명체 안에 존재하는 여러 부위의 세포가 다른 기능을 수행함을 설명하고 세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다.
	B	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 모양의 세포에 공통점과 차이점을 말하며 세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다.
	C	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 모양의 세포에 공통된 구조를 말하고 세포 관찰을 통해 핵, 세포막, 세포벽과 같은 세포의 구조를 확인할 수 있다.
	D	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위이며 하나의 생명체 안에서도 부위에 따라 다양한 모양의 세포가 있음을 알고, 세포 관찰을 할 수 있다.
	E	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 말할 수 있다.

중학교 ‘(2) 생물의 다양성’의 성취기준 [9과02-01]에 해당하는 성취수준 진술문에서 B수준에 서술된 동물세포와 식물세포의 공통점과 차이점은 성취기준 범위에 부합하지 않는다는 의견을 바탕으로 다양한 모양의 세포의 공통점과 차이점으로 수정하였다.

이와 유사하게 영역별 성취수준 검토 기준에서 ‘수준 진술의 적절성’은 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술 여부, 해당 성취수준의 3~5수준으로 나눈 것의 적절성, 성취수준의 진술문이 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는지를 검토하였다. 일부 검토 의견에 대한 반영 예시는 다음과 같다.

〈예시1〉 초등학교 3~4학년군 ‘(2) 동물의 생활’

영역	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
(2) 동물의 생활	✓				가치·태도에서는 어떻게 참여하는냐가 중요한 요소이므로 설계를 할 수 있느냐보다는 참여를 할 때 어떤 태도를 취하는냐가 가치·태도에 맞는 성취수준으로 보여짐.	~생활용품을 독창적인 아이디어를 제시하는데 적극적이다.

〈수정 전〉

영역		성취수준
(2) 동물의 생활	A	지식·이해 여러 가지 동물을 관찰하여 동물의 특징을 알 수 있으며, 다양한 환경에 서식하는 동물의 생김새와 생활 방식이 사는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 이해할 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품이 있음을 알 수 있다.
		과정·기능 여러 가지 동물을 관찰하면서 특징에 따라 동물의 분류 기준을 정하여 분류할 수 있고, 다양한 환경에 서식하는 동물을 조사하여 동물의 생김새와 생활 방식이 사는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 설명할 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 독창적인 아이디어를 제시하여 설계하는 과정에서 협력적으로 소통할 수 있다.
		가치·태도 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 독창적인 아이디어를 제시하여 설계할 수 있다.
	B	지식·이해 여러 가지 동물의 특징을 알고 다양한 환경에 서식하는 동물의 생김새와 생활 방식이 다름을 알 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품이 있음을 알 수 있다.
		과정·기능 여러 가지 동물을 관찰하면서 특징에 따라 동물을 분류할 수 있다. 다양한 환경에 따라 동물의 생김새와 생활 방식이 다름을 발표할 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 이를 발표할 수 있다.
		가치·태도 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하는 것에 관심을 가진다.
	C	지식·이해 다양한 환경에 서식하는 동물의 생김새와 특징을 알 수 있다. 동물의 특징을 이용한 생활용품이 있음을 알 수 있다.
		과정·기능 여러 가지 동물을 관찰하여 그 특징을 말할 수 있다. 다양한 환경에 사는 동물의 생김새를 말할 수 있다. 동물의 특징을 이용한 생활용품을 말할 수 있다.
		가치·태도 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 만드는 활동에 참여할 수 있다.

〈수정 후〉

영역		성취수준
(2) 동물의 생활	A	지식·이해 여러 가지 동물을 관찰하여 동물의 특징을 알 수 있으며, 다양한 환경에 서식하는 동물의 생김새와 생활 방식이 사는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 이해할 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품이 있음을 알 수 있다.
		과정·기능 여러 가지 동물을 관찰하면서 특징에 따라 동물의 분류 기준을 정하여 분류할 수 있고, 다양한 환경에 서식하는 동물을 조사하여 동물의 생김새와 생활 방식이 사는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 설명할 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 독창적인 아이디어로 생활용품을 설계하며, 협력적으로 소통할 수 있다.
		가치·태도 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 <u>독창적인 아이디어로</u> 설계할 수 있다.

영역		성취수준
B	지식·이해	여러 가지 동물의 특징을 알고 다양한 환경에 서식하는 동물의 생김새와 생활 방식이 다를 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용하도록 만든 생활용품이 있음을 알 수 있다.
	과정·기능	여러 가지 동물을 관찰하면서 특징에 따라 동물을 분류할 수 있으며, 다양한 환경에 따라 동물의 생김새와 생활 방식이 다를 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 이를 발표할 수 있다.
	가치·태도	동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하는 것에 관심을 가진다.
C	지식·이해	다양한 환경에 서식하는 동물의 생김새와 특징을 알 수 있다. 동물의 특징을 이용한 생활용품이 있음을 알 수 있다.
	과정·기능	여러 가지 동물을 관찰하여 그 특징을 말할 수 있으며, 다양한 환경에 사는 동물의 생김새를 말할 수 있다. 동물의 특징을 이용한 생활용품을 말할 수 있다.
	가치·태도	동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하는 활동에 참여할 수 있다.

2) ‘수준 진술의 위계성’에 대한 검토의견 및 반영 예시

성취기준별 성취수준 검토 기준에서 ‘수준 진술의 위계성’은 성취수준의 수준별 진술문이 지식의 개념 위계나 이해의 깊이 수준을 적절하게 반영하고 있는지, 과정·기능의 수행 정도 및 맥락과 상황 변인의 차별성을 적절하게 반영하고 있는지, 그리고 가치·태도의 내면화 정도와 실천 및 참여 수준을 적절하게 반영하고 있는지를 종합적으로 검토하였다. 일부 검토 의견에 대한 반영 예시는 다음과 같다.

〈예시1〉 초등학교 3~4학년군 ‘(11) 땅의 변화’

성취기준 코드	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
[4과11-04]		✓			C에서 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 모르더라도 대처 방법을 알고 실천하는 것이 학생에게 더 중요하지 않은지 고민해 볼 필요 있음	화산 활동과 지진 발생 시 대처 방법을 알고 실천할 수 있다.

〈수정 전〉

교육과정 성취기준	성취수준
[4과11-04] 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하여, 대처 방법을 실천할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 지진의 피해 사례를 조사하고 대처 방법 탐구하기	A 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 화산 활동과 지진으로부터 안전할 수 있도록 대처 방법을 실천할 수 있다.
	B 화산 활동과 지진으로부터 안전한 사회에 관심을 가지고 지진의 피해를 줄이기 위한 대처 방법을 실천할 수 있다.
	C 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다.

〈수정 후〉

교육과정 성취기준	성취수준
[4과11-04] 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하여, 대처 방법을 실천할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 지진의 피해 사례를 조사하고 대처 방법 탐구하기	A 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 화산 활동과 <u>지진에 안전하게 대처하는 방법을 찾아 실천할 수 있다.</u>
	B 화산 활동과 지진으로부터 안전한 사회에 관심을 가지고, 지진의 피해를 줄이기 위한 <u>대처 방법을 찾아 실천할 수 있다.</u>
	C <u>지진의 피해를 줄이기 위한 대처 방법을 말할 수 있다.</u>

초등학교 3~4학년군 ‘(11) 땅의 변화’의 성취기준 [4과11-04]에 해당하는 성취수준 C 진술문에서 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 모르더라도 대처 방법을 알고 실천하는 것이 학생에게 더 중요한 것이 아닌지에 대한 검토가 필요하다는 의견이 있었다. 이에 ‘화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다.’를 ‘지진의 피해를 줄이기 위한 대처 방법을 말할 수 있다.’로 수정하였다.

이와 유사하게 영역별 성취수준 검토 기준에서 ‘수준 진술의 위계성’은 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준의 수준별로 위계를 갖추어 진술하고 있는지를 검토하였다. 일부 검토 의견에 대한 반영 예시는 다음과 같다.

〈예시1〉 중학교 ‘(22) 재해·재난과 안전’

영역	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
(22)재해·재난과 안전	✓				D와 E에서 서술된 재해·재난에 대한 실천을 A, B, C에도 넣어 서술하는 것이 필요함.	재해·재난의 피해에 대한 인식 → 홍보자료 제작에 참여하여 재해·재난 피해를 줄이기 위한 방법을 안다 → 재해·재난 피해를 줄이기 위한 홍보자료 제작을 통해 재해·재난에 대한 대처방안 제시

〈수정 전〉

영역		성취수준	
(22) 재해·재난 과 안전	A	지식·이해	재해·재난 사례에 대한 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 과학적 용어와 과학적 원리를 이용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해에 대하여 과학적으로 비교·분석하여 시각화할 수 있다. 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 토의·토론을 통해 수립할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작할 수 있고, 발표 및 상호평가 활동에 적극적으로 참여한다.
	B	지식·이해	재해·재난 사례에 대한 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 과학적 용어를 이용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해에 대하여 과학적으로 비교하고 분석할 수 있다. 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 토의·토론을 통해 수립할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작할 수 있고, 발표 및 상호 평가 활동에 참여한다.
	C	지식·이해	재해·재난 사례에 대한 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료와 각 사례의 발생 원인과 피해에 관한 빅데이터를 수집할 수 있다. 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 토의·토론을 통해 수립할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표한다.
	D	지식·이해	재해·재난 사례에 대한 발생 원인, 피해, 대처 방안 등을 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 다양한 재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난의 피해를 줄이기 위해 노력한다.
	E	지식·이해	재해·재난으로 인한 피해를 설명할 수 있다.

영역	성취수준
과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 다양한 재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집할 수 있다.
가치·태도	재해·재난의 피해를 줄이기 위해 노력한다.

〈수정 후〉

영역		성취수준	
(22) 재해·재난 과 안전	A	지식·이해	재해·재난 사례에 대한 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 과학적 용어와 과학적 원리를 이용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	<u>재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고</u> , 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해에 대하여 과학적으로 비교 및 분석할 수 있다. 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 <u>토의·토론을 통해 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.</u>
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 과학이 재해·재난으로 인한 피해를 최소화하는 데 유용하게 활용됨과 안전하고 지속가능한 사회 발전에 기여함을 알며, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천한다.
	B	지식·이해	재해·재난 사례에 대한 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 과학적 용어를 이용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해에 대하여 과학적으로 분석할 수 있다. 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 <u>토의·토론을 통해 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.</u>
		가치·태도	<u>재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 과학이 재해·재난으로 인한 피해를 최소화하는 데 유용하게 활용됨과 안전하고 지속가능한 사회 발전에 기여함을 알며, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천한다.</u>
	C	지식·이해	재해·재난 사례에 대한 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료와 각 사례의 발생 원인과 피해에 관한 빅데이터를 수집할 수 있다. 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 수립하고, <u>재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.</u>
		가치·태도	<u>재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 과학이 재해·재난으로 인한 피해를 최소화하는 데 유용하게 활용됨을 알며, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천한다.</u>
	D	지식·이해	재해·재난 사례에 대한 발생 원인, 피해, 대처 방안 등을 설명할 수 있다.
		과정·기능	<u>재해·재난 사례와 관련된 자료와 각 사례의 발생 원인과 피해에 관한 빅데이터를 수집하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.</u>
		가치·태도	<u>재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천한다.</u>

영역	성취수준
	지식·이해 재해·재난으로 인한 피해를 설명할 수 있다.
E	과정·기능 디지털 탐구 도구를 이용하여 재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, <u>재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작할 수 있다.</u>
	가치·태도 <u>재해·재난에 관한 정보에 관심을 가진다.</u>

3) ‘진술의 일관성’ 대한 검토의견 및 반영 예시

성취기준별 성취수준 검토 기준에서 ‘진술의 일관성’은 영역 내에서도와 영역 간에서 그리고 전후 학년(군)에서 진술문을 수준별로 비교할 때 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는지를 검토하였다. 또한, 동일한 성취기준 내에서 수준별로 진술된 성취수준의 표현이 일관한지를 검토하였다. 일부 검토 의견에 대한 반영 예시는 다음과 같다.

〈예시1〉 중학교 ‘(6) 기체의 성질’

성취기준 코드	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
			✓		내용이 비슷하나 성취수준의 일관성이 떨어짐	각 성취기준별 B와 C의 성취수준에서 가치·태도 부분을 일관성있게 유지함.
[9과06-02]			✓		D와 E의 성취수준 진술 일관성 고려	D: 기체에 압력을 가할 때 부피가 감소함을 말할 수 있으며, 관련 탐구에 관심을 가진다. E: 기체의 압력과 부피 관계 탐구에 관심을 가진다.

〈수정 전〉

교육과정 성취기준	성취수준
[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	A 실험 자료로부터 추론한 기체의 압력과 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, 과학 지식을 실생활에 적용하여 문제 해결을 즐긴다.
	B 기체의 압력과 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고, 실생활의 예에 적용하여 설명하며 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
〈탐구 활동〉 •기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기	C 기체의 압력과 부피 관계에 관한 호기심을 갖고 실험 결과를 분석하고, 과학적 지식에 근거하여 실생활 예를 설명하려는 태도를 가진다.
	D 기체의 압력과 부피 관계에 흥미를 가지고, 이를 알아보는 탐구를 수행할 수 있다.
	E 기체에 압력을 가할 때 부피가 감소함을 말할 수 있다.

〈수정 후〉

교육과정 성취기준		성취수준
[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. 〈탐구 활동〉 •기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기	A	실험 자료로부터 추론한 기체의 압력과 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, <u>이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용한 생활 문제 해결을 즐긴다.</u>
	B	기체의 압력과 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고, <u>실생활의 예를 들어 설명하며 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.</u>
	C	기체의 압력과 부피 관계에 관한 호기심을 갖고 실험 결과를 분석할 수 있고, <u>근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.</u>
	D	기체에 압력을 가할 때 부피가 감소함을 말할 수 있으며, <u>관련 탐구에 관심을 가진다.</u>
	E	기체의 압력과 부피 관계 <u>탐구에 관심을 가진다.</u>

중학교 ‘(6) 기체의 성질’의 성취기준 [9과06-02]에 해당하는 성취수준 진술문에서 가치·태도 부분 진술의 일관성이 떨어진다는 의견이 있었다. 이에 모든 성취수준에서 가치·태도 부분을 진술하였으며 일관성 있게 수정하였다.

이와 유사하게 영역별 성취수준 검토 기준에서 ‘진술의 일관성’은 영역 간에서와 전후 학년(군)에서 진술문을 수준별로 비교할 때 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는지를 검토하였다. 또한, 동일한 영역별로 성취기준 내에서 수준별로 진술된 성취수준의 표현이 일관한지를 검토하였다. 일부 검토 의견에 대한 반영 예시는 다음과 같다.

〈예시1〉 초등학교 3~4학년군 ‘(9) 자석의 이용’

영역	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
(9) 자석의 이용			✓		가치·태도 부분에서 B, C수준의 내용이 거의 동일하므로, B수준에 가치, 태도적 요소를 추가할 필요	B 성취수준의 가치·태도 부분 ‘흥미를 가진다’를 ‘흥미와 관심을 가진다’로 추가하여 진술

〈수정 전〉

영역	성취수준				
(9) 자석의 이용	A	지식·이해	자석과 자석에 붙는 물체 사이에 작용하는 힘의 특징을 알고, 자석과 자석, 자석과 나침반 사이에 작용하는 힘의 특징을 자석의 극과 관련지어 설명할 수 있다. 자석을 이용하여 일상생활을 편리하게 할 수 있는 장치를 말할 수 있다.		

영역	성취수준
B	과정·기능 자석과 물체, 자석과 자석 사이에 작용하는 힘의 특징을 탐구할 수 있으며, 자석의 성질을 이용하여 일상생활을 편리하게 하는 장치를 설계할 수 있다.
	가치·태도 우리 생활을 편리하게 하도록 자석의 성질을 이용하는 장치를 설계하면서 과학의 유용성을 인식한다.
	지식·이해 자석에 붙는 물체들의 공통점을 알고, 자석과 자석 사이에서 미는 힘과 당기는 힘이 작용함을 말할 수 있다. 나침반 바늘이 자석이라는 것과 일상생활에서 자석을 사용한 예를 말할 수 있다.
	과정·기능 자석과 물체, 자석과 자석 사이에 힘이 작용함을 관찰하고, 자석의 성질을 이용한 장치를 설계할 수 있다.
	가치·태도 자석을 이용한 장치를 설계하면서 자석의 성질에 대해 흥미를 가진다.
	지식·이해 자석에 붙는 물체가 있음을 알고, 자석과 자석 사이에 힘이 작용한다는 사실과 우리 주위에서 자석이 사용되고 있다는 사실을 말할 수 있다.
C	과정·기능 자석에 물체나 다른 자석을 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.
	가치·태도 자석을 이용한 장치를 설계하면서 자석에 관심을 가진다.

〈수정 후〉

영역		성취수준
(9) 자석의 이용	A	지식·이해 자석과 자석에 붙는 물체 사이에 작용하는 힘의 특징을 알고, 자석과 자석, 자석과 나침반 사이에 작용하는 힘의 특징을 자석의 극과 관련지어 설명할 수 있다. 자석을 이용하여 일상생활을 편리하게 할 수 있는 장치를 말할 수 있다.
		과정·기능 자석과 물체, 자석과 자석 사이에 작용하는 힘의 특징을 탐구할 수 있으며, 자석의 성질을 이용하여 일상생활을 편리하게 하는 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도 우리 생활을 편리하게 하도록 자석의 성질을 이용하는 장치를 설계하면서 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해 자석에 붙는 물체들의 공통점을 알고, 자석과 자석 사이에서 미는 힘과 당기는 힘이 작용함을 말할 수 있다. 나침반 바늘이 자석이라는 것과 일상생활에서 자석을 사용한 예를 말할 수 있다.
		과정·기능 자석과 물체, 자석과 자석 사이에 힘이 작용함을 관찰하고, 자석의 성질을 이용한 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도 자석을 이용한 장치를 설계하면서 자석의 성질에 대해 흥미와 관심을 가진다.
	C	지식·이해 자석에 붙는 물체가 있음을 알고, 자석과 자석 사이에 힘이 작용한다는 사실과 우리 주위에서 자석이 사용되고 있다는 사실을 말할 수 있다.
		과정·기능 자석에 물체나 다른 자석을 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.
		가치·태도 자석을 이용한 장치를 설계하면서 자석에 관심을 가진다.

4) ‘진술의 명료성’ 대한 검토의견 및 반영 예시

성취기준별 성취수준 검토 기준에서 ‘진술의 명료성’은 성취수준의 진술문이 이해하

기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술하고 있는지를 검토하였다. 일부 검토 의견에 대한 반영 예시는 다음과 같다.

〈예시1〉 초등학교 ‘(7) 소리의 성질’

성취기준 코드	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
[4과07-03]			✓		성취기준에 따라 물질을 통해 소리가 전달됨을 명시함	B: ‘여러 가지 물질에서 소리가 전달된다는 것을 관찰 결과를 바탕으로 설명하고’ → ‘여러 가지 물질을 통하여 소리가 전달되는 것을 관찰하고’ 로 수정함.

〈수정 전〉

교육과정 성취기준		성취수준
[4과07-03] 여러 가지 물질을 통하여 소리가 전달되는 것을 관찰하고, 소음을 줄이는 방법을 찾아 일상생활에서 실천할 수 있다.	A	소리가 여러 가지 물질을 통하여 전달되는 것을 이해하고, 일상생활에서 소음을 줄이는 방법을 조사하여 실천할 수 있다.
	B	여러 가지 물질에서 소리가 전달된다는 것을 관찰 결과를 바탕으로 설명하고, 일상생활에서 소음을 줄이는 방법을 조사할 수 있다.
	C	소리가 전달되고 있음을 알고, 일상생활에서 소음과 관련된 예를 들 수 있다.

〈수정 후〉

교육과정 성취기준		성취수준
[4과07-03] 여러 가지 물질을 통하여 소리가 전달되는 것을 관찰하고, 소음을 줄이는 방법을 찾아 일상생활에서 실천할 수 있다.	A	소리가 여러 가지 물질을 통하여 전달되는 것을 이해하고, 일상생활에서 소음을 줄이는 방법을 조사하여 실천할 수 있다.
	B	<u>여러 가지 물질을 통하여 소리가 전달되는 것을 관찰하고</u> 일상생활에서 소음을 줄이는 방법을 조사할 수 있다.
	C	소리가 전달되고 있음을 알고, 일상생활에서 소음과 관련된 예를 들 수 있다.

초등학교 ‘(7) 소리의 성질’의 성취기준 [4과07-03]에 해당하는 성취수준 B 진술문에서 ‘여러 가지 물질에서 소리가 전달된다는 것을 관찰 결과를 바탕으로 설명하고’를 ‘여러 가지 물질을 통하여 소리가 전달되는 것을 관찰하고’로 수정하여 좀더 진술을 명료하게 하였다.

이와 유사하게 영역별 성취수준 검토 기준에서 진술문이 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술하고 있는지 ‘진술의 명료성’을 검토하였다. 일부 검토 의견에 대한 반영 예시는 다음과 같다.

〈예시1〉 중학교 ‘(6) 기체의 성질’

영역	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
(6) 기체의 성질	✓				D와 E 수준의 지식·이해 영역에 제시된 ‘이해한다.’라는 표현을 성취수준에 맞게 수정할 필요 있음.	D와 E의 해당 부분을 ‘말할 수 있다.’ 등 구체적으로 제시할 수 있음.

〈수정 전〉

영역		성취수준	
(6) 기체의 성질		지식·이해	기체 상태 물질의 입자가 어떻게 운동하는지 알고, 기체의 부피는 압력이나 온도에 따라 어떻게 변하는지 실생활의 예를 들어 말할 수 있다.
	C	과정·기능	기체 상태의 입자 운동을 모형으로 나타낼 수 있으며, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행하고 자료를 그래프로 변환하여 해석할 수 있다.
		가치·태도	압력이나 온도에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 현상에 호기심을 가지고, 근거에 기반한 과학적 설명을 제시하고 활용하려는 태도를 가진다.
		지식·이해	기체 상태 물질의 입자가 어떻게 운동하는지 알고 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 어떻게 달라지는지 이해한다.
	D	과정·기능	기체 상태의 입자 운동을 모형으로 나타낼 수 있으며, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행하고 수집한 데이터를 그래프로 변환할 수 있다.
		가치·태도	압력과 온도에 따라 기체의 부피가 어떻게 변하는지 호기심을 가진다.
		지식·이해	압력의 의미를 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 어떻게 달라지는지 이해한다.
	E	과정·기능	안내된 절차에 따라 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	기체의 부피 변화에 영향을 미치는 요인에 관심을 가진다.

〈수정 후〉

영역		성취수준
(6) 기체의 성질	지식·이해	기체 상태 물질의 입자가 어떻게 운동하는지 알고, 기체의 부피는 압력이나 온도에 따라 어떻게 변하는지 실생활의 예를 들어 <u>설명할 수 있다.</u>
	C 과정·기능	기체 상태의 입자 운동을 모형으로 나타낼 수 있으며, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행하고 자료를 그래프로 변환하여 해석할 수 있다.
	가치·태도	압력이나 온도에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 현상에 호기심을 가지고, 근거에 기반한 과학적 설명을 제시하고 활용하려는 태도를 가진다.
	지식·이해	기체 상태 물질의 입자가 어떻게 운동하는지 알고 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 어떻게 달라지는지 <u>설명할 수 있다.</u>
	D 과정·기능	기체 상태의 입자 운동을 모형으로 나타낼 수 있으며, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행하고 수집한 데이터를 그래프로 변환할 수 있다.

영역	성취수준
가치·태도	압력과 온도에 따라 기체의 부피가 어떻게 변하는지 호기심을 가진다.
지식·이해	압력의 의미를 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 어떻게 달라지는지 <u>설</u> <u>명할 수 있다.</u>
E 과정·기능	안내된 절차에 따라 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행할 수 있다.
가치·태도	기체의 부피 변화에 영향을 미치는 요인에 관심을 가진다.

마. 4차본(2차 현장 적합성) 주요 검토 의견

4차본의 검토는 현장 교사들을 대상으로 2차 현장 적합성 검토를 진행하였다. 1차 현장 적합성 검토와 마찬가지로 전체 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준의 타당성을 검증하였다. 2차 현장 적합성 검토는 1차 현장 적합성 검토진 중 초등학교 교사 5명, 중학교 교사 5명을 대상으로 2023. 10. 27.부터 11. 2.까지 이루어졌다. 수정 보완된 성취수준은 연구진 내에서 표현의 통일 및 문법 전문가 검토 등의 윤문 작업을 거쳤다.

1) 성취수준에 대한 검토 의견

2차 현장 적합성 검토는 성취수준 진술의 적절성, 위계성, 일관성, 명료성의 4가지 항목으로 분류하여 의견을 제시하였다. 성취수준 진술을 작성한 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학의 영역 내에서 이를 검토하고 영역 내 연구진과 논의를 거쳐 현장 검토 의견의 반영 여부와 수정안을 결정하였다. 현장 검토 의견을 반영한 예시는 다음과 같다.

〈예시1〉 초등학교 5~6학년군 ‘(2) 빛의 성질’

성취기준 코드	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
[6과02-03]			✓		C: 거울과 렌즈가 쓰이는 쓰임새에서 중복 표현	일상생활에서 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하여

〈수정 전〉

교육과정 성취기준	성취수준
[6과02-03] 거울과 렌즈의	A 일상생활에서 쓰이는 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하여 빛의 성질과 관련지어 설명하

교육과정 성취기준	성취수준
쓰임새를 조사하고 거울이나 렌즈를 이용한 장치를 창의적으로 만들 수 있다.	고, 거울이나 렌즈를 이용한 창의적인 장치를 만들 수 있다.
	B 일상생활에서 쓰이는 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하고 빛의 성질과 관련지를 수 있다.
	C 일상생활에서 거울과 렌즈가 쓰이는 쓰임새를 조사하여 말할 수 있다.

〈수정 후〉

교육과정 성취기준	성취수준
[6과02-03] 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하고 거울이나 렌즈를 이용한 장치를 창의적으로 만들 수 있다.	A <u>일상생활에서의 거울과 렌즈의 쓰임새</u> 를 조사하여 빛의 성질과 관련지어 설명하고, 거울이나 렌즈를 이용한 창의적인 장치를 만들 수 있다.
	B <u>일상생활에서의 거울과 렌즈의 쓰임새</u> 를 조사하고, 빛의 성질과 관련지를 수 있다.
	C 일상생활에서 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하여 찾을 수 있다.

〈예시2〉 초등학교 3~4학년군 ‘(14) 생물과 환경’

영역	검토 기준				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		
(14) 생물과 환경	✓				A 수준의 과정·기능 범주에 제시된 ‘분류하여 설명할 수 있다.’는 지식·이해 영역에 적합하다고 생각함.	A 수준의 과정·기능 범주 내용을 지식·이해 범주로 이동

〈수정 전〉

영역	성취수준
(14) 생물과 환경	지식·이해 생태계의 구성 요소인 생물 요소와 비생물 요소를 알고, 생물 요소가 양분을 얻는 방법에 따라 생산자, 소비자, 분해자로 구분되는 것을 이해할 수 있다. 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계인 먹이사슬과 먹이그물을 통해 생물 요소가 서로 관련되어 있음을 이해할 수 있으며, 인간 활동이 생태계에 미치는 영향과 생태계 보전을 위해 해야 할 일을 알 수 있다.
	A 과정·기능 생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류할 수 있다. 생물 요소들을 양분을 얻는 방법에 따라 분류하여 설명할 수 있다. 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하고 먹이 관계 모형을 이해하여 먹이그물로 표현할 수 있으며, 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하여 문제를 인식하고 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의할 수 있다.
	가치·태도 우리 주변의 생태계에 호기심과 관심을 가지고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의하여 실천함으로써 생태계 보전의 중요성을 알고 생태계를 소중히 여기는 태도를 가진다.
	B 지식·이해 생태계의 구성 요소인 생물 요소와 비생물 요소가 있음을 알고 생물 요소가 양분을 얻는 방법이 다르다는 것을 알 수 있다. 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계인 먹이사슬을 이해할 수 있다. 인간 활동이 생태계에 미치는 영향과 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 알 수 있다.

영역	성취수준
과정·기능	생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소가 양분을 얻는 방법이 다르다는 것을 말할 수 있으며, 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여 먹고 먹히는 관계를 먹이사슬로 표현할 수 있다. 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사할 수 있다.
가치·태도	생태계의 관심을 가지며, 생태계 보전의 중요성을 인식하며 실천 방법을 탐색할 수 있다.
지식·이해	생태계의 구성 요소를 알고 생물 요소의 먹고 먹히는 관계가 있음을 알고, 인간 활동이 생태계에 영향을 미치는 것을 알 수 있다.
C 과정·기능	생태계의 구성 요소를 조사하여 생태계의 구성 요소들을 말할 수 있으며, 생물 요소의 먹고 먹히는 관계의 한 예를 말이나 글로 표현할 수 있다. 인간 활동이 생태계에 영향을 미치는 것을 말할 수 있다.
가치·태도	생태계에 관심을 가진다.

〈수정 후〉

영역		성취수준
(14) 생물과 환경	지식·이해	생태계의 구성 요소인 생물 요소와 비생물 요소를 이해하고, 생물 요소가 양분을 얻는 방법에 따라 생산자, 소비자, 분해자로 구분되는 것을 <u>설명할 수 있다</u> . 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계인 먹이사슬과 먹이그물을 통해 생물 요소가 서로 관련되어 있음을 설명하며, 인간 활동이 생태계에 미치는 영향과 생태계 보전의 중요성을 말할 수 있다.
	A 과정·기능	생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소들을 양분을 얻는 방법에 따라 <u>분류할 수 있다</u> . 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하고 먹이 관계 모형을 이해하여 먹이그물로 표현할 수 있다. 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하여 문제를 인식하고 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의할 수 있다.
	가치·태도	우리 주변의 생태계에 호기심과 관심을 가지고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의하여 실천함으로써 생태계를 소중히 여기는 태도를 가진다.
	지식·이해	생태계의 구성 요소인 생물 요소와 비생물 요소를 알고, 생물 요소가 양분을 얻는 방법이 다르다는 것을 말할 수 있다. 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계인 먹이사슬을 설명하며, 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 말할 수 있다.
	B 과정·기능	생태계의 구성 요소를 조사하고, 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여 이를 먹이사슬로 표현할 수 있다. 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사할 수 있다.
	가치·태도	생태계에 관심을 가지고, 생태계 보전의 중요성을 인식하며 실천 방법을 탐색할 수 있다.
	지식·이해	생태계의 구성 요소를 알고 생물 요소의 먹고 먹히는 관계가 있음을 말하고, 인간 활동이 생태계에 영향을 미친다는 것을 말할 수 있다.
	C 과정·기능	생태계의 구성 요소를 조사하고, 생물 요소의 먹고 먹히는 관계의 한 예를 말이나 글로 표현할 수 있다.
	가치·태도	생태계에 관심을 가진다.

2) 예시 평가도구에 대한 검토 의견

예시 평가도구 검토는 외부검토와 2차 현장 적합성 검토를 함께 진행하였다. 외부 검토는 2022 개정 교육과정 개발에 참여한 초등학교 교사 2명, 중학교 교사 2명, 한국과학창의재단 연구진 2명을 대상으로 2023. 10. 10.부터 10. 27.까지 진행하였다. 2차 현장 적합성 검토는 1차 현장 적합성 검토진 중 초등학교 교사 5명, 중학교 교사 5명을 대상으로 2023. 10. 27.부터 11. 2.까지 이루어졌다. 검토 결과는 연구진 내의 협의를 거쳐서 검토 의견 반영 여부를 결정하고, 수정 보완된 예시 평가도구는 연구진 내에서 표현의 통일 및 문법 전문가 검토 등의 윤문 작업을 거쳤다.

검토 참여 교사에게는 성취기준, 성취수준, 성취수준의 의미와 개발 방향과 개발 지침을 제공하고 예시 평가도구를 온라인으로 검토하도록 하였다. 예시 평가도구에 대한 검토 기준 및 관점은 <표 V-20>과 같다.

<표 V-20> 예시 평가도구 검토 기준

검토 기준	검토 내용
평가도구의 적절성	• 성취기준 및 성취수준에서 강조한 학습 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 평가도구에 적절하게 반영하였는가? • 성취수준에 제시된 수준의 위계를 적절하게 고려하여 평가도구를 개발하였는가? • 성취기준 및 성취수준의 특성에 적합한 평가도구 유형을 선택하여 개발하였는가?
평가도구의 명료성	• 선택형 문항의 경우, 출제 의도가 잘 전달되도록 문항의 발문 또는 지시문을 간결하고 분명하게 서술하였는가? • 서·논술형 또는 수행평가의 경우, 채점기준을 명확하게 제시하였는가?
평가도구의 적용 가능성	• 평가도구(문항)의 내용 및 범위가 해당 학년의 수준에 적절한가? • 배점이 적절한가? • 오답, 복수정답, 정답시비 여부는 없는가? • 출제자가 기대했던 반응 외에 다른 반응이 나타날 가능성은 없는가?

평가도구의 적절성은 교육과정 성취기준이나 성취수준에서 강조하는 학습 요소인 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 대한 내용을 평가도구에 적절하게 반영하였는지와 성취수준의 위계가 적절하게 고려되어 평가도구를 개발하였는지를 살펴보는 것이다. 또한, 성취수준 특성에 적합하게 평가도구 유형을 선택하였는지를 살펴보는 것이다(교육부·한국교육과정평가원, 2023: 85).

평가도구의 명료성은 출제 의도가 잘 전달되도록 문항의 발문 또는 지시문을 간결하고 분명하게 서술하였는지와 서술형 또는 수행평가의 경우 채점기준을 명확하게 제시하

고 있는지의 여부를 확인하는 것이다(교육부·한국교육과정평가원, 2023: 85).

평가도구의 적용 가능성은 문항의 내용 및 범위가 해당 학년의 수준에 적절한지와 문항 배점이 적절한지를 검토하는 것이다. 또한, 오답, 복수정답, 정답시비 여부가 없는 지 및 출제자가 기대했던 반응 외에 다른 반응이 나타날 가능성은 없는지의 여부를 검토하는 것이다(교육부·한국교육과정평가원, 2023: 85).

가) 외부 검토 의견

외부 검토는 평가도구별로 평가도구의 적절성, 평가도구의 명료성, 평가도구의 적용 가능성의 3가지 항목으로 분류하여 의견을 제시하였다. 평가도구를 개발한 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학 영역 내에서 이를 검토하고 영역 내 연구진의 논의를 거쳐 외부 검토 의견의 반영 여부와 수정안을 결정하였다. 외부 검토 의견에서 제시한 의견을 평가도구별로 제시하면 <표 V-21>과 같다.

<표 V-21> 외부 검토 의견 내용

예시 평가도구	검토 기준			검토 내용
	적절성	명료성	적용가능성	
초5~6학년군 (화학)	✓			일부 성취기준별 성취수준이 교육과정 범위를 벗어나는 것으로 보이므로, 교육과정 범위 내에서 내용 선정 필요
		✓		학습자의 편리성을 반영할 수 있도록 발문 및 지시문 수정 필요 빈 칸에 학생이 정답을 작성하는 것 보다, 일부 보기를 제시하고 해당되는 내용을 선택하는 형태로 수정 제안
			✓	정답의 경우 과학적 오류 및 지나친 일반화된 진술로 보여지므로 과학적인 타당성 검토 필요
초5~6학년군 (생명과학)	✓			평가도구 개요와 채점기준표의 평가요소에 과정·기능만 반영이 되어 있으므로 지식·이해, 가치·태도 범주 반영 필요
		✓		수행과제 지문에 실험 사진, 삽화 등을 추가로 제시하여 과제에 대해 학생의 충분한 이해를 돕도록 제시 필요
			✓	채점기준표에 점수에 따른 성취기준 또는 평가기준 제시 필요
중1~3학년군 (지구과학)		✓		2번 문항 보기 중 ㄷ의 경우 지구 전체의 지진이 발생하는 곳으로 인식하면 틀릴 이룬다고 하기 어렵기에 수정 필요
중1~3학년군 (물리학)	✓			가치·태도 측면을 고려한 탐구 활동 추가 필요 (예) 안전을 고려한 실험 설계하기 등
			✓	실험 결과 기록표에서 변인을 제시하는 것보다, 과정(1)의 결과, 과정(2)의 결과 등으로 제시하여 실험 과정에서 얻어낸 결과임을 강조 필요

예시 평가도구	검토 기준			검토 내용
	적절 성	명료 성	적용 가능 성	
			✓	의도를 명확히 파악할 수 있도록 과학적 의사소통을 강조하는 발문으로 수정 필요

나) 2차 현장 적합성 검토 의견

2차 현장 적합성 검토는 외부 검토와 마찬가지로 평가도구의 적절성, 평가도구의 명료성, 평가도구의 적용 가능성의 3가지 항목으로 분류하여 의견을 제시하였다. 평가도구를 개발한 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학의 영역 내에서 이를 검토하고 영역 내 연구진과 논의를 거쳐 현장 검토 의견의 반영 여부와 수정안을 결정하였다. 현장 검토 의견을 반영한 예시는 다음과 같다.

〈예시 1〉 중학교1~3학년군(지구과학)

예시 평가도구	검토 기준			검토 내용
	적절 성	명료 성	적용 가능 성	
중학교1~3학년 (지구과학)			✓	‘〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?’으로 발문을 수정하여야 옳은 표현이 됨
	✓	✓		지진은 판의 이동 방향과 속도 차이에 의해 발생함. 판의 이동 방향이 같아도(판의 이동 속도가 다르면) 지진이 발생할 수 있기 때문에 부적절한 표현으로 보임.
			✓	보기 ㄴ을 ‘판의 이동 방향이 다르면 지진이 발생할 수 있다.’로 수정해야 오개념을 생성하지 않을 수 있음.

〈수정 전〉

2. 그림 (가)와 (나)를 보고 지진의 발생에 관하여 추론한 내용으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈 보 기 〉

- ㄱ. 지진은 주로 판의 경계에서 발생한다.
 ㄴ. 지진이 발생하는 이유는 판의 이동 방향이 다르기 때문이다.
 ㄷ. 태평양 판 주변의 지진 분포 지역을 연결하면 띠 모양을 이룬다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

〈수정 후〉

2. 그림 (가)와 (나)를 보고 지진의 발생에 관하여 추론한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

- ㄱ. 지진은 주로 판의 경계에서 발생한다.
 ㄴ. 판의 이동 방향이 다르면 지진이 발생할 수 있다.
 ㄷ. 태평양판 주변의 지진 분포 지역을 연결하면 띠 모양을 이룬다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

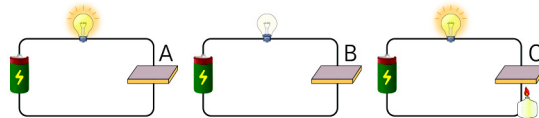
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

〈예시 2〉 중학교1~3학년군(물리학)

예시 평가도구	검토 기준			검토 내용
	적절성	명료성	적용 가능성	
중학교1~3학년 (물리학)		✓		현재 표현은 C에 해당하는 반도체가 주변에서 없다는 표현으로 받아들이기 어려울 가능성이 있어 수정 필요

〈수정 전〉

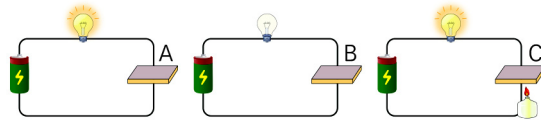
7. 다음은 A, B, C를 전기 회로에 연결했을 때 전구의 작동 결과를 기록한 것이다. 각 결과의 이유를 저항의 크기와 전류의 세기로 설명하고, A, B에 해당하는 물질을 조사하여 적으시오.



물질	전구	저항의 크기와 전류	주변 물질
A	불이 켜짐		
B	불이 켜지지 않음		
C	불이 켜지지 않음		
	불이 켜짐		

〈수정 후〉

7. 다음은 A, B, C를 전기 회로에 연결했을 때 전구의 작동 결과를 기록한 것이다. 각 결과의 이유를 저항의 크기와 전류의 세기로 설명하고, A, B에 해당하는 물질을 조사하여 적으시오.



물질	전구	저항의 크기와 전류
A	불이 켜짐	
B	불이 켜지지 않음	
C	불이 켜지지 않음	
	가열하면 불이 켜짐	

A에 해당하는 물질 : _____ B에 해당하는 물질 : _____

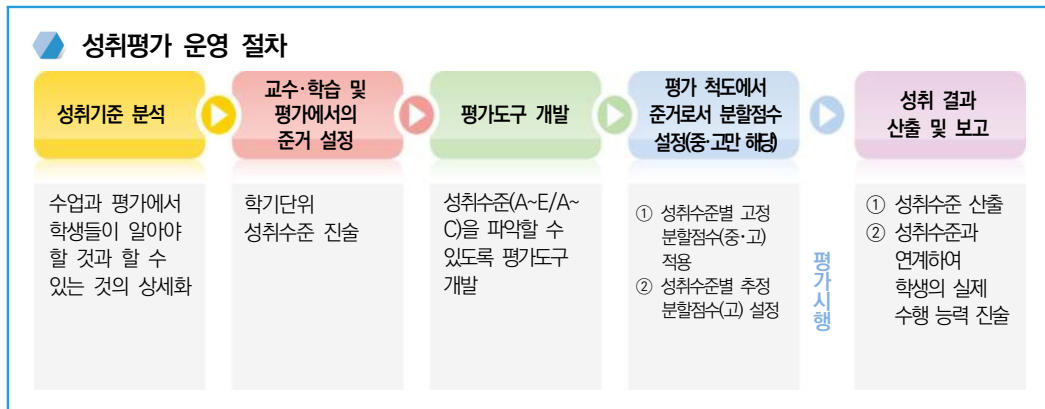
VI

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 활용 방안

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 학기단위 성취수준 개발의 근거로 활용
3. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용
4. 평가도구 제작 및 채점기준 설정의 근거로 활용
5. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

본 장에서는 지금까지 개발한 성취기준별·영역별 성취수준의 활용 방안에 대해서 기술하였다. 개발된 성취수준은 학교 현장에서 교육과정 분석, 교수·학습 설계, 평가에 이르는 전체 과정에서 활용될 수 있다. 이러한 활용 방안에 대하여 교과목별 평가 운영 전반에서 취지에 맞게 활용할 수 있는 방안에 초점을 두고 제안하였다¹⁴⁾.

초·중등학교에서는 성취기준에 기반한 학생들의 성취수준을 파악하고 지원하기 위하여 학생평가를 실시하고 있다. 중학교와 고등학교의 경우는 준거참조평가인 성취평가를 운영하여 5수준(A~E) 또는 3수준(A~C)으로 성취수준을 구분하여 평가 결과를 산출하고 있으며, 초등학교 역시 준거 기반으로 학생 평가를 운영하고 있다. 성취평가 운영 절차를 간단하게 살펴보면 다음과 같다.



첫째, 성취기준 분석 단계이다. 이 단계에서는 성취기준을 통해 학생이 해당 교과 수업에서 학습해야 할 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 확인하고 분석한다. 성취기준 분석을 토대로 수업 목표와 수업 요소, 평가 목표와 평가 요소 등 수업과 평가에서 다룰 목표와 내용을 추출하여 학생들이 알아야 할 것과 할 수 있는 것을 상세화한다.

둘째, 교수·학습 및 평가에서의 준거 설정 단계이다. 이 단계에서는 수업과 평가에서 다룰 목표와 내용을 토대로 한 학기 동안 해당 과목 수업에서 학생들이 성취해야 할 정도를 구체화하는 단계로서, 학기단위 성취수준을 진술한다. 따라서 학기단위 성취수준 진술은 수업과 평가에서의 준거를 설정하는 것이며, 이때 국가 수준에서 개발한 성

14) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과와 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 6장 내용을 (일부) 수정·보완하여 제시하였음을 밝힘.

취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 활용할 수 있다.

셋째, 평가도구 개발 단계이다. 이 단계에서는 학생들의 모든 성취수준(A~E/A~C)을 파악할 수 있도록 평가도구를 개발할 필요가 있다. 성취수준 점검을 위해서 성취수준과 문항의 수준(난이도)이 잘 연계되도록 출제해야 한다. 수업에서 다룬 내용을 잘 대표할 수 있도록 평가도구를 개발하고 이를 위해 성취기준, 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 학기단위 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 평가할 수 있는 문항과 과제를 개발한다.

넷째, 평가 척도에서 준거로서 분할점수 설정 단계이다. 이 단계는 중·고만 해당하는 것으로 수업에서 학생들이 도달하도록 기대되는 준거는 평가 상황에서 점수 척도상의 특정 점수로 구체화하는 단계이다. 중학교와 고등학교의 성취평가에서는 분할점수에 의해 학생의 성취도를 구분하여 성적을 부여하게 된다. 초등학교는 분할점수 설정을 하지 않지만 다양한 평가에 대한 준거 설정을 통해 평정을 진행하고 있기는 하다. 중학교는 고정분할점수를 적용하고, 고등학교는 교과협의회의 결정에 따라 고정분할점수 혹은 추정분할점수를 선택하여 적용할 수 있다.

다섯째, 성취 결과 산출 및 보고 단계이다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 학생들의 성취평가 결과를 산출하는데 개별 학생에 대해 A~E/A~C의 성취수준을 산출하게 된다. 또한 각 성취수준에서 개별 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술할 필요가 있다.

다음은 이러한 평가의 절차에서 성취수준이 어떻게 활용되는지 크게 5가지로 보여주고자 한다. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거, 학기단위 성취수준 개발의 근거로 활용, 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용, 평가도구 제작 및 채점기준 설정의 근거로 활용, 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용으로 제안하였다.

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별

성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준¹⁵⁾은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2. 학기단위 성취수준 개발의 근거로 활용

가. 학기단위 성취수준

성취기준별·영역별 성취수준은 학기단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다.

15) 영역별 성취수준은 초·중 사회, 과학, 역사 등 교과목의 경우는 단원별 성취수준을 의미하고 해당 교과목의 경우 '영역(단원)별 성취수준'으로 표기하였다.



학기단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.

학교에서의 학생 평정은 학기단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기단위의 성취수준 개발이 필요하다(홍미영 외, 2012a: 17).

학기단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

나. 학기단위 성취수준 개발 절차

학기단위 성취수준 개발 절차는 다음과 같다.

첫째, 해당 학기에 학습할 교육과정을 확인하고 및 범위를 설정한다. 초·중학교의 경우 교육과정 성취기준이 학년군별로 고시되므로 교수·학습 및 평가의 설계에서는 평가가 이루어지는 가르칠 학기단위로 교육과정의 범위를 설정할 필요가 있다.

둘째, 성취기준별·영역별 성취수준을 검토하고 분석한다. 성취기준 및 영역에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 및 이들의 위계를 확인한다.

셋째, 학기단위 성취수준을 진술한다. 학기단위 성취수준은 학교급 및 교과목의 특성, 교사의 교육적 판단에 따라 여러 가지 방식으로 진술할 수 있다.

교사가 성취기준별/영역별 성취수준을 활용하여 학기단위 성취수준을 진술할 때는, 아래에 제시된 진술 방식 중 하나를 선택하여 활용할 수 있다. 진술의 표현 정도는 내용의 통합 정도에 따라 다양한 변형도 가능하다.

우선 성취기준별 성취수준 중심의 진술 방식이다. 성취기준별 성취수준을 주로 활용하여 학기단위 성취수준을 진술할 때에는 개별 성취기준이 수업 및 평가의 준거로서 역할을 하므로 성취기준별로 대응되어 학기단위 성취수준을 진술하는 것이 용이한 편이다. 다만 해당 학기의 성취기준 수가 많지 않은 경우에는 유용하다고 할 수 있는데 해당 학기에 가르쳐야하는 성취기준이 지나치게 많은 경우에 학기단위 성취수준은 성취기준별로 각 수준을 나열하게 되므로 다소 부담은 된다. 또한 이렇게 나열된 특성이 있으므로 학기에 도달해야 할 목표로서 전체적 수행 능력의 조망이 어려울 수도 있다.

성취기준별 성취수준 중심의 진술 방식	영역별 성취수준 중심의 진술 방식
▷ 수업 및 평가 준거로서 성취기준별로 대응되어 성취수준을 진술하는 것이 용이한 편임. ▷ 학기 성취기준의 수가 많지 않은 경우 유용함. ▷ 해당 학기에 도달해야 할 목표로서 전체적 수행 능력의 조망이 어려울 수 있음.	▷ 한 학기 동안 세 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 대한 체계적 조망이 가능하고 학생 수준을 종합적으로 파악하기에 용이함. ▷ 2022 개정 교육과정의 취지를 반영하고 역량 교육을 구현하기 위해 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 포함하여 균형 있는 평가도구를 개발할 수 있음. ▷ 성취기준과 직접적인 연관성 파악이 쉽지 않고, 여러 영역들이 전체 교과목에서 적용되는 경우 한 학기에 해당하는 내용 요소와 수준을 재진술하는 작업이 수반됨.

다음으로 영역별 성취수준을 주로 활용하여 이를 중심으로 학기단위 성취수준을 진술할 수 있다. 이때에 학기단위 성취수준도 교육과정의 내용 요소 범주별로 작성된다. 한 학기 동안 가르치고 평가해야할 세 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 대한 체계적 조망이 가능하고 학생 수준을 종합적으로 파악하기에 용이하다. 특히 2022 개정 교육과정의 취지를 반영하고 역량 교육을 구현하기 위해 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 포함한 균형 있는 평가도구를 개발할 수 있다. 그러나 성취기준과의 직접적인 연관성을 파악하는 것이 쉽지 않고, 여러 영역들이 전체 교과목에서 적용되는 경우 한 학기에 해당하는 내용 요소와 수준을 재진술하는 작업이 수반된다.

다. 학기단위 성취수준 개발 예시

1) 성취기준별 성취수준 중심의 진술 방식 예시

성취기준별 성취수준 중심의 학기단위 성취수준 개발 예시로 중학교 과학의 예시를 살펴보고자 한다.

첫 번째 단계로, 해당 학기에 학습할 교육과정을 확인하고 및 범위를 설정한다. 교육과정 성취기준, 내용 체계표 등을 확인한다.

☞ 중학교 과학 2학년 2학기 해당 단원(12, 13, 14, 15 단원)의 영역 및 성취기준 확인

(12) 식물과 에너지

[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.

[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.

[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기

(13) 동물과 에너지

[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다.

[9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.

[9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.

[9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.

[9과13-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기
- 침의 소화 작용 탐구하기

(14) 전기와 자기

- [9과14-01] 마찰 전기, 정전기 유도 현상을 관찰하고, 이를 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.
- [9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다.
- [9과14-03] 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 비교하고, 일상생활에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환됨을 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다.
- [9과14-04] 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리하고, 전동기 등 일상생활에서 활용한 예를 찾을 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구하기
- 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장 관찰하기

(15) 별과 우주

- [9과15-01] 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 별의 등급과 밝기의 관계 및 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.
- [9과15-02] 우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다.
- [9과15-03] 모형을 이용하여 우주가 팽창하고 있음을 설명할 수 있다.
- [9과15-04] 우주탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 디지털 탐구 도구를 활용하여 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 실험하기
- 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체 관측하기
- 우주탐사 계획 세우기

두 번째 단계로, 성취기준별·영역별 성취수준을 검토하고 분석한다. 성취기준 및 영역에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 확인이 필요하다.

☞ **중학교 과학 2학년 2학기 해당 단원(12, 13, 14, 15 단원)의 성취기준별/영역별 성취수준 검토·분석**

해당 학기 성취기준별 성취수준 검토·분석

(12) 식물과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준
[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다. <탐구 활동> • 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기	A 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 설계하고 그 결과를 종합할 수 있다.
	B 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하며, 적절한 실험 도구를 선택하여 실험을 설계할 수 있다.
	C 광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고, 이와 광합성의 관계를 탐구하는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 수행하고 그 결과를 정리할 수 있다.
	D 광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 수행하여 필요한 물질과 생성 물질을 구별하여 그 결과를 정리하고 설명할 수 있다.
	E 식물이 광합성을 통해 만들어 내는 물질을 말하고, 광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.
[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.	A 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석할 수 있다.
	B 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질을 비교할 수 있다.
	C 식물의 호흡과 광합성 과정 각각에서 출입하는 에너지와 물질을 말할 수 있다.
	D 호흡은 에너지를 방출하는 과정이고, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정을 말할 수 있다.
	E 식물이 생명 활동을 하기 위해서는 호흡과 광합성이 모두 필요함을 말할 수 있다.
[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	A 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 제작하여 설명할 수 있다.
	B 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 나타낼 수 있다.
	C 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 제시된 모형으로 설명할 수 있다.
	D 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 말할 수 있다.
	E 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.

(13) 동물과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준
[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다.	A 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해서는 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다.
	B 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다.
<탐구 활동> • 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기	C 소화계의 구조와 기능을 설명하고, 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	D 소화계를 구성하는 기관을 나열하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을

성취기준		성취기준별 성취수준	
• 침의 소화 작용 탐구하기			탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	E		소화계의 기능을 말하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	A		순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.
	B		순환계의 구조와 기능을 이해하고, 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다.
	C		순환계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
[9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.	D		순환계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
	E		순환계의 기능을 말할 수 있다.
	A		호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형으로 만들어 호흡계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
	B		호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들어 호흡계의 구조와 모형의 구조를 대응하여 말할 수 있다.
	C		호흡계의 구조와 기능을 설명하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
[9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.	D		호흡계를 구성하는 기관들을 나열하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
	E		호흡계의 기능을 말하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
	A		배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하며, 이를 글이나 말로 설명할 수 있다.
	B		배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.
	C		배설계의 구조와 기능을 설명하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 이해할 수 있다.
[9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	D		배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
	E		배설계의 기능을 말할 수 있다.
	A		동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
	B		동물이 세포호흡에서 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 설명할 수 있다.
	C		동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
[9과13-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	D		동물의 세포호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
	E		동물이 세포호흡을 통해 생명 활동을 유지함을 말할 수 있다.

(14) 전기와 자기(생략) (15) 별과 우주(생략)

해당 학기 영역별 성취수준 검토·분석			
영역	영역(단원)별 성취수준		
(12) 식물	지식·이해	광합성 과정, 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해할 수 있다.	
물	과정·기능	환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험	

영역		영역(단원)별 성취수준
(13) 동물과 에너지	과 에너지	설계를 하고 결과를 종합할 수 있다. 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정에 대한 모형을 제작하여 설명할 수 있다.
		가치·태도 식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치를 인식하고, 식물을 소중히 대하는 마음을 가진다.
		지식·이해 광합성 과정, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해할 수 있다.
		B 과정·기능 환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하고, 적절한 실험 도구를 선택하여 실험 설계를 할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질을 비교할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 모형으로 나타낼 수 있다.
		가치·태도 식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치를 인식한다.
	C	지식·이해 광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고, 식물의 호흡과 광합성 과정 각각에서 출입하는 에너지와 물질을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 제시된 모형으로 설명할 수 있다.
		과정·기능 환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 수행하고 그 결과를 정리할 수 있다.
		가치·태도 식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치를 인식한다.
	D	지식·이해 광합성에 필요한 물질과 생성물질을 구분하여 설명하고, 호흡은 에너지를 방출하는 과정이며, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 말할 수 있다.
		과정·기능 광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 수행하여 필요물질과 생성물질을 구별하여 실험 결과를 정리할 수 있다.
		가치·태도 식물의 엽록체에서 광합성이 일어남을 인식한다.
	E	지식·이해 식물이 광합성을 통해 물질을 만들어 낸다는 것과 식물은 생명 활동을 위해 호흡과 광합성이 모두 필요하다는 것을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.
		과정·기능 광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.
	A	가치·태도 식물이 초록색인 이유에 대해 호기심을 가진다.
		지식·이해 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다. 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표하고, 호흡 운동의 원리를 모형으로 만들어 호흡계의 구조와 기능을 설명할 수 있다. 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하고 글이나 말로 설명할 수 있다.
		가치·태도 여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 흥미를 가지고, 생명 존중의 마음을 기를 수 있다.
		지식·이해 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 운송순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다. 동물의 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 설명할 수 있다.
	B	과정·기능 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다. 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들고 호흡계의 구조와 모형의 구조를 대응하여 말할 수 있다. 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.
		가치·태도 여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 설명하고, 동물이 세포호흡을 통해

영역	영역(단원)별 성취수준	
	에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.	
과정·기능	침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 이해할 수 있다.	
가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 흥미를 가진다.	
지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계를 구성하는 기관들을 나열하고, 동물의 세포호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.	
D	과정·기능	주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
가치·태도	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 다양한 기능에 대해 관심을 가진다.	
지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 기능을 말할 수 있다. 동물이 세포호흡을 통해 생명 활동을 유지함을 말할 수 있다.	
E	과정·기능	주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
가치·태도	인체에 다양한 기관과 기관계가 있다는 것에 대해 호기심을 가진다.	

(14) 전기와 자기(생략)

(15) 별과 우주(생략)

세 번째 단계로, 학기단위 성취수준을 진술한다.

우선 해당 학기 성취기준별 성취수준을 동일 수준끼리 나열하는 방식으로 진술하였다. 다음은 과학 해당 영역(12-15단원)에 대해 성취기준별 성취수준의 각 수준별 진술문을 종합하여 제시한 것을 보여준다.

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	학기단위 성취수준
(12) 식물과 에너지	[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.	A 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 설계하고 그 결과를 종합할 수 있다.	A ◦ 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 설계하고 그 결과를 종합하며, 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 제작하여 설명할 수 있다.
	〈탐구 활동〉 • 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기		
	[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.	A 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석할 수 있다.	
	[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	A 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 제작하여 설명할 수 있다.	

종합 진술: 해당 학기 성취기준별 성취수준 기반 학기단위 성취수준 개발(중학교 과학 2학년 2학기)

학기단위 성취수준

- 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험을 설계하고 결과를 종합하여 광합성에 대한 전반적인 과정을 이해하며, 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질의 변화를 분석할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 제작하여 설명할 수 있다.
- A
 - 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해서는 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론하고, 혈액의 순환경로를 종합하여 발표할 수 있다. 호흡 운동의 원리를 모형을 만들어 호흡계의 구조와 기능을 설명하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하여 이를 글이나 말로 설명할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 전반적으로 이해하고, 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련하여 통합적으로 설명할 수 있다.
 - (14) 생략 ◦ (15) 생략
- B
 - 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험에서 적절한 실험도구를 선택하여 실험 설계하고, 실험 결과를 통해 광합성 과정을 이해할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질을 비교하고, 호흡을 통해 생명활동이 일어날 수 있음을 이해할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고 이 현상을 설명하는 모형을 구성할 수 있다.
 - 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명하고, 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다. 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들어 호흡계의 구조와 모형의 구조를 대응하여 말하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 동물의 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질이 순환계를 통해 이동함을 설명할 수 있다.
 - (14) 생략 ◦ (15) 생략
- C
 - 광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고 광합성 관계 탐구 실험에서 독립변인과 종속변인을 구분하여 탐구실험을 수행할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질을 비교하여 설명하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 제시된 모형으로 이해할 수 있다.
 - 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들어, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 이해할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 설명하며, 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
 - (14) 생략 ◦ (15) 생략
- D
 - 광합성에 필요한 물질과 생성물질을 구분하여 설명하고 주어진 절차대로 광합성 관계 탐구실험을 수행할 수 있다. 호흡은 에너지를 방출하는 과정이고 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있으며, 광합성 산물의 저장과 이용과정을 말할 수 있다.
 - 침의 소화 작용을 탐구하는 실험에서 주어진 절차대로 실험을 수행하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계를 구성하는 기관들을 나열하며, 동물의 세포 호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
 - (14) 생략 ◦ (15) 생략
- E
 - 식물이 광합성을 통해 만들어내는 물질을 말할 수 있으며, 식물이 생명활동을 위해 호흡과 광합성이 모두 필요하다는 것을 이해할 수 있고, 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.
 - 침의 소화 작용을 탐구하는 실험에서 주어진 절차대로 실험을 수행하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 기능을 말할 수 있으며, 동물이 세포 호흡을 통해 생명활동을 유지함을 말할 수 있다.
 - (14) 생략 ◦ (15) 생략

다음으로, 해당 학기 성취기준별 성취수준을 주요 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 중심으로 좀 더 통합하여 진술할 수도 있다. 통합의 정도나 방법은 교사가 교과 특성이나 교과 내에서도 단위 혹은 영역의 특성을 고려하여 진술할 수 있다.

아래의 예는 각 단위(12-15)를 2개 단위씩 묶어 물/화/생/지 영역별로 성취기준별 성취수준의 각 수준별 진술문을 주요 개념이나 동일한 과정·기능 중심으로 통합하여 제시한 것이다.

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	학기단위 성취수준
(12) 식물과 에너지	[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.	A 광합성 과정을 이해하고 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 설계하고 결과를 종합할 수 있다.	◦ 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 실험을 설계하고 그 결과를 종합하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 영양소를 얻기 위해 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정, 호흡 운동의 원리 및 노폐물이 배설되는 과정을 <u>모형으로 구성하여 설명할 수 있고</u> , 혈액의 순환경로를 종합하여 발표할 수 있다. <u>광합성 과정, 식물의 호흡과 광합성의 관계, 광합성 산물의 저장과 이용 과정, 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고</u> , 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
	〈탐구 활동〉 • 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기	A 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석할 수 있다.	
	[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.	A 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 제작하여 설명할 수 있다.	
(13) 동물과 에너지	[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	A 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해서는 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다.	
	[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다.	A 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환경로를 종합하여 발표할 수 있다.	
	〈탐구 활동〉 • 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기 • 침의 소화 작용 탐구하기	A 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형으로 만들어 호흡계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.	
	[9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.	A 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	
	[9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.	A 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	
	[9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	A 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	
	[9과13-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	A 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	

동물이 세포 호흡을 통해
에너지를 얻는 과정을 소
합적으로 설명할 수 있다. A 화, 순환, 호흡, 배설과
관련지어 통합적으로 설
명할 수 있다.

통합 진술: 해당 학기 성취기준별 성취수준 기반 학기단위 성취수준 개발(중학교 과학 2학년 2학기)

학기단위 성취수준

- A
- 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 실험을 설계하고 그 결과를 종합하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 영양소를 얻기 위해 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정, 호흡 운동의 원리 및 노폐물이 배설되는 과정을 모형으로 구성하여 설명할 수 있고, 혈액의 순환경로를 종합하여 발표할 수 있다. 광합성 과정, 식물의 호흡과 광합성과의 관계, 광합성 산물의 저장과 이용 과정, 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
 - (14) + (15) 생략
- B
- 환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정, 호흡 운동의 원리 및 노폐물이 배설되는 과정을 모형으로 나타낼 수 있다. 광합성 과정과 그 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 식물의 호흡과 광합성에서 출입하는 에너지와 물질을 비교할 수 있다. 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말하고, 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하며, 동물이 세포호흡에서 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 설명할 수 있다.
 - (14) + (15) 생략
- C
- 환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 수행하고, 침의 소화 작용 실험을 수행하며, 광합성 산물의 저장과 이용 과정, 노폐물이 배설되는 과정을 제시된 모형으로 설명하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다. 광합성에 영향을 미치는 환경 요인, 식물의 호흡과 광합성 과정 각각에서 출입하는 에너지와 물질을 말하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 설명하고, 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
 - (14) + (15) 생략
- D
- 광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 수행하여 필요한 물질과 생성물질을 구별하여 그 결과를 정리하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하며, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다. 호흡은 에너지를 방출하는 과정이고 광합성은 에너지를 흡수하는 과정이라는 것과 광합성 산물의 저장과 이용과정, 동물의 세포 호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
 - (14) + (15) 생략
- E
- 식물이 광합성을 통해 만들어내는 물질, 식물이 생명활동을 위해 호흡과 광합성이 모두 필요하다는 것, 광합성 산물의 저장 과정, 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 기능, 동물이 세포 호흡을 통해 생명활동을 유지함을 말할 수 있다. 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
 - (14) + (15) 생략

2) 영역별 성취수준 중심의 진술 방식 예시

영역별 성취수준 중심으로 학기단위 성취수준을 진술하는 경우에는 다음의 2가지가 있을 수 있다.

첫째, 한 학기에 일부 영역(단원)이 포함되며 학년(학기) 진급에 따라 영역(단원)이 순차적으로 적용되는 교과목의 경우(사회, 과학, 역사 등)이다. 이러한 경우 해당 학기 영역(단원)별 성취수준 진술문을 통합하여 재진술이 필요하다.

둘째, 학기마다 모든 영역이 적용되는 경우(국어, 영어 등)이다. 해당 학기의 내용으로 재진술이 필요하다.

가) 영역별 성취수준 중심 진술 방식 1¹⁶⁾

한 학기에 일부 영역(단원)이 포함되며 학년(학기) 진급에 따라 영역(단원)이 순차적으로 적용되는 교과목의 경우(사회, 과학, 역사 등)이다. 초·중학교 사회, 과학 및 중학교 역사 과목의 경우 교육과정에서 ‘내용 체계’의 영역과 ‘성취기준’의 영역(이하 단원)이 상이하다. 해당 교과목의 경우 영역별 성취수준은 ‘성취기준’의 단원을 기준으로 개발되었다(이하 영역(단원)별 성취수준으로 표기).

다음은 중학교 사회 1학년 2학기의 학기단위 성취수준 진술의 예를 제시하였다. 사회과 교육과정은 학교마다 교육과정 편성·운영이 다양하게 나타나고 주로 중학교 2개 학년(1학년 및 3학년)에 걸쳐 24개 단원을 학습하게 된다. 본 예시는 교육과정 문서에 제시된 단원 순서대로 학습한다고 가정하였으며, 24개 단원을 4개 학기로 구분하고 6개 단원을 포괄하는 ‘학기단위 성취수준’을 작성하였다.

사회과의 경우 중학교 1학년 1학기에 <지리 영역> (1)~(6)단원, 2학기에 <일반사회 영역> (1)~(6)단원 학습이 이루어질 가능성이 높다. 이 경우 중학교 1학년 2학기단위 성취수준은 <일반사회 영역>의 (1)~(6)단원에 해당하는 영역(단원)별 성취수준을 통합하여 진술할 수 있다.

사회과	지리 영역		일반사회 영역	
단원	(1)~(6)단원	(7)~(12)단원	(1)~(6)단원	(7)~(12)단원
학기 구성 예시	1학년 1학기	3학년 2학기	1학년 2학기	3학년 1학기

16) 배화순 외(2024)의 연구진에게 의뢰하여 작성된 사회과 예시를 공통으로 사용하였음.

해당 학기 단원명	(1) 인간과 사회생활 (4) 정치과정과 시민 참여	(2) 다양한 문화의 이해 (5) 일상생활과 법	(3) 민주주의와 시민 (6) 인권과 기본권
--------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

사회과의 1학년 2학기 일반사회 영역 학습에 대하여 영역별 성취수준을 토대로 학기 단위 성취수준을 진술하는 방안의 구체적 예시는 다음과 같다.

첫째, 해당 학기와 관련된 내용 체계표상의 내용 요소, 성취기준 및 영역(단원)별 성취수준을 확인한다.

영역별 성취수준 기반 학기 단위 성취수준 개발: 중학교 사회 1학년 2학기(일반사회)

(1) 인간과 사회생활'에 대한 성취기준 및 영역(단원)별 성취수준

영역(단원)	성취기준
(1) 인간과 사회생활	[9사(일사)01-01] 사회화의 의미를 일상생활의 사례를 들어 설명하고, 사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성에 대해 성찰한다.
	[9사(일사)01-02] 사회적 지위와 역할의 의미를 설명하고, 일상생활에서 나타나는 역할 갈등 사례와 대응 방안을 탐색한다.
	[9사(일사)01-03] 우리 사회에서 나타나는 다양한 갈등과 차별의 사례를 조사하고, 이에 대처하는 시민의 자질에 대해 토의한다.



영역(단원)	영역(단원)별 성취수준	
(1) 인간과 사회생활	지식·이해	일상생활의 사례를 통해 사회화의 의미를 설명하고, 자아 정체성이 사회화 과정에서 형성됨을 설명하며, 사회적 지위와 역할, 역할 갈등의 의미와 대응 방안, 우리 사회에 나타나는 갈등과 차별을 사례를 통해 설명할 수 있다.
	A 과정·기능	일상생활에서 나타나는 사례를 분석하여 사회화의 의미와 사회적 지위, 역할의 의미를 도출하며, 사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성을 조사하고, 역할 갈등 사례를 분석하여 적절한 대응 방안에 대하여 토의하고, 우리 사회에서 나타나는 다양한 갈등과 차별의 사례를 비판적으로 평가하여 이에 대처하는 시민의 자질에 대해 토의할 수 있다.
	가치·태도	사회화 과정에서 자아 정체성 형성에 영향을 준 요인을 검토함으로써 자아 정체성을 성찰하고, 일상생활에서 갈등을 해결하고 차별을 개선하기 위한 행동을 실천할 수 있다.
	지식·이해	사회화와 사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성, 사회적 지위와 역할의 의미를 설명하고, 역할 갈등의 의미와 우리 사회에 나타나는 갈등과 차별의 사례를 제시할 수 있다.
	B 과정·기능	일상생활의 사례를 통해 사회화의 의미를 조사하고, 사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성을 탐색하며, 일상생활에서 나타나는 역할 갈등 사례를 조사하여 적절한 대응 방안을 제안하고, 우리 사회에서 나타나는 다양한 갈등과 차별의 사례 및 이에 대처하는 시민의 자질에 대해 토의할 수 있다.

	가치·태도	사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성에 대해 성찰하고, 일상생활에서 갈등을 해결하며 차별을 개선하기 위해 노력하는 태도를 가진다.	
	지식·이해	사회화와 자아 정체성의 의미를 설명하고, 사회적 지위와 역할, 역할갈등의 의미, 우리 사회에 나타나는 갈등과 차별의 사례를 제시할 수 있다.	
	C	과정·기능	사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성을 탐색하고, 일상생활에서 나타나는 역할 갈등 사례와 대응 방안을 조사하며, 우리 사회에서 나타나는 다양한 갈등과 차별의 사례를 탐색하여 이에 대처하는 시민의 자질에 대해 토의할 수 있다.
		가치·태도	사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성을 소중히 여긴다.
	지식·이해	사회화, 사회적 지위와 역할, 역할 갈등의 의미를 제시하고, 우리 사회에서 나타나는 갈등과 차별의 사례를 열거할 수 있다.	
	D	과정·기능	사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성과 일상생활에서 나타나는 역할 갈등 사례를 탐색하고, 우리 사회에서 나타나는 갈등과 차별 사례에 대처하는 시민의 자질에 대해 탐색할 수 있다.
		가치·태도	자아 정체성을 형성하기 위해 노력할 수 있다.
	지식·이해	자아 정체성이 사회화 과정에서 형성된다는 점과 사회적 지위와 역할, 역할 갈등의 의미를 제시할 수 있다.	
	E	과정·기능	우리 사회에서 나타나는 갈등과 차별의 사례를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	자아 정체성 형성에 관심을 가진다.

(2) 다양한 문화의 이해'에 대한 성취기준 및 영역(단원)별 성취수준

영역(단원)	성취기준
(2) 다양한 문화의 이해	[9사(일사)02-01] 일상생활에서 접하는 문화의 사례를 탐색하고, 이를 바탕으로 문화의 의미와 특징을 도출한다.
	[9사(일사)02-02] 우리 주변에서 활용되는 미디어들을 탐색하고, 미디어를 통해 경험하는 다양한 문화와 정보들을 비판적으로 검토한다.
	[9사(일사)02-03] 여러 집단에서 나타나는 다양한 문화 사례들을 조사하고, 문화를 이해하는 바람직한 태도에 대하여 토의한다.

... 이하 생략

둘째, 해당 학기단위 성취수준 진술문 개발한다. 사회과 영역(단원)별 성취수준을 토대로 중학교 사회 1학년 2학기 학기단위 성취수준 진술 예시 작성 시 다음 사항을 고려한다.

구분	학기단위 성취수준 작성 방식(예시)
지식·이해	- 단원별로 구분하여 성취수준 진술문을 작성함. - 단원의 내용 요소를 포괄하여 성취수준 진술문을 작성하였다는 점을 제외하면, 단원별 성취수준 진술문 작성 방식과 동일함.
과정·기능	모든 단원에서 일괄적으로 적용하고 있는 '사회과학적 탐구 방법'의 절차를 중심으로 성취수준 진술문을 구성함.
가치·태도	단원별 학습을 통해 기르고자 하는 가치·태도를 포괄적으로 제시함.

사회과의 경우, 개별 내용 요소의 특성(개념의 복잡성, 추상화 정도, 학생 일상과의 관련성 등)이 상이하기에 진술문이 포괄해야 하는 내용 요소의 범위가 넓어질수록(성취기준별 → 영역별 → 학기별) 진술문을 구성하는 방식이나 진술문의 수준을 나누는 방식은 개발자의 전문적 판단에 따라 다양할 수 있다. 따라서 아래는 하나의 참고용 예시로 제시하고자 한다. 다음 학기단위 성취수준 예시에서는 지식·이해는 단원별로 진술문을 구분하여 제시하고, 과정·기능 및 가치·태도는 해당 학기 단원들을 통합하여 제시하였다.

학기 단위 성취수준	
A	[지식·이해] - 일상생활의 사례를 통해 사회화의 의미를 설명하고, 자아 정체성이 사회화 과정에서 형성됨을 설명하며, 사회적 지위와 역할, 역할 갈등의 의미와 대응 방안, 우리 사회에 나타나는 갈등과 차별을 사례를 통해 설명할 수 있다. - 일상생활의 사례를 통해 문화의 의미와 특징을 설명하고, 우리 주변에서 활용되는 다양한 미디어의 종류를 제시하고, 미디어를 통해 경험하는 다양한 문화 사례와 미디어의 정보를 비판적으로 검토하는 방안, 다양한 관점의 문화 이해 태도를 사례를 통해 설명할 수 있다. - 공동체 생활에서 나타나는 정치의 역할, 민주주의의 의미와 필요성을 일상생활의 사례를 통해 설명하고, 민주주의의 발전 과정, 민주주의의 이념과 기본 원리, 현대 민주주의의 특징과 과제, 우리나라 민주주의의 발전을 위한 제도적 방안과 시민의 역할을 설명할 수 있다. - 선거의 기능과 기본 원칙, 선거 과정에서 유권자와 정당이 수행하는 활동을 사례를 중심으로 설명하고, 정치활동에 참여하는 다양한 정치 주체의 역할과 정치 과정의 의미, 민주주의의 발전을 위한 지방 자치의 중요성을 사례를 통해 설명할 수 있다. - 일상생활에서 접하는 다양한 법의 사례를 활용하여 법의 의미와 특징, 목적을 설명하고, 법의 분류에 따른 특징, 사회법의 도입 배경과 사회법이 필요한 이유, 재판의 의미와 종류, 공정한 재판의 중요성을 사례를 통해 설명할 수 있다. - 인권이 침해되는 사례를 통해 헌법에 보장된 기본권의 종류를 설명하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 헌법에 명시한 이유와 기본권 침해 시 구제 방법을 사례를 통해 설명하며, 근로자에게 보장되는 권리와 이러한 권리의 침해에 대처하는 국가와 시민의 노력을 사례를 바탕으로 설명할 수 있다.
	[과정·기능] 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 적절한 자료를 수집하고, 수집된 자료 및 정보의 타당성과 신뢰성을 검토하며, 다양한 문제나 쟁점 등에 대해 다른 사람과 민주적인

방식으로 토의할 수 있다. 이와 함께 자료 및 정보 분석을 통해 논리적이고 타당한 결론을 도출할 수 있으며, 도출된 결론을 비판적으로 평가할 수 있다.

[가치·태도]

- 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치를 내면화하고, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정과 다양한 관점을 존중하며, 민주시민으로서 사회 문제 해결과 공공의 의사 결정 과정에 관심을 가지고, 적극적으로 참여하는 태도를 가진다.

[지식·이해]

- 사회화와 사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성, 사회적 지위와 역할의 의미를 설명하고, 역할 갈등의 의미와 우리 사회에 나타나는 갈등과 차별의 사례를 제시할 수 있다.
- 문화의 의미와 특징을 다양한 문화의 사례를 통해 설명하고, 미디어의 종류와 미디어를 통해 경험하는 다양한 문화 사례를 제시하며, 미디어의 정보를 비판적으로 검토하는 방안과 다양한 관점의 문화 이해 태도를 설명할 수 있다.
- 공동체 생활에서 나타나는 정치의 역할과 민주주의의 의미와 필요성을 설명하고, 민주주의의 발전 과정, 민주주의의 이념과 기본 원리, 현대 민주주의의 특징과 과제를 설명하며 우리나라 민주주의의 발전을 위한 제도적 방안과 시민의 역할을 열거할 수 있다.
- 선거의 기능과 기본 원칙, 선거 과정에서 유권자와 정당이 수행하는 활동, 다양한 정치 주체의 역할과 정치 과정의 의미, 민주주의의 발전을 위한 지방 자치의 중요성을 설명할 수 있다.
- 법의 의미와 특징을 설명하고, 법의 분류에 따른 특징과 법의 목적을 사례를 통해 설명하며, 사회법의 도입 배경과 사회법이 필요한 이유를 설명하고, 재판의 의미와 종류, 공정한 재판의 중요성에 대해 설명할 수 있다.
- 인권이 침해되는 사례와 헌법에 보장된 기본권의 종류를 설명하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 헌법에 명시한 이유와 기본권 침해 시 구제 방법을 설명하며, 근로자에게 보장되는 권리와 이러한 권리의 침해에 대처하는 국가와 시민의 노력을 설명할 수 있다.

[과정·기능]

- 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 적절한 자료를 수집하고, 수집된 자료 및 정보의 타당성과 신뢰성을 검토할 수 있다. 나아가 자료 및 정보 분석을 통해 논리적이고 타당한 결론을 도출할 수 있다.

[가치·태도]

- 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치를 내면화하고, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정, 다양한 관점을 존중하며, 민주시민으로서 사회 문제 해결과 공공의 의사 결정 과정에 참여하려는 태도를 가진다.

[지식·이해]

- 사회화와 자아 정체성의 의미를 설명하고, 사회적 지위와 역할, 역할갈등의 의미, 우리 사회에 나타나는 갈등과 차별의 사례를 제시할 수 있다.
- 문화의 의미와 특징을 설명하고, 미디어의 종류와 미디어를 통해 경험하는 다양한 문화 사례를 제시하며, 미디어의 정보를 비판적으로 검토하는 기준을 제시할 수 있다.
- 정치의 역할과 민주주의의 의미와 필요성을 설명하고, 민주주의의 발전 과정, 민주주의의 이념과 기본 원리를 제시하며 현대 민주주의의 특징과 과제, 우리나라 민주주의의 발전을 위한 제도적 방안과 시민의 역할을 열거할 수 있다.
- 선거의 기능과 기본 원칙을 설명하고, 선거 과정에서 유권자와 정당이 수행하는 활동을 열거하며, 다양한 정치 주체의 역할과 정치 과정의 의미를 제시하고 지방 자치의 중요성을 설명할 수 있다.
- 법의 의미와 특징, 목적을 설명하고, 사회법의 도입 배경을 바탕으로 사회법이 필요한 이유를 제시하며, 재판의 의미와 종류를 제시하고 공정한 재판의 중요성에 대해 설명할 수 있다.
- 인권이 침해되는 사례와 헌법에 보장된 기본권의 종류, 기본권 침해 시 구제 방법을 열거하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 헌법에 명시한 이유와 근로자에게 보장되는 권리를 설명할 수 있다.

[과정·기능]

- 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 적절한 자료를 수집하고, 수집된 자료 및 정보의 타당성과 신뢰성을 검토할 수 있으며, 자료 및 정보 분석을 통해 결론을 도출할 수 있다.

[가치·태도]

- 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정, 다양한 관점을 존중하는 태도를 가진다.

[지식·이해]

- 사회화, 사회적 지위와 역할, 역할 갈등의 의미를 제시하고, 우리 사회에서 나타나는 갈등과 차별의 사례를 열거할 수 있다.
- 문화의 의미, 특징, 사례를 제시하고, 우리 주변에서 활용되는 미디어의 사례와 바람직한 문화 이해 태도를 제시할 수 있다.
- 정치의 역할과 민주주의의 필요성, 민주주의의 이념, 현대 민주주의의 특징을 제시하고, 우리나라 민주주의의 발전을 위한 제도적 방안과 시민의 역할을 열거할 수 있다.
- 선거의 기능과 기본 원칙, 선거 과정에서 유권자와 정당이 수행하는 활동을 열거하고, 정치활동에 참여하는 정치 주체의 역할과 지방 자치의 중요성을 제시할 수 있다.
- D ◦ 법의 의미와 특징, 사회법이 필요한 이유를 제시하고, 법의 목적을 열거하며 재판의 의미를 바탕으로 공정한 재판이 필요함을 인식할 수 있다.
- 인권이 침해되는 사례와 헌법에 보장된 기본권의 종류를 제시하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 헌법에 명시한 이유를 제시하며, 근로자에게 보장되는 권리를 열거할 수 있다.

[과정·기능]

- 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 적절한 자료를 수집하고, 자료 및 정보 분석을 통해 결론을 도출할 수 있다.

[가치·태도]

- 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치를 존중하고, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정, 다양한 관점을 존중하는 태도를 갖기 위해 노력한다.

[지식·이해]

- 자아 정체성이 사회화 과정에서 형성된다는 점과 사회적 지위와 역할, 역할 갈등의 의미를 제시할 수 있다.
- 문화의 의미와 특징, 미디어의 종류를 제시하고, 미디어의 정보를 비판적으로 검토해야 함을 인식할 수 있다.
- 정치의 역할을 바탕으로 민주주의의 필요성을 인식하고, 현대 민주주의의 특징과 우리나라 민주주의의 발전을 위한 시민의 역할을 제시할 수 있다.
- 선거의 기본 원칙과 선거 과정에서 유권자가 수행하는 활동을 제시하고, 정치활동에 참여하는 정치 주체를 열거하며, 지방 자치의 중요성을 인식할 수 있다.
- E ◦ 법의 의미와 목적, 재판의 종류를 제시하고, 사회법의 필요성과 공정한 재판의 중요성을 인식할 수 있다.
- 기본권 제한의 한계를 헌법에 명시한 이유를 제시하고, 근로자에게 보장되는 권리의 침해에 대처하는 국가와 시민의 노력이 필요함을 인식할 수 있다.

[과정·기능]

- 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 필요한 자료를 수집할 수 있다.

[가치·태도]

- 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정, 다양한 관점을 존중하는 데에 관심을 가진다.

나) 영역별 성취수준 중심 진술 방식 2¹⁷⁾

학기마다 모든 영역이 적용되는 경우(국어, 영어 등)에는 해당 학기의 내용으로 영역별 성취수준을 재진술하는 것이 필요하다.

다음은 중학교 영어 2학년 2학기 학기단위 성취수준을 진술한 예이다. 영어과의 경우 중학교 성취기준이 1~3학년군으로 통합 제시되어 있어서 학년별 및 학기별 성취기준은 단위 학교에서 사용되는 교과서에 따라 다양하게 적용되고 있다. 중학교 2학년 2학기는 통상 (5)~(8)단원에 해당되며, ‘이해 영역’과 ‘표현 영역’이 모두 다뤄지게 된다.

교사는 해당 학년 및 학기에 적용되는 성취기준을 파악하고, 영역별 내용 체계표의 내용 요소를 참조하여 학기단위 성취수준을 구성할 수 있다. 영어과는 [이해 영역]과 [표현 영역]으로 구성되는데, 학기별 성취기준 구성은 교과서별로 다양하게 제시될 수 있음. 중학교 학기단위 성취수준 진술문에서 ‘이해 영역’에 대한 2학년 2학기 성취수준 진술 예시는 다음과 같다.

영역별 성취수준 기반 학기단위 성취수준 개발 : 중학교 영어 2학년 2학기		
(1) 이해 영역		
범주	중학교 2학년 2학기에 적용되는 내용 체계표 이해 영역 내용 요소	중학교 2학년 2학기에 적용되는 성취기준
언어 지식	·정보 전달·교환 목적의 담화와 글(공지, 안내, 설명, 보고, 기사, 광고 등) ·의견 전달·교환이나 주장 목적의 담화와 글(논설, 연설 등)	
이해 맥락	·[별표 1] 소재 ·친숙한 주제 ·다양한 의사소통 상황 및 목적 ·다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식	[9영01-03] 친숙한 주제에 관한 담화나 글의 중심 내용을 파악한다. [9영01-04] 친숙한 주제에 관한 담화나 글에서 일이나 사건의 논리적 관계를 파악한다. [9영01-06] 친숙한 주제에 관한 담화나 글에서 화자나 필자의 의도나 목적을 추론한다. [9영01-09] 다양한 관점을 존중하는 태도로 듣거나 읽는다.
과정·기능	·줄거리나 요지 파악하기 ·주제 파악하기 ·일이나 사건의 순서, 전후 관계 파악하기 ·일이나 사건의 원인과 결과 파악하기 ·의도나 목적 추론하기 ·단어, 어구, 문장의 함축적 의미 추론하기 ·다양한 매체로 표현된 담화나 글을 듣거나 읽기	
가치·태도	·다양한 의견과 관점을 존중하는 태도	

17) 주형미 외(2024)의 연구진에게 의뢰하여 작성된 영어과 예시를 공통으로 사용하였음.

영역	영역별 성취수준	학기단위 성취수준
	친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 정확하게 이해할 수 있다.	친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 정확하게 이해할 수 있다.
이해 A	친숙한 주제에 관한 다양한 유형의 길고 복잡한 담화나 글에서 사실 정보와 맥락 정보, 다양하고 적절한 전략을 활용하여 세부 정보, 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 정확하게 파악할 수 있으며 인물의 기분이나 감정, 화자·필자의 의도나 목적, 단어·구·문장의 함축적 의미를 정확하게 추론할 수 있다.	친숙한 주제에 관한 다양한 유형의 길고 복잡한 담화나 글에서 사실 정보와 맥락 정보, 다양하고 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 정확하게 파악할 수 있으며 화자나 필자의 의도나 목적을 정확하게 추론할 수 있다.
가치·태도	자신의 관심 분야와 관련된 다양한 담화나 글을 주도적으로 선택하여 적극적으로 듣거나 읽을 수 있으며, 다양한 관점을 존중하는 태도를 다양한 의사소통 상황에서 적극적으로 실천한다.	다양한 관점을 존중하는 태도를 다양한 의사소통 상황에서 적극적으로 실천한다.

위에 제시된 ‘영역별 성취수준’(왼쪽 표)은 중학교 1-3학년군의 모든 성취기준을 반영한 영역별 성취수준이다. 이를 기준에 두고 2학년 2학기에 적용된 성취기준을 바탕으로 학기단위 성취수준(오른쪽 표)을 진술하여야 한다. 지식·이해의 내용 요소는 성취기준 도달을 위해 학습되는 언어 요소 및 언어 사용 맥락이므로 영역별 성취수준과 학기별 성취수준 내용이 동일할 수 있다. 과정·기능 및 가치·태도는 해당 학기의 성취기준에 포함된 내용 요소를 중심으로 학기단위 성취수준을 진술한다. 영역별 성취수준을 토대로 중학교 영어 2학년 2학기 학기단위 성취수준을 다음과 같이 진술할 수 있다.

(1) 이해 영역

	학기단위 성취수준
A	○ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 정확하게 이해할 수 있다. 친숙한 주제에 관한 다양한 유형의 길고 복잡한 담화나 글에서 사실 정보와 맥락 정보, 다양하고 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 정확하게 파악할 수 있으며 화자나 필자의 의도나

학기단위 성취수준

목적은 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 다양한 의사소통 상황에서 적극적으로 실천한다.

◦ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 정확하게 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 정확하게 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화 및 글의 특징에 맞게 정확하게 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식 및 다양하고 적절한 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 정확하게 표현할 수 있다. 다양하고 적절한 매체를 활용하여 정보 윤리를 성실하게 준수한다.

◦ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 비교적 정확하게 이해할 수 있다. 친숙한 주제에 관한 다양한 유형의 길고 복잡한 담화나 글에서 사실 정보와 맥락 정보, 다양하고 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 비교적 정확하게 파악할 수 있으며, 화자나 필자의 의도나 목적을 비교적 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 다양한 의사소통 상황에서 적극적으로 실천한다.

B ◦ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 비교적 정확하게 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 비교적 정확하게 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화나 글의 특징에 맞게 비교적 정확하게 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식 및 다양하고 적절한 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 비교적 정확하게 표현할 수 있다. 다양하고 적절한 매체를 활용하여 정보 윤리를 성실하게 준수한다.

◦ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 대략적으로 이해할 수 있다. 친숙한 주제에 관한 담화나 글에서 사실 정보와 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 대략적으로 파악할 수 있으며, 화자나 필자의 의도나 목적을 대략적으로 추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 의사소통 상황에서 실천한다.

C ◦ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 대략적으로 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 대략적으로 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화나 글의 특징에 맞게 대략적으로 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 적절한 어휘와 언어 형식 및 적절한 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 대략적으로 표현할 수 있다. 적절한 매체를 활용하여 정보 윤리를 비교적 성실하게 준수한다.

◦ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 부분적으로 이해할 수 있다. 친숙한 주제에 관한 담화나 글에서 사실 정보와 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 부분적으로 파악할 수 있으며, 화자나 필자의 의도나 목적을 부분적으로 추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 의사소통 상황에서 실천한다.

D ◦ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 부분적으로 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 부분적으로 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화나 글의 특징에 맞게 부분적으로 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 적절한 어휘와 언어 형식 및 적절한 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 부분적으로 표현할 수 있다. 적절한 매체를 활용하여 정보 윤리를 비교적 성실하게 준수한다.

E ◦ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 제한적으로 이해할 수 있다. 친숙한

학기단위 성취수준

주제에 관한 짧고 간단한 담화나 글에서 단순한 사실 정보와 기본적인 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 제한적으로 파악할 수 있으며, 화자나 필자의 의도나 목적을 제한적으로 추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 일부 의사소통 상황에서 실천한다.

◦ 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 제한적으로 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 제한적으로 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화나 글의 특징에 맞게 제한적으로 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 주어진 어휘와 언어 형식 및 기본적인 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 제한적으로 표현할 수 있다. 기본적인 매체를 활용하여 정보 윤리를 준수한다.

3. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다(교육부, 2023).

기초학력종합계획(2023-2027) 및 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어(2022.3.) 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

4. 평가도구 제작 및 채점기준 설정의 근거로 활용

학교에서는 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준, 학기단위 성취수준을 검토하고

분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획한다. 이러한 성취수준을 활용하여 평가도구를 개발하고 수행 평가나 서·논술형 문항의 경우 채점기준을 설정할 때 그 근거로 활용할 수 있다. 본 연구에서는 성취수준을 활용하여 지필평가 평가도구 제작과 수행평가도구 제작 및 채점기준 설정을 안내하고자 한다.

가. 평가도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를 기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다(교육부·한국교육과정평가원, 2022: 6-16).

평가 요소와 채점 요소

성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정 → 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
→ 평가 요소를 고려하여 문항에 맞게 채점 요소를 구체화하여 채점기준 작성

성취기준	평가 요소	평가 방법	채점 요소
문법 요소의 특성을 탐구하고 상황에 맞게 사용한다.	• 피동 표현의 사용 실태 파악하기 • 잘못된 피동 표현을 올바르게 수정하기	지필평가 - 서답형 문항(서·논술형 문항)	• 이중 피동의 개념 이해 • 이중 피동 활용의 문제점 파악 • 이중 피동 표현 수정

출처: 교육부·한국교육과정평가원(2022: 6-16을 재구성하여 제시함).

‘평가도구’는 크게 지필평가와 수행평가로 구분할 수 있다. 지필평가와 수행평가의 유형의 예는 다음과 같다.

지필평가의 유형(예시)

- 평가 문항은 학생의 응답 방식에 따라서 선택형, 서답형으로 나눌 수 있음.

문항 유형	특징
선택형 문항	- 학생이 미리 제시된 답지 중에서 알맞은 답을 선택 - 진위형, 배합형, 선다형 문항
서답형 문항	- 학생이 독자적으로 답안을 작성 - 완성형, 단답형, 서술형, 논술형 문항

- 서답형 문항은 완성형, 단답형, 서술형, 논술형으로 나눌 수 있음

문항 유형	특징
완성형 문항	제시된 빈칸에 적절한 단어, 숫자, 기호 등으로 작성
단답형 문항	제시된 질문에 적절한 단어나 구, 숫자, 수식, 그림 등 제한된 형태로 작성
서술형 문항	학생이 가지고 있는 지식이나 개념, 원리, 의견 등을 비교적 짧은 길이(한 단락 이하의 문장 형태)로 작성
논술형 문항	학생이 자신의 주장과 근거를 완결된 글의 형태로 작성

출처: 교육부·한국교육과정평가원(2022: 11)

수행평가의 유형(예시)

과제 유형	방법
구술·발표	특정 내용이나 주제에 대해서 자신의 의견이나 생각을 구술·발표하도록 하여, 학생의 준비도, 이해력, 표현력, 판단력, 의사소통 능력 등을 직접 평가하기 위해 활용하는 방법
토의·토론	특정 주제에 대해 학생들이 서로 토의·토론하는 것을 관찰하여 평가하는 방법
프로젝트	특정한 연구나 산출물 개발을 수행하도록 한 다음, 프로젝트의 전 과정과 결과물을 종합적으로 평가하는 방법
실험·실습	학생들이 직접 실험·실습을 하고 그에 대한 과정이나 결과에 대한 보고서를 쓰게 하고, 제출한 보고서와 함께 교사가 관찰한 실험·실습 과정을 종합적으로 평가하는 방법
포트폴리오	학생이 산출한 자료를 체계적으로 누적 관리한 작품집 등을 대상으로 한 평가 방법

출처: 교육부·한국교육과정평가원(2022: 18)

서·논술형 문항은 지필평가와 수행평가 유형에 모두 포함될 수 있다. 다만, 편의상 학교에서 형성평가 및 수행평가의 일환으로 실시하는 ‘선택형’ 및 ‘서답형’ 문항으로 구성된 평가는 ‘지필평가’에 해당하지 않는다.

지필평가도구를 제작할 때에는 선택형 문항과 서답형 문항을 개발하고, 서답형 문항의 경우 채점기준도 개발하게 된다. 수행평가도구를 제작할 때에는 수행평가 과제 및 채점기준을 개발한다.

지필평가	수행평가
• 선택형 문항 개발 • 서답형 문항 및 채점기준 개발	• 수행평가 시행 계획 수립 • 수행평가 과제 및 채점기준 개발

출처: 교육부·한국교육과정평가원(2022: 4). 고등학교 학생평가 톺아보기

지필평가의 선택형 문항(선다형)을 제작할 때 특정 수준에 치우치지 않고 모든 성취 수준(A~E/A~C)을 평가할 수 있도록 문항들을 골고루 출제하는 것이 필요하다. 문항의 수준과 성취수준을 연계하는 것이 필요한데 이러한 점을 고려하여 본 연구에서는 성취 수준과 관련하여 ‘개발 방향 및 활용 시 고려 사항’에 진술하도록 하였다. 특정 성취수준 학생의 2/3 이상이 답을 맞출 수 있는 문항으로 출제하는 방향을 설정하였다. 예를 들어, A수준 학생 2/3가 답을 맞출 수 있는 문항으로 출제할 때, B수준 이하 학생은 그보다 더 낮은 정답률을 보일 것으로 예측하는 것이다. 중학교의 경우, 동일한 성취기준에 대해 수준을 달리하는 2개의 예시 평가도구를 개발하여 제시하였다.

지필평가(선택형 문항) 개발 지침 및 개요는 다음과 같다.

〈평가도구 개요〉

- 학교급: 해당 문항이 적용되는 학교급
- 과목: 해당 학년이 배우는 교과목명
- 학년군: 해당 학년군 제시
- 영역: 해당 문항이 포함된 영역 (*초중 사회, 과학, 중 역사 과목은 해당 단원명을 제시)
- 성취기준: 해당 문항이 근거하고 있는 성취기준
- 성취기준별 성취수준: 해당 문항이 근거하고 있는 성취기준별 성취수준
- 평가 요소: 성취기준 또는 성취수준에서 추출한 평가 요소 제시
- 평가도구 유형: 선택형 문항 유형(선다형, 진위형, 배합형 등) 제시
- 배점: 해당 문항의 배점
- 정답: 해당 문항의 정답
- 개발 방향 및 활용 시 고려사항: 성취기준, 성취수준과 관련하여 평가 요소 및 출제 의도가 무엇인지, 문항의 수준과 성취수준을 어떻게 연계하고자 하였는지 문항 출제의 방향에 대한 진술과 관련 성취수준을 교수·학습에 활용할 수 있는 방안 등과 활용 시 고려사항을 작성함.
- 문항
- 정답 해설

〈예시 평가도구 개발〉

※ 중학교의 경우, 동일한 성취기준에 대해 수준을 달리하는 2개의 예시 평가도구 ①, ②를 개발함.

이에 따라 개발된 예시 평가도구는 다음과 같다.

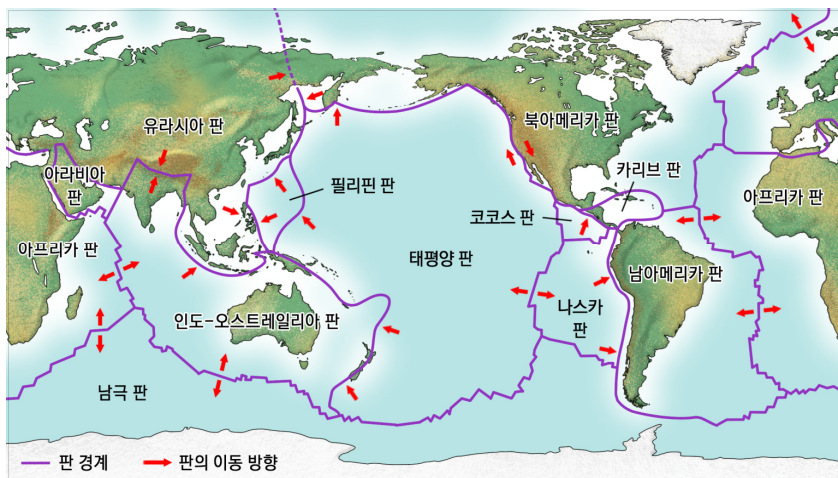
1. 평가도구 개요

학교급	중학교	과목	과학			
학년군	1~3학년	영역	지권의 변화			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[9과09-05] 대륙이동설을 이해하고, 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 빅데이터를 활용하여 화산대 및 지진대와 판의 경계와의 관련성 탐구하기		A	대륙이동설의 증거를 제시하고, 판의 이동과 분포를 이해하며 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.			
		B	대륙이동설의 증거를 이해하고, 판의 종류를 구분하며, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.			
		C	대륙이동설의 의미와 판의 개념을 이해하고, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 자주 발생하는 지역의 규칙성을 찾을 수 있다.			
		D	대륙이동설의 의미를 알고, 디지털 탐구 도구를 이용하여 지진과 화산이 발생하는 지역을 찾아볼 수 있다.			
		E	지구의 겉 부분이 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 말할 수 있다.			
평가 요소	• 지구가 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 이해하기 • 우리나라가 속한 판 찾아보기 • 빅데이터를 활용하여 지진이 발생하는 지역의 분포와 판의 경계와의 관련성 추론하기					
평가도구 유형	지필평가 선다형	배점	총 10점 각 5점	정답	1번 ④ 2번 ⑤	
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 실시간 지진 분포 빅데이터를 이용하여 지진의 분포와 판의 경계와의 관련성을 추론할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 1번 문항은 성취수준 E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지구가 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 알고, 우리나라가 속한 판을 찾을 수 있다. • 2번 문항은 성취수준 A를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지진이 판의 경계에서 주로 발생한다는 것을 추론하고, 판의 경계에서 주로 발생하는 이유를 판이 이동하기 때문이라는 것과 연관 지어 설명할 수 있다.					

2. 평가도구

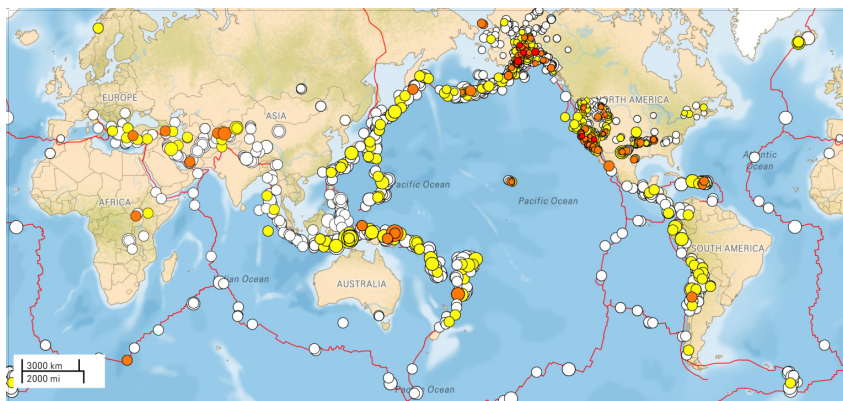
문항 (선택형)

[1-2] 그림 (가)는 판의 분포와 이동 방향을, 그림 (나)는 지난 한 달간 발생한 전 세계 지진 분포를 나타낸 것이다.



(가) 판의 분포

[출처] 임태훈 외 (2017). 중학교 과학 1. 비상교육. p.45



(나) 지난 한 달간 발생한 전 세계 지진 분포

(붉은색 선: 판의 경계, 동그라미: 지진, 동그라미의 크기: 지진의 규모)

[출처] USGS (<https://earthquake.usgs.gov/>)

1. 그림 (가)를 보고 판에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

- ㄱ. 태평양판은 대륙판이다.
- ㄴ. 우리나라는 유라시아판에 속해 있다.
- ㄷ. 지구는 크고 작은 여러 개의 판으로 구성되어 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림 (가)와 (나)를 보고 지진의 발생에 관하여 추론한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

- ㄱ. 지진은 주로 판의 경계에서 발생한다.
- ㄴ. 지진이 발생하는 이유는 판의 이동 속도와 방향이 다르기 때문이다.
- ㄷ. 태평양판 주변의 지진 분포 지역을 연결하면 띠 모양을 이룬다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

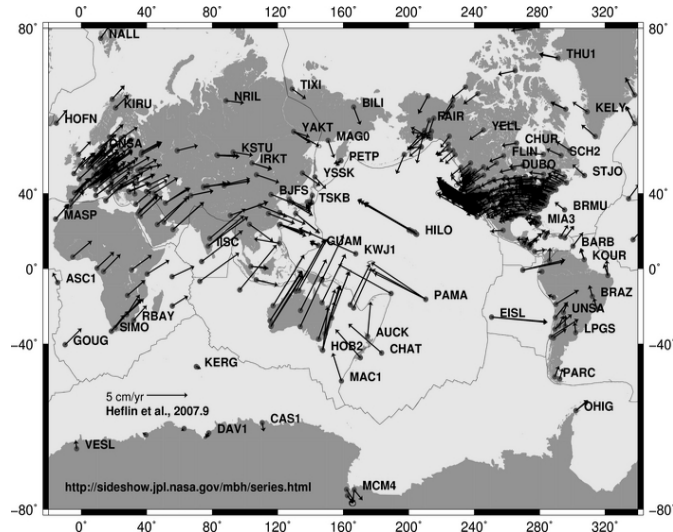
○.. 정답 해설

1. ④

지구는 크고 작은 12~13개의 판으로 구성되어 있으며, 우리나라는 유라시아판에 속해 있다. 태평양판은 해양판이다.

2. ⑤

지진은 주로 판의 경계에서 발생하며, 지진이 발생한 곳을 연결하면 띠 모양을 이루고 이를 지진대라고 한다. 지진이 판의 경계에서 발생하는 이유는 판의 이동 속도가 1~3cm/yr로 다양하며 이동 방향도 다르기 때문이다.



[참고] 판의 이동 방향과 속도
(동그라미: 관측지점, 선: 이동 방향, 선의 길이: 이동 속도)
[출처] NASA (<https://sideshow.jpl.nasa.gov/>)

○.. 그림 출처

그림(나) USGS Earthquakes

<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=-78.76779,-218.32031&extent=84.9901,328.00781&range=month&magnitude=all&baseLayer=street>

[참고] 참고자료 NASA SPL

<https://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.html>

나. 채점기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점기준 설정의 근거로 활용된다.

채점기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다. 그리고 이러한 내용을 반영하여 채점기준을 작성해야 하는데 성취수준을 활용한 채점기준 작성의 유의 사항은 다음과 같다.

■ 성취수준을 활용하여 채점기준 작성

- ✓ 성취기준별/영역별 성취수준과 연계하여 평가 과제에 맞는 수행 특성을 진술함.
- ✓ 영역별 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 또는 성취기준에서 채점 요소를 설정하고 채점 요소 전체 또는 채점 요소별로 수행 특성을 수준에 따라 진술함.
- ✓ 성취수준과 채점기준 척도(점수)가 반드시 1:1 대응될 필요는 없음. 예를 들어 성취수준이 5단계라도 채점기준 척도(점수)는 3단계로 설정할 수 있음.

성취기준별/영역별 성취수준		⇒	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
A				5	
B				4	
C				3	
D				2	
E				1	

채점 요소는 서·논술형 평가나 수행평가 과제의 채점기준 마련 시 평가 요소를 바탕으로 하되 문항에 맞게 구체화하여 제시하도록 한다.

수행평가 개발 및 채점기준표 작성 지침과 개요는 다음과 같다.

- 학교급: 해당 수행평가 과제가 적용되는 학교급
- 과목: 해당 학년이 배우는 교과목
- 학년군: 해당 학년군 제시
- 영역: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)가 포함된 영역
- 성취기준: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)가 근거하고 있는 성취기준
- 성취기준별 성취수준: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)가 근거하고 있는 성취기준별 성취수준
- 평가 과제: 수행평가의 경우에만 해당하며, 수행평가 과제명을 제시
- 평가 요소: 성취기준 또는 성취수준에서 추출한 평가 요소 제시
- 평가도구 유형: 해당 문항 유형(서·논술형)이나 수행평가 과제 유형을 구체적으로 제시
- 배점: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)의 배점
- 개발 방향 및 활용 시 고려사항: 성취기준, 성취수준과 관련하여 평가 요소 및 출제 의도가 무엇인지 문항 출제의 방향에 대한 진술과 관련 성취수준을 교수·학습에 활용할 수 있는 방안 등과 활용 시 고려사항을 작성함.

〈예시 평가도구 개발〉

- 평가 과제
- 채점기준표 작성
 - 채점 요소: 평가 요소를 반영하여 채점 요소 구성

※ 채점 요소는 서·논술형 평가나 수행평가 과제의 채점기준 마련 시 평가 요소를 바탕으로 하되 문항에 맞게 구체화하여 제시함

- 채점 요소별 척도(점수): 성취기준별/영역별 성취수준의 단계 반영
- 수행 특성: 성취기준별/영역별 성취수준을 고려하여 학생이 보여주어야 할 수행 능력을 채점 요소에 따라 기술함

• 예시 답안

성취수준을 활용한 중학교 과학과 수행평가도구 제작 및 채점기준 설정 과정 예시는 다음과 같다.

1) 평가도구 개발 방향

(1) 성취기준 분석을 통한 평가 요소 도출 과정

예를 들어 성취기준 '[9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있다.'와 '<탐구 활동> 저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구하기'을 분석해 보면, 지식·이해 측면에서 학생은 전기 회로에서 전류에 대한 모형을 설명할 수 있어야 하므로, 전류, 전압, 저항에 대한 기본적인 개념을 이해할 수 있어야 한다. 과정·기능 측면에서는 학생이 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 찾아낼 수 있어야 하므로, 전기 회로 구성 등 실험의 설계, 데이터 수집, 분석, 결론 도출 등의 과정이 포함되어야 한다. 가치·태도 측면에서는 학생이 동료와의 협력적 의사소통 능력, 호기심, 과학적 태도 등을 가지고 탐구 활동에 참여하며, 실험 결과를 비판적으로 평가하고 과학적 지식을 현실과 연관시키는 태도를 가져야 한다. 이에 모형으로 설명하기, 전압의 개념 이해, 그래프 분석하기, 전압과 전류의 관계 도출, 개념의 적용, 그리고 탐구 활동 참여 과정에서의 협력적 의사소통 능력을 주요 평가 요소로 도출하였다. 이러한 평가 요소들이 가능한 다양하게 포함되어 학생의 고등 사고 능력을 평가할 수 있도록 평가도구를 개발하였다.

(2) 성취수준을 고려한 채점기준 개발 과정

성취기준 [9과14-02]의 성취수준별 진술문을 살펴보면, 전류계, 전압계, 니크롬선을 연결한 전기 회로를 구성할 수 있으면 성취수준 E, 니크롬선에 흐르는 전류가 전압에

의해 일정함을 모형과 비교하여 설명할 수 있으면 성취수준 C나 D, 전압에 따른 전류의 변화를 그래프로 나타내고 이들의 관계를 분석·해석할 수 있으면 성취수준 B, 그 결과를 전류와 전압, 저항의 관계식으로 표현할 수 있으면 성취수준 A라고 볼 수 있다. 본 평가도구에서는 구체적인 실험 결과 수집이나 그래프 자료의 변환을 채점 요소로 제시하지 않았으나 필요에 따라 추가할 수도 있다. 성취수준의 수준을 구분하는 준거가 되는 요소들이 반영되도록 채점기준을 개발하였다.

(3) 성취수준 향상을 위한 피드백 제공 방안 마련

평가도구에 제시된 채점기준표를 활용하여 학생들을 평가하고, 학생의 부족한 부분을 파악하여 이를 바탕으로 성취수준별로 적절한 피드백을 제공해 줄 수 있다. 평가 문항이 성취기준의 평가 요소나 성취수준별 진술문에 제시된 내용을 포괄하여 평가하고 있으므로, 평가 결과에 따라 전류를 모형으로 이해하는 수준, 전압에 의해 전류가 흐르게 됨을 파악하는 수준, 전류와 전압 그리고 저항과의 관계를 파악하는 수준, 이를 실제 도체나 부도체 등에 적용하여 해석하는 수준 등을 성취수준을 근거로 파악할 수 있고, 이를 학습 결과나 피드백에 활용할 수 있다.

2) 예시 평가도구

이러한 과정을 바탕으로 개발된 중학교 과학과 수행평가도구 예시는 다음과 같다.

1. 평가도구 개요			
학교급	중학교	과목	과학
학년군	1~3학년군	영역(단원)	운동과 에너지 - (14) 전기와 자기
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있다. <탐구 활동> • 저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구하기		A	전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있으며, 물질마다 저항이 다를 수 있음을 통해 도체, 부도체, 반도체의 의미를 이해할 수 있다.
		B	전기 회로에서 전지의 전압에 의해 전류가 흐르는 것을 알고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 말할 수 있다.
		C	전기 회로에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 비교하여 말할 수 있다.

		D	전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.
		E	전류의 의미를 알고, 전류가 흐르는 전기 회로를 만들 수 있다.
평가 과제	• 전류와 전압 사이의 관계 탐구하기		
평가 요소	• 전류와 전압 자료를 그래프로 나타내고 이를 분석·해석하기 • 전압, 전류, 저항 사이의 관계 설명하기		
평가도구 유형	실험·실습	배점	12
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 이 성취기준은 '전류와 전압과의 관계를 알아보는 탐구 과정'을 통해 학생들이 니크롬선에 걸리는 전압과 전류를 측정하여 그래프로 나타내고, 이를 분석·해석하는 활동을 통해 [과정·기능]을 평가하며, 전류와 전압, 저항 사이의 관계를 설명할 수 있는지를 통해 [지식·이해]를 평가하고자 한다. 또한 활동 과정에서는 모둠별 협력을 통한 과학적 의사소통 능력을 평가하고자 한다. - 성취수준과의 관계는 다음과 같다. 전류계, 전압계, 니크롬선을 연결한 전기 회로를 구성하고(E), 니크롬선에 흐르는 전류가 전압에 의해 일정함을 모형과 비교하여 설명할 수 있어야 한다(C, D). 또한 전압에 따른 전류의 변화를 그래프로 나타내고, 이들의 관계를 분석·해석하고(B), 그 결과를 전류와 전압, 저항의 관계식으로 표현할 수 있어야 한다(A). - 평가 결과의 교수·학습 활용 방안 : 이 성취기준은 '전기 회로에 대한 이해를 통해 전류와 전압, 저항 사이의 관계를 정량적으로 설명할 수 있다.' 라는 학생의 도달 목표를 제시하고 있다. 따라서 추상적인 전류 개념을 이해하기 위해 모형을 사용하여 전기 회로를 비유적으로 설명하고, 실제 전기 회로에서는 전압에 의해 전류가 흐르며, 우리가 사용하는 전기 기구는 전류의 흐름을 방해하는 저항의 성질을 이용한 것인데 이때, 전류와 저항, 전압 사이의 관계를 수식으로 파악할 수 있도록 하고 있다. 따라서 평가 결과에 따라 전류를 모형으로 이해하는 수준, 전압에 의해 전류가 흐르게 됨을 파악하는 수준, 전류와 전압 그리고 저항과의 관계를 파악하는 수준, 이를 실제 도체나 부도체 등에 적용하여 해석하는 수준 등을 성취수준을 근거로 파악할 수 있고, 이를 학습 결과나 피드백의 유용한 자료로 활용할 수 있다.		

2. 평가도구

수행과제

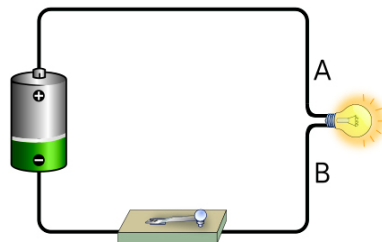
【수행평가】 다음은 전류와 전압 사이의 관계를 알아보는 탐구 활동을 나타낸 것이다. 각 실험 과정을 수행하고 각 물음에 답하시오.

실험 보고서				
2023년 월 일	교시	2학년 반 번	()모둠	이름()

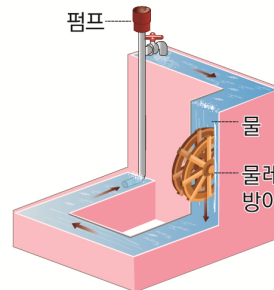
【준비물】 건전지(1.5V, 4개), 전류계, 전압계, 꼬마전구, 길이가 다른 니크롬선 2개, 집게 전선, 스위치

【실험 과정 및 결과】

1. 그림은 [전기 회로]와 [물 흐름 모형]을 나타낸 것이다. 전기 회로를 꾸미고 불이 켜지는지 확인한 후 물음에 답하시오.



[전기 회로]

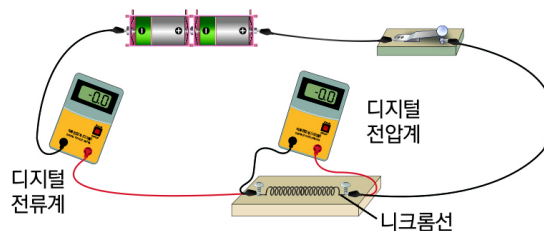


[물 흐름 모형]

- (1) [전기 회로]에서 '전류가 흐르면 전구에 불이 켜진다.'는 것을 [물 흐름 모형]으로 비유할 때, 전류와 전구에 해당하는 것을 적으시오.

- (2) [전기 회로]에서 건전지의 전압이 하는 역할은 무엇인지 적으시오.

2. 그림과 같이 건전지에 긴 니크롬선, 스위치, 디지털 전류계, 디지털 전압계를 연결하는 회로를 완성한다.



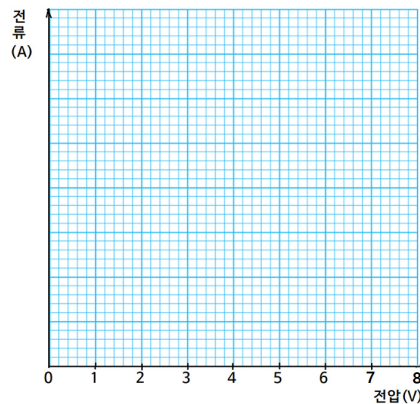
- (1) 건전지 개수를 증가시키면서 전압과 전류의 세기를 측정하여 표에 기록하시오.
(* 주의: 스위치를 오래 누르고 있으면 니크롬선에 열이 발생하여 뜨거울 수 있으니 스위치는 측정할 때만 누르고 화상을 입지 않도록 주의한다.)

전압 (V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0
전류 (mA)					

- (2) 짧은 니크롬선을 연결하고 위 (1)의 과정을 반복하시오.

전압 (V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0
전류 (mA)					

3. 위의 두 실험 결과를 다음 그래프에 모두 그려 나타내시오.



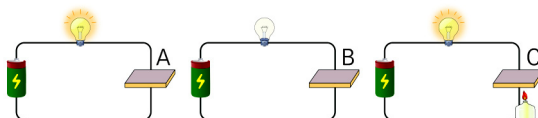
【 해석 및 적용 】

4. 과정 (1) 또는 과정 (2)의 그래프 중 하나를 선택하고, 그래프를 해석하여 전압과 전류가 어떤 관계인지 토의한 후 적어 보자.

5. 같은 전압이 걸릴 때, 어느 니크롬선에 전류가 더 많이 흐르는가? 이를 바탕으로 기울기와 전기저항은 어떤 관계에 있는지 설명하시오.

6. 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 식으로 나타내고 각각의 관계를 설명하시오.

7. 다음은 A, B, C를 전기 회로에 연결했을 때 전구의 작동 결과를 기록한 것이다. 각 결과의 이유를 저항의 크기와 전류의 세기로 설명하고, A, B에 해당하는 물질을 조사하여 적으시오.



물질	전구	저항의 크기와 전류
A	불이 켜짐	
B	불이 켜지지 않음	
C	불이 켜지지 않음	
	가열하면 불이 켜짐	

A에 해당하는 물질: _____ B에 해당하는 물질: _____

○● 채점기준

■ 채점기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-(1)	모형으로 설명하기	2점	전류와 전구를 물 흐름 모형에 비유하여 말한다.
			예시 답안 전류: 물의 흐름, 물 전구: 물레방아
		1점	전류 또는 전구를 물 흐름 모형에 비유하여 말한다.
			예시 답안 2개 중 하나만 바르게 적었다.
1-(2)	전압의 개념	0점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.
		1점	전압이 전류를 흐르게 하는 능력임을 이해한다.
			예시 답안 전류를 흐르게 한다. 전류를 흐르게 하는 능력이다.
4	전압과 전류의 관계	0점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.
		2점	니크롬선에 걸리는 전류-전압 그래프를 해석하여 이들이 비례 관계임을 설명한다.
			예시 답안 전기저항이 일정할 때 전류는 전압에 비례한다. 전압과 전류는 (정)비례 관계이다.
			전류와 전압의 관계를 정성적으로 기술하였다.
		1점	예시 답안 전압이 증가할수록 전류가 증가한다. 전류가 클수록 전압도 커진다.
5	그래프 분석하기	0점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.
		2점	전류와 전압의 비례 관계와 함께 기울기가 저항의 역수라는 것을 알고, 두 그래프의 기울기 차이를 전기저항의 크기 차이로 해석하였다.
			예시 답안 짧은 니크롬선-기울기와 전기저항은 반비례 관계이다. 또는 기울기가 커지면 전기저항이 작다.
		1점	짧은 니크롬선이 맞고, 기울기와 전기저항 관계를 정성적으로 기술하였다.
		0점	예시 답안 짧은 니크롬선-기울기와 전기저항은 반대이다.
			기술하지 않거나 내용이 틀리다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
6	결론 도출	3점	전류와 전압은 비례 관계, 전류와 저항은 반비례 관계라는 것을 통하여 전압, 전류, 저항의 관계를 식으로 바르게 표현하였다. 예시 답안 전류는 전압에 비례하고 저항과 반비례 관계에 있다. 따라서 전류는 전압 / 전류, 전압=전류*저항으로 표현할 수 있다.
		2점	자세한 설명 없이 전압=전류*저항으로 표시하였다. 예시 답안 전압=전류*저항
		0점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.
7	적용하기	2점	A, B에서 저항의 크기와 전류의 세기를 올바르게 설명하고, A, B 사례를 적절하게 제시하였다. 예시 답안 A: 저항이 작고 전류가 잘 흐른다. B: 저항이 매우 커서 전류가 거의 흐르지 않는다. A: 구리, 철, 금속 등 B: 나무, 플라스틱, 종이 등
		1점	A, B에서 저항의 크기와 전류의 세기에 대한 설명과 A, B 사례 중 하나만 올바르게 제시하였다. 예시 답안 A: 전류가 흐른다. B: 전류가 흐르지 않는다. A: 구리 B: 나무
		0점	설명을 제시하지 않거나, 설명과 사례를 올바르게 제시하지 못하였다.

채점기준표

교사 관찰 평가 (모둠 평가)	협력적 의사 소통 평가	상	모둠원이 역할 분담을 통하여 실험을 협력적으로 수행하여 자료를 얻었고, 각자의 의견을 표현하는 가운데 조정과 합의 과정을 거치면서 결과를 기록하였으며, 의견을 나누는 과정에서 과학적인 용어를 사용하려는 모습이 자주 관찰된다.
		중	모둠원이 역할을 분담하고 협력적으로 실험을 수행하여 자료를 얻게 되지만 자료의 해석 과정에는 주도적인 학생의 의견이 합의나 조정 없이 바로 결과로 기록되어 논의 과정이 더 필요하다.
		하	모둠원 중 주도적인 사람에 의해 실험 수행이 이루어지며 각 모둠원은 기록된 결과를 옮겨 적거나 자료 해석에 대해 더 집중하는 노력이 필요하다.

채점 시 고려 사항

- 1-(1) 문항의 경우 물이 흐른다 또는 물레방아가 돌아간다는 같은 서술식도 정답으로 인정할 수 있다.
- 4번 문항의 경우는 전류와 전압의 관계를 알고 있는지를 평가하므로 비례 관계 또는 정비례 관계에 있음을 명확하게 표현한 경우에만 2점을 줄 수 있다.
- 6번 문항은 등식이 유도되기까지의 과정에 대한 설명이 충분한 경우에 3점, 등식만 적었으면 2점을 줄 수 있으며, 기호에 대한 설명 없이 식으로 표기한 경우 등 필요한 경우 1점의 배점을 추가하여 활용할 수 있다.

- 7번 문항은 도체, 부도체에 대해서만 물질의 저항과 전류의 세기를 올바르게 설명하는지와, 도체, 부도체 주변 물질에 대한 사례를 적절하게 제시하는지 만을 채점하였다. 반도체는 상황에 따라 도체가 되기도 하는 반도체의 의미를 소개하기 위한 활동으로 채점에는 반영하지 않았다.
- 교사의 관찰 평가는 학생의 수행 행동이 관찰로 드러날 경우 체크리스트 평가로 변형하여 활용할 수도 있다.

○● 예시 답안 및 해석

【실험 과정 및 결과】

1. 측정 결과 예시

- (1) 전류 : 물의 흐름, 물 전구 : 물레방아
(2) 전류를 흐르게 한다.

2. 측정 결과 예시

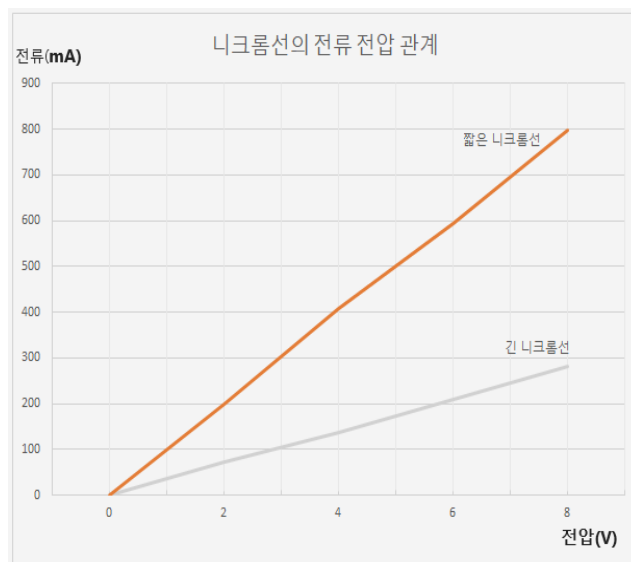
- 과정 (1)의 결과

전압 (V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0
전류 (mA)	0	51	104	150	210

- 과정 (2)의 결과 <짧은 니크롬선>

전압 (V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0
전류 (mA)	0	150	297	451	594

3. 위의 두 실험 결과를 다음 그래프에 모두 그려라.



【해석 및 적용】

4. 전기저항이 일정할 때 전류는 전압에 비례한다. 전압과 전류는 (정)비례 관계이다.
5. 짧은 니크롬선, 기울기가 작을수록 전기저항이 더 크다. 기울기와 전기저항은 반비례 관계이다.
6. 전류는 전압에 비례하고 저항과 반비례 관계에 있다. 따라서 전류는 전압/전류, 전압=전류*저항으로 표현할 수 있다.

7. 예시 답안

물질	전구	저항의 크기와 전류
A	불이 켜짐	저항이 작아서 전류가 잘 흐른다.
B	불이 켜지지 않음	저항이 매우 커서 전류가 흐르지 않는다.
C	불이 켜지지 않음	저항이 매우 커서 전류가 흐르지 않는다
	가열하면 불이 켜짐	저항이 작아져서 전류가 흐르게 된다.

A에 해당하는 물질: 구리, 철, 금속 등 B에 해당하는 물질: 나무, 플라스틱, 종이 등

5. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할점수를 적용하고 고등학교는 교과협의회의 결정에 따라 고정분할점수 혹은 추정분할점수를 선택하여 적용할 수 있다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

지필평가의 경우 평균, 표준편차, 성취수준별 학생 비율 분포, 문항 정답률, 문항 변별도 등에 대한 정보를 분석하여 다음과 같이 활용할 수 있다.

지필평가 결과 분석 및 활용 방안

학생의 성취도 파악	- 성취수준별 학생 비율 분포를 파악하여 학습목표에의 달성 정도를 파악 - 성취기준별·영역별 성취수준 비교를 통해서 성취도가 높은 부분과 낮은 부분을 파악
교수·학습 개선에 활용	- 문항 정답률이 낮은 문항을 분석하여 교수·학습 방법의 효과 점검 - 학생 성취수준별 답지 선택 분포를 분석하여 성취수준별로 학생들의 오개념 파악

출처: 교육부·한국교육과정평가원(2022: 26). '고등학교 학생평가 토크보기'를 재구성함.

수행평가의 경우, 평가가 종료된 이후에 제공하는 피드백뿐만 아니라, 수행평가를 시행하고 있는 과정에서 과정중심의 피드백을 제공하는 것이 중요하며 이러한 과정중심의

피드백을 제공할 때에는 학생의 수행 수준을 고려하는 것이 중요하다. 다음과 같이 학생의 수행 수준을 고려하여 다양한 방법으로 피드백 할 수 있다.

학생의 수행 수준을 고려한 피드백 예시

수행 수준

높음



- 교사가 직접적으로 정보를 제공하기보다는 질문을 던지는 방식으로 학생이 스스로 자신의 부족한 점을 파악하여 개선할 수 있도록 피드백을 제공
- 특정 과제나 학습에 국한된 피드백보다는 해당 과제를 학교, 사회, 국가, 세계 수준으로 확장해나가거나 다른 교과 영역의 내용들로 확장할 수 있도록 확산적인 피드백을 제공
- 한 가지 피드백 정보에 대해서도 이를 제대로 이해했는지, 피드백 정보를 활용해서 어떤 개선을 이루었는지를 스스로 기록하게 해서 피드백을 활용하여 자신의 성장에 활용하는 자세를 내면화하도록 지도
- 여러 가지의 개선점을 한꺼번에 알려주기보다는 학생이 개선해야 하는 가장 중요한 사항에 대해서 우선순위를 정해서 순차적으로 피드백을 제공
- 앞으로 개선해야 하는 추수 학습에 대한 정보도 중요하지만 그보다는 이전 학습이나 수행에 비해서 무엇이 발전했는지를 중심으로 긍정적 변화에 대한 정보도 함께 제공

수행 수준

낮음



출처: 교육부·한국교육과정평가원(2022: 28). ‘고등학교 학생평가 톺아보기’를 재구성함.

VII

요약 및 제언

-
1. 요약
 2. 제언

1. 요약

본 연구는 2022 개정 초·중학교 과학과 교육과정이 학교 현장에서 잘 구현될 수 있도록 과학과 성취수준을 개발하는 데 목적이 있다. 이를 위하여 총론팀에서 규정한 성취기준별 성취수준, 영역(단원)별 성취수준의 의미와 개발 방안 및 성취수준 활용 방안의 지침을 파악하였다. 그리고 이러한 방안과 지침에 따라 과학과 교육과정에 제시된 성취기준 및 탐구 활동을 분석하여 과학과 성취기준별 성취수준 및 영역(단원)별 성취수준을 개발하였다. 이와 더불어 성취수준 활용 방안의 예시로 평가도구를 개발하였다.

이러한 연구를 위해서 성취기준 및 평가기준, 예시 평가도구 개발 관련 선행 연구들과 2022 개정 초·중학교 과학과 교육과정을 분석하였고, 전문가협의회를 통하여 개발 방향 및 개발된 성취기준별 성취수준과 영역(단원)별 성취수준의 타당성에 대한 검토 과정을 거쳤다. 또한 교육과정 전문가, 교육평가 전문가, 과학교육 전문가, 교사, 유관 기관, 교육부 정책 담당자 등과의 워크숍을 통해 개발 방향을 정립하고 중간 산출물을 공유하였다. 그리고 개발된 성취기준별 성취수준, 영역(단원)별 성취수준, 예시 평가도구는 현장 교사 중심의 검토진을 통해 현장 적합성 검토 과정을 거치고, 이를 반영하여 수정 및 보완하였다.

가. 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위한 문헌 분석

초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향을 설정하기 위해 관련 교육과정 문헌을 분석하였다. 2022 개정 교육과정은 깊이 있는 학습, 교과 간 연계와 통합, 삶과 연계한 학습, 학습 과정에 대한 성찰을 중심으로 역량 함양 교과 교육과정을 개발하는 데 중점을 두었으며, 이를 위하여 핵심 아이디어를 중심으로 학습량을 적정화하고, 도출된 핵심 아이디어를 중심으로 영역별 학습 내용을 내용 체계를 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 가지 범주로 구성하여 제시하였다. 또한, 교수·학습 및 평가 지침을 개선하여 자기 능력과 속도에 맞춘 학습 역량을 기를 수 있는 학생 주도형 수업을 강조하고, 학습 과정을 중시하는 평가와 개별 맞춤형 피드백을 등을 강화하였다. 한편, 과학과 교육과정

은 미래 사회에 필요한 핵심역량 함양을 목표로, 학습자 맞춤형 교육과정과 학습자 주도성을 구현할 수 있도록 과학과 학습량을 적정화하여 모든 학생을 위한 과학교육을 구현하고자 하였다. 또한 자연 현상에 대한 융·복합적 사고력 함양과 학습 흥미도 제고를 위해 디지털·AI 교육환경에 맞는 탐구 활동 중심의 교수·학습 및 평가 방법을 제시하였다.

성취수준 개발과 관련된 선행 연구를 분석을 통해 교육과정 개정 시기별로 평가기준과 평가도구 개발에 관한 연구를 진행하였고, 각 교육과정의 구현 목적에 맞게 평가기준에 대한 용어 정의와 기능에 대한 연구를 진행하였음을 확인하였다. 따라서 2022 개정 교육과정의 방향과 특성에 적합한 교과별 평가기준을 새롭게 정립하는 것이 필요해졌다. 한편, 과학과 성취수준은 학습 내용의 위계나 곤란도를 고려한 질적 진술 방식으로 기술하는 것을 원칙으로 할 필요가 있으며, 과정·기능 범주의 서술에서 과학 탐구 과정과 기능에서의 위계에 대한 선행 연구와 이론적 근거를 검토하고 반영할 필요가 있는 것으로 시사점을 얻었다.

나. 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위한 의견 수렴

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발 방향 설정을 위하여 ‘평가기준 관련 용어의 적합성’, ‘성취기준별 평가기준(상/중하)와 영역/단원별 성취수준과의 연계성 및 활용성’, ‘진술의 타당성’ 측면을 중심으로 현장 교사들의 의견을 수렴하였다. 교사들은 ‘평가준거 성취기준’이 불필요하다고 인식하였고, 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준과의 연계성이 부족하다는 의견이 많았다. 성취기준별 평가기준은 활용도가 높은 편이나, 영역/단원별 성취수준은 성취기준별 평가기준의 물리적 병합으로 되어 있는 경우 활용도는 낮다고 인식하고 있었다. 한편 평가기준과 영역/단원별 성취수준 진술에 대해서는 보다 객관적인 근거를 바탕으로 진술할 필요가 있으며, ‘미흡’과 같은 용어는 지양하는 것이 바람직하다는 의견이 있었다.

2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향을 도출하기 위하여 평가 전문가를 대상으로 의견을 수렴하였다. 그 결과 ‘평가준거 성취기준’을 개발하지 않는 것에 모두 동의하였고, ‘평가기준’을 ‘성취수준’으로 변경하는 것에 동의하였으며, 5단계(A~E)의

성취기준별 성취수준이 더 적정하다는 의견이 많았고, 영역별 성취수준은 성취기준별 성취수준과의 관계를 명시화하여 그 연계성을 강화해야한다는 의견이 있었다. 끝으로 활용 방안에 대해서는 수업 설계(수업 목표 설정), 수업 및 평가 활동의 근거, 평가도구 개발, 학기단위 성취수준 설정에 활용될 수 있으며, 예시 평가도구도 함께 개발되어야 한다는 의견이 있었다.

다. 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 방향 및 진술 지침

총론 팀에서는 각 교과 간 용어 사용 및 연구 산출물의 통일성 제고를 위하여 주요 용어의 의미와 개발 방안에 대한 지침을 제시하였다. ‘성취수준’은 학생들이 각 교과(목) 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것이다. 본 연구에서는 ‘성취수준’이라는 용어를 수준 구분 뿐 아니라 성취수준별 수행 특성에 대한 진술을 아우르는 의미로 사용한다. 또한 성취수준을 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준으로 개발한다. ‘성취기준별 성취수준’은 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과(목)·성취기준의 특성에 따라, 초등학교는 3수준(A~C)으로, 중학교는 3~5수준(A~E)으로 구분하여 진술한다. ‘영역별 성취수준’은 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과(목)의 특성에 따라 초등학교는 3수준(A~C)으로, 중학교는 5수준(A~E)으로 구분하여 진술한다. 성취수준의 일반적 특성은 각 성취수준에 대한 전반적인 특성을 먼저 제시하고, 다시 2022 개정 교육과정의 내용 체계에 따라 ‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태도’의 범주를 중심으로 세부적인 특성을 하위로 제시하였다. 성취기준별 성취수준의 개발은 먼저 교육과정을 근거로 교과에서 각 영역의 내용 체계와 성취기준의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석하여 설정한다. 그리고 앞에서 세운 교과 전반의 내용 위계를 기반으로 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소의 수준 및 위계를 분석한다. 그 후 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3~5수준의 진술문을 개발하고, 성취기준별 성취수준을 작성한 후 영역 내 및 영역 간 수준 설정 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검하여 조정한다. 성취기준별 성취수준은 크게 진술의 ‘적절성’, ‘위계성’, ‘일관성’, ‘명료성’ 측면의 네 가지 기준을 살펴 개발한다. 영역별 성취수준의 개발 과정은 교과 교육과정의 특성을 반영하여

개발 단위를 결정하고, 교육과정을 근거로 교과(목)에서 각 영역의 내용 체계와 성취기준의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석하며 설정한다. 각 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성하며, 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검한다. 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 개발한 후에는 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 연계하고 이를 수준별로 또는 영역별로 배열해 봄으로써, 성취수준 진술문을 지속적으로 점검하고 조정한다. 영역별 성취수준은 크게 진술의 ‘적절성과 위계성’, ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’, ‘일관성’, ‘명료성’ 측면의 네 가지 기준을 살펴 개발한다.

라. 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 개발의 실제

과학과 성취기준별 성취수준과 영역(단원별) 성취수준 개발은 총론에서 제시한 일반적인 지침을 따르는 것을 기본으로 하되, 과학과 교육과정의 특성을 반영하여 지침을 구성하였다. 과학과에서 성취기준별 성취수준을 진술할 때에는 ‘성취기준 해설’과 ‘성취기준 적용 시 고려사항’을 반영하여 개발하며, 성취기준의 달성 정도를 내용 요소의 개수에 따른 양적 수준보다는 질적 수준에 따라 판단하는 것을 원칙으로 하였다. 성취기준과 <탐구 활동>을 짝을 짓고 성취기준별 성취수준 진술문 작성 시 <탐구 활동>을 고려하여 작성하였다. 성취기준에 과정·기능이나 가치·태도가 기록되어 있는 경우 반드시 성취수준 진술문에 포함하며, 성취기준에 가치·태도가 없을 경우, 성취기준과 관련 있는 탐구 활동 중심으로 과정·기능과 가치·태도를 포함하도록 하였다. 또한 과정·기능과 가치·태도 범주의 진술문 작성에 참고할 수 있는 진술문 예시를 개발하여 공유하고 논의하였다. 이러한 원칙에 따라 초등학교는 3단계(A~C)로 개발하고, 중학교는 5단계(A~E)로 개발하되 성취기준의 능력(내용 요소) 복잡성 정도에 따라 3~5수준으로 개발하였다. 성취기준별 성취수준 개발은 초등학교 3~4학년군이 16개 영역(단원)에서 총 51개, 5~6학년군이 16개 영역(단원)에서 총 51개이며, 중학교는 23개 영역(단원)에서 총 87개가 이루어졌다.

영역(단원)별 성취수준은 기개발된 성취기준별 성취수준에 근거하여 단원별로 개발하였으며, 초등학교는 3단계로 중학교는 5단계로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에

대한 성취수준을 각각 구분하여 제시하였고, 성취기준별 성취수준에서는 명시적으로 드러나지 않았다 하더라도, 영역별 성취수준에서는 모든 영역(단원)별로 가치·태도 진술문을 개발하였다. 영역(단원)별 성취수준 개발은 초등학교 3~4학년군이 16개 영역(단원), 5~6학년군이 16개 영역(단원)에서, 중학교는 23개 영역(단원)에 대하여 이루어졌다.

개발된 성취수준은 여러 검토 과정을 통하여 수정 및 보완되었다. 여러 번의 내부 검토는 물론 총론 팀 및 교육부 검토 2회, 교육과정 개발진으로 구성된 외부 검토 1회, 교과서 개발 등 다양한 경험을 보유한 교사진들의 현장 적합성 검토 2회를 통하여 ‘적절성’, ‘위계성’, ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’, ‘일관성’, ‘명료성’ 측면에서 살펴 성취수준을 수정 및 보완하였다.

마. 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 성취수준 활용 방안

앞서 개발한 성취수준은 5가지로 활용될 수 있다. 첫째, 성취수준은 성취기준 도달 정도를 예측하고 이를 개념화하는 근거가 된다. 둘째, 성취수준은 학기단위 성취수준을 개발할 때 그 근거로 활용된다. 이에 본 연구에서는 어떻게 성취기준별/영역별 성취수준을 활용하여 학기단위 성취수준을 기술하였는지를 그 예시를 제시하였다. 셋째, 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다. 넷째, 성취수준은 평가도구를 개발하고 채점기준을 설정할 때 그 근거로 활용될 수 있다. 지필평가의 선택형 문항 개발 시 특정 수준에 치우치지 않고 모든 성취수준을 평가할 수 있도록 다양한 수준의 문항들을 골고루 출제할 필요가 있다. 이때 문항의 수준과 성취수준을 연계할 수 있다. 또한 수행평가와 서·논술형 문항 개발 시 모든 성취수준을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(혹은 서·논술형 문항)와 채점기준을 개발해야 한다. 문항과 채점기준 작성 시 성취수준을 활용할 수 있다. 이에 본 연구에서는 1개의 성취기준에 대한 두 가지 성취수준의 선택형 문항 2개와 모든 성취수준을 고려한 수행평가 및 서·논술형 문항 5개를 개발하였다. 마지막으로 성취수준은 성취 결과를 산출하고 보고할 때 그 근거로 활용할 수 있다.

2. 제언

본 연구에서는 2022 개정 초·중학교 과학과 교육과정 성취기준을 바탕으로 성취기준별 성취수준과 영역(단원)별 성취수준, 그리고 이를 적용하기 위한 활용 방안으로서 평가 문항 예시 등을 개발하였다. 본 연구 결과가 학교 현장에 적용되어 개발 취지에 맞게 구현하기 위해서는 여러 가지 정책적 지원과 후속 연구가 뒷받침되어야 한다.

제언 1

성취수준에 대한 인식 제고를 위한 홍보·배포 방식 다양화 및 소통 창구 활성화

성취기준과 성취수준, 활용 방안 등을 개발하는 핵심 목표는 교육과정이 학교 현장에서 원래 의도한 취지대로 구현될 수 있도록 지원하고 질 관리하는 것이다. 따라서 학교 현장에서 성취기준 및 성취수준이 제대로 활용되기 위해서는 개발 취지를 공감하고 이해하는 것이 전제되어야 한다. 특히 2022 개정 과학과 교육과정의 성격 및 목표, 내용 체계 및 성취기준, 교수·학습 및 평가에서 추가·삭제되거나 강조되고 있는 변화 사항들이 새로 개발된 성취기준 및 성취수준에서 어떻게 반영되어 있는지 이해할 필요가 있다. 성취기준 및 성취수준에 대한 인식 제고는 교사를 대상으로 우선적으로 이루어져야 하겠지만, 학습자의 주도성이 강조되고 있고 온·오프라인을 병행하여 교실에 한정하지 않고 가정에서도 학습할 수 있다는 점에서 학생과 학부모로 대상을 확대하는 것이 필요하다. 교사뿐만 아니라 학생과 학부모에게 교육과정이나 성취수준 등에 관한 정보를 제공하기 위해서는 누구든지 탐색이 용이한 웹사이트를 구축하고 이를 적극적으로 홍보하는 것을 고려할 수 있다. 국외 사례를 예로 들면, 캐나다 온타리오 주에서는 교육과정에 대한 이해와 접근성을 높이기 위하여 웹사이트 (<https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/program-planning/considerations-for-program-planning> 검색일 2023.11.01)를 구축하였으며, 교육과정 내용과 평가 방법, 교사를 위한 교수 학습자료 뿐만 아니라 학부모가 학생을 지원하는 방법에 대한 안내 자료도 함께 제공하고 있다. 이와 같이 교육과정과 성취수준에 대한 홍보뿐만 아니라 교육 관계자들이 서로 소통할 수 있는 창구를 활성화함으로써 성취기준 및 성취수준이 학교 현장에서 안착될 수 있도록 교사,

학생, 학부모의 인식을 제고하고 이해를 바탕으로 한 지원을 이끌어내는 것이 우선되어야 할 것이다. 이와 같이 온라인 상에서 소통이 활성화되어 성취수준 현장 활용에 대한 교사들의 경험치가 축적되면 이를 차기 성취수준 개발에 적극적으로 반영하는 것도 반드시 필요하다.

제언 2

디지털 교육환경 변화에 따른 교수학습 구현을 위한 기술 및 예산 지원 강화

2022 개정 과학과 교육과정에서는 디지털 교육환경 변화에 따른 온·오프라인 연계 수업 및 다양한 기술 공학적 도구와 인터넷 환경 등을 적극적으로 활용하도록 강조하고 있다(교육부, 2022c: 61). 이를 반영하여 성취기준에서도 데이터 공유 시 공유 플랫폼 등을 활용하여 디지털 소양 교육과 연계하기, 소프트웨어와 앱을 활용하기(교육부, 2022c: 55), 실시간 데이터와 디지털 탐구 도구 활용하기(교육부, 2022c: 62) 등을 탐구 활동으로 제시하고 있으며, 인공지능과 연계한 학습을 실시하도록 권장하고 있다(교육부, 2022c: 63). 특히 지능정보기술 등 첨단 과학기술 기반의 과학 교육이 이루어질 수 있도록 지능형 과학실을 활용한 탐구 실험·실습 중심의 교수·학습 활동 계획을 수립하여 실행할 것을 강조하고 있다. (교육부, 2022c: 63)

본 연구에서도 이러한 성취기준이 학교 현장에서 학습 활동으로 구현될 수 있도록 성취수준을 개발하는 데 주안점을 두었다. 디지털 교육환경 변화는 covid-19로 인하여 급격히 확산되었으며, 이를 계기로 교사와 학생 모두 기술 공학적 도구를 활용한 수업을 접하게 되었다. 그러나 충분한 디지털 도구 활용 역량을 갖추지 못하거나 하루가 다르게 진화하고 있는 새로운 기술을 따라가지 못하는 교사와 학생도 상당수이므로 국가 또는 시·도 교육청 수준에서 이와 관련된 다양한 교수학습 방법을 개발하여 보급하는 것이 필요하다. 그리고 이러한 교수학습 방법을 구현할 수 있도록 기술적인 문제를 신속하게 해결하고 도와주는 에듀테크 지원 업무를 체계적으로 강화해야 할 것이다. 또한 학교와 가정에서 디지털 도구를 활용한 수업을 실시하는 데 필요한 기기와 인터넷 여건 확보, 애플리케이션에 대한 접근성, 기기 보수 유지 등에 대한 필요한 예산을 지속적으로 확보하는 것도 필요하다.

제언 3

학습자의 학습과 성장을 돕는 평가 시행을 위한 교사 연수 및 문항 DB 구축

2022 개정 과학과 교육과정에서 강조하는 평가의 방향은 지식·이해 중심의 평가를 지양하고 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하는 것, 학습 결과뿐만 아니라 학습 과정도 함께 평가하는 것, 디지털 교수·학습 환경을 고려하여 온라인 학습 지원 도구 등을 활용한 온라인 평가를 병행하여 활용하는 것 등이다(교육부, 2022c: 65). 특히 2022 개정 교육과정에서는 교육과정 성취기준에 근거하여 평가를 실시하되 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 평가 계획을 수립하여 실시하는 것을 강조하고 있다(교육부, 2022c: 64). 과정 중심 평가를 위한 수행 평가 문항을 개발하는 작업은 이미 국가와 시·도교육청 수준에서 수년 간 지속적으로 이루어져 왔으나, 타당하고 신뢰할만한 평가 문항을 개발하는 작업은 교육과정 개정에 맞추어 주기적으로 이루어질 필요가 있다. 또한 학습 과정과 가치·태도, 통합적 접근과 디지털 교수·학습 등을 강조하는 2022 개정 교육과정의 취지가 실현되어 안착하기 위해서는 양질의 평가 문항을 개발하여 제공함과 더불어 교사의 평가 역량을 함양하는 연수가 지속적으로 이루어져야 할 것이다. 뿐만 아니라 학교 현장에서 질 높은 문항을 통한 평가가 이루어지도록 지금까지 개발된 각종 문항들을 2022 개정 교육과정에 맞추어 재가공하고 문항 정보를 함께 입력하여 체계적인 문항 DB를 구축하여 활용하는 방안도 필요하다.

제언 4

후속 연구와 현장 모니터링 결과의 환류를 통한 지속가능한 교육과정 및 성취수준 개발 체제 확립

교육과정 개정과 그에 따른 성취수준 개발 연구는 지속적인 적용 모니터링을 통해 파악할 수 있는 현장의 목소리와 과학 교육 학계의 동향 등 이론적 토대를 바탕으로 이루어져야 한다. 따라서 현장 모니터링 결과와 관련 후속 연구 결과가 환류되어 차기 교육과정과 성취수준 연구에 반영될 수 있는 지속가능한 개발 체제를 확립하는 것이

필요하다. 새로운 성취수준을 개발하는 과정에서 현장 적합성 검토를 거치지만 짧은 기간 동안 제한된 범위 내에서 이루어질 수밖에 없어 현장의 의견을 충분히 수렴하는 데 한계가 있다. 특히 2022 개정 과학과 교육과정에서는 물리(운동과 에너지), 화학(물질), 생물(생명), 지구과학(지구와 우주)이라는 전통적인 지식 중심의 내용 영역 체제에 변화를 주어 ‘과학과 사회’ 영역을 신설하였다(교육부, 2022c: 4). ‘과학과 사회’ 영역에서는 앞의 4개 내용 영역 내용을 통합적으로 다루면서 과학과 안전, 지속가능한 사회, 과학과 진로 등을 다루게 되어 있다(교육부, 2022c: 5). 성취수준 개발에서의 주목할 만한 변화는 중학교급의 성취기준별 성취수준을 상/중/하 3수준에서 더욱 세분화하여 A/B/C/D/E 3~5수준으로 구분한 것, 단위별로 가치·태도 영역의 성취수준을 1개 이상 개발되도록 강화한 것, 영역별 성취수준을 통합적으로 진술하지 않고 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 구분하여 진술한 것 등을 들 수 있다. 이러한 새로운 시도가 학교 현장에서 어떻게 적용되고 있는지, 문제점이나 혼란스러운 점은 없는지 등을 모니터링 하는 작업은 적용 초기뿐만 아니라 적용되는 기간 동안 계속해서 체계적으로 이루어져야 할 것이다.

또한, 성취수준의 적용 과정에서 파악한 논의 사항을 연구 기반으로 해결하고 교육·사회 환경 변화와 학계의 흐름을 분석하여 차기 교육과정과 성취수준 연구에 반영하기 위한 관련 후속 연구를 수행하는 것도 필요하다. 뿐만 아니라 TIMSS, PISA 등의 국제 학업성취도 연구 및 국가수준 학업성취도 연구 결과와 연계하여 학생들의 수행 정도와 성취수준을 파악하여 교육과정과 성취수준 개발에 환류하는 작업도 이루어져야 할 것이다.

끝으로 성취수준이 현장에 흐름을 반영하고 수업 혁신을 선도하기 위해서는 무엇보다도 다수 현장 교사들의 참여가 필요하다. 성취수준을 만드는 논의 과정에 현행보다 훨씬 많은 교사들이 참여할 수 있도록 시도교육청의 전폭적인 지원과 충분한 예산 확보를 위해 중앙정부 차원이 노력이 이루어져야 할 것이다.

참고문헌

- 교육과학기술부. (2011). **창의·인성교육 강화를 위한 중등학교 학사관리 선진화 방안**. 보도자료(2011.12.13).
- 교육부. (2022a). **2022 개정 초·중등학교 및 특수교육 교육과정 확정·발표: 배움의 즐거움을 일깨우는 미래교육으로의 전환**. 교육부 보도자료(2022. 12. 22.).
- 교육부. (2022b). **초·중등학교 교육과정 총론**. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 1].
- 교육부. (2022c). **과학과 교육과정**. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9].
- 교육부. (2023). **모든 학생의 성장을 지원하는 공교육 경쟁력 제고방안**. 교육부 보도자료(2023.6.21.).
- 교육부, 과학기술정보통신부, 한국과학창의재단. (2019). **모든 한국인을 위한 과학적 소양미래세대 과학교육표준**. 한국과학창의재단.
- 교육부·한국교육과정평가원. (2022). **고등학교 학생평가 톺아보기**. 한국교육과정평가원.
- 교육부·한국교육과정평가원. (2023). **2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과별 평가기준 개발 전체 연구진 3차 워크숍**. 한국교육과정평가원 연구자료 ORM 2023-82.
- 김경희, 박은아, 송미영, 상경아, 김수진, 김희경, 신진아, 서지영, 이채희, 김지영, 김기연, 최숙기. (2012). **중등학교의 성취평가제 운영 방안 연구**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRE 2012-8.
- 김현경, 이미경, 이재봉, 이신영, 이양락, 곽영순, 신영준, 김재우, 박상희, 김정은, 황인신, 김경화. (2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 과학과 평가기준 개발 연구**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2016-2-7.
- 김현경, 이미경, 이재봉, 이신영, 이양락, 신영준, 안종제, 이세연, 조성연, 지재화, 정주혜, 임혁, 박창용, 고선영. (2017). **2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 과학과 평가기준 개발 연구**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2017-5-7.
- 김현미, 노은희, 이주연, 김수진, 서민희, 이민희, 강원정, 김원예, 백희정, 유영식, 이병기, 제연강, 지영명, 강병혁. (2024). **2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 연구(총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고(출판 예정).
- 김현정, 변태진, 심현표, 남경식, 김지수, 이미하, 민경남, 이용철. (2017). **2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 과학계열 평가기준 개발 연구**. 한국교육과정평가원 연구

- 보고 CRC 2017-5-8.
- 노은희, 이광우, 김진숙, 신항수, 변희현, 주형미, 김영은, 지영래. (2019). **고교학점제 도입에 따른 고등학교 교과 이수 기준 설정 방안 탐색**. 한국교육과정평가원 연구보고 RRC 2019-3.
- 민용성, 이광우, 이주연, 이승미, 전호재, 온정덕, 박창언, 임유나, 홍옥수, 유영식, 박상준, 송호현, 김현숙, 이경진, 이영호, 박성윤, 조은정, 염근영. (2022). **2022 개정 교육과정 각론 (교수·학습 및 평가) 조정 연구**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2022-16.
- 배화순, 김기남, 강남희, 송민섭, 안정은, 유수진, 전진현, 정수진, 조경철. (2024). **2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 사회과 성취수준 개발 연구**. 한국교육과정평가원 연구보고(출판 예정).
- 박혜영, 김정희, 장의선, 김유향, 양영자, 김선희, 김현주. (2022). **고교학점제 도입에 따른 성취평가제 개선 방안**. 한국교육과정평가원 연구보고 RRE 2022-8.
- 백순근, 소경희, 김광주. (1998). **국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구(총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고 RRE 98-3-1.
- 송진웅, 강석진, 광영순, 김동진, 나지연, 도종훈, 박성춘, 손연아, 손정우, 오필석, 이준기, 이현정 임혁, 정대홍, 정용재. (2019). **미래세대 과학교육표준(단계별 수행기대) 개발, 현장적용 실행방안 도출 및 지표 개발 연구**. 한국과학창의재단 BD19040004.
- 신영준, 강인숙, 강훈식, 광영순, 구자옥, 권문호, 권석민, 권유지, 권은경, 김선경, 김성호, 김영학, 김용실, 김종희, 김준수, 김지현, 김태일, 김현정, 김현중, 김홍태, 문섯별, 문양희, 민재식, 박창용, 박철진, 박현주, 박형식, 배중연, 백종민, 백종호, 소금현, 신원섭, 심규철, 심현표, 양정은, 오원근, 오현석, 윤대옥, 이남주, 이성희, 이재봉, 이지아, 이창환, 이훈복, 임성민, 임재근, 전성수, 정대홍, 정용욱, 정용재, 조영우, 조현국, 진연자, 하지훈, 한제준, 황의욱, 황인신(2022). **2022 개정 과학과 교육과정 시안(최종안) 개발 연구**. 서울: 한국과학창의재단.
- 윤현진, 박선화, 이근호. (2008). **교육과정에서의 성취기준 연구**. 한국교육과정평가원 연구보고 RRC 2008-2.
- 이광우, 정영근, 민용성, 이근호, 이주연, 이미숙, 김창원, 박병기, 모경환, 박철웅, 진재관,

- 박경미, 곽영순, 진의남, 서지영, 이경언, 박소영, 임찬빈, 온정덕, 김사훈. (2015). **2015 개정 교과 교육과정 시안 개발 연구II: 국가교육과정 각론 조정 연구**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2015-25-1.
- 이미경, 정연근, 권점례, 이근호, 김희경, 이주연, 이명애, 가은아, 김현수, 박은아, 박진동, 김현경, 진의남, 김기처 이경언, 양윤정, 주형미, 백경선, 김경훈, 장호성, 이근남, 한혜정, 서민철. (2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 교육과정 평가 기준 개발 연구(총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2016-2-1.
- 이미경, 박순경, 권점례, 백경선, 이근호, 김성혜, 김희경, 한혜정, 이주연, 김현정, 김현수, 박은아, 박주현, 변희현, 김현경, 김현정, 박영수, 서지영, 이경언, 최성희, 장경숙, 이용백, 김영춘, 김중윤. (2017). **2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 교과별 평가기준 개발 연구(총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2017-5-1.
- 정구향, 송현정, 양정실, 서지연. (2000). **제7차 교육과정에 따른 성취기준과 평가기준 개발 연구-중학교 국어-**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRE 2000-3-1.
- 정구향, 송현정, 양정실. (2001b). **제7차 교육과정에 따른 성취기준과 평가기준 개발 연구 : 고등학교 국어 1학년**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRE 2001-3.
- 정구향, 정미경, 김진화. (2001a). **제7차 교육과정에 따른 초등학교 성취기준과 예시 평가 도구 개발 연구: 총론**. 한국교육과정평가원 연구보고 RRE 2001-4-1.
- 주형미, 김성혜, 배주경, 김동균, 김현주, 이영아, 이윤희, 임남희, 장성욱, 전자영. (2024). **2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 영어과 성취수준 개발 연구**. 한국교육과정평가원 연구보고(출판 예정).
- 한혜정, 민용성, 이주연, 전호재, 온정덕, 박창언, 임유나, 유영식, 이석영, 이영호. (2022). **2022 개정 교육과정 각론 조정 연구(I)**. 한국교육과정평가원 연구자료 CRC 2022-5.
- 허경철, 백순근, 김신영, 채선희, 구자역, 최돈형, 이인제, 김왕근, 박경미. (1996). **국가 공통 절대평가 기준 일반모형 개발 연구**. 한국교육개발원 연구보고 RM96-04.
- 허경철, 백순근, 김신영, 채선희, 유균상, 이인제, 박경미, 김정호, 이찬희, 최돈형, 조미혜, 장기범, 박소영. (1997). **국가 공통 절대평가 기준 교과별 모형 개발 연구**. 한국교육개발원 수탁연구 CR 97-18.
- 홍미영, 박순경, 백경선, 변희현, 양윤정, 양정실, 이경언, 이미경, 한혜정, 최유경. (2012a). **2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(I): 교육과정 분석 및 성**

- 취기준 개발.** 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2012-1.
홍미영, 김미경, 김수진, 김희경, 남민우, 박은아, 상경아, 송미영, 이승미, 이용상, 최유경.
(2012b). **2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(II): 성취수준
및 예시 평가도구 개발.** 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2012-2.
황규호, 소경희, 강현석, 온정덕, 백남진, 최종선, 이승은, 박영출, 손미현, 김진원. (2022).
2022 개정 교육과정 총론 시안 개발 연구. 교육부·이화여자대학교.
ACARA. (2022). **MATHEMATICS F-10 Version 9.0.** Australian Curriculum,
Assessment and Reporting Authority.
IBO. (2020). **Middle Years Programme Mathematics guide.** International
Baccalaureate Organization.
Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964). **Taxonomy of
Educational Objectives, Handbook II: Affective Domain (The
Classification of Educational Goals).** NY: David McKay Company.
MDE. (2014). **Minnesota Comprehensive Assessments – Series III Mathematics,
Reading, Science Achievement Level Descriptors.** Minnesota Department of
Education.

[참고자료]

- <https://www.acara.edu.au/curriculum> (검색일: 2023. 3. 21.)
<https://www.australiancurriculum.edu.au/senior-secondary-curriculum/mathematics/essential-mathematics/achievement-standards/> (검색일: 2023. 3. 21.)
<https://education.mn.gov/MDE/dse/test/ald/> (검색일: 2023. 3. 21.)
<https://www.ibo.org/programmes> (검색일: 2023. 3. 21.)
<https://citt.ufl.edu/resources/the-learning-process/designing-the-learning-experience/blooms-taxonomy/> (검색일: 2023. 3. 21.)
<https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/program-planning/considerations-for-program-planning> (검색일 2023.11.01.)

ABSTRACT

Research and Development of the Achievement Levels of the 2022 Revised National Science Curriculum for Elementary and Middle Schools

Yuhyang Kim
Dongwook Lee
Jaebong Lee
Miyoung Hong
Shinyoung Lee
Eun-Jeong Yu
Youngjoon Shin
Seongsoo Jeon
Jihoon Ha
Sunghee Lee
Jejun Han
Jongmin Baek
Jungeun Yang
Jihyeoun Kim
Yeon Ja Jin

The purpose of this study is to develop achievement levels that will facilitate the effective implementation of the 2022 revised elementary and middle school science curriculum in schools.

◆ Literature Analysis Guiding the Development of Achievement levels in
Elementary and Middle School Science Under the 2022 Revised
Curriculum

The 2022 revised curriculum enhances learning by focusing on core ideas and organizing content into three categories: knowledge and understanding,

process and skills, and values and attitudes. The curriculum prioritizes student-led classes, enabling learners to develop capabilities at their own pace. It also emphasizes assessments that highlight the learning process, providing customized feedback. In response, the science curriculum aims to make science education accessible to all students by optimizing the curriculum's volume to allow for learner-customized and initiative-driven learning. To foster convergent and integrative thinking about natural phenomena and to enhance learning interest, it advocates teaching, learning, and assessment methods centered on inquiry activities, especially suited for digital and AI educational environments. Analyzing prior research on achievement level development suggests the need for new assessment standards tailored to the 2022 revised curriculum's direction. Additionally, there is a call to review and incorporate previous research and theoretical evidence into the hierarchy of scientific inquiry process and skills within the process and skills categories.

◆ Input Gathering to Guide the Development of Elementary and Middle School Science Achievement Within the 2022 Revised Curriculum

To establish the direction for developing achievement levels in elementary and middle school science under the 2022 revised curriculum, input was gathered from in-service teachers and assessment experts. The consensus emerged that rather than adhering to the previously developed 'assessment-based achievement standards' model from the 2015 revised curriculum, it is more fitting to shift to 'achievement levels.' There was an agreement to develop five levels (A~E) of achievement for each achievement standard. Additionally, it was acknowledged that these achievement levels could be effectively utilized in lesson design, as a rationale for teaching and assessment activities, in developing assessment

tools, and in establishing achievement levels by semester.

◆ Guidelines for the Development of Achievement Levels and their corresponding statement in Elementary and Middle Schools under the 2022 Revised Curriculum

“Achievement levels” refer to the extent to which students have met the achievement standard(s) for each subject. “Achievement Levels for Achievement Standard” are expressed in units of achievement standards, categorized into three levels (A, B, C) for elementary schools and from three to five levels (A, B, C, D, E) for middle schools. “Area-specific achievement levels” are articulated in units of areas, with overarching characteristics covering achievement standards within the area. This is also divided into 3 levels for elementary schools and 5 levels for middle schools. The development of achievement levels for each standard is rooted in the curriculum. This entails extracting the content system of each area from the curriculum, considering the content elements of knowledge/understanding, process/skills, and values/attitudes, and establishing an overall hierarchy. This process includes analyzing the level and hierarchy of the content elements encompassing knowledge/understanding, process/skills, and values/attitudes within the achievement standards. Subsequently, three to five levels of statements are developed, taking into account the complexity of the content elements included in the achievement standards. These levels are then adjusted by evaluating the degree of leveling within and between areas, along with referencing the hierarchy of ability statements from previous grades (groups). Area-specific achievement levels are established by extracting the content elements of the knowledge/understanding, process/skills, values/attitudes, and the overall hierarchy of the content system and achievement standards from

each area in the curriculum. An analysis of the overall hierarchy is then conducted. For each area, tailored achievement level statements are crafted, focusing on the categories of knowledge/understanding, process/skills, and values/attitudes. The process includes checking the degree of level statements between each area and referencing the hierarchy of ability statements with previous grades (groups). The development of achievement levels adheres to specific criteria, including appropriateness, hierarchy of statements, alignment with achievement levels for achievement standards, consistency, and clarity.

◆ Development of Elementary and Middle School Science Achievement Levels According to the 2022 Revised Curriculum

The development of achievement levels for each achievement standard and area (unit) in the science curriculum followed general guidelines outlined in the overview. However, these achievement levels were also specifically structured to align with the unique characteristics of the science curriculum. Particularly, we aligned achievement standards with 〈Inquiry Activities〉 and incorporated 〈Inquiry Activities〉 when formulating achievement level statements for each standard. When achievement standards lacked values/attitude statement, we included process/skills and values/attitudes for the inquiry activities related to the standards. Example statements, which could serve as reference for composing statements in the process/skills and values/attitudes categories, were developed, shared, and discussed. Based on these principles, three levels (A, B, C) were devised for elementary school, and five levels (A, B, C, D, E) for secondary school, which could be adjusted from levels 3 to 5 levels depending on the complexity of content elements in the achievement standards. The achievement levels for each area (unit) were crafted based on the previously established levels for each achievement standard. For elementary

schools, three levels were assigned, and for middle school, five levels, with a separation of achievement levels for knowledge/understanding, process/skills, and values/attitudes. Value/attitude statements were developed for every area (unit), even if not explicitly identified in the achievement levels for achievement standard. The achievement levels underwent a thorough revision and refinement process, including an intra-team review. Subsequent evaluations were conducted by the general research team and the Ministry of Education. External feedback was sought through a comprehensive review by curriculum developers, and the final validation involved a field appropriateness review.

◆ How to Use the Elementary and Middle School Science Achievement Levels in the 2022 Revised Curriculum

The developed achievement levels serve as a foundation for conceptualizing and predicting the extent to which achievement standards are met. They are instrumental in developing achievement levels for each semester. These achievement levels find application in various educational aspects, such as designing lessons tailored to student levels, creating assessment instruments, setting scoring criteria, and acquiring and reporting achievement results. This study exemplifies the process of developing achievement levels for each semester, demonstrating their practical applications. Examples include the utilisation of paper-based, performance-based, and descriptive and essay assessment tools to demonstrate the practical use of achievement levels. To enhance the validity and effectiveness of the sample assessment tools, we underwent external review and a field suitability review.

Finally, as policy suggestions, we recommend diversifying publicity and

distribution methods while activating communication channels to enhance awareness of achievement levels. This includes strengthening technical and budgetary support to implement teaching and learning in response to changes in the digital education environment. Additionally, we propose investing in teacher training and the establishment of a question database to implement assessments that foster learner growth. Lastly, we advocate for the establishment of a sustainable curriculum and achievement level development system through follow-up research and the incorporation of field monitoring results.

부록

-
1. 초등학교 3~4학년군
 2. 초등학교 5~6학년군
 3. 중학교 1~3학년군

[부록 1] 초등학교 3~4학년군

가. 성취기준별 성취수준

(1) 힘과 우리 생활

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과01-01] 일상생활에서 힘과 관련된 현상에 흥미를 갖고, 물체를 밀거나 당길 때 나타나는 현상을 관찰할 수 있다. <탐구 활동> • 무거운 물체를 밀 때와 가벼운 물체를 밀 때의 특징 탐구하기	A	일상생활에서 힘과 관련된 현상에 흥미를 가지고, 무거운 물체와 가벼운 물체를 밀거나 당길 때 드는 힘의 크기를 비교하여 설명할 수 있다.
	B	물체를 밀거나 당길 때 나타나는 현상에 흥미를 가지고 이를 관찰할 수 있다.
	C	물체를 밀고 당기는 것과 같이 힘과 관련된 현상에 흥미를 가진다.
[4과01-02] 수평잡기 활동을 통해 물체의 무게를 비교할 수 있다.	A	수평잡기 활동을 통해 무게가 같거나 다른 여러 물체의 무게를 비교할 수 있다.
	B	수평잡기 활동에서 기울어지는 현상을 관찰하여 두 물체 중에서 무거운 물체를 찾을 수 있다.
	C	수평잡기 활동을 통해 물체의 무게가 서로 다를 수 있음을 알 수 있다.
[4과01-03] 무게를 정확히 비교하기 위해서는 저울이 필요함을 알고, 저울을 사용해 무게를 비교할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	저울의 필요성을 알고, 저울을 사용해 여러 가지 물체들의 무게를 비교할 수 있으며, 이 과정을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	B	저울의 필요성을 알고, 저울을 사용해 물체의 무게를 측정할 수 있다.
	C	일상생활에서 물체의 무게를 측정하기 위해 저울이 사용되고 있음을 말할 수 있다.
[4과01-04] 지레, 빗면과 같은 도구를 이용하면 작은 힘으로 물체를 들 수 있음을 알고, 일상생활에서 도구가 사용되는 예를 조사하여 공유할 수 있으며, 이 과정을 통해 도구 사용의 과학적 유용성을 인식한다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	지레, 빗면과 같은 도구를 이용하면 작은 힘으로 물체를 들 수 있음을 알고, 일상생활에서 도구가 사용되는 예를 조사하여 공유할 수 있으며, 이 과정을 통해 도구 사용의 과학적 유용성을 인식한다.
	B	지레, 빗면을 사용하면 작은 힘으로 물체를 들 수 있다는 사실을 알고, 도구가 사용되는 예를 조사할 수 있다.
	C	일상생활에서 물체를 들어 올릴 때 지레와 빗면과 같은 도구가 사용되고 있음을 말할 수 있다.

(2) 동물의 생활

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과02-01] 여러 가지 동물을 관찰하여 특징에 따라 동물을 분류할 수 있다. <탐구 활동> • 동물 분류 기준 정하기	A	여러 가지 동물을 관찰하고 특징에 따라 분류 기준을 정하여 동물을 분류할 수 있다.
	B	여러 가지 동물을 관찰하여 공통된 특징과 구별되는 특징을 말할 수 있다.
	C	여러 가지 동물을 관찰하여 그 특징을 말할 수 있다.
[4과02-02] 다양한 환경에 서식하는 동물을 조사하여 동물의 생김새와 생활 방식이 사는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 설명할 수 있다.	A	다양한 환경에 서식하는 동물을 조사하여 동물의 생김새와 생활 방식이 사는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 설명할 수 있다.
	B	다양한 환경에 따라 동물의 생김새와 생활 방식이 다름을 발표할 수 있다.
	C	다양한 환경에 사는 동물의 생김새를 말할 수 있다.
[4과02-03] 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 독창적인 아이디어로 설계하고 협력적으로 소통할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 독창적인 아이디어로 설계하고 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하고 발표할 수 있다.
	C	동물의 특징을 이용하여 설계한 생활용품을 말할 수 있다.

(3) 식물의 생활

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과03-01] 여러 가지 식물을 관찰하여 특징에 따라 식물을 분류할 수 있다. <탐구 활동> • 식물 분류 기준 정하기	A	여러 가지 식물을 관찰하고 특징에 따라 분류 기준을 정하여 식물을 분류할 수 있다.
	B	여러 가지 식물을 관찰하여 공통된 특징과 구별되는 특징을 말할 수 있다.
	C	여러 가지 식물을 관찰하여 그 특징을 말할 수 있다.
[4과03-02] 다양한 환경에 서식하는 식물을 조사하여 식물의 생김새와 생활 방식이 서식하는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 설명할 수 있다.	A	다양한 환경에 서식하는 식물을 조사하여 식물의 생김새와 생활 방식이 서식하는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 설명할 수 있다.
	B	다양한 환경에 따라 식물의 생김새와 생활 방식이 다름을 발표할 수 있다.
	C	다양한 환경에 서식하는 식물의 생김새를 말할 수 있다.
[4과03-03] 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 독창적인 아이디어로 설계하고 협력적으로 소통할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 독창적인 아이디어로 설계하고 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하고 발표할 수 있다.
	C	식물의 특징을 이용하여 설계한 생활용품을 말할 수 있다.

(4) 생물의 한살이

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과04-01] 동물의 한살이를 직접 관찰하고, 관찰한 내용을 글과 그림으로 표현할 수 있다. <탐구 활동> • 곤충의 한살이 관찰하기	A	동물을 직접 기르면서 동물의 한살이를 관찰하고, 관찰한 내용을 글과 그림으로 표현하여 관찰 보고서를 쓸 수 있다.
	B	곤충의 한살이를 관찰하여 곤충의 모습이 달라짐을 말할 수 있다.
	C	곤충의 한살이를 관찰할 수 있다.
[4과04-02] 식물이 자라는 데 필요한 조건을 찾는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.	A	씨가 싹 트거나 식물이 자라는 데 필요한 조건을 찾는 실험을 설계하여 수행하고, 그 결과를 설명할 수 있다.
	B	식물이 자라는 데 필요한 조건을 찾는 실험을 설계할 수 있다.
	C	식물이 자라는 데 필요한 조건을 말할 수 있다.
[4과04-03] 생물의 한살이 과정을 조사하여 생물에 따라 한살이의 유형이 다양함을 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.	A	여러 가지 생물의 한살이 과정을 조사하여 생물에 따라 한살이 유형이 다양함을 이해하고, 이를 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.
	B	여러 가지 생물의 한살이 과정을 조사하여 생물에 따라 한살이 유형이 다양함을 말할 수 있다.
	C	여러 가지 생물의 한살이 과정을 조사할 수 있다.

(5) 물체와 물질

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과05-01] 물체를 이루는 여러 가지 물질의 성질을 비교하고, 물질의 종류에 따라 물체를 분류할 수 있다.	A	물체를 이루는 여러 가지 물질의 성질을 비교하여 설명하고, 물질의 종류에 따라 물체를 분류할 수 있다.
	B	물체를 이루는 여러 가지 물질의 성질을 관찰하여 비교할 수 있다.
	C	물체를 이루는 물질이 여러 가지임을 말할 수 있다.
[4과05-02] 물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체의 성질을 관찰하여 비교할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 용기에 따른 고체와 액체의 모양과 부피 변화 관찰하기 • 기체가 공간을 차지하고 있음을 알아보는 실험하기	A	실험을 통해 물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체가 가진 성질을 관찰하고, 물질의 세 가지 상태의 성질을 비교하여 설명할 수 있다.
	B	실험을 통해 물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체의 성질을 관찰하여 말할 수 있다.
	C	우리 주변에 물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체가 있다는 것을 말할 수 있다.
[4과05-03] 다양한 물질의 성질을 이용하여 쓰임새 있는 물체를 설계할 수 있다.	A	물체의 쓰임새에 적합한 성질을 가진 물질을 이용하여 물체를 설계하고, 물체의 쓰임새와 물질의 성질을 관련지어 설명할 수 있다.
	B	물체의 쓰임새에 적합한 물질을 선택하여 물체를 설계할 수 있다.
	C	다양한 물질의 성질을 이용하여 만들어진 물체를 찾아 말할 수 있다.

(6) 지구와 바다

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과06-01] 지구가 대기로 둘러싸여 있음을 알고, 지구 표면을 구성하는 육지와 바다의 특징을 비교할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 지구의 육지와 바다 면적 비교하기	A	지구가 대기로 둘러싸여 있음을 알고, 지구 표면을 구성하는 육지와 바다의 면적과 특징을 비교할 수 있다.
	B	지구가 대기로 둘러싸여 있음을 알고, 지구 표면을 구성하는 육지와 바다의 면적을 비교할 수 있다.
	C	지구에 대기, 육지, 바다가 있다는 것을 말할 수 있다.
[4과06-02] 바닷물의 특징을 육지의 물과 비교하고, 바닷가에서 볼 수 있는 다양한 지형을 조사할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 육지의 물과 바닷물을 가열하여 남는 물질 탐구하기	A	육지의 물과 바닷물을 가열하여 남는 물질을 탐구하는 활동을 통해 바닷물의 특징을 육지의 물과 비교하고, 바닷가에서 볼 수 있는 다양한 지형을 조사하여 발표할 수 있다.
	B	육지의 물과 바닷물을 가열하여 남는 물질을 비교하고, 바닷가에서 볼 수 있는 다양한 지형을 조사할 수 있다.
	C	육지의 물과 바닷물을 가열하여 남는 물질을 관찰할 수 있다.
[4과06-03] 밀물과 썰물의 차이를 알고, 갯벌의 가치와 보전의 필요성을 설득·홍보할 수 있다.	A	밀물과 썰물의 차이를 설명하고, 갯벌의 가치와 보전의 필요성을 설득·홍보할 수 있는 홍보물을 제작할 수 있다.
	B	밀물과 썰물 현상을 구별하고, 갯벌의 가치와 보전의 필요성을 말할 수 있다.
	C	밀물과 썰물 현상이 있음을 알고, 갯벌의 소중함에 관심을 가진다.

(7) 소리의 성질

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과07-01] 여러 가지 물체를 이용하여 소리를 내보고, 소리가 나는 물체는 떨림이 있음을 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 소리가 나는 소리굽쇠의 떨림 관찰하기	A	여러 가지 물체를 이용하여 소리를 내보고, 소리가 나는 현상을 관찰하여 소리가 나는 물체는 떨림이 있음을 설명할 수 있다.
	B	소리굽쇠를 관찰하여 소리가 나는 소리굽쇠는 떨림이 있음을 설명할 수 있다.
	C	소리가 나는 물체의 예를 들고, 물체를 이용하여 소리를 낼 수 있다.
[4과07-02] 큰 소리와 작은 소리, 높은 소리와 낮은 소리를 구분하고, 세기와 높낮이가 다른 소리를 낼 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 물체의 길이에 따른 소리의 높낮이 비교하기	A	물체의 길이에 따른 소리의 높낮이를 비교하고, 큰 소리와 작은 소리, 높은 소리와 낮은 소리를 내는 방법을 알고 소리를 낼 수 있다.
	B	다양한 소리를 듣고, 큰 소리와 작은 소리, 높은 소리와 낮은 소리로 구분할 수 있다.
	C	물체에 따라 다양한 소리가 나는 것을 말할 수 있다.
[4과07-03] 여러 가지 물질을 통하여 소리가 전달되는 것을 관찰하고, 소음을 줄이는 방법을 찾아 일상생활에서 실천할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	소리가 여러 가지 물질을 통하여 전달되는 것을 이해하고, 일상생활에서 소음을 줄이는 방법을 조사하여 실천할 수 있다.
	B	여러 가지 물질을 통하여 소리가 전달되는 것을 관찰하고, 일상생활에서 소음을 줄이는 방법을 조사할 수 있다.
	C	소리가 전달되고 있음을 알고, 일상생활에서 소음과 관련된 예를 들 수 있다.

(8) 감염병과 건강한 생활

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과08-01] 생활 속 감염병의 사례를 알고, 다양한 질병과 그 위험성에 대해 토의할 수 있다.	A	생활 속 감염병의 사례를 조사하여 다양한 질병과 그 위험성에 대해 토의할 수 있다.
	B	생활 속 감염병 사례를 조사하여 질병의 위험성을 발표할 수 있다.
	C	생활 속 감염병 사례를 조사하여 말할 수 있다.
[4과08-02] 감염병으로부터 안전한 사회에 관심을 가지고, 여러 감염 과정을 통해 생활 습관과 감염병 유행과의 연관성을 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 감염 과정과 감염병 예방 방법 탐구하기	A	감염병으로부터 안전한 사회에 관심을 가지고, 여러 감염 과정과 관련지어 감염 예방 방법을 탐구하여 생활 습관과 감염병 유행이 연관되어 있음을 설명할 수 있다.
	B	감염병에 대해 인식하고, 여러 감염 과정을 통해 감염병에 걸릴 수 있음을 이해하고, 감염을 예방하는 생활 습관에 대해 말할 수 있다.
	C	감염병에 걸릴 수 있음을 알고, 이를 예방하는 생활 습관에 대해 말할 수 있다.
[4과08-03] 건강한 생활을 위해 필요한 감염병 예방 수칙을 공유하고, 생활 속에서 실천할 수 있다.	A	건강한 생활을 위해 필요한 감염병 예방 수칙을 토의하여 공유하고, 생활 속에서 감염병 예방 수칙의 중요성을 인식하고 이를 실천할 수 있다.
	B	건강한 생활을 위해 감염병 예방 수칙을 알고 공유할 수 있다.
	C	건강한 생활을 위해 감염병 예방 수칙이 필요함을 말할 수 있다.

(9) 자석의 이용

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과09-01] 자석과 여러 가지 물체를 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰하고, 자석과 자석에 붙는 물체 사이에 작용하는 힘의 특징을 말할 수 있다.	A	자석과 여러 가지 물체를 가까이했을 때 나타나는 다양한 현상을 통해 자석과 자석에 붙는 물체 사이에 작용하는 힘의 특징을 설명할 수 있다.
	B	자석과 여러 가지 물체를 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰하여 자석에 붙는 물체들의 공통점을 찾을 수 있다.
	C	자석과 여러 가지 물체를 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰하여 자석에 붙는 물체와 자석에 붙지 않는 물체를 분류할 수 있다.
[4과09-02] 자석과 자석을 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰하여 그 특징을 자석의 극과 관련지어 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 자석의 극을 찾고 서로 같은 극과 다른 극을 가까이했을 때의 특징 비교하기 • 나침반과 자석을 가까이했을 때 나타나는 현상 관찰하기	A	자석과 자석을 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰하여 같은 극과 다른 극 사이에서 나타나는 힘을 구분하여 이해하고, 이를 활용해 나침반과 자석 사이에 나타나는 현상을 설명할 수 있다.
	B	자석에 두 극이 있음을 알고, 자석과 자석 사이에서 밀거나 당기는 힘이 작용함을 말할 수 있다.
	C	자석과 자석을 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.
[4과09-03] 자석을 이용하여 일상생활을 편리하게 하는 장치를 설계할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	자석의 성질을 이용하여 일상생활에 편리한 장치를 설계할 수 있고, 이 과정에서 과학의 유용성을 인식한다.
	B	자석의 성질을 이용한 장치를 설계할 수 있다.
	C	일상생활에서 자석을 이용한 장치를 보고 자석의 성질과 관련된 부분을 말할 수 있다.

(10) 물의 상태 변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과10-01] 물이 세 가지 상태로 변할 수 있음을 알고, 우리 주변에서 예를 찾을 수 있다.	A	물이 수증기나 얼음으로 변할 수 있음을 말하고, 그 사례를 우리 주변에서 찾아 설명할 수 있다.
	B	물의 세 가지 상태를 우리 주변에서 찾고 물이 수증기나 얼음으로 변할 수 있음을 말할 수 있다.
	C	물의 세 가지 상태를 우리 주변에서 찾아 말할 수 있다.
[4과10-02] 물이 얼 때, 얼음이 녹을 때, 물이 증발할 때와 끓을 때, 수증기가 응결할 때의 변화를 관찰할 수 있다. <탐구 활동> • 물이 얼 때와 얼음이 녹을 때의 무게와 부피 변화 관찰하기 • 물이 증발할 때와 끓을 때의 특징 관찰하기 • 얼음이 든 비커의 바깥면 관찰하기	A	실험을 통해 물이 얼 때와 얼음이 녹을 때, 물이 증발할 때와 끓을 때, 수증기가 응결할 때의 변화를 관찰하여 설명할 수 있다.
	B	실험을 통해 물이 얼 때와 얼음이 녹을 때, 물이 증발할 때와 끓을 때의 변화를 관찰하여 설명할 수 있다.
	C	실험을 통해 물이 얼 때와 얼음이 녹을 때의 변화를 관찰하여 말할 수 있다.
[4과10-03] 물의 상태 변화를 이용하여 물을 얻을 수 있는 장치를 설계하고 만들 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	물 부족의 심각성을 공감하고, 물의 상태 변화를 이용하여 물을 얻는 장치를 설계하고 제작할 수 있다.
	B	물의 중요성을 인식하고, 물의 상태 변화를 이용하여 물을 얻는 장치를 설계할 수 있다.
	C	물을 얻는 장치를 설계하는 과정에 참여하고, 물의 중요성을 말할 수 있다.

(11) 땅의 변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과11-01] 흐르는 물의 작용과 강 주변 지형의 특징을 관련지을 수 있다. 〈탐구 활동〉 흙 언덕을 만들고 물을 흘려보낸 후, 흙이 깎이는 곳과 쌓이는 곳을 관찰하여 흐르는 물의 침식, 운반, 퇴적 작용을 이해하고, 강 주변 지형의 특징을 물의 작용과 관련지어 설명할 수 있다.	A	흙 언덕을 만들고 물을 흘려보낸 후, 흙이 깎이는 곳과 쌓이는 곳을 관찰하여 흐르는 물의 침식, 운반, 퇴적 작용을 이해하고, 강 주변 지형의 특징을 물의 작용과 관련지어 설명할 수 있다.
	B	흙 언덕을 만들고 물을 흘려보낸 후, 흙이 깎이는 곳과 쌓이는 곳을 관찰하여 흐르는 물의 침식, 운반, 퇴적 작용을 설명할 수 있다.
	C	흙 언덕을 만들고 물을 흘려보낸 후, 흙이 깎이는 곳과 쌓이는 곳을 찾아 말할 수 있다.
[4과11-02] 화산의 의미와 화산 활동으로 나오는 물질을 알고, 화산 활동을 모형으로 표현하여 설명할 수 있다.	A	화산의 의미와 화산 활동으로 나오는 물질을 알고, 화산 활동을 모형으로 표현하여 설명할 수 있다.
	B	화산의 의미를 알고, 화산 활동 모형에서 화산 활동으로 나오는 물질을 찾을 수 있다.
	C	화산의 의미를 알고, 화산 활동 모형 만들기 활동에 참여할 수 있다.
[4과11-03] 화성암을 관찰하고 분류할 수 있다.	A	화성암이 화산 활동과 관련되어 있음을 알고, 현무암과 화강암을 관찰하여 특징에 따라 분류할 수 있다.
	B	현무암과 화강암을 관찰하고, 알갱이의 크기에 따라 분류할 수 있다.
	C	현무암과 화강암을 관찰하고, 색을 비교할 수 있다.
[4과11-04] 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하여, 대처 방법을 실천할 수 있다. 〈탐구 활동〉 지진의 피해 사례를 조사하고 대처 방법 탐구하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 화산 활동과 지진에 안전하게 대처하는 방법을 찾아 실천할 수 있다.
	B	화산 활동과 지진으로부터 안전한 사회에 관심을 가지고, 지진의 피해를 줄이기 위한 대처 방법을 찾아 실천할 수 있다.
	C	지진의 피해를 줄이기 위한 대처 방법을 말할 수 있다.

(12) 다양한 생물과 우리 생활

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과12-01] 균류·원생생물·세균을 관찰하여 특징과 사는 곳을 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 버섯과 곰팡이 관찰하기 • 해감과 짚신벌레 관찰하기	A	균류·원생생물·세균을 디지털현미경이나 실체현미경, 사진 자료 등을 활용하여 관찰하고, 생물의 특징과 사는 곳을 설명할 수 있다.
	B	균류·원생생물·세균을 관찰하고, 그 특징을 말할 수 있다.
	C	균류·원생생물·세균의 종류를 말할 수 있다.
[4과12-02] 균류·원생생물·세균이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.	A	균류·원생생물·세균이 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
	B	균류·원생생물·세균이 우리 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다.
	C	균류·원생생물·세균이 우리 생활에 영향을 미친다는 것을 말할 수 있다.
[4과12-03] 우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 조사하여 소개하는 자료를 만들어 공유하고, 이 과정에서 과학의 유용성을 인식할 수 있다.
	B	우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 조사하여 소개하는 자료를 만들고, 이 과정에서 생명과학에 흥미와 호기심을 가진다.
	C	우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 조사하고, 이 과정에서 생명과학에 관심을 가진다.

(13) 밤하늘 관찰

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과13-01] 달의 모양과 표면, 달의 위상변화를 관찰하여 밤하늘 관찰에 흥미를 가질 수 있다. 〈탐구 활동〉 여러 날 동안 보이는 달의 모양 관찰하기	A	달의 모양과 표면, 여러 날 동안 보이는 달의 위상 변화를 관찰하여 달의 모양이 주기적으로 바뀌는 것을 알고, 밤하늘 관찰에 흥미를 가진다.
	B	여러 날 동안 보이는 달의 모양을 관찰하고, 밤하늘 관찰에 흥미를 가진다.
	C	달을 관찰하고 밤하늘 관찰에 관심을 가진다.
[4과13-02] 태양계 구성원을 알고, 태양과 행성을 조사할 수 있다. 〈탐구 활동〉 태양계 행성 모형 만들기	A	태양계 구성원을 알고, 태양과 행성의 표면적 특징을 조사하여 태양계 행성 모형을 만들 수 있다.
	B	태양계 구성원을 알고, 태양계 행성의 특징을 말할 수 있다.
	C	태양계 구성원을 조사할 수 있다.
[4과13-03] 별의 정의를 알고, 북극성 주변의 별자리를 관찰할 수 있다.	A	별의 정의를 행성과 비교하여 설명하고, 북극성 주변의 별자리를 관찰하여 별자리 이름을 말할 수 있다.
	B	별의 정의를 설명하고, 북극성 주변의 별자리 이름을 말할 수 있다.
	C	별이 행성과 다르다는 것을 말할 수 있다.

(14) 생물과 환경

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과14-01] 생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소로 분류할 수 있다. 〈탐구 활동〉 양분을 얻는 방법에 따라 생물 요소 분류하기	A	생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소로 분류하고, 양분을 얻는 방법에 따라 생물 요소를 분류하여 설명할 수 있다.
	B	생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소가 있음을 알고, 생물 요소가 양분을 얻는 방법이 다르다는 것을 말할 수 있다.
	C	생태계의 구성 요소를 조사하여 이를 말할 수 있다.
[4과14-02] 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여 먹이그물로 표현할 수 있다. 〈탐구 활동〉 먹이 관계 모형 만들기	A	생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여 먹이 관계 모형의 특징을 이해하고, 이를 먹이그물로 표현할 수 있다.
	B	생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여, 이를 먹이사슬로 표현할 수 있다.
	C	생물 요소의 먹고 먹히는 관계가 있음을 알고, 먹고 먹히는 관계의 한 예를 말이나 글로 표현할 수 있다.
[4과14-03] 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의하여 실천할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의하여 실천함으로써 생태계 보전의 중요성을 알고 생태계를 소중히 여기는 태도를 가진다.
	B	인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하고, 생태계 보전을 위한 실천 방법을 탐색할 수 있다.
	C	인간 활동이 생태계에 영향을 미친다는 것을 말할 수 있다.

(15) 여러 가지 기체

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과15-01] 실험을 통해 기체가 무게가 있음을 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 공기를 넣거나 뺄 때의 무게 변화 관찰하기	A	기체가 무게가 있음을 알아보는 실험을 수행하고, 실험 결과를 바탕으로 기체는 무게가 있음을 설명할 수 있다.
	B	기체가 무게가 있음을 알아보는 실험을 수행할 수 있다.
	C	기체가 무게가 있음을 말할 수 있다.
[4과15-02] 온도나 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 현상을 관찰하고, 우리 주변에서 예를 찾을 수 있다. 〈탐구 활동〉 온도나 압력에 따른 기체의 부피 변화 관찰하기	A	온도나 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 현상을 관찰하고, 우리 주변에서 관련된 사례를 찾아 설명할 수 있다.
	B	온도나 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 현상을 관찰하고 설명할 수 있다.
	C	온도나 압력에 따라 기체의 부피가 달라짐을 말할 수 있다.
[4과15-03] 일상생활에서 이용되는 기체의 종류와 성질을 조사하고, 여러 가지 기체에 대해 흥미를 느낄 수 있다.	A	일상생활에서 이용하는 기체의 종류와 성질을 조사하여 설명하고, 여러 가지 기체에 흥미를 가진다.
	B	일상생활에서 이용하는 기체의 종류를 조사하고, 여러 가지 기체에 흥미를 가진다.
	C	일상생활에서 여러 가지 기체가 이용되고 있음을 말할 수 있다.
[4과15-04] 기체의 성질을 이용하여 작동시킬 수 있는 장치를 설계하고 만들 수 있다.	A	기체의 성질을 이해하고, 이를 이용하여 작동시킬 수 있는 장치를 설계하고 만들 수 있다.
	B	기체의 성질을 이해하고, 이를 이용하여 작동시킬 수 있는 장치를 설계할 수 있다.
	C	기체의 성질을 이용하여 작동시킬 수 있는 장치를 통해 기체의 성질을 말할 수 있다.

(16) 기후변화와 우리 생활

성취기준	성취기준별 성취수준	
[4과16-01] 기후변화 현상의 예를 알고, 기후 변화가 인간의 활동과 관련되어 있음을 토의할 수 있다.	A	다양한 기후변화 현상의 예를 알고, 기후변화에 영향을 주는 인간의 활동을 찾아 증거에 기반하여 토의할 수 있다.
	B	기후변화 현상의 예를 알고, 기후변화와 인간의 활동 사이의 관계를 조사할 수 있다.
	C	기후변화에 따른 현상을 찾아 말할 수 있다.
[4과16-02] 기후변화의 심각성에 관심을 가지고, 기후변화가 우리 생활과 환경에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 해수면 상승으로 인한 피해 모형실험하기	A	기후변화의 심각성에 관심을 가지고, 해수면 상승으로 인한 피해 모형실험을 통해 기후변화가 우리 생활과 환경에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
	B	기후변화에 관심을 가지고, 기후변화가 우리 생활과 환경에 미치는 영향을 해수면 상승과 관련지어 말할 수 있다.
	C	해수면 상승이 기후변화와 관련이 있다는 것을 말할 수 있다.
[4과16-03] 기후변화 대응 방법을 조사하고, 생활 속에서 기후변화 대응 방법을 실천할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	지속가능한 사회에 관심을 가지고, 기후변화 대응 방법을 조사하여 생활 속에서 대응 방법을 실천한다.
	B	지속가능한 사회에 관심을 가지고, 생활 속에서 실천할 수 있는 기후변화 대응 방법을 조사할 수 있다.
	C	생활 속에서 실천할 수 있는 기후변화 대응 방법을 조사할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 힘과 우리 생활

영역	영역별 성취수준		
(1) 힘과 우리 생활	A	지식·이해	물체를 밀거나 당길 때 나타나는 현상을 알고, 수평잡기 활동을 통해 물체의 무게를 비교하는 방법과 물체의 무게를 정확하게 비교하려면 저울이 필요함을 설명할 수 있다. 지레, 빗면과 같은 도구를 사용하면 작은 힘으로 물체를 들 수 있다는 것을 설명할 수 있다.
		과정·기능	물체를 밀거나 당길 때 나타나는 현상을 관찰하고, 수평잡기 활동을 통해 자료를 수집하고 분석하여 물체의 무게를 비교하며, 저울을 이용하여 물체의 무게를 정확히 비교할 수 있다. 지레와 빗면에 대한 탐구를 통해 자료를 수집하고 자료의 규칙성을 파악하여 결론을 도출하며, 도구에 대해 조사한 내용을 친구들에게 공유할 수 있다.
		가치·태도	힘과 관련된 일상생활의 현상에 흥미를 가지고, 저울을 이용하여 물체의 무게를 정확하게 비교함으로써 저울의 과학적 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	물체를 밀거나 당길 때 나타나는 공통적인 현상을 인지하고, 수평잡기 활동과 저울로 물체의 무게를 비교할 수 있음을 알며, 지레, 빗면은 작은 힘으로 물체를 드는 도구임을 설명할 수 있다.
		과정·기능	물체에 힘을 주면 나타나는 현상을 관찰하고, 물체의 무게를 수평잡기 활동과 저울을 이용하여 비교할 수 있다. 지레와 빗면과 같은 도구들에 대해 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 힘과 관련된 현상을 통해 자연과 과학에 관심을 가지고, 저울을 이용하여 물체의 무게를 비교하는 것에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	물체를 밀거나 당기는 모습이 힘과 관련된 현상임을 알 수 있다. 수평잡기 활동과 저울로 물체의 무게를 비교하고, 도구를 이용하면 물체를 쉽게 들어 올릴 수 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	물체에 미는 힘과 당기는 힘을 주어 물체가 움직이는 현상을 관찰하고, 저울을 이용하여 물체의 무게를 비교할 수 있다. 지레와 빗면의 쓰임새에 대해 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 힘과 관련된 현상에 대해 흥미를 가지고, 물체의 무게를 비교할 때 저울을 이용하는 것에 관심을 가진다.

(2) 동물의 생활

영역	영역별 성취수준		
(2) 동물의 생활	A	지식·이해	여러 가지 동물을 관찰하여 동물의 특징을 말하고, 다양한 환경에 서식하는 동물의 생김새와 생활 방식이 사는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 설명할 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품이 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 동물을 관찰하면서 특징에 따라 분류 기준을 정하여 동물을 분류하고, 다양한 환경에 서식하는 동물을 조사할 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 독창적인 아이디어로 생활용품을 설계하고, 협력적으로 소통할 수 있다.
		가치·태도	동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 독창적인 아이디어로 설계한다.
	B	지식·이해	여러 가지 동물의 특징을 알고 다양한 환경에 서식하는 동물의 생김새와 생활 방식이 다름을 말하며, 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용하도록 만든 생활용품이 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 동물을 관찰하면서 특징에 따라 동물을 분류하고, 다양한 환경에 따라 동물의 생김새와 생활 방식이 다름을 발표할 수 있다. 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하고 이를 발표할 수 있다.
		가치·태도	동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하는 것에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	다양한 환경에 서식하는 동물의 생김새와 특징을 말하고, 동물의 특징을 이용한 생활용품이 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 동물을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하는 활동에 참여한다.

(3) 식물의 생활

영역	영역별 성취수준		
(3) 식물의 생활	A	지식·이해	여러 가지 식물을 관찰하여 식물의 특징을 말하고, 다양한 환경에 서식하는 식물의 생김새와 생활 방식이 사는 환경과 어떻게 관련되어 있는지 설명할 수 있다. 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품이 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 식물을 관찰하면서 특징에 따라 분류 기준을 정하여 식물을 분류하고, 다양한 환경에 서식하는 식물을 조사할 수 있다. 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 독창적인 아이디어로 생활용품을 설계하고, 협력적으로 소통할 수 있다.
		가치·태도	식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 독창적인 아이디어로 설계할 수 있다.
	B	지식·이해	여러 가지 식물의 특징을 알고 다양한 환경에 서식하는 식물의 생김새와 생활 방식이 다를 수 있으며, 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용하도록 만든 생활용품이 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 식물을 관찰하면서 특징에 따라 식물을 분류하고, 다양한 환경에 따라 식물의 생김새와 생활 방식이 다를 수 있다. 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하고 이를 발표할 수 있다.
		가치·태도	식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하는 것에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	다양한 환경에 서식하는 식물의 생김새와 특징을 말하고, 식물의 특징을 이용한 생활용품이 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 식물을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하는 활동에 참여할 수 있다.

(4) 생물의 한살이

영역	영역별 성취수준		
(4) 생물의 한살이	A	지식·이해	생물의 한살이를 이해하고 씨가 싹 트거나 식물이 자라는 데 필요한 조건과 결과를 설명하며, 생물에 따라 한살이 유형이 다양함을 말할 수 있다.
		과정·기능	동물을 직접 기르면서 동물의 한살이를 관찰하고, 관찰한 내용을 글과 그림으로 표현하여 관찰 보고서를 쓸 수 있다. 씨가 싹 트거나 식물이 자라는 데 필요한 조건을 찾는 실험을 설계하여 수행할 수 있다. 여러 가지 생물의 한살이 과정을 조사하여 생물에 따라 한살이 유형이 다양함을 이해하고, 이를 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.
		가치·태도	생물의 한살이를 관찰하면서 관심과 흥미를 가지고, 생명을 배려하며 생태적 가치를 존중한다.
	B	지식·이해	곤충의 한살이를 이해하고 씨가 싹 트거나 식물이 자라는 데 필요한 조건을 말하며, 생물에 따라 한살이 유형이 다양함을 말할 수 있다.
		과정·기능	곤충의 한살이를 관찰하여 곤충의 모습이 달라짐을 말하고, 식물이 자라는 데 필요한 조건을 찾는 실험을 설계할 수 있다. 여러 가지 생물의 한살이 과정을 조사하고 생물에 따라 한살이 유형이 다양함을 말할 수 있다.
		가치·태도	곤충의 한살이를 관찰하면서 자연 현상에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	여러 가지 생물의 한살이가 있음을 말하고, 식물이 자라는 데 필요한 조건을 말할 수 있다.
		과정·기능	곤충의 한살이를 관찰하고, 식물이 자라는 데 필요한 조건을 찾는 실험을 수행하고, 여러 가지 생물의 한살이 과정을 조사할 수 있다.
		가치·태도	곤충의 한살이에 관심을 가진다.

(5) 물체와 물질

영역	영역별 성취수준		
(5) 물체와 물질	A	지식·이해	물체를 이루는 물질이 다양함을 이해하고, 물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체의 성질을 설명할 수 있다. 물체의 쓰임새와 물질의 성질을 관련 지어 말할 수 있다.
		과정·기능	물체를 물질의 종류에 따라 분류하고, 실험을 통해 고체, 액체, 기체가 가진 성질을 찾아 비교할 수 있다. 물체의 쓰임새에 적합한 물질을 이용하여 물체를 설계할 수 있다.
		가치·태도	물체를 이루는 물질과 물질의 상태에 대해 흥미를 가지고, 생활 속에서 물질의 성질을 적극적으로 이용한다.
	B	지식·이해	물체는 여러 가지 물질로 이루어져 있음을 알고, 고체, 액체, 기체의 성질을 설명할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 고체, 액체, 기체가 가진 성질을 관찰하여 비교하고, 물체를 설계할 때 물체의 쓰임새에 적합한 물질을 선택할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 이용하는 물질의 성질과 물질의 상태에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	물체를 이루는 물질이 다양함을 알고, 고체, 액체, 기체를 구분할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 물질의 성질을 관찰하고, 물체의 쓰임새에 적합한 성질을 가진 물질을 선택할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 이용하는 물질의 성질에 관심을 가진다.

(6) 지구와 바다

영역	영역별 성취수준		
(6) 지구와 바다	A	지식·이해	지구가 대기로 둘러싸여 있음을 알고, 바다와 바닷물의 특징을 육지와 육지의 물과 비교하여 이해하며, 밀물과 썰물의 차이를 설명할 수 있다.
		과정·기능	육지와 바닷물의 면적을 비교하고, 육지의 물과 바닷물을 가열하여 남는 물질을 탐구할 수 있으며, 바닷가에서 볼 수 있는 다양한 지형 및 갯벌의 가치와 보전의 필요성을 조사할 수 있다.
		가치·태도	생태적 가치를 존중하는 태도를 바탕으로 갯벌의 가치와 보전의 필요성을 설득·홍보하는 활동에 참여한다.
	B	지식·이해	지구가 대기로 둘러싸여 있음을 알고, 육지와 바다의 면적과 바닷물의 특징을 이해하며, 밀물과 썰물 현상을 구별할 수 있다.
		과정·기능	육지와 바다의 면적을 비교하고, 육지의 물과 바닷물을 가열하여 남는 물질을 탐구할 수 있으며, 갯벌을 조사할 수 있다.
		가치·태도	생태적 가치를 존중하는 태도를 바탕으로 갯벌의 가치와 보전의 필요성을 인식한다.
	C	지식·이해	지구 표면에 대기, 육지, 바다가 있음을 알고, 밀물과 썰물 현상이 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	바다가 차지하는 면적을 육지와 비교하고, 육지의 물과 바닷물을 가열하여 남는 물질을 비교할 수 있다.
		가치·태도	갯벌의 가치에 관심을 가진다.

(7) 소리의 성질

영역	영역별 성취수준		
(7) 소리의 성질	A	지식·이해	소리가 나는 물체는 떨림이 있다는 사실을 이해하고, 소리를 큰 소리와 작은 소리, 높은 소리와 낮은 소리로 구분할 수 있다. 소리가 다양한 물질들을 통해 전달될 수 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	소리굽쇠 등의 다양한 물체를 이용하여 소리를 낼 수 있으며, 물체의 길이 등을 달리하여 소리의 높낮이나 세기가 다른 소리를 낼 수 있다. 소리가 여러 가지 물질을 통해 전달되는 것을 관찰하고, 소음을 줄이는 방법을 조사할 수 있다.
		가치·태도	소리와 관련된 현상에 관심을 가지고, 소음을 줄이는 방법을 조사하여 일상생활에서 적극적으로 실천한다.
	B	지식·이해	소리가 나는 소리굽쇠는 떨리고 있음을 관찰하고, 소리를 큰 소리와 작은 소리, 높은 소리와 낮은 소리로 구분할 수 있다. 물질을 통해 소리가 전달됨을 말할 수 있다.
		과정·기능	소리굽쇠를 이용하여 소리를 내고, 소리가 나는 소리굽쇠의 떨림을 관찰할 수 있으며, 소리가 물질을 통해 전달되는 것을 관찰하고, 일상생활에서 소음을 줄이는 방법을 찾을 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 소리와 관련된 현상과 소음을 줄이는 방법에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	소리가 나는 물체의 예를 들고, 물체에 따라 소리가 다르다는 것과 소리가 전달될 수 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	물체를 이용하여 다양한 소리를 내고, 일상생활에서 소음의 예를 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 소리와 관련된 현상과 소음으로 생기는 문제에 관심을 가진다.

(8) 감염병과 건강한 생활

영역	영역별 성취수준		
(8) 감염병과 건강한 생활	A	지식·이해	생활 속 감염병 사례, 다양한 질병과 그 위험성에 대해 말하고, 여러 감염 과정을 통해 생활 습관이 감염병 유행과 관련되어 있음을 설명하며, 건강한 생활을 위한 감염병 예방 수칙을 말할 수 있다.
		과정·기능	생활 속에서 경험할 수 있는 감염병의 사례를 조사하여 다양한 질병과 그 위험성에 대해 토의할 수 있다. 여러 감염 과정과 관련지어 감염 예방 방법을 탐구하여 생활 습관과 감염병 유행이 연관되어 있음을 설명할 수 있다. 건강한 생활을 위해 필요한 감염병 예방 수칙을 토의하고, 생활 속에서 감염병 예방 수칙을 공유할 수 있다.
		가치·태도	감염병으로부터 안전한 사회에 관심을 가지며, 생활 속에서 감염병 예방 수칙의 중요성을 인식하고 이를 실천한다.
	B	지식·이해	생활 속 감염병 사례와 다양한 질병의 위험성에 대해 말하고, 여러 감염 과정을 통해 감염됨을 이해하고 감염 예방 습관과 감염병 예방 수칙을 말할 수 있다.
		과정·기능	생활 속 감염병 사례를 조사하여 질병의 위험성을 발표하고, 건강한 생활을 위한 감염병 예방 수칙을 공유할 수 있다.
		가치·태도	감염병에 관심을 가지며, 생활 속에서 감염병 예방 수칙의 실천 방법을 탐색한다.
	C	지식·이해	생활 속 감염병 사례를 말하고, 감염 예방 생활 습관과 건강한 생활을 위한 감염병 예방 수칙을 말할 수 있다.
		과정·기능	생활 속 감염병 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	감염병에 관심을 가진다.

(9) 자석의 이용

영역	영역별 성취수준		
(9) 자석의 이용	A	지식·이해	자석과 자석에 붙는 물체 사이에 작용하는 힘의 특징을 알고, 자석과 자석, 자석과 나침반 사이에 작용하는 힘의 특징을 자석의 극과 관련지어 설명할 수 있다. 자석을 이용하여 일상생활을 편리하게 할 수 있는 장치를 말할 수 있다.
		과정·기능	자석과 물체, 자석과 자석 사이에 작용하는 힘의 특징을 탐구할 수 있으며, 자석의 성질을 이용하여 일상생활을 편리하게 하는 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도	자석의 성질을 이용하여 우리 생활을 편리하게 하는 장치를 설계하면서 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	자석에 붙는 물체들의 공통점을 알고, 자석과 자석 사이에 미는 힘과 당기는 힘이 작용함을 말할 수 있다. 나침반 바늘이 자석이라는 것과 일상생활에서 자석을 사용한 예를 말할 수 있다.
		과정·기능	자석과 물체, 자석과 자석 사이에 힘이 작용함을 관찰하고, 자석의 성질을 이용한 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도	자석을 이용한 장치를 설계하면서 자석의 성질에 대해 흥미와 관심을 가진다.
	C	지식·이해	자석에 붙는 물체가 있음을 알고, 자석과 자석 사이에 힘이 작용한다는 사실과 우리 주위에서 자석이 사용되고 있다는 사실을 말할 수 있다.
		과정·기능	자석에 물체나 다른 자석을 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	자석을 이용한 장치를 조사하면서 자석에 관심을 가진다.

(10) 물의 상태 변화

영역	영역별 성취수준		
(10) 물의 상태 변화	A	지식·이해	우리 주변에서의 물의 상태 변화 사례를 말하고, 물이 얼 때, 얼음이 녹을 때의 무게와 부피 변화, 수증기가 응결할 때의 변화를 설명할 수 있다.
		과정·기능	우리 주변에서의 물의 상태 변화 사례를 찾고, 실험을 통해 물이 얼 때와 얼음이 녹을 때, 물이 증발할 때와 끓을 때, 수증기가 응결할 때의 변화를 관찰할 수 있다. 상태 변화를 이용하여 물을 얻는 장치를 설계하고 제작할 수 있다.
		가치·태도	물 부족 문제의 심각성을 인식하고, 적극적인 자세로 문제 해결을 위해 노력한다.
	B	지식·이해	물이 수증기나 얼음으로 변할 수 있음을 말하고, 물이 얼 때와 녹을 때, 물이 증발할 때와 끓을 때의 변화를 설명할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 물이 얼 때와 녹을 때의 변화, 물이 증발할 때와 끓을 때, 수증기가 응결할 때의 변화를 관찰하고, 상태 변화를 이용하여 물을 얻는 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도	물 부족 문제에 관심을 가지고 해결을 위해 노력한다.
	C	지식·이해	우리 주변에서 물의 세 가지 상태를 찾아 말하고, 물이 끓을 때와 수증기가 응결할 때의 변화를 설명할 수 있다.
		과정·기능	물이 얼 때와 얼음이 녹을 때의 변화를 관찰하여 말할 수 있다.
		가치·태도	물의 중요성을 인식하고 물 부족 문제에 관심을 가진다.

(11) 땅의 변화

영역	영역별 성취수준		
(11) 땅의 변화	A	지식·이해	강 주변 지형의 특징을 흐르는 물의 작용으로 이해하고, 화산의 의미와 화산 분출물, 화성암의 특징을 설명할 수 있다. 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	흐르는 물에 의해 흙이 깎이는 곳과 쌓이는 곳을 관찰하여 물의 작용을 탐구할 수 있다. 화산 분출물을 모형으로 나타내고, 현무암과 화강암을 관찰하여 특징에 따라 분류할 수 있으며, 화산 활동과 지진 활동의 피해 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	화산 활동과 지진으로부터 안전하고 지속가능한 사회에 관심을 가지고, 화산 활동과 지진으로부터 피해를 줄이기 위한 대처 방법을 실천한다.
	B	지식·이해	흐르는 물의 작용을 이해하고, 화산의 의미와 화산 분출물을 알며 현무암과 화강암의 특징, 지진 대처 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	흐르는 물에 의해 흙이 깎이는 곳과 쌓이는 곳을 관찰할 수 있다. 화산 활동 모형에서 화산 활동으로 나오는 물질을 찾고, 현무암과 화강암을 관찰하여 알갱이의 크기로 분류할 수 있다.
		가치·태도	화산 활동과 지진으로부터 안전하고 지속가능한 사회에 관심을 가지고, 지진의 피해를 줄이기 위한 대처 방법을 실천한다.
	C	지식·이해	흐르는 물에 의해 흙이 깎이거나 쌓일 수 있음을 알고, 화산의 의미, 현무암과 화강암의 차이를 말할 수 있다.
		과정·기능	흐르는 물에 의해 흙이 깎이는 곳과 쌓이는 곳을 관찰하고, 현무암과 화강암을 관찰하여 색을 비교할 수 있다.
		가치·태도	화산 활동과 지진에 관심을 가지고, 이들이 우리 생활에 미치는 영향에 대해 인식한다.

(12) 다양한 생물과 우리 생활

영역	영역별 성취수준		
(12) 다양한 생물과 우리 생활	A	지식·이해	균류·원생생물·세균 등 다양한 생물의 특징과 사는 곳을 말하고, 균류·원생생물·세균이 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 설명하며, 우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 말할 수 있다.
		과정·기능	균류·원생생물·세균을 디지털현미경이나 실체현미경, 사진 자료 등을 활용하여 관찰할 수 있다. 균류·원생생물·세균이 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 조사하여 발표하고, 우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 조사하고 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.
		가치·태도	우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 소개하는 자료를 만들어 공유하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	균류·원생생물·세균을 관찰하여 특징을 말하고, 균류·원생생물·세균이 우리 생활에 미치는 영향과 우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 말할 수 있다.
		과정·기능	균류·원생생물·세균을 디지털현미경이나 실체현미경, 사진 자료 등을 활용하여 관찰하고, 균류·원생생물·세균이 우리 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다. 우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 조사하여 소개하는 자료를 만들 수 있다.
		가치·태도	우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 소개하는 자료를 만들고, 이 과정에서 생명과학에 흥미와 호기심을 가진다.
	C	지식·이해	균류·원생생물·세균의 종류와 그것이 우리 생활에 영향을 미친다는 것을 말하고, 우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 말할 수 있다.
		과정·기능	우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	우리 생활에 생명과학이 이용되는 사례를 조사하면서 생명과학에 관심을 가진다.

(13) 밤하늘 관찰

영역	영역별 성취수준		
(13) 밤하늘 관찰	A	지식·이해	달의 모양과 표면, 달의 모양이 주기적으로 바뀌는 현상에 대해 이해하고, 태양계 구성원을 알고 태양과 행성의 표면적 특징을 설명할 수 있다. 별의 의미를 행성과 비교하여 설명하고, 북극성 주변의 별자리를 말할 수 있다.
		과정·기능	달의 모양과 표면, 여러 날 동안 보이는 달의 모양을 관찰하고, 태양과 행성의 특징을 태양계 행성 모형으로 표현하며, 북극성 주변의 별자리를 관찰하여 이름을 말할 수 있다.
		가치·태도	밤하늘에서 볼 수 있는 달, 행성, 별, 별자리에 대해 신비로움을 느끼고, 밤하늘 관찰에 흥미와 즐거움을 가진다.
	B	지식·이해	달의 모양과 표면의 특징을 이해하고, 태양과 행성의 표면적 특징, 별의 정의를 설명할 수 있다.
		과정·기능	달의 모양과 표면, 여러 날 동안 보이는 달의 모양을 관찰하고, 태양과 행성의 표면적 특징을 태양계 행성 모형에 표현하며, 북쪽 하늘의 별자리를 관찰할 수 있다.
		가치·태도	달에 관심을 가지고, 밤하늘 관찰에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	여러 날 동안 달의 모양이 다르게 보인다는 것을 알고, 태양계를 구성하는 행성의 이름을 말하며 별이 행성과 다르다는 것을 알 수 있다.
		과정·기능	여러 날 동안 달의 모양을 관찰하고, 태양과 태양계 행성을 모형으로 나타낼 수 있다.
		가치·태도	달 관찰을 통해 밤하늘 천체에 관심을 가진다.

(14) 생물과 환경

영역	영역별 성취수준		
(14) 생물과 환경	A	지식·이해	생태계의 구성 요소인 생물 요소와 비생물 요소를 이해하고, 생물 요소가 양분을 얻는 방법에 따라 생산자, 소비자, 분해자로 구분되는 것을 설명할 수 있다. 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계인 먹이사슬과 먹이그물을 통해 생물 요소가 서로 관련되어 있음을 설명하며, 인간 활동이 생태계에 미치는 영향과 생태계 보전의 중요성을 말할 수 있다.
		과정·기능	생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소들을 양분을 얻는 방법에 따라 분류할 수 있다. 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하고 먹이 관계 모형을 이해하여 먹이그물로 표현할 수 있다. 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하여 문제를 인식하고 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의할 수 있다.
		가치·태도	우리 주변의 생태계에 호기심과 관심을 가지고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의하여 실천함으로써 생태계를 소중히 여기는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	생태계의 구성 요소인 생물 요소와 비생물 요소를 알고, 생물 요소가 양분을 얻는 방법이 다르다는 것을 말할 수 있다. 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계인 먹이사슬을 설명하며, 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 말할 수 있다.
		과정·기능	생태계의 구성 요소를 조사하고, 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여 이를 먹이사슬로 표현할 수 있다. 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사할 수 있다.
		가치·태도	생태계에 관심을 가지고, 생태계 보전의 중요성을 인식하며 실천 방법을 탐색할 수 있다.
	C	지식·이해	생태계의 구성 요소를 알고 생물 요소의 먹고 먹히는 관계가 있음을 말하고, 인간 활동이 생태계에 영향을 미친다는 것을 말할 수 있다.
		과정·기능	생태계의 구성 요소를 조사하고, 생물 요소의 먹고 먹히는 관계의 한 예를 말이나 글로 표현할 수 있다.
		가치·태도	생태계에 관심을 가진다.

(15) 여러 가지 기체

영역	영역별 성취수준		
(15) 여러 가지 기체	A	지식·이해	기체가 무게가 있다는 것과 기체의 부피가 온도나 압력에 따라 달라짐을 설명하고, 일상생활에 이용되는 기체의 종류와 성질 및 이용 사례를 말할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 기체가 무게가 있고 기체의 부피가 온도나 압력에 따라 달라짐을 관찰할 수 있다. 일상생활에서 이용되는 기체의 종류와 성질 및 이용 사례를 조사하고, 기체의 성질을 이용하여 작동시킬 수 있는 장치를 설계하여 제작할 수 있다.
		가치·태도	여러 가지 기체에 흥미를 가지고 일상생활에서 이용되는 기체의 종류와 성질에 대해 조사하는 활동에 참여한다.
	B	지식·이해	기체가 무게가 있고 기체의 부피가 온도나 압력에 따라 달라짐을 설명하며, 일상생활에 이용되는 기체의 종류를 말할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 기체가 무게가 있고 기체의 부피가 온도나 압력에 따라 달라짐을 관찰하고, 기체의 성질을 이용하여 작동시킬 수 있는 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도	여러 가지 기체와 일상생활에서 이용되는 기체의 종류를 알아보는 활동에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	기체가 무게가 있고 기체의 부피가 온도나 압력에 따라 달라짐을 설명하며, 일상생활에서 기체가 이용됨을 말할 수 있다.
		과정·기능	기체가 무게가 있고 기체의 부피가 온도나 압력에 따라 달라짐을 관찰하고, 기체의 성질을 이용하여 작동시킬 수 있는 장치를 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에 이용되는 기체에 관심을 가진다.

(16) 기후변화와 우리 생활

영역	영역별 성취수준		
(16) 기후변화와 우리 생활	A	지식·이해	기후변화로 나타나는 현상을 이해하고, 기후변화가 인간의 활동과 관련되어 있어 우리 생활과 환경에 영향을 줄 수 있음을 설명하고, 대응 방법을 말할 수 있다.
		과정·기능	기후변화가 인간의 활동과 관련되어 있음을 증거에 기반하여 토의하고, 해수면 상승으로 인한 피해 모형실험을 통해 기후변화가 우리 생활에 영향을 줄 수 있음을 예측할 수 있다. 기후변화 대응 방법을 조사하고, 생활 속에서의 대응 방법을 토의할 수 있다.
		가치·태도	기후변화의 심각성을 인식하고, 지속가능한 사회에 관심을 가지며 생활 속에서 기후변화 대응 방법을 실천한다.
	B	지식·이해	기후변화로 나타나는 현상과 기후변화와 인간의 활동 사이의 관계를 이해하고, 기후변화로 인해 해수면이 상승할 수 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	기후변화와 인간의 활동 사이의 관계를 알아보기 위해 자료를 수집하고, 기후변화가 우리 생활과 환경에 주는 영향과 기후변화 대응 방법을 조사할 수 있다.
		가치·태도	기후변화의 심각성을 인식하고, 지속가능한 사회에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	기후변화에 따른 현상을 이해하고, 기후변화가 우리 생활에 영향을 줄 수 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	해수면 상승과 기후변화의 관계를 알기 위해 모형실험을 하고, 기후변화 대응 방법을 조사할 수 있다.
		가치·태도	기후변화 현상에 관심을 가진다.

[부록 2] 초등학교 5~6학년군

가. 성취기준별 성취수준

(1) 지층과 화석

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과01-01] 지층의 특징을 알고, 지층의 형성 과정을 모형으로 표현할 수 있다.	A	여러 지층을 관찰하여 지층의 공통적인 특징을 알고, 지층의 형성 과정을 모형으로 표현하여 설명할 수 있다.
	B	지층을 관찰하여 특징을 말하고, 지층을 모형으로 표현할 수 있다.
	C	지층을 관찰하여 지층의 두께나 색이 서로 다를 수 있음을 말할 수 있다.
[6과01-02] 지층이 퇴적암으로 이루어짐을 알고, 퇴적암을 알갱이의 크기에 따라 분류할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 이암, 사암, 역암 관찰하기	A	지층이 퇴적암으로 이루어짐을 알고, 이암, 사암, 역암을 관찰하여 알갱이의 크기에 따라 퇴적암을 분류할 수 있다.
	B	이암, 사암, 역암이 퇴적암이라는 것을 알고, 이를 관찰하여 알갱이의 크기를 비교할 수 있다.
	C	이암, 사암, 역암을 관찰하고, 알갱이의 크기가 다르다는 것을 말할 수 있다.
[6과01-03] 화석의 생성 과정을 모형으로 설명하고, 지구의 과거 생물과 환경을 추리하는 활동을 통해 화석의 가치를 인식할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 화석을 관찰하고 화석 모형 만들기	A	화석을 관찰하고 화석의 생성 과정을 모형으로 표현하며, 지구의 과거 생물과 환경을 추리하는 활동을 통해 화석의 가치를 인식한다.
	B	화석의 생성 과정을 모형으로 설명하고, 화석을 관찰하여 지구의 과거 생물의 모습을 추리할 수 있다.
	C	여러 가지 화석을 관찰하고 화석에 관심을 가진다.

(2) 빛의 성질

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과02-01] 물체를 보기 위해서 빛이 있어야 함을 알고, 빛의 성질에 대해 흥미를 느낄 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 어둡 상자 속의 물체 관찰하기	A	어둡 상자 속 물체 관찰하기를 통해 물체를 보기 위해서는 빛이 필요하다는 결론을 도출하고, 빛의 성질을 탐구하는 활동에 적극적으로 참여한다.
	B	어둡 상자 속 물체 관찰하기를 통해 물체는 빛이 있어야 볼 수 있음을 말할 수 있다.
	C	빛에 의한 현상에 대해 흥미를 가진다.
[6과02-02] 빛이 나아가는 현상을 관찰하여 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질이 있음을 말할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 평면거울에서 빛의 반사 실험하기 • 렌즈를 이용하여 빛의 굴절 실험하기	A	빛이 나아가는 다양한 현상으로부터 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질이 있음을 추리할 수 있다.
	B	빛이 공기 중이나 평면거울, 렌즈를 통해 나아가는 모습을 관찰하고, 이를 빛의 직진, 반사, 굴절과 관련지을 수 있다.
	C	직진하던 빛이 물체를 만나면 빛의 경로가 바뀔을 말할 수 있다.
[6과02-03] 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하고 거울이나 렌즈를 이용한 장치를 창의적으로 만들 수 있다.	A	일상생활에서의 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하여 빛의 성질과 관련지어 설명하고, 거울이나 렌즈를 이용한 창의적인 장치를 만들 수 있다.
	B	일상생활에서의 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하고, 빛의 성질과 관련지을 수 있다.
	C	일상생활에서 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하여 찾을 수 있다.

(3) 용해와 용액

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과03-01] 용해 현상의 의미를 알고, 용질의 종류와 물의 온도에 따라 물에 녹는 용질의 양이 달라짐을 비교할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 용해 전과 후의 무게 측정하기 • 물에 녹는 용질의 양에 영향을 미치는 요인 탐구하기	A	용해 현상의 의미를 이해하고, 용질의 종류와 물의 온도에 따라 물에 녹는 용질의 양이 달라짐을 비교하여 물에 녹는 용질의 양에 영향을 주는 요인을 찾을 수 있다.
	B	용해 현상의 의미를 말하고, 용질의 종류 또는 물의 온도에 따라 물에 녹는 용질의 양이 달라짐을 비교할 수 있다.
	C	물에 녹는 물질이 있음을 이해하고, 용해 전과 후의 무게 변화를 설명할 수 있다.
[6과03-02] 용질이나 용매의 양에 따라 용액의 진하기가 달라짐을 관찰하고, 용액의 상대적인 진하기를 비교할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 진하기가 다른 용액에서 물체의 뜨는 정도 비교하기	A	용질이나 용매의 양에 따라 용액의 진하기가 달라짐을 이해하고, 용액의 진하기를 상대적으로 비교할 수 있다.
	B	용질이나 용매의 양에 따라 용액의 진하기가 달라짐을 알고, 물체의 뜨는 정도로 용액의 진하기를 비교할 수 있다.
	C	용질이나 용매의 양에 따라 용액의 진하기가 달라짐을 말할 수 있다.
[6과03-03] 일상생활에서 용액이 쓰이는 사례를 조사하여 용액의 필요성을 알리는 자료를 만들고 공유할 수 있다.	A	일상생활에서 용액이 쓰이는 사례를 조사하고, 용액의 필요성을 알리는 자료를 만들어 공유할 수 있다.
	B	일상생활에서 용액이 쓰이는 사례를 찾아보고, 용액의 필요성을 알리는 자료를 만들 수 있다.
	C	일상생활에서 용액이 다양하게 쓰이고 있는 사례를 찾아 말할 수 있다.

(4) 우리 몸의 구조와 기능

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과04-01] 뼈와 근육의 생김새를 관찰하고 모형을 만들어 몸이 움직이는 원리를 설명하며, 운동할 때 우리 몸에서 일어나는 변화를 관찰하여 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 운동할 때 몸에서 일어나는 변화 관찰하기	A	뼈와 근육의 생김새를 관찰하고 모형을 만들어 몸이 움직이는 원리를 설명하며, 운동할 때 우리 몸에서 일어나는 변화를 관찰하여 설명할 수 있다.
	B	뼈와 근육이 움직이는 것을 관찰하고, 모형을 만들어 몸이 움직이는 것을 설명할 수 있다.
	C	뼈와 근육의 생김새를 관찰하고 모형을 만들 수 있다.
[6과04-02] 소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 구조와 기능을 알아보고, 우리 몸의 여러 기관이 서로 관련되어 있음을 설명할 수 있다.	A	소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 종류, 위치, 생김새, 기능을 알고, 우리 몸의 여러 기관이 서로 관련되어 있음을 설명할 수 있다.
	B	소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
	C	소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 종류를 말할 수 있다.
[6과04-03] 우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 조사하고, 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 실천할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 조사하고, 생활 속에서 과학이 건강에 활용됨을 인식하여 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 실천할 수 있다.
	B	우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 조사하고, 건강에 관심을 가지며, 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 발표할 수 있다.
	C	우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 조사할 수 있다.

(5) 혼합물의 분리

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과05-01] 알갱이의 크기가 다른 고체 혼합물과 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리할 수 있다. 〈탐구 활동〉 - 모래와 자갈의 혼합물 분리하기 - 물과 기름의 혼합물 분리하기	A	혼합물의 의미를 이해하고, 알갱이의 크기가 다른 고체 혼합물과 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리할 수 있다.
	B	알갱이의 크기가 다른 고체 혼합물을 분리하고, 액체 혼합물의 사례와 혼합물의 의미를 설명할 수 있다.
	C	알갱이의 크기가 다른 고체 혼합물, 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물의 분리 과정을 말할 수 있다.
[6과05-02] 물에 용해되는 성질을 이용하여 고체 혼합물을 분리하고, 물을 증발시켜 물에 용해된 고체 물질을 분리할 수 있다. 〈탐구 활동〉 소금과 모래의 혼합물 분리하기	A	물에 용해되는 성질과 물이 증발하는 성질을 알고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.
	B	물에 용해되는 성질과 물이 증발하는 성질을 이용하여 혼합물 일부를 분리할 수 있다.
	C	물에 용해되는 성질과 물이 증발하는 성질을 이용하여 혼합물을 분리할 수 있음을 말할 수 있다.
[6과05-03] 지속가능한 삶을 위한 과학기술 사례 중 혼합물의 분리를 이용한 장치를 조사하고, 이러한 장치가 인간의 삶에 어떻게 기여하는지 공유할 수 있다.	A	지속가능한 삶을 위한 과학기술 사례 중 혼합물의 분리를 이용한 장치를 조사하고, 이러한 장치가 인간의 삶에 어떻게 기여하는지 공유할 수 있다.
	B	지속가능한 삶을 위한 과학기술 사례를 조사하고, 혼합물의 분리를 이용한 장치를 구분할 수 있다.
	C	일상생활에서 혼합물을 분리하는 사례를 말할 수 있다.

(6) 날씨와 우리 생활

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과06-01] 기상 요소를 조사하고, 날씨가 우리 생활에 주는 영향을 인식할 수 있다.	A	기온, 바람, 습도, 구름의 양, 강수량 등의 기상 요소를 조사하여, 날씨가 우리 생활에 주는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다.
	B	기온, 바람, 습도, 구름의 양, 강수량 등의 기상 요소가 우리 생활에 주는 영향을 조사할 수 있다.
	C	날씨가 우리 생활에 주는 영향을 말할 수 있다.
[6과06-02] 이슬, 안개, 구름을 관찰하고, 공통점과 차이점을 찾을 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 이슬, 안개 발생 실험하기	A	이슬, 안개, 구름을 관찰하고, 이슬과 안개 발생 실험을 통해 이슬과 안개의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
	B	이슬, 안개, 구름의 공통점과 차이점을 찾을 수 있다.
	C	이슬, 안개, 구름을 구별할 수 있다.
[6과06-03] 고기압과 저기압의 분포에 따른 날씨의 특징을 기상 요소로 표현할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 바람 발생에 대한 모형 실험하기	A	바람 발생 모형실험을 통해 고기압에서 저기압으로 부는 바람의 방향을 설명하고, 고기압과 저기압의 분포에 따른 날씨의 특징을 기상 요소로 표현할 수 있다.
	B	바람 발생 모형실험을 통해 고기압에서 저기압으로 부는 바람의 방향을 설명할 수 있다.
	C	고기압과 저기압의 의미를 말할 수 있다.

(7) 열과 우리 생활

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과07-01] 물체의 따뜻하고 차가운 정도를 온도로 표현함을 알고, 온도계를 이용하여 온도를 측정할 수 있다.	A	물체의 따뜻하고 차가운 정도를 온도로 표현함을 이해하고, 온도계의 올바른 사용법을 익혀 여러 가지 물체나 장소의 온도를 측정할 수 있다.
	B	물체의 따뜻하고 차가운 정도를 온도로 표현하고, 온도계의 사용법을 말할 수 있다.
	C	온도가 물체의 따뜻하고 차가운 정도를 나타냄을 알고, 온도계가 온도를 측정하는 도구임을 말할 수 있다.
[6과07-02] 온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 두 물체의 온도 변화를 관찰하고 그 원인을 추리할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 두 물체의 온도 변화 측정하기	A	온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 두 물체의 온도 변화를 관찰하고, 두 물체의 온도 변화를 두 물체 사이의 열 이동으로 추리하여 설명할 수 있다.
	B	온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 두 물체의 온도를 관찰하고, 두 물체의 시간에 따른 온도 변화의 특징을 설명할 수 있다.
	C	온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 두 물체의 온도가 변한다는 사실을 말할 수 있다.
[6과07-03] 주위에서 열의 이동으로 나타나는 현상을 관찰하여 열의 이동 방식이 다양함을 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 열이 이동하는 여러 방식의 특징 비교하기	A	주위에서 열의 이동으로 나타나는 다양한 현상을 관찰하여 열의 이동 방식에 따라 분류하고, 열이 이동하는 여러 방식의 특징을 비교할 수 있다.
	B	열의 이동으로 나타나는 현상을 관찰하여 열의 이동 방식이 다양함을 설명할 수 있다.
	C	주위에서 열의 이동으로 나타나는 현상들을 찾을 수 있다.
[6과07-04] 일상생활에서 단열을 이용하는 사례를 조사하고, 온도를 오랫동안 일정하게 유지할 수 있는 장치를 창의적으로 만들 수 있다.	A	일상생활에서 단열을 이용하는 사례를 조사하여 열의 이동 방식과 관련지어 설명하고, 열의 이동 방식을 고려하여 온도를 오랫동안 일정하게 유지할 수 있는 장치를 만들 수 있다.
	B	일상생활에서 단열이 이용되는 예를 조사하고, 온도를 일정하게 유지할 수 있는 장치를 만들 수 있다.
	C	일상생활에서 온도를 일정하게 유지할 수 있는 장치의 예를 찾아 필요성을 말할 수 있다.

(8) 자원과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과08-01] 우리가 생활에서 이용하는 다양한 자원을 조사하고, 자원의 유한함을 설명할 수 있다.	A	일상생활에서 이용하는 다양한 자원을 조사하고, 자원의 유한함과 효율적 사용을 관련지어 설명할 수 있다.
	B	주위에서 이용하는 자원을 조사하고, 자원이 유한하다는 것을 말할 수 있다.
	C	주위에서 이용하고 있는 자원의 예를 말할 수 있다.
[6과08-02] 재생에너지의 종류를 조사하고, 에너지를 지속가능하게 이용하는 방법에 관심을 갖는다.	A	주위에서 활용되는 재생에너지의 종류를 조사하고, 에너지의 지속가능한 이용 방법에 관심을 가진다.
	B	재생에너지의 종류와 활용되는 예를 조사하여 말할 수 있다.
	C	재생에너지의 의미를 말할 수 있다.
[6과08-03] 자원과 에너지의 효율적인 이용 방법에 대해 탐색하고, 생활 속에서 실천할 수 있는 다양한 사례를 공유할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 효율적으로 에너지를 이용하는 집 모형의 효과 탐구하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	자원과 에너지를 효율적으로 이용하는 다양한 방법을 탐색하고, 생활 속 다양한 실천 사례를 공유할 수 있다.
	B	자원과 에너지를 효율적으로 이용하는 방법을 조사하고, 자원과 에너지를 아끼기 위한 실천 사례를 말할 수 있다.
	C	자원과 에너지의 소중함과 효율적 활용의 필요성을 말할 수 있다.

(9) 산과 염기

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과09-01] 여러 가지 용액에 지시약을 넣었을 때의 변화를 관찰하여 용액을 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 지시약을 이용하여 용액 분류하기	A	여러 가지 용액에 지시약을 넣었을 때 나타나는 색깔 변화를 관찰하여 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다.
	B	용액에 지시약을 넣었을 때 나타나는 색깔 변화를 관찰하여 같은 성질을 지닌 용액끼리 모을 수 있다.
	C	용액에 지시약을 넣었을 때 나타나는 색깔 변화를 관찰할 수 있다.
[6과09-02] 산성 용액과 염기성 용액의 성질을 관찰하고, 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때 용액의 성질 변화를 실험을 통해 추론할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 묽은 염산과 묽은 수산화 나트륨 용액을 섞을 때 용액의 색깔 변화 관찰하기	A	산성 용액과 염기성 용액을 관찰하여 성질을 설명하고, 산성 용액과 염기성 용액을 섞었을 때 나타나는 지시약의 색깔 변화로 용액의 성질 변화를 설명할 수 있다.
	B	산성 용액과 염기성 용액의 성질을 관찰하여 설명하고, 지시약을 이용하여 산성 용액과 염기성 용액을 섞었을 때 나타나는 용액의 색깔 변화를 기술할 수 있다.
	C	산성 용액과 염기성 용액의 성질을 관찰하여 설명할 수 있다.
[6과09-03] 우리 주변에서 산성 용액과 염기성 용액을 이용하는 예를 찾아서 설명할 수 있다.	A	우리 주변에서 산성 용액과 염기성 용액을 이용하는 사례를 조사하여 설명할 수 있다.
	B	우리 주변에서 산성 용액이나 염기성 용액을 이용하는 사례를 조사하여 말할 수 있다.
	C	산성 용액이나 염기성 용액을 이용하는 사례를 말할 수 있다.
[6과09-04] 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	산성화로 인한 환경 피해의 심각성을 인식하고, 문제 해결을 위해 관련 사례를 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.
	B	산성화로 인한 환경 피해 사례를 조사하고, 산성화로 인한 환경 문제에 관심을 가진다.
	C	산성화로 인해 환경에 피해가 생길 수 있음을 말할 수 있다.

(10) 물체의 운동

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과10-01] 운동하는 물체는 시간에 따라 위치가 변화함을 알고 그 변화를 표현할 수 있다. 〈탐구 활동〉 운동하는 물체의 공통된 특징 탐구하기	A	운동하는 물체의 사례를 관찰하여 운동하는 물체는 시간에 따라 위치가 변한다는 특징을 이해하고, 그 변화를 표현할 수 있다.
	B	운동하는 물체의 사례를 관찰하여 운동하는 물체는 시간에 따라 위치가 변함을 말할 수 있다.
	C	운동하는 물체의 위치가 변함을 말할 수 있다.
[6과10-02] 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 측정하여 속력을 구하고 빠르기를 비교할 수 있다. 〈탐구 활동〉 같은 시간 동안에 물체가 이동한 거리 비교하기	A	여러 가지 물체들의 이동 거리와 걸린 시간을 측정하여 물체들의 속력을 비교하고, 단위와 함께 표현할 수 있다.
	B	같은 시간 동안 물체가 이동한 거리를 측정하여 운동하는 물체의 빠르기를 비교할 수 있다.
	C	운동하는 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 측정할 수 있다.
[6과10-03] 속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치를 조사한 결과를 공유하고 일상생활에서 교통 안전을 실천할 수 있다.	A	속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치를 조사하여 공유하고, 조사한 내용을 바탕으로 일상생활에서 교통 안전을 실천한다.
	B	속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치를 조사하고, 교통 안전을 위해 실천할 수 있는 행동을 말할 수 있다.
	C	일상생활에서 속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치를 찾을 수 있다.

(11) 식물의 구조와 기능

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과11-01] 생물을 이루고 있는 기본 단위인 세포를 현미경으로 관찰할 수 있다.	A	생물을 이루고 있는 기본 단위가 세포임을 이해하고 세포 영구 표본을 이용하여 현미경으로 세포의 핵, 세포벽 등을 관찰할 수 있다.
	B	식물 세포 영구 표본을 이용하여 현미경으로 세포의 핵을 찾을 수 있다.
	C	현미경 관찰을 통해 생물을 이루고 있는 기본 단위가 세포임을 말할 수 있다.
[6과11-02] 식물의 각 기관의 구조를 관찰하고, 기능을 알아보는 실험을 수행하여 식물 각 기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 줄기에서 물의 이동 실험하기 • 광합성 산물 확인 실험하기 • 증산 작용 확인 실험하기	A	식물의 각 기관의 구조를 관찰하고 줄기에서의 물의 이동, 증산 작용 실험, 광합성 산물을 확인하는 실험을 통해 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 기능을 이해하여 각각의 기관이 연결되어 있음을 설명할 수 있다.
	B	식물의 각 기관의 구조를 관찰하고 기능을 알아보는 실험을 통해 식물의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 구조와 각각의 기능을 말할 수 있다.
	C	식물을 관찰하여 뿌리, 줄기, 잎, 꽃으로 구분할 수 있다.
[6과11-03] 여러 가지 식물의 특징을 설명하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.	A	여러 가지 식물의 구조와 기능을 관찰하거나 조사하고, 이를 설명하는 자료를 만들어 발표하고 공유할 수 있다.
	B	여러 가지 식물의 특징을 설명하는 자료를 만들 수 있다.
	C	여러 가지 식물의 특징을 말할 수 있다.

(12) 지구의 운동

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과12-01] 하루 동안 태양과 별을 관찰하여 위치 변화의 규칙성을 찾을 수 있다.	A	남쪽 하늘을 바라보는 관측자 관점에서 하루 동안 태양과 별을 관찰하여 기록하고, 위치 변화의 규칙성을 찾아 설명할 수 있다.
	B	남쪽 하늘을 바라보는 관측자 관점에서 하루 동안 태양과 별을 관찰하고 기록하여, 하루 동안 천체의 위치가 달라짐을 설명할 수 있다.
	C	하루 동안 태양과 별의 위치가 달라짐을 말할 수 있다.
[6과12-02] 지구의 자전을 알고, 낮과 밤이 생기는 이유를 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 낮과 밤이 생기는 이유 모형실험하기	A	지구가 자전축을 중심으로 하루에 한 바퀴 도는 것을 알고, 낮과 밤이 생기는 이유를 모형실험을 통해 지구의 자전으로 설명할 수 있다.
	B	모형실험을 통해 낮과 밤이 생기는 이유를 지구의 자전으로 설명할 수 있다.
	C	지구의 자전에 따라 낮과 밤이 생기는 현상을 관찰할 수 있다.
[6과12-03] 지구의 공전을 알고, 계절에 따라 달라지는 별자리를 관찰할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 천체 관측 프로그램을 이용하여 계절별 대표적인 별자리 관찰하기	A	지구의 공전을 알고, 천체 관측 프로그램을 이용하여 계절에 따라 달라지는 별자리를 관찰하고 설명할 수 있다.
	B	천체 관측 프로그램을 이용하여 계절에 따라 달라지는 별자리를 관찰할 수 있다.
	C	계절에 따라 별자리가 달라진다는 것을 말할 수 있다.

(13) 계절의 변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과13-01] 태양 고도 측정기로 하루 동안 태양 고도, 그림자 길이, 기온을 측정하여 이들의 관계를 찾을 수 있다. 〈탐구 활동〉 태양 고도 측정기 만들기	A	하루 동안 태양 고도, 그림자 길이, 기온을 측정하고, 이들의 관계를 찾아 설명할 수 있다.
	B	하루 동안 태양 고도를 측정하고, 태양 고도의 변화를 설명할 수 있다.
	C	태양 고도의 의미를 이해하고, 태양 고도를 측정할 수 있다.
[6과13-02] 계절에 따른 태양의 남중 고도와 낮의 길이 사이의 관계를 자료에 근거하여 추론할 수 있다. 〈탐구 활동〉 디지털 자료를 활용하여 계절별 태양의 남중 고도, 낮의 길이 관계 탐구하기	A	디지털 자료를 활용하여 계절별 태양의 남중 고도, 낮의 길이를 조사하고, 자료에 근거하여 이들 사이의 관계를 추론할 수 있다.
	B	디지털 자료를 활용하여 계절별 태양의 남중 고도, 낮의 길이를 조사하고, 태양의 남중 고도에 따라 낮의 길이가 달라진다는 것을 설명할 수 있다.
	C	디지털 자료를 활용하여 계절별 태양의 남중 고도, 낮의 길이를 조사할 수 있다.
[6과13-03] 계절 변화의 원인을 지구의 자전축이 기울어진 채 공전하는 것으로 설명할 수 있다.	A	계절 변화의 원인을 지구 자전축의 기울기와 지구의 공전에 따른 태양의 남중 고도 변화로 설명할 수 있다.
	B	계절의 변화가 지구의 자전축이 기울어진 채 공전하는 것과 관련이 있음을 말할 수 있다.
	C	계절 변화가 지구의 자전축 기울기와 관련 있다는 것을 말할 수 있다.

(14) 물질의 연소

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과14-01] 물질의 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화를 관찰하여 비교할 수 있다. 〈탐구 활동〉 서로 다른 물질을 섞었을 때 물질의 성질 변화 관찰하기	A	서로 다른 물질을 섞기 전과 후의 성질을 비교하여 물질의 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화가 있음을 추론할 수 있다.
	B	서로 다른 물질을 섞은 후 나타나는 변화를 관찰하여 물질의 성질이 달라질 수 있음을 설명할 수 있다.
	C	서로 다른 물질을 섞었을 때 물질의 성질이 달라질 수 있음을 말할 수 있다.
[6과14-02] 물질이 연소할 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다. 〈탐구 활동〉 양초와 알코올이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 관찰하기	A	여러 연소 사례를 통해 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고, 연소에 필요한 조건을 설명할 수 있다.
	B	물질이 타는 여러 사례를 관찰하고, 공통적인 현상을 찾아 말할 수 있다.
	C	물질이 탈 때 나타나는 현상을 관찰하여 말할 수 있다.
[6과14-03] 연소 전과 후의 물질을 비교하여 연소 과정에서 물질의 성질이 달라짐을 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 연소 후 생성되는 물질 확인하는 실험하기	A	연소 생성물을 확인하는 실험에서 연소 전과 후의 물질을 비교함으로써, 연소 과정에서 물질의 성질이 달라짐을 말할 수 있다.
	B	연소 생성물을 확인하는 실험에서 연소 전과 후의 물질을 비교할 수 있다.
	C	연소 후 생성되는 물질이 있음을 말할 수 있다.
[6과14-04] 연소 과정에서 생성되는 물질로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하고 분석하여 해결책을 제안하고 공유할 수 있다.	A	연소 과정에서 생성된 물질로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하여 분석하고, 해결책을 찾아 공유할 수 있다.
	B	연소 과정에서 생성되는 물질로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하고 분석할 수 있다.
	C	연소 생성물로 인한 생태계 피해 사례가 있음을 말할 수 있다.

(15) 전기의 이용

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과15-01] 전지와 전구, 전선을 연결하여 전구에 불을 켜보고, 불이 켜지는 전기 회로의 특징을 말할 수 있다. 〈탐구 활동〉 전구에 불이 켜지는 전기 회로와 불이 켜지지 않는 전기 회로 비교하기	A	전구에 불이 켜지는 전기 회로에서 전지, 전구, 전선의 연결 특징을 설명할 수 있다.
	B	전구에 불이 켜지는 전기 회로와 전구에 불이 켜지지 않는 전기 회로를 비교하여 차이점을 찾을 수 있다.
	C	전지, 전구, 전선을 연결하여 전구에 불을 켤 수 있다.
[6과15-02] 전지 한 개를 연결한 전기 회로와 전지 두 개를 직렬연결한 전기 회로의 특징을 비교할 수 있다. 〈탐구 활동〉 전지 한 개를 연결한 전기 회로와 전지 두 개를 직렬연결한 전기 회로에서 전구의 밝기 비교하기	A	전지 한 개를 연결한 전기 회로와 전지 두 개를 직렬연결한 전기 회로에 전구나 전동기 등의 전기 부품을 연결하여 보고, 전지를 직렬연결한 개수에 따른 회로의 특징을 서로 비교하여 설명할 수 있다.
	B	전지 한 개를 연결한 전기 회로와 전지 두 개를 직렬연결한 전기 회로에서 전구의 밝기를 비교할 수 있다.
	C	전지 한 개를 연결한 전기 회로와 전지 두 개를 직렬연결한 전기 회로를 만들 수 있다.
[6과15-03] 전자석을 만들어 전자석의 성질을 탐색하고 전자석이 사용되는 예를 조사할 수 있다. 〈탐구 활동〉 전자석의 성질을 영구 자석과 비교하여 탐색하기	A	전자석의 성질을 영구 자석과 비교하여 탐색하고, 일상생활에서 전자석이 사용되는 사례를 전자석의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.
	B	실험을 통해 전자석의 세기와 방향을 바꾸는 방법을 찾고, 일상생활에서 전자석이 사용되는 예를 조사할 수 있다.
	C	전자석을 만들어 전기가 흐르면 자석의 성질을 갖는 것을 관찰할 수 있다.
[6과15-04] 전기를 효율적이고 안전하게 사용하는 방법을 조사하여 실천 계획을 세우고 일상생활에서 실천할 수 있다.	A	일상생활에서 효율적이고 안전한 전기 사용 방법에 관한 적절한 계획을 세워 실천할 수 있다.
	B	효율적이고 안전한 전기 사용 방법을 조사할 수 있다.
	C	효율적이고 안전한 전기 사용의 중요성을 인식한다.

(16) 과학과 나의 진로

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6과16-01] 미래 사회에 일어날 수 있는 문제를 조사하고, 문제를 해결하는 데 과학이 기여할 수 있는 방법을 토의할 수 있다.	A	미래 사회에 일어날 수 있는 문제를 조사하여 분석하고, 미래 사회 문제를 해결하는 데 과학이 기여하는 방법을 토의할 수 있다.
	B	미래 사회에 일어날 수 있는 문제를 해결하는 데 과학이 기여할 수 있는 방법을 말할 수 있다.
	C	미래 사회에 일어날 수 있는 문제를 해결하는 데 과학이 필요함을 말할 수 있다.
[6과16-02] 다양한 진로가 과학과 관련됨을 알고, 자신의 진로를 과학과 관련지어 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 우리의 진로에 영향을 미치는 과학적 요소 탐구하기	A	다양한 진로와 과학과의 관련성을 조사하고, 나의 진로와 과학과의 관련성을 설명할 수 있다.
	B	다양한 진로와 과학과의 관련성을 조사하여 설명할 수 있다.
	C	다양한 진로와 과학의 관련성을 말할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 지층과 화석

영역	영역별 성취수준		
(1) 지층과 화석	A	지식·이해	지층의 특징과 형성 과정을 설명하고, 지층이 퇴적암으로 이루어져 있다는 점과 퇴적암의 분류 방법을 알 수 있다. 화석의 생성 과정을 설명하고, 지구의 과거 생물과 환경을 추리할 수 있는 화석의 가치를 설명할 수 있다.
		과정·기능	지층을 관찰하고 지층의 형성 과정을 모형으로 표현하며, 이암, 사암, 역암을 알갱이의 크기에 따라 분류할 수 있다. 화석을 관찰하고 화석 모형을 만들며, 화석을 이용하여 지구의 과거 생물과 환경을 추리할 수 있다.
		가치·태도	화석에 대해 흥미를 가지고, 화석을 통해 지구의 과거를 상상하며, 화석의 가치를 인식한다.
	B	지식·이해	지층의 특징과 주요 퇴적암의 종류를 알고, 퇴적암을 알갱이의 크기로 분류할 수 있음을 이해하며, 화석의 생성 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	지층을 관찰하고 모형으로 표현하며, 이암, 사암, 역암을 관찰하여 알갱이의 크기에 따라 분류할 수 있다. 화석을 관찰하고 화석 모형을 만들 수 있다.
		가치·태도	화석에 대해 흥미를 가지고, 화석의 가치를 인식한다.
	C	지식·이해	지층의 특징과 이암, 사암, 역암의 알갱이 크기가 다르다는 것을 말하고, 화석의 특징을 간단히 말할 수 있다.
		과정·기능	지층을 관찰하여 두께와 색을 비교하고, 이암, 사암, 역암의 알갱이 크기를 관찰하며, 여러 가지 화석을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	화석에 대해 관심을 가진다.

(2) 빛의 성질

영역	영역별 성취수준		
(2) 빛의 성질	A	지식·이해	물체를 보는 데에 빛이 필요함을 알고, 빛이 직진, 반사, 굴절하여 나아감을 구분하여 설명하며, 거울과 렌즈의 쓰임새를 빛의 직진, 반사, 굴절과 연관 지어 설명할 수 있다.
		과정·기능	어둠상자 실험을 이용해 물체를 보는 데에 빛이 필요함을 이끌어 내고, 빛과 관련된 현상에서 빛의 직진, 반사, 굴절을 추리할 수 있다. 일상생활에서 쓰이는 거울과 렌즈를 조사하고, 이를 이용한 장치를 만들 수 있다.
		가치·태도	빛의 직진, 반사, 굴절과 같은 빛의 성질에 흥미를 가지고, 그 원리를 탐구하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	물체를 보는 데에 빛이 있어야 함을 알고, 공기 중이나 평면거울, 렌즈에서 빛이 나아가는 성질을 빛의 직진, 반사, 굴절로 설명할 수 있다.
		과정·기능	어둠상자 실험에서 물체에 빛을 비추는 경우와 비추지 않는 경우에 나타나는 현상을 비교하고, 공기 중이나 평면거울, 렌즈에서 빛이 나아가는 모습을 관찰하며, 거울과 렌즈의 쓰임새를 조사하여 거울과 렌즈로 인해 생활이 편리해진 점을 말할 수 있다.
		가치·태도	빛이 주는 이로운 점과 여러 가지 빛의 성질에 대해 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	빛이 없는 곳에서는 물체를 볼 수 없음을 알고, 빛이 공기 중이나 평면거울, 렌즈에서 나아가는 모습이 다르다는 사실을 알 수 있다.
		과정·기능	어둠상자 속의 물체에 빛을 비추는 활동을 수행하고, 공기 중이나 평면거울, 렌즈에서 빛이 나아가는 모습을 관찰하며, 일상생활에서 거울과 렌즈가 쓰이는 예를 찾을 수 있다.
		가치·태도	우리 주위의 빛과 관련된 현상에 흥미를 가진다.

(3) 용해와 용액

영역	영역별 성취수준		
(3) 용해와 용액	A	지식·이해	용해 현상의 의미와 일상생활에서 용액이 쓰이는 사례를 알고, 실험을 통해 용질의 종류와 물의 온도에 따라 물에 녹는 용질의 양이 달라짐을 설명할 수 있다.
		과정·기능	진하기를 비교하는 방법으로 용액의 진하기를 상대적으로 비교하고, 일상생활에서 용액이 쓰이는 사례를 조사하여 용액의 필요성을 알리는 자료를 만들어 공유할 수 있다.
		가치·태도	용액의 쓰임새를 조사하는 활동과 용액의 필요성에 관한 자료를 만들고 알리는 활동에 적극적으로 참여함으로써 용액의 성질과 쓰임새에 관심을 가진다.
	B	지식·이해	용해 현상의 의미와 일상생활에서 용액이 쓰이는 사례를 알고, 용질의 종류 또는 물의 온도에 따라 물에 녹는 용질의 양이 달라짐을 설명할 수 있다.
		과정·기능	물체의 뜨는 정도를 이용하여 용액의 진하기를 비교하고, 일상생활에서 용액이 쓰이는 사례를 조사하여 용액의 필요성을 알리는 자료를 만들 수 있다.
		가치·태도	용액의 쓰임새를 조사하는 활동과 용액의 필요성을 알리는 자료를 만드는 활동에 흥미를 가지고 적극적으로 참여한다.
	C	지식·이해	용해 현상의 의미와 용질이나 물의 양에 따라 용액의 진하기가 달라짐을 말할 수 있다.
		과정·기능	진하기가 다른 용액에 물체를 띄워 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 용액이 쓰이는 사례에 관심을 가진다.

(4) 우리 몸의 구조와 기능

영역	영역별 성취수준		
(4) 우리 몸의 구조와 기능	A	지식·이해	뼈와 근육의 생김새, 몸이 움직이는 원리, 운동할 때 우리 몸에서 일어나는 변화를 설명할 수 있다. 소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 종류, 위치, 생김새와 기능을 이해하여 우리 몸의 여러 기관이 서로 관련되어 있음을 설명할 수 있다. 우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 이해하여 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 설명할 수 있다.
		과정·기능	뼈와 근육의 생김새를 관찰하여 모형을 만들고, 운동할 때 우리 몸에서 일어나는 변화를 관찰할 수 있다. 우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 조사하고, 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 토의할 수 있다.
		가치·태도	생활 속에서 과학이 건강에 활용됨을 인식하여 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 실천할 수 있다.
	B	지식·이해	뼈와 근육의 움직임을 통해 몸이 움직이는 것을 말하고, 소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 구조와 기능을 알 수 있다. 우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 알고, 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 설명할 수 있다.
		과정·기능	뼈와 근육이 움직이는 것을 관찰하여 모형을 만들고, 우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 조사하며, 건강을 유지하기 위한 생활 방식을 발표할 수 있다.
		가치·태도	건강을 유지하기 위한 실천 방법을 탐색할 수 있다.
	C	지식·이해	뼈와 근육의 생김새와 소화, 순환, 호흡, 배설 기관의 종류를 말하고, 우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 말할 수 있다.
		과정·기능	뼈와 근육의 생김새를 관찰하여 모형을 만들고, 우리 몸의 여러 기관과 관련된 질병을 조사할 수 있다.
		가치·태도	건강에 관심을 가진다.

(5) 혼합물의 분리

영역	영역별 성취수준		
(5) 혼합물의 분리	A	지식·이해	혼합물의 의미를 말하고, 알갱이의 크기 차이, 물에 용해되는 성질과 물이 증발하는 성질을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	알갱이의 크기가 다른 고체 혼합물, 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리하고, 혼합물을 분리할 때에 물에 용해되는 성질과 물이 증발하는 성질을 이용할 수 있다. 지속가능한 삶을 위한 과학기술 사례 중 혼합물 분리를 이용한 장치를 조사하여 공유할 수 있다.
		가치·태도	지속가능한 삶을 이용한 과학기술 사례 중 혼합물 분리를 이용한 장치를 조사하는 활동에 참여하여 혼합물의 분리가 지속가능한 삶에 기여함을 인식한다.
	B	지식·이해	혼합물의 의미를 말하고, 알갱이 크기 차이, 물에 용해되는 성질을 이용하여 고체 혼합물을 분리하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	알갱이의 크기 차이와 물에 용해되는 성질을 이용하여 혼합물을 분리하고, 과학기술 사례 중 혼합물의 분리를 이용한 장치를 조사할 수 있다.
		가치·태도	지속가능한 삶을 이용한 과학기술 사례를 통해 혼합물 분리의 필요성에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	혼합물의 사례와 실험에서 관찰한 혼합물의 특징을 말할 수 있다.
		과정·기능	일상생활에서 혼합물과 혼합물 분리 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 혼합물 분리의 필요성에 관심을 가진다.

(6) 날씨와 우리 생활

영역	영역별 성취수준		
(6) 날씨와 우리 생활	A	지식·이해	기온, 바람, 습도, 구름의 양, 강수량 등의 기상 요소에 대해 이해하고, 날씨가 우리 생활에 주는 영향을 설명할 수 있다. 이슬, 안개, 구름의 공통점과 차이점을 이해하고, 고기압과 저기압에서 나타나는 날씨의 특징을 설명할 수 있다.
		과정·기능	기온, 바람, 습도, 구름의 양, 강수량 등의 기상 요소를 조사하고, 이슬, 안개, 구름을 관찰할 수 있다. 바람 발생에 대한 모형실험을 통해 고기압에서 저기압으로 부는 바람의 방향을 설명할 수 있다.
		가치·태도	날씨에 대해 호기심을 가지고, 일상생활에서 기온 및 강수량과 같은 기상 요소의 유용함을 인식한다.
	B	지식·이해	기온, 바람, 습도, 구름의 양, 강수량 등의 기상 요소에 대해 이해하고, 이슬, 안개, 구름의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다. 바람이 고기압에서 저기압으로 분다는 것을 말할 수 있다.
		과정·기능	기온, 바람, 습도, 구름의 양, 강수량 등의 기상 요소를 조사하고, 이슬, 안개, 구름을 관찰하며, 바람 발생에 대한 모형실험을 할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 사용되는 기상 요소에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	날씨가 우리 생활에 주는 영향에 대해 인식하고, 이슬, 안개, 구름을 구별하며, 고기압과 저기압의 의미를 말할 수 있다.
		과정·기능	날씨가 우리 생활에 주는 영향을 조사하고, 이슬, 안개, 구름을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	날씨에 대해 호기심을 가진다.

(7) 열과 우리 생활

영역	영역별 성취수준		
(7) 열과 우리 생활	A	지식·이해	물체의 따뜻하고 차가운 정도를 온도로 표현하고, 온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 나타나는 온도 변화를 열의 이동으로 설명 수 있다. 열이 이동하는 방식의 특징을 비교하고, 단열의 의미를 설명할 수 있다.
		과정·기능	온도계를 이용하여 온도를 측정하고, 온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 두 물체의 온도 변화의 원인을 추리하며, 일상생활에서 단열을 이용하는 사례를 조사하고, 온도를 유지할 수 있는 장치를 만들 수 있다.
		가치·태도	열과 관련된 현상에 관심을 가지고 탐구하려는 자세를 가지며, 일상생활의 문제 해결에 과학 지식을 활용하려고 노력한다.
	B	지식·이해	물체의 따뜻하고 차가운 정도를 온도로 표현할 수 있음을 알고, 온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 두 물체의 온도가 변한다는 사실을 말할 수 있다. 열의 이동 방식이 다양하다는 사실을 말하고, 일상생활에서의 단열이 이용되는 예를 들 수 있다.
		과정·기능	온도계의 사용법을 알고, 온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 시간에 따른 두 물체의 온도 변화를 측정할 수 있다. 일상생활에서 단열이 이용되는 예를 조사하고, 온도를 유지할 수 있는 장치를 만들 수 있다.
		가치·태도	물체의 따뜻하고 차가운 정도를 온도로 나타내는 것은 일상생활을 편리하게 하는 온도의 유용성임을 인식한다.
	C	지식·이해	온도는 물체의 따뜻하고 차가운 정도임을 알고, 온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 두 물체의 온도가 변한다는 사실을 말할 수 있다. 열의 이동 방식이 다를 수 있음을 알고, 단열의 예를 들 수 있다.
		과정·기능	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 두 물체의 온도가 변하는 현상을 관찰할 수 있다. 일상생활에서 단열의 예를 찾고, 온도가 일정하게 유지되는 장치가 쓰이는 예를 찾고 필요성을 말할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 물체의 따뜻하고 차가운 정도를 나타내는 사례를 찾아 관련 현상에 관심을 가진다.

(8) 자원과 에너지

영역	영역별 성취수준		
(8) 자원과 에너지	A	지식·이해	일상생활에서 이용하는 다양한 자원과 에너지를 이해하여 자원과 에너지의 효율적 사용에 대한 중요성을 알고, 자원과 에너지를 효율적으로 이용하는 다양한 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	일상생활에서 이용하는 다양한 자원과 주위에서 활용되는 재생에너지의 종류를 조사할 수 있다. 자원과 에너지를 효율적으로 활용하기 위한 다양한 방법을 조사하고, 생활 속 다양한 실천 사례를 공유할 수 있다.
		가치·태도	자원과 에너지의 소중함과 효율적 이용의 필요성에 대한 이해를 바탕으로 자원과 에너지를 효율적으로 활용하는 것에 관심을 가지고 이를 실천하기 위해 노력한다.
	B	지식·이해	주위에서 이용하는 자원의 예를 들고, 재생에너지의 종류와 활용되는 예를 말할 수 있으며, 일상생활에서 자원과 에너지를 효율적으로 활용하기 위한 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	주위에서 이용되는 자원을 조사하고, 재생에너지의 종류와 활용되는 예를 찾아 발표할 수 있다.
		가치·태도	자원과 에너지의 소중함과 효율적 이용의 필요성을 알고, 자원과 에너지를 절약하고자 노력한다.
	C	지식·이해	주위에서 이용하고 있는 자원의 예를 알고, 재생에너지의 의미를 말할 수 있다.
		과정·기능	주위에서 이용하는 자원의 예를 찾아 발표할 수 있다.
		가치·태도	자원과 에너지의 소중함과 효율적 이용의 필요성을 인식한다.

(9) 산과 염기

영역	영역별 성취수준		
(9) 산과 염기	A	지식·이해	산성 용액과 염기성 용액의 성질과 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때 나타나는 용액의 성질 변화를 설명할 수 있다. 일상생활에서의 산성 용액과 염기성 용액의 이용 사례를 말할 수 있다.
		과정·기능	지시약을 이용하여 산성 용액과 염기성 용액으로 분류하고, 산성 용액과 염기성 용액을 섞었을 때 나타나는 용액의 성질 변화를 추론할 수 있다. 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.
		가치·태도	산성화로 인한 환경 피해의 심각성을 인식하고, 적극적인 자세로 문제 해결을 위해 노력한다.
	B	지식·이해	산성 용액과 염기성 용액의 성질과 일상생활에서의 이용 사례를 말할 수 있다.
		과정·기능	지시약을 이용하여 같은 성질을 지닌 용액을 구분하고, 산성 용액과 염기성 용액을 섞었을 때 나타나는 현상을 관찰하여 기술할 수 있다. 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	산성화로 인한 환경 피해 사례를 조사하여 환경 문제의 심각성에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	산성 용액과 염기성 용액의 성질을 말하고, 산성화로 인한 환경 피해를 설명할 수 있다.
		과정·기능	산성 용액과 염기성 용액의 성질을 관찰하여 기술할 수 있다.
		가치·태도	산성화로 인한 피해 사례에 관심을 가진다.

(10) 물체의 운동

영역	영역별 성취수준		
(10) 물체의 운동	A	지식·이해	운동하는 물체는 시간에 따라 위치가 변한다는 특징을 이해하고, 물체의 빠르기를 속력으로 표현하며, 교통 규칙을 속력과 관련하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	운동하는 물체의 공통적인 특징을 탐구하고, 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 측정하여 물체의 속력을 구해 빠르기를 비교하며, 속력과 관련된 안전 수칙 및 안전장치에 대해 조사한 결과를 공유할 수 있다.
		가치·태도	속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치를 조사한 내용을 바탕으로 일상생활에서 교통안전을 실천한다.
	B	지식·이해	물체의 이동 거리와 걸린 시간으로 속력을 구함을 알고, 속력과 관련된 교통안전 수칙을 말할 수 있다.
		과정·기능	물체가 일정한 시간 동안 이동한 거리를 측정하여 물체의 속력을 비교하고, 속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치를 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치에 관심을 가지고, 안전 수칙을 지키기 위한 태도를 가진다.
	C	지식·이해	운동하는 물체의 위치는 변한다는 사실을 말하며, 일상생활에서의 교통안전 수칙을 말할 수 있다.
		과정·기능	운동하는 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 측정하고, 일상생활에서 속력과 관련된 안전 수칙과 안전장치를 찾을 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 속력과 관련된 안전 수칙에 관심을 가지고, 교통안전에 대한 필요성을 인식한다.

(11) 식물의 구조와 기능

영역	영역별 성취수준		
(11) 식물의 구조와 기능	A	지식·이해	생물을 이루고 있는 기본 단위가 세포임을 말하고, 실험을 통해 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 구조와 기능을 이해하며 각각의 기관이 연결되어 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	세포 영구 표본을 이용하여 현미경으로 세포의 핵, 세포벽 등을 관찰하고, 줄기에서의 물의 이동, 증산 작용 실험, 광합성 산물을 확인하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다. 여러 가지 식물의 구조와 기능을 관찰하거나 조사하고, 이를 설명하는 자료를 만들어 발표하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	식물의 구조와 기능을 관찰하면서 생명의 신비로움을 느끼고, 실험 활동에 참여하면서 흥미와 관심을 가진다.
	B	지식·이해	생물을 이루고 있는 기본 단위가 세포임을 말하고, 실험을 통해 식물의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 구조와 각각의 기능을 말할 수 있다.
		과정·기능	식물 세포 영구 표본을 이용하여 현미경으로 세포의 핵을 관찰할 수 있다. 식물의 각 기관의 구조를 관찰하고 기능을 알아보는 실험을 수행하며, 여러 가지 식물의 특징을 설명하는 자료를 만들 수 있다.
		가치·태도	식물의 구조와 기능에 흥미를 가지고, 식물 관찰에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	생물을 이루고 있는 기본 단위가 세포임을 말하고, 식물의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃 등의 특징을 말할 수 있다.
		과정·기능	식물을 관찰하여 뿌리, 줄기, 잎, 꽃으로 구분할 수 있다.
		가치·태도	식물에 관심을 가진다.

(12) 지구의 운동

영역	영역별 성취수준		
(12) 지구의 운동	A	지식·이해	지구의 자전을 알고, 하루 동안 태양과 별의 위치가 규칙적으로 달라진다는 것과 낮과 밤이 생기는 원인을 설명할 수 있다. 지구의 공전을 알고 계절에 따라 달라지는 별자리를 말할 수 있다.
		과정·기능	하루 동안 태양과 별을 관찰하고 기록하여 천체의 위치 변화에 대한 규칙성을 찾을 수 있다. 모형실험을 통해 낮과 밤이 생기는 이유를 추론하고, 천체 관측 프로그램을 이용하여 계절별 대표적인 별자리를 관찰할 수 있다.
		가치·태도	지구의 운동에 따른 여러 현상에 관심을 가지고, 계절별 대표적인 별자리를 관찰하려는 자세를 가진다.
	B	지식·이해	하루 동안 천체의 위치가 달라진다는 것과 낮과 밤이 생기는 이유를 설명하고, 계절에 따라 달라지는 별자리를 말할 수 있다.
		과정·기능	하루 동안 태양과 별을 관찰하고 기록하며 낮과 밤이 생기는 이유를 탐구하기 위한 모형실험을 할 수 있다. 천체 관측 프로그램을 이용하여 계절별 대표적인 별자리를 관찰할 수 있다.
		가치·태도	하루 동안 태양의 위치 변화와 계절별 별자리에 대해 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	하루 동안 태양의 위치가 달라진다는 것과 지구의 자전을 설명하고, 계절에 따라 별자리가 달라진다는 것을 말할 수 있다.
		과정·기능	하루 동안 태양의 위치 변화를 관찰하고, 계절별 별자리를 관찰할 수 있다.
		가치·태도	하루 동안 태양의 위치 변화에 호기심을 가진다.

(13) 계절의 변화

영역	영역별 성취수준		
(13) 계절의 변화	A	지식·이해	태양 고도를 알고 하루 동안 태양 고도, 그림자 길이, 기온의 관계와 계절에 따른 태양의 남중 고도, 낮의 길이 사이의 관계를 이해하며, 계절 변화의 원인을 지구의 자전축 기울기와 공전으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	하루 동안 태양 고도, 그림자 길이, 기온을 측정하고, 디지털 자료를 활용하여 계절별 태양의 남중 고도, 낮의 길이를 조사하며 이들 사이의 관계를 추론할 수 있다.
		가치·태도	계절의 변화에 호기심을 가지고, 태양 고도 측정기를 만들어 과학적으로 문제를 해결하려는 자세를 가진다.
	B	지식·이해	하루 동안 태양 고도, 그림자 길이, 기온의 변화를 이해하고, 계절별 태양의 남중 고도와 낮의 길이의 관계를 설명하며, 지구 공전과 자전축의 기울기가 계절 변화와 관련이 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	하루 동안 태양 고도, 그림자 길이, 기온을 측정하고, 디지털 자료를 활용하여 계절별 태양의 남중 고도, 낮의 길이를 조사하여 비교할 수 있다.
		가치·태도	계절의 변화에 호기심을 가지고, 태양 고도 측정기를 만들 수 있다.
	C	지식·이해	하루 동안 태양 고도, 그림자 길이, 기온이 달라진다는 것과 계절별로 태양의 남중 고도 및 낮의 길이가 달라진다는 것을 이해하며, 지구 공전이 계절 변화와 관련이 있다는 것을 말할 수 있다.
		과정·기능	하루 동안 태양 고도, 그림자 길이, 기온을 측정하고, 디지털 자료를 활용하여 계절별 태양의 남중 고도, 낮의 길이를 조사할 수 있다.
		가치·태도	계절의 변화에 호기심을 가진다.

(14) 물질의 연소

영역	영역별 성취수준		
(14) 물질의 연소	A	지식·이해	물질의 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화가 있음을 설명할 수 있다. 여러 연소 사례를 통해 연소에 필요한 조건을 말하고, 연소 과정에서 물질의 성질이 달라짐을 설명할 수 있다.
		과정·기능	서로 다른 물질을 섞기 전과 후의 성질 변화를 비교하여 기술하고, 연소의 공통적인 현상과 연소에 필요한 조건을 찾아낼 수 있다. 연소 실험을 수행하여 연소 생성물을 관찰하고, 연소 전과 후의 물질을 비교할 수 있다. 연소 생성물로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하고 분석하여 해결책을 제안하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	연소 현상에 관심을 가지고, 연소 생성물로 인한 생태계 피해의 심각성을 느끼며, 문제 해결을 위해 노력하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	서로 다른 물질을 섞을 때 물질의 성질이 달라지는 변화가 있음을 설명하고, 연소의 의미와 연소 과정에서 생성되는 물질을 말할 수 있다.
		과정·기능	서로 다른 물질을 섞은 후 나타나는 변화를 관찰하여 기술할 수 있다. 연소 실험을 수행하여 연소 생성물을 확인하고, 연소 전과 후의 물질을 비교할 수 있다. 연소 생성물로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하고 분석할 수 있다.
		가치·태도	연소 현상에 관심을 가지고, 연소 생성물로 인한 생태계 피해 사례를 통해 문제의 심각성에 공감한다.
	C	지식·이해	서로 다른 물질을 섞었을 때 물질의 성질이 달라질 수 있음을 알고, 연소 과정에서 생성된 물질이 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	서로 다른 물질을 섞은 후 나타나는 변화와 연소 현상을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	연소 현상과 연소 생성물로 인한 생태계 피해 사례에 관심을 가진다.

(15) 전기의 이용

영역	영역별 성취수준		
(15) 전기의 이용	A	지식·이해	전구에 불이 켜지는 전기 회로의 특징과 전기 회로에 연결된 전기의 수에 따른 전구의 밝기 변화를 설명할 수 있다. 일상생활에서 전자석이 사용되는 예를 전자석의 성질과 관련지어 설명하고, 전기를 효율적이고 안전하게 사용하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	전지 한 개와 전지 두 개가 직렬연결된 전기 회로에 전구, 전동기와 같은 전기 부품을 연결하여 전기 회로의 특징을 비교할 수 있다. 전자석을 제작하여 영구 자석과 비교하고, 전자석이 사용되는 예를 조사하며, 일상생활에서 전기를 효율적이고 안전하게 사용하는 방법을 조사하여 실천 계획을 세울 수 있다.
		가치·태도	효율적이고 안전한 전기 사용 계획을 세우고 일상생활에서 이를 실천한다.
	B	지식·이해	전기 회로 중에서 전구의 불이 켜지는 전기 회로를 찾고, 전기 회로에 연결된 전지의 수에 따라 전구의 밝기가 달라질 수 있음을 말할 수 있다. 전자석과 영구 자석의 차이를 구별하며, 전기를 안전하게 사용하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	전지 한 개와 전지 두 개가 직렬연결된 전기 회로에서 전구의 밝기를 비교할 수 있다. 실험을 통해 전자석의 세기와 방향을 바꾸는 방법과 전자석이 사용되는 예를 찾으며, 전기를 안전하게 사용하는 방법을 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 효율적이고 안전한 전기 사용에 관심을 가진다.
	C	지식·이해	전지, 전구, 전선을 연결하면 전구에 불이 켜짐을 이해하고, 전기 회로에 연결된 전지의 수와 전구의 밝기가 연관됨을 말할 수 있다. 전류가 흐르고 있는 전자석은 자석의 성질을 띤다는 사실을 알고, 일상생활에서 전기를 안전하게 사용하는 경우를 말할 수 있다.
		과정·기능	전지, 전구, 전선을 연결하여 전구에 불을 켜고, 전지 한 개와 전지 두 개가 직렬연결된 전기 회로를 만들 수 있다. 전자석을 만들어 전자석이 자석의 성질을 나타냄을 관찰하고, 일상생활에서 전기를 안전하게 사용하는 경우를 찾을 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 전기 안전의 중요성을 인식한다.

(16) 과학과 나의 진로

영역	영역별 성취수준		
(16) 과학과 나의 진로	A	지식·이해	미래 사회의 문제를 해결하는 데 과학이 기여하는 방법을 말하고, 다양한 진로와 과학의 관련성에 대한 이해를 바탕으로 나의 진로와 과학과의 관련성을 설명할 수 있다.
		과정·기능	미래 사회의 문제를 해결하는 데 과학이 기여하는 방법과 과학이 가지는 한계점을 토의하고, 다양한 진로와 과학의 관련성을 조사할 수 있다.
		가치·태도	과학의 유용성과 가치를 인식하고, 과학과 관련지어 자신의 진로를 탐색하는 활동을 적극적으로 실천하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	미래 사회의 문제를 해결하는 데 과학이 기여할 수 있는 방법을 말하고, 다양한 진로와 과학의 관련성을 설명할 수 있다.
		과정·기능	미래 사회의 문제를 해결하는 데 과학이 기여하는 방법을 토의하고, 다양한 진로와 과학의 관련성을 조사할 수 있다.
		가치·태도	과학의 유용성을 인식하고, 과학과 관련지어 진로를 탐색하는 활동에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	미래 사회에 일어날 수 있는 문제와 다양한 진로가 과학과 관련되어 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	미래 사회에 일어날 수 있는 문제를 토의하고, 진로에 영향을 주는 과학적 요소를 찾을 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 문제 해결과 자신의 진로 탐색에 과학이 유용함을 인식한다.

다. 예시 평가도구

(1) 수행평가-1

1. 평가도구 개요

학교급	초등학교	과목	과학
학년군	5~6학년군	영역 (단원)	물질 - (9) 산과 염기
성취기준		성취기준별 성취수준	
[6과09-04] 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유할 수 있다.		A	산성화로 인한 환경 피해의 심각성을 인식하고, 문제 해결을 위해 관련 사례를 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.
		B	산성화로 인한 환경 피해 사례를 조사하고, 산성화로 인한 환경 문제에 관심을 가진다.
		C	산성화로 인해 환경에 피해가 생길 수 있음을 말할 수 있다.
평가 과제	산성화로 인한 환경 피해 사례를 소개하는 자료 만들기		
평가 요소	- 산성화로 인한 환경의 다양한 피해 사례를 조사하여 문제점 설명하기 - 모둠별 제작 계획을 토의하여 산성화로 인한 피해 사례 소개 자료 만들기 - 효과적으로 전달할 수 있는 매체를 선택하여 적극적으로 알리기		
평가도구 유형	구술·발표	배점	7
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 이 수행평가 과제에서는 학생들이 산성화로 인한 환경 피해 사례를 조사하여 문제점을 찾고, 문제의 심각성을 널리 알리기 위한 자료를 만들어 공유하는 과정에서 나타나는 학생 발문을 통해 학생들의 수행 능력을 평가하고자 한다. - 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유하는 능력을 평가하기 위해 자료 수집, 설계 및 제작, 공유를 평가 요소로 세분화하여 자기 평가, 동료 평가, 교사 평가가 이루어지도록 구성하였다. - 모둠별로 진행되는 활동으로 역할 분담이 적절하게 이루어져야 한다. 수집한 자료의 출처를 표시하는 방법을 미리 안내하고, 자료 공유와 관련된 평가를 진행할 때는 각종 누리 소통망을 활용할 수 있다. 1번 문항은 성취수준 B와 C를 고려한 문항으로 산성화로 인한 환경 피해 사례 조사를 수행한 학생은 성취수준 B 이상을 도달한 것으로 볼 수 있다. 추가적으로 산성비로 인한 환경 피해 사례를 찾아 설명하는 경우 성취수준 A로 분류할 수 있다. 2번과 3번 문항은 성취수준 A를 고려한 문항으로 소개 자료를 제작하여 공유한 학생들은 성취수준 A에 도달한 것으로 볼 수 있다.		

2. 평가도구

수행과제

《산성화로 인한 환경 피해 사례를 소개하는 자료 만들기》

1. 산성화로 인한 환경 피해 사례를 조사하여 이로 인한 문제점을 써 봅시다.

순	피해 사례 및 문제점	조사 방법(출처)
1		
2		

자기 평가	산성화로 인한 환경 피해 사례를 두 가지 이상 찾았어요. ☐ 예 ☐ 아니오 피해 사례로 인해 생기는 문제점을 함께 설명했어요. ☐ 예 ☐ 아니오
----------	---

2. 산성화로 인한 환경 피해 사례를 소개하는 자료를 만들어 봅시다.

2-1. 자료를 만들기 위한 계획을 세워 봅시다.

자료를 보여 줄 사람		자료 형태	
자료에 들어갈 내용			
역할 분담			
필요한 준비물			
주의할 점			

동료 평가	계획을 세울 때 친구들에게 적극적으로 자신의 의견을 말했어요. ☆☆☆☆☆ 역할을 잘 수행하여 알맞은 내용과 형식을 갖춘 자료를 만들었어요. ☆☆☆☆☆
----------	--

2-2. 자료를 만들고, 수정할 점을 찾아 고쳐 봅시다.

고쳐야 할 점	
잘된 점	

3. 산성화로 인한 환경 피해 사례를 소개하는 자료를 다른 사람과 공유해 봅시다.

○● 채점기준

■ 채점기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																					
1	자료 조사 결과 발표	3점	산성화로 인한 환경 피해 사례와 이로 인한 문제점을 두 개 이상 설명한다.																					
			예 시 답 안 <table><tr><td>1</td><td>산성비로 숲 생태계가 파괴된다. 산성비로 인해 토양이 산성화되면 나무가 더 물을 많이 흡수하게 되고, 이 때문에 가뭄이 더 심각해지며, 동물들이 물을 구하기 어려워진다.</td></tr><tr><td>2</td><td>온실가스가 바다로 흡수되면서 바닷물의 산성화가 빨라지고 있다. 바닷물의 산성화는 산호초를 이루는 물질을 녹여 산호초가 사라지게 한다. 이로 인해 산호초를 서식지로 하는 많은 해양 생물의 생존에 어려움을 겪게 되었다.</td></tr></table>	1	산성비로 숲 생태계가 파괴된다. 산성비로 인해 토양이 산성화되면 나무가 더 물을 많이 흡수하게 되고, 이 때문에 가뭄이 더 심각해지며, 동물들이 물을 구하기 어려워진다.	2	온실가스가 바다로 흡수되면서 바닷물의 산성화가 빨라지고 있다. 바닷물의 산성화는 산호초를 이루는 물질을 녹여 산호초가 사라지게 한다. 이로 인해 산호초를 서식지로 하는 많은 해양 생물의 생존에 어려움을 겪게 되었다.																	
		1	산성비로 숲 생태계가 파괴된다. 산성비로 인해 토양이 산성화되면 나무가 더 물을 많이 흡수하게 되고, 이 때문에 가뭄이 더 심각해지며, 동물들이 물을 구하기 어려워진다.																					
		2	온실가스가 바다로 흡수되면서 바닷물의 산성화가 빨라지고 있다. 바닷물의 산성화는 산호초를 이루는 물질을 녹여 산호초가 사라지게 한다. 이로 인해 산호초를 서식지로 하는 많은 해양 생물의 생존에 어려움을 겪게 되었다.																					
		2점	산성화로 인한 환경 피해 사례를 한 가지 찾고 이로 인한 문제점을 설명한다. 또는 산성화로 인한 환경 피해 사례를 두 개 이상 제시하지만, 문제점을 설명하지 못한다.																					
			예 시 답 안 1 <table><tr><td>1</td><td>산성비로 숲 생태계가 파괴된다. 산성비로 인해 토양이 산성화되면 나무가 더 물을 많이 흡수하게 되고, 이 때문에 가뭄이 더 심각해지며, 동물들이 물을 구하기 어려워진다.</td></tr></table> 예 시 답 안 2 <table><tr><td>1</td><td>산성비로 숲 생태계가 파괴된다.</td></tr><tr><td>2</td><td>온실가스가 바다로 흡수되면서 바닷물의 산성화가 빨라지고 있다.</td></tr></table>	1	산성비로 숲 생태계가 파괴된다. 산성비로 인해 토양이 산성화되면 나무가 더 물을 많이 흡수하게 되고, 이 때문에 가뭄이 더 심각해지며, 동물들이 물을 구하기 어려워진다.	1	산성비로 숲 생태계가 파괴된다.	2	온실가스가 바다로 흡수되면서 바닷물의 산성화가 빨라지고 있다.															
1	산성비로 숲 생태계가 파괴된다. 산성비로 인해 토양이 산성화되면 나무가 더 물을 많이 흡수하게 되고, 이 때문에 가뭄이 더 심각해지며, 동물들이 물을 구하기 어려워진다.																							
1	산성비로 숲 생태계가 파괴된다.																							
2	온실가스가 바다로 흡수되면서 바닷물의 산성화가 빨라지고 있다.																							
1점	산성화로 인한 환경 피해 사례 한 가지를 말한다.																							
0점	산성화로 인한 환경 피해 사례를 말하지 못한다.																							
2	자료 작성 계획 및 제 작하기	2점	모둠별로 논의하여 자료를 만들기 위한 구체적인 계획을 세우고, 자료의 형태와 소개할 사람 등을 고려하여 적절한 내용으로 자료를 제작한다.																					
			예 시 답 안	<table><tr><th>자료를 보여줄 사람</th><th>우리 반 친구들</th><th>자료 형태</th><th>뉴스 동영상</th></tr><tr><td>자료에 들어갈 내용</td><td colspan="3">산성비로 인한 숲 생태계 파괴 사례 및 문제점 바닷물의 산성화로 인한 산호초 파괴 사례 및 문제점</td></tr><tr><td>역할 분담</td><td colspan="3">□□□: 대본 쓰기, 진행 보조 ○○○: 뉴스 진행, 대본 수정 ◇◇◇: 영상 촬영, 소품 제작 ◆◆◆: 소품 제작, 촬영 보조</td></tr><tr><td>필요한 준비물</td><td colspan="3">스마트 기기, 사례 관련 사진, 도화지, 색칠 도구, 책상, 의자 등</td></tr><tr><td>주의할 점</td><td colspan="3">녹화 전 대본 연습을 충분히 한다. 그림이나 사진 등을 영상에 넣어 전달의 효과를 높인다. 소품 제작 시 가위나 칼에 베이지 않도록 조심한다.</td></tr></table>	자료를 보여줄 사람	우리 반 친구들	자료 형태	뉴스 동영상	자료에 들어갈 내용	산성비로 인한 숲 생태계 파괴 사례 및 문제점 바닷물의 산성화로 인한 산호초 파괴 사례 및 문제점			역할 분담	□□□: 대본 쓰기, 진행 보조 ○○○: 뉴스 진행, 대본 수정 ◇◇◇: 영상 촬영, 소품 제작 ◆◆◆: 소품 제작, 촬영 보조			필요한 준비물	스마트 기기, 사례 관련 사진, 도화지, 색칠 도구, 책상, 의자 등			주의할 점	녹화 전 대본 연습을 충분히 한다. 그림이나 사진 등을 영상에 넣어 전달의 효과를 높인다. 소품 제작 시 가위나 칼에 베이지 않도록 조심한다.		
				자료를 보여줄 사람	우리 반 친구들	자료 형태	뉴스 동영상																	
				자료에 들어갈 내용	산성비로 인한 숲 생태계 파괴 사례 및 문제점 바닷물의 산성화로 인한 산호초 파괴 사례 및 문제점																			
				역할 분담	□□□: 대본 쓰기, 진행 보조 ○○○: 뉴스 진행, 대본 수정 ◇◇◇: 영상 촬영, 소품 제작 ◆◆◆: 소품 제작, 촬영 보조																			
필요한 준비물	스마트 기기, 사례 관련 사진, 도화지, 색칠 도구, 책상, 의자 등																							
주의할 점	녹화 전 대본 연습을 충분히 한다. 그림이나 사진 등을 영상에 넣어 전달의 효과를 높인다. 소품 제작 시 가위나 칼에 베이지 않도록 조심한다.																							

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성				
				고쳐야 할 점	가뭄의 심각성을 알 수 있도록 관련된 사진을 추가하면 좋겠다.		
				잘된 점	쉬운 말로 설명하여 산성화로 인한 환경 피해 사례가 잘 전달된다.		
		1점	예시 답안	모둠별로 논의하여 자료를 만들기 위한 구체적인 계획을 세운다. 또는 자료의 형태와 소개할 사람 등을 고려하여 적절한 내용으로 자료를 제작한다.			
				예시 1: 계획만 제시한 경우			
				자료를 보여줄 사람	우리 반 친구들	자료 형태	뉴스 동영상
				자료에 들어갈 내용	산성비로 인한 숲 생태계 파괴 사례 및 문제점 바닷물의 산성화로 인한 산호초 파괴 사례 및 문제점		
				역할 분담	□□□: 대본 쓰기, 진행 보조 ○○○: 뉴스 진행, 대본 수정 ◇◇◇: 영상 촬영, 소품 제작 ◆◆◆: 소품 제작, 촬영 보조		
				필요한 준비물	스마트 기기, 사례 관련 사진, 도화지, 색칠 도구, 책상, 의자 등		
				주의할 점	녹화 전 대본 연습을 충분히 한다. 그림이나 사진 등을 영상에 넣어 전달의 효과를 높인다. 소품 제작 시 가위나 칼에 베이지 않도록 조심한다.		
				예시 2: 자료만 제작한 경우			
	고쳐야 할 점			가뭄의 심각성을 알 수 있도록 관련된 사진을 추가하면 좋겠다.			
			잘된 점	쉬운 말로 설명하여 산성화로 인한 환경 피해 사례가 잘 전달된다.			
3	자료 공유 하기	0점	자료를 만들기 위해 계획을 간단히 세웠지만, 자료 안에 들어간 내용이 적절하지 않다.				
		2점	자료의 형태에 적절한 공유 방법을 통해 적극적으로 환경 피해의 심각성을 알린다.				
			예시 답안	반에 있는 텔레비전으로 영상을 상영하면서 산성화로 인한 환경 피해를 적극적으로 설명하고, 누리 소통망을 통해 공유한다.			
		1점	자료의 형태에 적절한 공유 방법을 선택하였으나, 환경 피해의 심각성을 알리는 데 소극적인 태도를 보인다. 또는 공유 방법이 적절하지 않지만, 환경 피해의 심각성을 적극적으로 알린다.				
			예시 답안	자세한 설명 없이 반에 있는 텔레비전으로 영상을 직접 보여준다.			
		0점	자료를 공유하지 않는다.				

■ 교사용 체크리스트

내 용		우수	보통	미흡
1	적절한 매체를 선택하여 자료를 홍보하였다.	✓		
2	적극적으로 자료를 알리는 데 노력하는 모습을 보였다.		✓	

■ 채점 시 고려 사항

- 수집된 자료를 바탕으로 산성화가 주는 환경 피해를 설명하는지 판단한다.
- 제작 전에 작성한 계획서에 따라 자료를 제작했는지 판단한다.
- 자료의 형태에 따라 알맞은 공유 방법이 다를 수 있기에, 평가 전 자료의 형태별 다양한 공유 방법을 숙지한다.

○ 모범 답안

《산성화로 인한 환경 피해 사례를 소개하는 자료 만들기》

1. 산성화로 인한 환경 피해 사례를 조사하여 이로 인한 문제점을 써 봅시다.

순	피해 사례 및 문제점	조사 방법(출처)
1	산성비로 숲 생태계가 파괴된다. 산성비로 인해 토양이 산성화되면 나무가 더 물을 많이 흡수하게 되고, 이 때문에 가뭄이 더 심각해지며, 동물들이 물을 구하기 어려워진다.	인터넷 조사 (사이언스타임, www.sciencetimes.co.kr)
2	온실가스가 바다로 흡수되면서 바닷물의 산성화가 빨라지고 있다. 바닷물의 산성화는 산호초를 이루는 물질을 녹여 산호초가 사라지게 한다. 이로 인해 산호초를 서식지로 하는 많은 해양 생물의 생존에 어려움을 겪게 되었다.	

자기 평가	산성화로 인한 환경 피해 사례를 두 가지 이상 찾았어요. ☒ 예 ☐ 아니오 피해 사례로 인해 생기는 문제점을 함께 설명했어요. ☒ 예 ☐ 아니오
----------	---

2. 산성화로 인한 환경 피해 사례를 소개하는 자료를 만들어 봅시다.

2-1. 자료를 만들기 위한 계획을 세워 봅시다.

자료를 보여 줄 사람	우리 반 친구들	자료 형태	뉴스 동영상
자료에 들어갈 내용	산성비로 인한 숲 생태계 파괴 사례 및 문제점 바닷물의 산성화로 인한 산호초 파괴 사례 및 문제점		
역할 분담	□□□: 대본 쓰기, 진행 보조 ○○○○: 뉴스 진행, 대본 수정 ◇◇◇: 영상 촬영, 소품 제작 ◆◆◆: 소품 제작, 촬영 보조		
필요한 준비물	스마트 기기, 사례 관련 사진, 도화지, 색칠 도구, 책상, 의자 등		
주의할 점	녹화 전 대본 연습을 충분히 한다. 그림이나 사진 등을 영상에 넣어 전달의 효과를 높인다. 소품 제작 시 가위나 칼에 베이지 않도록 조심한다.		

동료 평가	계획을 세울 때 친구들에게 적극적으로 자신의 의견을 말했어요. ☆☆☆☆☆ 역할을 잘 수행하여 알맞은 내용과 형식을 갖춘 자료를 만들었어요. ☆☆☆☆☆
----------	--

2-2. 자료를 만들고, 수정할 점을 찾아 고쳐 봅시다.

고쳐야 할 점	가뭄의 심각성을 알 수 있도록 관련된 사진을 추가하면 좋겠다.
잘된 점	뉴스 진행자의 발음이 분명해 내용 전달이 잘 된다.

동료 평가	계획을 세울 때 친구들에게 적극적으로 자신의 의견을 말하였다. ★★★★★ 제작 과정에서 수정할 부분을 찾아 완성도를 높이려 노력하였다. ★★★★★☆ 역할을 잘 수행하여 알맞은 내용과 형식을 갖춘 자료를 만들었다. ★★★★★
----------	--

3. 산성화로 인한 환경 피해 사례를 소개하는 자료를 다른 사람과 공유해 봅시다.

반에 있는 텔레비전으로 영상을 상영하면서 산성화로 인한 환경 피해를 적극적으로 설명한다.

(2) 수행평가-2

1. 평가도구 개요

학교급	초등학교	과목	과학
학년군	5~6	영역	생명 - (11) 식물의 구조와 기능
성취기준		성취기준별 성취수준	
[6과11-02] 식물의 각 기관의 구조를 관찰하고, 기능을 알아보는 실험을 수행하여 식물 각 기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.	A	식물의 각 기관의 구조를 관찰하고 줄기에서의 물의 이동, 증산 작용 실험, 광합성 산물을 확인하는 실험을 통해 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 기능을 이해하여 각 각의 기관이 연결되어 있음을 설명할 수 있다.	
	B	식물의 각 기관의 구조를 관찰하고 기능을 알아보는 실험을 통해 식물의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃의 구조와 각 각의 기능을 말할 수 있다.	
	C	식물을 관찰하여 뿌리, 줄기, 잎, 꽃으로 구분할 수 있다.	
평가 과제	• 광합성 산물 확인 실험하기		
평가 요소	• 광합성 산물 확인 실험 설계하기 • 광합성 산물 확인 실험 결과 해석하기 • 광합성 작용을 과학적 언어를 사용하여 설명하기		
평가도구 유형	실험·실습	배점	9
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 이 수행평가 과제는 광합성 산물을 확인하는 실험을 통해 주로 식물의 잎에서 광합성 작용이 일어나는 것을 이해하여 잎의 기능을 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 이 수행평가 과제는 [6과11-02] 성취기준과 (11) 식물의 구조와 기능 단원의 탐구 활동에 제시된 광합성 산물 확인 실험하기 내용을 바탕으로 개발되었으며 성취기준별 성취수준의 A와 B 수준과 관련이 있다. 식물의 잎에서 광합성 산물을 확인하는 실험을 통해 광합성에 필요한 빛에 대한 변인 통제와 광합성에서의 잎의 기능, 식물의 광합성 작용에 대한 이해 수준 을 성취수준 A와 B로 구분하여 평가할 수 있다. • 모둠별로 진행되는 실험 활동으로 역할 분담이 적절하게 이루어져야 한다. 또한 문제를 인식하고 가설을 설정하여 실험 계획을 세우고 실험을 수행하여 결과를 도출할 수 있는지 평가한다. 식물의 잎에서 광합성을 통해 양분이 만들어짐을 실험을 통해 예상하고 추리할 수 있는지 평가할 수 있다.		

2. 평가도구

수행과제

※ 다음은 봉선화를 이용한 실험입니다. (1~4)

- ① 봉선화를 햇빛이 잘 드는 곳에 두고 봉선화 잎 한 개에만 알루미늄 포일을 씌웁니다.
- ② 다음 날 오후에 알루미늄 포일을 씌운 잎과 씌우지 않은 잎을 각각 한 장씩 따냅니다.
- ③ 뜨거운 물이 담긴 큰 비커에 잎을 넣고 1분 정도 기다린 다음 꺼내어 작은 비커에 넣고 잎이 잠길 정도로 에탄올을 넣은 후 유리판으로 덮고 5분 정도 기다립니다.
- ④ 작은 비커에서 꺼낸 잎을 따뜻한 물로 행군 다음 페트리 접시에 각각 놓고 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨려 색깔 변화를 관찰합니다.



1. 무엇을 알아보기 위한 실험인가요?

2. 실험 결과를 글과 그림으로 표현하여 봅시다.

알루미늄 포일을 씌운 잎	알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎

3. 실험을 통해 알게 된 점을 써 보고, 식물의 광합성 작용에 대해 정리해 봅시다.

알게 된 점	
광합성 작용	

4. 위 실험 결과를 보고 3명의 친구들이 의견을 나누었습니다. 주장이 가장 옳은 친구를 선택하고, 이 친구의 주장을 뒷받침할 수 있는 새로운 실험을 설계해 봅시다.

영희: 나는 알루미늄 포일에 광합성 작용을 방해하는 주요 성분이 있는 것 같아.

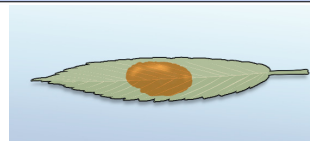
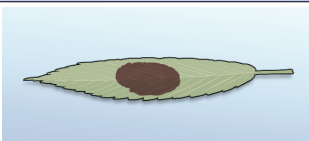
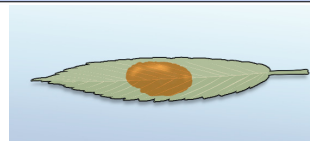
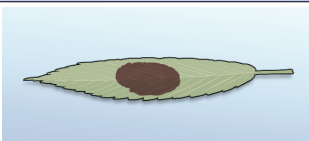
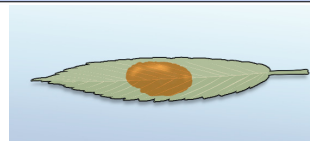
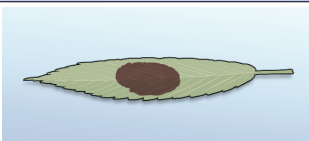
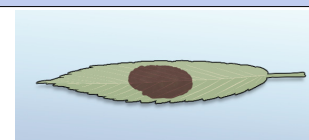
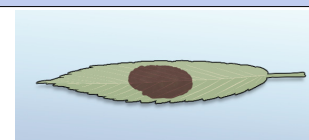
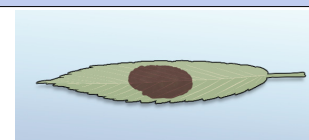
철수: 알루미늄 포일은 햇빛을 잘 흡수해서 실험 결과가 잘 나온 거야.

민수: 알루미늄 포일은 햇빛을 반사하여 햇빛을 막는 역할을 한 것 같아.

()

○● 채점기준

■ 채점기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성				
수 1	문제 인식 및 탐구 설계	1점	광합성 산물 확인 실험에서 광합성 작용이 빛과 관련되어 있음을 이해하여 알루미늄 포일이 햇빛을 가리기 위한 조치임을 안다.				
		예시 답안	잎이 햇빛을 받아 영양분(녹말)을 만들 수 있는지 확인하는 실험				
		0점	빛이나 광합성 작용과 관련 없는 답을 한다. 답안 작성을 제대로 하지 못한 경우에는 다르게 할 조건과 같게 할 조건을 살펴보도록 하면서 어떤 실험인지 탐색하도록 한다.				
		예시 답안	잎을 보호하려고, 잎에서 수증기가 빠져나가지 않게 하려고 등				
수 2	결과 도출	4점	알루미늄 포일을 씌운 잎과 알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎의 모습에 대한 차이를 글과 그림으로 명확하고 구체적으로 표현하였다.				
		예시 답안	<table><tr><th>알루미늄 포일을 씌운 잎</th><th>알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>알루미늄 포일을 씌운 잎은 주황색이다.</td><td>알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎은 청남색이다.</td></tr></table>	알루미늄 포일을 씌운 잎	알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎		
알루미늄 포일을 씌운 잎	알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎						
							
알루미늄 포일을 씌운 잎은 주황색이다.	알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎은 청남색이다.						
		2~1점	알루미늄 포일을 씌운 잎과 알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎의 모습에 대한 차이를 구별하여 글과 그림으로 표현하지 못하였다. 실험 과정에서 오류를 점검하게 하고 알루미늄 포일을 씌운 부분에 아이오딘-아이오딘화칼륨 용액을 떨어뜨리도록 한다. 글과 그림 중 하나만 맞았다.(1점)				
		예시 답안	<table><tr><th>알루미늄 포일을 씌운 잎</th><th>알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>알루미늄 포일을 씌운 잎이다.</td><td>알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎은 청남색이다.</td></tr></table>	알루미늄 포일을 씌운 잎	알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎		
알루미늄 포일을 씌운 잎	알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎						
							
알루미늄 포일을 씌운 잎이다.	알루미늄 포일을 씌우지 않은 잎은 청남색이다.						
		0점	알루미늄 포일과 관련 없는 사실을 그림으로 표현하였다. 실험 과정에서 오류를 점검하게 하고 교사의 안내에 따라 실험 과정을 점검하도록 한다.				
수 3	일반화	2점	햇빛을 받은 잎에서 녹말이 더 많이 만들어졌다는 것을 기술하고 주로 식물의 잎에서 광합성이 일어난다는 사실을 정리하여 쓸 수 있다.				

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예 시 답 안	알게 된 점 알루미늄 포일을 씌우지 않고 햇빛을 받게 한 잎에서는 녹말이 만들어졌다.
			광합성 작용	식물이 빛을 이용하여 이산화 탄소, 물 등으로 스스로 양분을 만드는 것을 광합성이라고 한다.
		1점		광합성 작용에 대해서는 과학적인 설명은 하였으나, 알게 된 점을 관찰 사실과 다르게 적거나 전혀 답을 못한 경우, 알게 된 점은 썼으나 광합성 작용에 대해 과학적인 용어를 사용하여 설명하지 못한 경우 과학적인 관찰이 이루어지지 않은 경우에는 교사의 안내에 따라 관찰하도록 하고, 실험 주제를 벗어난 경우에는 무엇을 알기 위한 실험인지 환기시키며, 빛과 잎을 제대로 적지 못한 경우에는 실험 과정에서의 오류를 확인한다.
			예 시 답 안	‘알게 된 점’의 잘못된 예시: (과학적인 관찰이 이루어지지 않은 경우) 알루미늄 포일을 씌운 잎은 더 건강해졌다. (실험 주제에 벗어난 경우) 알루미늄 포일을 씌운 잎은 증산 작용이 덜 일어났다. ‘광합성 작용’의 잘못된 예시: (빛과 잎을 제대로 적지 못한 경우) 빛 대신 물이나 공기 등, 잎 대신 뿌리나 줄기 등
		0점		실험을 통해 알게 된 점과 광합성 작용에 대한 답을 전혀 하지 못하였다. 교사의 안내에 따라 실험 과정을 확인하고 실험 과정에 오류가 발견되면 다시 실험하도록 한다.
수 4	가치태도 (창의성)	2~1점		본 수업에서 실험한 사례 이외에 다르게 할 조건과 같게 할 조건을 고려하여 광합성을 산물을 만드는 데 빛이 필요한지 확인할 수 있는 새로운 실험 사례를 기술하였다.(2점) 옳은 답을 한 친구를 바르게 선택하였다.(1점) 민수가 가장 옳다. - 알루미늄 포일 대신에 검은색 종이(빛을 가릴 수 있는 재료)를 사용한다. - 한 잎은 알루미늄 포일을 잎의 위에만 씌우고 다른 잎은 잎의 뒷면에만 씌운다. - 봉숭아 2개를 준비하고 하나는 햇빛이 있는 곳, 하나는 없는 곳에 둔다. - 같은 봉숭아를 하루는 햇빛이 있는 곳에 두고 잎을 따서 색깔을 확인하고, 다음 날은 어두운 곳에 두고 잎을 따서 색깔을 확인한다.
		0점		잎의 광합성 작용과 관련된 답을 전혀 하지 못하였다. 본 실험 사례 이외의 다르게 할 조건과 같게 할 조건을 생각해 보도록 한다.

모범 답안

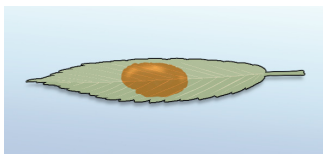
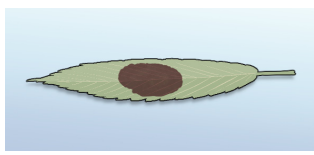
※ 다음은 봉선화를 이용한 실험입니다. (1~4)

- ① 봉선화를 햇빛이 잘 드는 곳에 두고 봉선화 잎 한 개에만 알루미늄 포일을 씩읍니다.
- ② 다음 날 오후에 알루미늄 포일을 씩은 잎과 씩우지 않은 잎을 각각 한 장씩 따니다.
- ③ 뜨거운 물이 담긴 큰 비커에 잎을 넣고 1분 정도 기다린 다음 꺼내어 작은 비커에 넣고 잎이 잠길 정도로 에탄올을 넣은 후 유리판으로 덮고 5분 정도 기다립니다.
- ④ 작은 비커에서 꺼낸 잎을 따뜻한 물로 행군 다음 페트리 접시에 각각 놓고 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨려 색깔 변화를 관찰합니다.

1. 무엇을 알아보기 위한 실험인가요?

잎이 햇빛을 받아 영양분(녹말)을 만들 수 있는지 확인하는 실험

2. 실험 결과를 글과 그림으로 표현하여 봅시다.

알루미늄 포일을 씩은 잎	알루미늄 포일을 씩우지 않은 잎
	
알루미늄 포일을 씩은 잎이다.	알루미늄 포일을 씩우지 않은 잎은 청남색이다.

3. 실험을 통해 알게 된 점을 써 보고, 식물의 광합성 작용에 대해 정리해 봅시다.

알게 된 점	알루미늄 포일을 씩우지 않고 햇빛을 받게 한 잎에서는 녹말이 더 많이 만들어졌다.
광합성 작용	식물이 빛을 이용하여 이산화 탄소, 물 등으로 스스로 양분을 만드는 것을 광합성이라고 한다.

4. 위 실험 결과를 보고 3명의 친구들이 의견을 나누었습니다. 주장이 가장 옳은 친구를 선택하고, 이 친구의 주장을 뒷받침할 수 있는 새로운 실험을 설계해 봅시다.

영희: 나는 알루미늄 포일에 광합성 작용을 방해하는 주요 성분이 있는 것 같아.
 철수: 알루미늄 포일은 햇빛을 잘 흡수해서 실험 결과가 잘 나온 거야.
 민수: 알루미늄 포일은 햇빛을 반사하여 햇빛을 막는 역할을 한 것 같아.

(민수)

- 알루미늄 포일 대신에 검은색 종이(빛을 가릴 수 있는 재료)를 사용한다.
- 한 잎은 알루미늄 포일을 잎의 위에만 씩우고 다른 잎은 잎의 뒷면에만 씩운다.
- 봉숭아 2개를 준비하고 하나는 햇빛이 있는 곳, 하나는 없는 곳에 둔다.
- 같은 봉숭아를 하루는 햇빛이 있는 곳에 두고 잎을 따서 색깔을 확인하고, 다음날은 어두운 곳에 두고 잎을 따서 색깔을 확인한다.

[부록 3] 중학교 1~3학년군

가. 성취기준별 성취수준

(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과01-01] 과학적 탐구 방법을 이해하고, 일상생활의 문제에 대한 과학적 해결 방안을 제안할 수 있다. <탐구 활동> • 주변에서 탐구할 문제를 발견하고 탐구 계획서 작성하기	A	일상생활의 문제를 인식하여 탐구 문제를 발견하고 과학적 탐구 방법으로 지속적인 탐구를 수행하여 결론을 도출하며, 과학적인 해결 방안을 제안할 수 있다.
	B	
	C	제시된 일상생활의 문제에 대해 과학적 탐구 방법에 따라 탐구를 수행하여 결론을 도출할 수 있다.
	D	
	E	제시된 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 과학적 탐구 방법의 주요 단계를 말할 수 있다.
[9과01-02] 과학의 발전이 인류 문명에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 유용성 및 과학, 기술, 사회의 관련성을 인식한다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	인류가 얻은 과학적 지식과 방법이 인류 문명과 문화 발달에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 유용성 및 과학, 기술, 사회의 관련성을 인식한다.
	B	
	C	인류가 얻은 과학적 지식이 인류 문명에 미친 영향과 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 유용성을 인식한다.
	D	
	E	인류가 얻은 과학적 지식이 인류 문명에 미친 사례를 통하여 과학과 인류 문명의 관련성에 관심을 가진다.
[9과01-03] 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 개인과 사회 차원의 활동 방안을 찾아 실천할 수 있다.	A	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 지속 가능한 삶을 위한 개인과 사회적 차원의 활동 방안을 찾아서 실천할 수 있다.
	B	
	C	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성을 인식하고, 지속가능한 삶을 위한 개인과 사회적 차원의 활동 방안을 찾을 수 있다.
	D	
	E	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 활용 사례를 통하여 생활을 편리하게 하는 과학기술에 관심을 가진다.

(2) 생물의 구성과 다양성

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과02-01] 세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 이해하고, 세포의 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다. 〈탐구 활동〉 세포 관찰하기	A	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 하나의 생명체 안에 존재하는 여러 부위의 세포가 다른 기능을 수행함을 설명하고 세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다.
	B	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 세포의 공통점과 차이점을 말하며 세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다.
	C	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 세포의 구조적 공통점을 말하며, 세포 관찰을 통해 핵, 세포막, 세포벽과 같은 세포의 구조를 확인할 수 있다.
	D	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위이며 하나의 생명체 안에서도 부위에 따라 다양한 모양의 세포가 있음을 알고, 세포 관찰을 통해 핵과 다른 세포소기관을 구별할 수 있다.
	E	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 말하고, 주어진 절차대로 세포를 관찰할 수 있다.
[9과02-02] 생물의 유기적 구성 단계를 이해하고, 동물과 식물을 비교하여 분석할 수 있다.	A	동물과 식물의 유기적 구성 단계를 이해하고, 동물과 식물을 비교하여 예를 들어 설명할 수 있다.
	B	동물과 식물의 유기적 구성 단계를 각각 예를 들어 설명할 수 있다.
	C	동물과 식물의 유기적 구성 단계의 차이점을 말할 수 있다.
	D	동물과 식물의 유기적 구성 단계의 명칭을 각각 나열할 수 있다.
	E	동물과 식물이 유기적 구성 단계로 구성되어 있음을 말할 수 있다.
[9과02-03] 생물다양성을 이해하고, 변이와 생물다양성의 관계를 추론할 수 있다.	A	생물다양성과 변이의 의미를 이해하고, 변이와 생물다양성의 관계를 추론할 수 있다.
	B	생물다양성과 변이의 의미를 이해하고, 주변 생물에서 다양한 변이를 찾아 생물다양성과의 관계를 설명할 수 있다.
	C	생물다양성과 변이의 의미를 이해하고, 생물이 환경에 적응하는 과정이 있음을 이해할 수 있다.
	D	생물다양성과 변이의 의미를 이해할 수 있다.
	E	생물다양성의 의미를 말할 수 있다.
[9과02-04] 종의 개념과 분류 체계를 이해하고, 생물을 계 수준에서 분류할 수 있다.	A	종의 개념, 생물 분류 체계, 5계의 특징을 이해하고, 생물을 계 수준에서 분류할 수 있다.
	B	종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하고, 5계를 예를 들어 설명할 수 있다.
	C	종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하고, 5계를 말할 수 있다.
	D	종의 의미와 생물 분류 단계를 말할 수 있다.
	E	종의 의미를 말할 수 있다.
[9과02-05] 생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하고 실천할 수 있다. 〈탐구 활동〉 생물다양성 보전 놀이 활동하기	A	생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하여 발표하며, 생물다양성 보전 놀이를 통해 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 탐색하고 실천할 수 있다.
	B	생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하여 발표하며, 생물다양성 보전 놀이를 통해 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
	C	생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하며, 생물다양성 보전의 필요성에 관심을 가진다.
	D	생물다양성이 감소하는 원인을 알고, 생물다양성 보전의 필요성에 관심을 가진다.
	E	생물다양성이 감소하는 원인을 말하고, 생물다양성 보전의 필요성을 인식한다.

(3) 열

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과03-01] 온도와 열평형 과정을 물질의 구성하는 입자들의 배치나 움직임 등으로 설명할 수 있다.	A	시간-온도 그래프를 보고 열평형이 이루어지는 과정을 해석하며, 물질의 온도와 열평형을 입자의 배치나 움직임으로 표현하여 설명할 수 있다.
	B	시간-온도 그래프를 보고 두 물체의 온도 변화와 열평형을 입자의 배치나 움직임으로 말할 수 있다.
	C	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때의 온도 변화를 입자의 배치나 움직임으로 말할 수 있으며, 열평형이 일어나는 예시를 찾을 수 있다.
	D	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 열의 이동 방향을 찾고, 열평형에 도달함을 말할 수 있다.
	E	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 열의 이동 방향을 찾을 수 있다.
[9과03-02] 열은 전도, 대류, 복사로 전달됨을 알고, 열전달 과정을 모형 등을 사용하여 다양하게 표현할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 열화상 카메라를 이용하여 물체에서 열의 전도 비교하기	A	일상생활에서 전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 이해하고, 열 전달 과정을 모형을 사용하여 다양하게 표현하고 그 차이를 설명할 수 있다.
	B	전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 이해하고, 열 전달 과정을 모형을 사용하여 설명할 수 있다.
	C	전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별하고, 모형을 사용하여 표현할 수 있다.
	D	전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별할 수 있다.
	E	일상생활에서 열이 전달되어 나타나는 사례를 찾을 수 있고, 관련 현상에 관심을 가진다.
[9과03-03] 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 알고, 이러한 성질이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 온도 센서를 이용하여 여러 가지 액체의 비열 비교하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 이해하고, 이러한 원리를 적용한 사례를 찾아 그 원리를 설명하며, 이를 일상생활에서 유용하게 활용할 수 있음을 인식한다.
	B	온도 센서를 이용한 실험을 통하여 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다름을 비교하고, 일상생활에서 이와 관련된 사례를 찾으며, 탐구를 통해 궁금증을 해결하려는 태도를 가진다.
	C	온도 센서를 이용한 실험을 통하여 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다름을 확인하고, 열과 관련된 현상에 관심을 가지며 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.
	D	열을 가할 때 물질에 따라 온도 변화가 다르고 물질의 부피 팽창 정도가 다름을 관찰하며, 이러한 현상을 과학적으로 설명하려고 노력한다.
	E	열을 가할 때 물질에 따라 온도 변화가 다르고 물질의 부피가 팽창함을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 관심을 가진다.

(4) 물질의 상태 변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다. 〈탐구 활동〉 확산 현상 관찰하기	A	확산 및 증발 현상으로부터 물질이 입자로 구성되어 있으며, 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다.
	B	
	C	확산 및 증발 현상을 관찰하여 특징을 찾고, 물질이 입자로 구성됨을 말할 수 있다.
	D	
	E	일상생활에서 확산 및 증발 현상의 예를 찾을 수 있다.
[9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.	A	물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 표현하고 특징을 설명할 수 있다.
	B	
	C	물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 표현할 수 있다.
	D	
	E	물질의 세 가지 상태의 특징을 관찰하여 말할 수 있다.
[9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 구분하고, 상태 변화가 일어날 때의 특징(성질, 질량, 부피)을 입자 모형으로 설명할 수 있으며, 모형의 유용성을 인식한다.
	B	물질의 상태 변화를 관찰하여 구분하고, 상태 변화가 일어날 때의 특징(성질, 질량, 부피)을 말하며, 물질의 상태 변화를 입자 모형으로 나타내 설명할 수 있다.
	C	물질의 상태 변화를 관찰하여 구분하고, 상태 변화가 일어날 때의 특징(성질, 질량, 부피)을 말할 수 있다.
	D	물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 액화, 기화, 승화로 구분할 수 있다.
	E	일상생활에서 일어나는 상태 변화 현상에 관심을 보이며, 융해, 응고, 액화, 기화, 승화의 의미를 말할 수 있다.
[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. 〈탐구 활동〉 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기	A	상태 변화가 일어날 때의 온도 변화를 그래프로 나타내어 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 설명하고, 이를 일상생활에 적용하여 과학 지식을 활용한 문제 해결 활동을 즐기며, 과학의 유용성을 인식한다.
	B	상태 변화 실험에서 가열 또는 냉각 곡선을 그리고, 열에너지 출입과 관련지어 설명할 수 있으며, 이를 일상생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식한다.
	C	상태 변화 실험에서 가열 또는 냉각 곡선을 그리고 열에너지의 출입 여부를 설명하면서 주변 현상을 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.
	D	상태 변화 실험에서 온도 변화를 관찰하여 상태 변화 과정에서 열에너지가 출입함을 말할 수 있다.
	E	상태 변화와 열에너지 출입 현상에 관심을 가지며, 상태 변화 실험에서 시간에 따른 온도 변화를 관찰할 수 있다.

(5) 힘의 작용

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과05-01] 물체에 작용하는 힘을 화살표를 이용하여 나타내고, 힘의 평형을 이루는 조건을 설명할 수 있다.	A	물체에 나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구하여 힘의 평형을 찾고, 힘의 평형을 이루는 조건을 설명할 수 있다.
	B	물체에 작용하는 합력이 0일 때 물체가 힘의 평형을 이룬다는 것을 설명할 수 있다.
	C	물체에 나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구할 수 있다.
	D	물체에 작용하는 힘을 화살표로 표시할 수 있다.
	E	과학에서 사용하는 힘의 의미를 말할 수 있다.
[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 용수철의 탄성력 측정하기 • 물속에서 부력 측정하기	A	중력, 탄성력, 마찰력, 부력과 관련된 일상생활의 예시로부터 각 힘을 설명하고, 각 힘과 힘의 크기에 영향을 미치는 요인과의 관계를 설명할 수 있다.
	B	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 크기와 방향으로 설명하고, 각 힘의 크기에 영향을 미치는 요인을 찾을 수 있다.
	C	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 설명하고, 실험을 통하여 힘의 크기를 측정할 수 있다.
	D	중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 알고 각 힘의 사례를 찾을 수 있다.
	E	중력, 탄성력, 마찰력, 부력 등 힘의 종류를 구별할 수 있다.
[9과05-03] 알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태가 변함을 알고, 그 예를 조사하여 분류할 수 있다.	A	알짜힘이 0이 아닐 때 힘과 물체의 운동 상태 변화와의 관계를 이해하고, 일상생활에서 그 예를 조사하여 물체의 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향이 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다.
	B	알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태 변화를 조사하고, 이를 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향이 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다.
	C	알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태 변화의 예를 조사할 수 있다.
	D	알짜힘이 0일 때와 0이 아닐 때를 구분할 수 있다.
	E	알짜힘의 의미를 말할 수 있다.
[9과05-04] 다양한 사례에서 작용하는 힘과 힘의 평형 관계를 설명하고, 일상생활에서 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계할 수 있다. <탐구 활동> • 장난감이나 놀이 기구에서 힘의 작용 탐구하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	일상생활의 다양한 사례에서 작용하는 힘과 힘의 평형 관계를 설명하고, 여러 가지 힘의 특징을 이용한 장난감이나 도구를 창의적으로 고안하고 설계하는 활동을 통하여 과학 지식을 적극적으로 활용하려는 태도를 가진다.
	B	힘의 평형을 이루는 사례로부터 힘의 종류를 찾아 이를 힘의 평형으로 설명할 수 있고, 힘의 특징을 이용한 장난감이나 도구를 설계하는 활동을 통하여 과학 지식 활용의 유용성을 인식한다.
	C	힘의 평형을 이루는 사례에서 힘을 찾아 힘의 종류를 말할 수 있고, 힘을 활용한 장난감이나 도구의 설계에 적극적으로 참여한다.
	D	힘의 평형을 이루는 사례에서 몇 가지의 작용하는 힘을 말할 수 있고, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계하는 데 관심을 가진다.
	E	정지한 물체가 힘의 평형을 이루고 있음을 말할 수 있고, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계하는 데 관심을 가진다.

(6) 기체의 성질

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.	A	입자의 운동에 의해 기체의 압력이 나타남을 설명할 수 있다.
	B	
	C	기체 상태의 입자의 운동을 모형으로 설명할 수 있다.
	D	
	E	압력의 의미를 말할 수 있다.
[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	실험 자료로부터 추론한 기체의 압력과 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용한 생활 문제 해결을 즐긴다.
	B	기체의 압력과 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고, 일상생활의 예를 들어 설명하며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	C	기체의 압력과 부피 관계에 관한 호기심을 가지고 실험 결과를 분석할 수 있으며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	D	기체의 압력에 따라 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있으며, 관련 탐구에 관심을 가진다.
	E	기체의 압력과 부피의 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다.
[9과06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	실험 자료로부터 추론한 기체의 온도와 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용한 생활 문제 해결을 즐긴다.
	B	기체의 온도와 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고, 일상생활의 예를 들어 설명하며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	C	기체의 온도와 부피 관계에 관한 호기심을 가지고 실험 결과를 분석할 수 있으며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	D	기체의 온도에 따라 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있으며, 관련 탐구에 관심을 가진다.
	E	기체의 온도와 부피의 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다.

(7) 태양계

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과07-01] 태양계를 구성하는 천체의 특징을 알고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다. <탐구 활동> 태양계 천체 자료 수집 및 분석하기	A	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 특징을 이해하고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분하는 기준을 정해 유형별 행성의 특징을 설명할 수 있다.
	B	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 특징을 이해하고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다.
	C	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 종류를 나열하고, 행성의 특징을 설명할 수 있다.
	D	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계가 다양한 천체로 구성되어 있음을 알고, 행성의 이름을 말할 수 있다.
	E	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계가 다양한 천체로 구성되어 있음을 말할 수 있다.
[9과07-02] 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.	A	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 이해하고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.
	B	
	C	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 구분하고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다.
	D	
	E	태양의 표면에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.
[9과07-03] 지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 지구 공전에 의한 별자리의 변화를 설명하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 망원경 또는 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다. <탐구 활동> 망원경을 이용하여 달, 행성 관측하기	A	지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 지구 공전에 의한 별자리의 변화를 설명하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 망원경 또는 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다.
	B	
	C	지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동 또는 지구 공전에 의한 별자리의 변화를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 망원경 또는 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다.
	D	지구의 자전과 공전의 의미를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다.
	E	지구가 자전 및 공전하는 것을 알고, 밤하늘 천체에 호기심을 가진다.
[9과07-04] 달을 관측하여 달의 위상변화 원리를 이해하고, 일식과 월식을 설명할 수 있다. <탐구 활동> 모형을 이용하여 달의 위상 변화 관찰하기	A	모형을 이용하여 달의 위상변화를 관찰하고, 달의 위상변화 원리와 일식 및 월식을 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명할 수 있다.
	B	
	C	모형을 이용하여 달의 위상변화를 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명하고, 일식과 월식 현상을 구별할 수 있다.
	D	
	E	모형을 통해 달의 위상 변화를 관찰하여 달의 위상을 말할 수 있다.

(8) 물질의 특성

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과08-01] 물질의 특성의 의미를 알고, 실험을 통해 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등을 설명할 수 있다.	A	실험을 통해 물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 구하고, 다양한 자료를 종합해 물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점이 물질의 특성이 됨을 추론할 수 있다.
	B	밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등을 설명하고 실험을 통해 구할 수 있다.
	C	
	D	밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점이 물질의 특성임을 말할 수 있다.
	E	밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점이 무엇인지 말할 수 있다.
[9과08-02] 물질의 특성을 근거로 우리 주변의 물질을 순물질과 혼합물로 분류할 수 있다.	A	일상생활의 여러 물질을 순물질과 혼합물로 구분하는 기준을 설정하고, 그에 따라 주변의 물질을 순물질과 혼합물로 분류할 수 있다.
	B	
	C	순물질과 혼합물의 차이를 물질의 특성으로 설명하고, 그 예를 말할 수 있다.
	D	순물질과 혼합물의 차이를 물질의 특성으로 설명할 수 있다.
	E	순물질과 혼합물이 무엇인지 말할 수 있다.
[9과08-03] 물질의 특성을 이용하여 혼합물이 분리되는 원리를 이해하고, 이를 이용한 사례를 주변에서 찾을 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	물질의 특성을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법을 설계하고 수행하며, 탐구를 통한 문제 해결 활동의 즐거움을 체험하고, 일상생활에서 활용되는 예를 찾아 설명하는 과정을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	B	물질의 특성을 이용한 혼합물의 분리 방법에 흥미를 가지고, 간단한 방법으로 혼합물을 분리하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	C	물질의 특성을 이용한 혼합물의 분리 방법을 설명하고, 혼합물의 분리 실험을 안내에 따라 수행할 수 있다.
	D	물질의 특성을 이용하여 혼합물을 분리하는 사례를 주변에서 찾을 수 있다.
	E	물질의 특성을 이용하여 혼합물의 분리가 가능함을 말할 수 있다.

(9) 지권의 변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과09-01] 지구계의 구성 요소를 알고, 지권의 층상 구조와 그 특징을 조사·발표할 수 있다.	A	지구계 구성 요소의 특징과 상호 작용을 이해하고, 지구 내부 조사 방법을 통해 지권이 층상 구조로 이루어져 있음을 알며, 각 층의 특징을 조사하여 발표할 수 있다.
	B	지구계의 구성 요소 특징을 이해하여 예를 구분하고, 지권의 층상 구조와 각 층의 특징을 조사하여 발표할 수 있다.
	C	지구계의 구성 요소를 예를 들어 설명하고, 지권의 층상 구조를 조사하여 발표할 수 있다.
	D	지구계의 구성 요소와 지권의 층상 구조를 말할 수 있다.
	E	지구계의 구성 요소를 말할 수 있다.
[9과09-02] 조암 광물의 주요 특성을 관찰하고, 암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로 가치에 대해 조사할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 광물 특성 관찰하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	조암 광물의 주요 특성을 관찰하여 조암 광물을 구분하고, 암석과 광물의 활용 방안을 조사하며 자원으로 가치에 토론했다 하여 암석과 광물의 중요성을 인식할 수 있다.
	B	조암 광물을 관찰하여 조암 광물의 주요 특성을 알고, 암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로 가치에 대해 조사할 수 있다.
	C	조암 광물을 관찰하여 조암 광물의 주요 특성을 알고, 일상생활에서 암석과 광물이 활용되는 사례를 제시할 수 있다.
	D	조암 광물을 관찰하여 조암 광물의 명칭을 말하고, 일상생활에서 암석과 광물이 활용됨을 안다.
	E	조암 광물을 관찰하여 조암 광물의 종류가 다양함을 말할 수 있다.
[9과09-03] 지각을 이루는 암석을 생성 과정에 따라 분류하고, 암석의 순환 과정을 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 암석을 관찰하여 분류하기	A	화성암, 퇴적암, 변성암의 특징을 관찰하여 생성 과정에 따라 분류하고, 이를 암석의 순환 과정과 관련지어 설명할 수 있다.
	B	화성암, 퇴적암, 변성암의 특징을 관찰하여 생성 과정에 따라 분류하고, 암석 순환의 의미를 설명할 수 있다.
	C	화성암, 퇴적암, 변성암의 이름을 알고, 암석의 특징을 관찰할 수 있으며, 암석이 순환함을 말할 수 있다.
	D	화성암, 퇴적암, 변성암의 이름을 알고, 암석의 특징을 관찰할 수 있다.
	E	암석을 관찰하여 암석의 특징이 다름을 말할 수 있다.
[9과09-04] 풍화 과정을 이해하고, 토양 생성 과정을 풍화 작용의 예로 설명할 수 있다.	A	풍화 과정을 이해하고, 토양 생성 과정을 풍화 작용으로 설명할 수 있다.
	B	
	C	풍화 과정을 예를 통해 이해하고, 토양의 층상 구조를 말할 수 있다.
	D	
	E	풍화의 의미를 말할 수 있다.
[9과09-05] 대륙이동설을 이해하고, 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 빅데이터를 활용하여 화산 대 및 지진대와 판의 경계와의 관련성 탐구하기	A	대륙이동설의 증거를 제시하고, 판의 이동과 분포를 이해하며, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.
	B	대륙이동설의 증거를 이해하고, 판의 종류를 구분하며, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.
	C	대륙이동설의 의미와 판의 개념을 이해하고, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 자주 발생하는 지역의 규칙성을 찾을 수 있다.
	D	대륙이동설의 의미를 알고, 디지털 탐구 도구를 이용하여 지진과 화산이 발생하는 지역을 찾아볼 수 있다.
	E	지구의 겉 부분이 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 말할 수 있다.

(10) 빛과 파동

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과10-01] 빛의 반사와 굴절의 원리를 이해하고, 물체를 보는 과정을 빛의 반사와 굴절을 이용하여 표현할 수 있다.	A	빛의 반사 법칙과 굴절의 원리를 이해하고, 물체를 보는 과정을 빛의 반사와 관련지어 빛의 진행 경로로 나타내며 이를 설명할 수 있다.
	B	실험을 통하여 빛의 반사, 굴절의 특징을 확인하고, 물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로로 나타내어 설명할 수 있다.
	C	빛의 반사와 굴절 현상의 예를 찾고, 물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로로 말할 수 있다.
	D	빛의 반사와 굴절 현상의 예를 찾고, 물체를 보려면 빛이 있어야 함을 말할 수 있다.
	E	빛이 물체를 만나면 반사하거나 굴절함을 알고, 물체를 보려면 빛이 있어야 함을 말할 수 있다.
[9과10-02] 평면거울에서 상이 생기는 원리를 설명하고, 일상생활에서 사용되는 거울과 렌즈의 종류를 분류하고 상의 특징을 비교할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 거울과 렌즈에 의한 상의 특징 관찰하기	A	평면거울에서 상이 생기는 원리를 빛의 반사 법칙으로 설명하고, 일상생활에서 사용되는 거울과 렌즈의 종류를 분류하며, 상의 특징을 비교할 수 있다.
	B	평면거울에서 상이 생기는 원리를 빛의 반사 법칙으로 설명하고, 여러 가지 거울과 렌즈를 이용해 상을 만들어 상의 특징을 말할 수 있다.
	C	
	D	평면거울에서 상이 생기는 것을 빛의 반사 법칙으로 설명할 수 있다.
	E	평면거울이 만드는 상의 특징을 말할 수 있다.
[9과10-03] 물체의 색을 빛의 반사와 관련지어 설명하고, 영상 장치에서 빛의 합성을 이용하여 다양한 색이 표현되는 원리를 이해할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	물체의 색은 물체가 반사한 빛이 합성되어 나타난 것임을 설명하고, 영상 장치에서 빛의 합성을 이용하여 다양한 색이 표현되는 원리를 이해할 수 있으며, 일상생활에서 빛의 합성과 관련하여 과학 지식이 유용하게 활용됨을 인식한다.
	B	물체의 색은 물체의 표면에서 반사한 빛이 합성되어 나타난 것임을 알고, 영상 장치에서 빛의 합성에 의해 다양한 색이 표현됨을 알 수 있으며, 여러 가지 영상 장치에서 빛의 합성에 의한 다양한 색을 관찰하는 데 적극적으로 참여한다.
	C	물체의 색이 물체에서 반사된 빛들의 합성으로 만들어짐을 말할 수 있고, 여러 가지 영상 장치들의 빛의 삼원색 관찰에 적극적으로 참여한다.
	D	영상 장치가 표현하는 색이 빛의 삼원색의 합성임을 말할 수 있으며, 여러 가지 영상 장치들의 빛의 삼원색 관찰에 참여한다.
	E	빛의 삼원색을 말할 수 있으며, 영상 장치와 같이 빛으로 색을 표현하는 것에 관심을 가진다.
[9과10-04] 파동의 발생과 전달 과정을 이해하고, 소리의 특성을 진폭, 진동수, 파형 등의 과학적 용어로 표현할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 디지털 탐구 도구를 이용하여 소리의 진폭, 진동수, 파형 탐구하기	A	파동의 발생과 전달 과정을 이해하고, 디지털 탐구 도구를 사용하여 음향 등 일상생활의 다양한 소리를 파형으로 나타내며, 각 소리의 특징을 분석하여 설명할 수 있다.
	B	실험을 통하여 다양한 소리의 진폭, 진동수, 파형을 관찰하고, 이를 통해 소리의 세기, 높낮이, 맵시의 차이를 말할 수 있다.
	C	소리는 파동의 일종이며, 소리의 세기, 소리의 높낮이, 맵시가 다른 소리를 파동에 관한 과학적 용어로 표현할 수 있다.
	D	파동은 물체의 진동으로 만들어지며, 매질을 통하여 전달됨을 알 수 있다.
	E	파동이 에너지를 전달하는 과정임을 말할 수 있다.

(11) 물질의 구성

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과11-01] 원소와 화합물의 정의를 알고, 원소와 화합물을 화학식으로 표현할 수 있다.	A	원소와 화합물의 정의를 알고, 주변의 물질을 원소와 화합물로 나누어 화학식으로 표현할 수 있다.
	B	원소와 화합물의 정의를 알고, 주변의 물질을 원소와 화합물로 나눌 수 있다.
	C	
	D	원소의 정의를 알고, 원소 기호를 이용하여 나타낼 수 있다.
	E	물질을 이루는 구성 성분이 원소임을 말할 수 있다.
[9과11-02] 원소를 구성하는 입자인 원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성되며, 양성자의 수에 따라 원소의 종류가 달라짐을 입자 모형을 활용하여 설명할 수 있다.	A	원자의 구성 요소를 모형을 이용하여 나타내고, 양성자 수에 따라 원소의 종류가 달라짐을 설명할 수 있다.
	B	원자의 구성 요소를 모형을 이용하여 나타낼 수 있다.
	C	원자가 양성자, 중성자, 전자로 구성됨을 말할 수 있다.
	D	
	E	물질을 구성하는 기본 입자가 원자임을 말할 수 있다.
[9과11-03] 원소는 양성자의 수에 따라 주기율표에 배치됨을 알고, 주기율표에서 성질이 유사한 원소를 찾을 수 있다.	A	주기율표상 원소 배치 규칙을 알고, 같은 족 원소들이 가지고 있는 화학적 성질을 탐구하여 유사성을 파악하며, 주기율표의 유용성을 인식한다.
	B	
	C	주기율표상 원소 배치에 관심을 가지고 화학적 성질이 유사한 원소들을 주기율표에서 찾을 수 있다.
<탐구 활동> • 같은 족 원소들의 유사성 탐구하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	D	원소들은 양성자의 수에 따라 주기율표에 배치됨을 말할 수 있다.
	E	주기율표의 의미를 간단하게 말할 수 있다.
[9과11-04] 물질을 이루는 입자는 원자, 분자, 이온 등으로 존재할 수 있음을 알고, 이온은 전하를 띠고 있음을 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 전기력을 이용한 실험으로 이온의 이동 관찰하기	A	물질을 이루는 입자를 원자, 분자, 이온으로 구분하여 설명하고, 이온의 생성을 모형과 이온식으로 표현할 수 있으며 전기력이 작용할 때 이온의 움직임을 근거로 이온이 전하를 띠고 있음을 설명할 수 있다.
	B	물질을 이루는 입자를 원자, 분자, 이온으로 구분하여 설명하고, 이온은 이온식으로 표현할 수 있으며, 전기력이 작용할 때 이온의 움직임을 근거로 이온은 전하를 띠고 있음을 설명할 수 있다.
	C	원자와 분자의 차이를 알고, 원자로부터 이온이 생성되는 과정을 이온식으로 표현할 수 있다.
	D	물질을 이루는 입자로 원자, 이온 등이 있음을 말하고, 전기력을 이용하여 이온의 움직임을 관찰하는 실험을 수행할 수 있다.
	E	물질을 이루는 입자로 원자, 분자, 이온 등이 있음을 말할 수 있다.

(12) 식물과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다. 〈탐구 활동〉 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기	A	광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 설계하고 그 결과를 종합할 수 있다.
	B	광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하며, 적절한 실험 도구를 선택하여 실험을 설계할 수 있다.
	C	광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고, 이와 광합성의 관계를 탐구하는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 수행하고 그 결과를 정리할 수 있다.
	D	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 수행하여 필요한 물질과 생성물질을 구별하여 그 결과를 정리하고 설명할 수 있다.
	E	식물이 광합성을 통해 만들어 내는 물질을 말하고, 광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.
[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.	A	식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석할 수 있다.
	B	식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질을 비교할 수 있다.
	C	식물의 호흡과 광합성 과정 각각에서 출입하는 에너지와 물질을 말할 수 있다.
	D	호흡은 에너지를 방출하는 과정이고, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있다.
	E	식물이 생명 활동을 하기 위해서는 호흡과 광합성이 모두 필요함을 말할 수 있다.
[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	A	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 제작하여 설명할 수 있다.
	B	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 나타낼 수 있다.
	C	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 제시된 모형으로 설명할 수 있다.
	D	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 말할 수 있다.
	E	광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.

(13) 동물과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다. <탐구 활동> • 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기 • 침의 소화 작용 탐구하기	A	소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해서는 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다.
	B	소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다.
	C	소화계의 구조와 기능을 설명하고, 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	D	소화계를 구성하는 기관을 나열하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	E	소화계의 기능을 말하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
[9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.	A	순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.
	B	순환계의 구조와 기능을 이해하고, 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다.
	C	순환계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
	D	순환계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
	E	순환계의 기능을 말할 수 있다.
[9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.	A	호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형으로 만들어 호흡계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
	B	호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들어 호흡계의 구조와 모형의 구조를 대응하여 말할 수 있다.
	C	호흡계의 구조와 기능을 설명하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
	D	호흡계를 구성하는 기관들을 나열하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
	E	호흡계의 기능을 말하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
[9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	A	배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하며, 이를 글이나 말로 설명할 수 있다.
	B	배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.
	C	배설계의 구조와 기능을 설명하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도를 통해 이해할 수 있다.
	D	배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
	E	배설계의 기능을 말할 수 있다.
[9과13-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	A	동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
	B	동물이 세포호흡에서 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 설명할 수 있다.
	C	동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
	D	동물의 세포호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
	E	동물이 세포호흡을 통해 생명 활동을 유지함을 말할 수 있다.

(14) 전기와 자기

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과14-01] 마찰 전기, 정전기 유도 현상을 관찰하고, 이를 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.	A	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 통해 전기력과 전하의 이동으로 표현하여 설명할 수 있다.
	B	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 사용하여 전자 이동으로 설명할 수 있다.
	C	마찰 전기를 원자 모형을 사용하여 전자의 이동으로 설명할 수 있다.
	D	대전된 물체 사이에 작용하는 전기력의 종류를 알고, 이를 구별하여 설명할 수 있다.
	E	대전된 두 물체 사이에 작용하는 전기력을 관찰할 수 있다.
[9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구하기	A	전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있으며, 물질마다 저항이 다름을 통해 도체, 부도체, 반도체의 의미를 이해할 수 있다.
	B	전기 회로에서 전지의 전압에 의해 전류가 흐르는 것을 알고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 말할 수 있다.
	C	전기 회로에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 비교하여 말할 수 있다.
	D	전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.
	E	전류의 의미를 알고, 전류가 흐르는 전기 회로를 만들 수 있다.
[9과14-03] 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 비교하고, 일상생활에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환됨을 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 비교하여 그 차이를 이해하고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 설명할 수 있으며, 전기의 효율적인 사용 방법을 이해하고 이를 실천한다.
	B	저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사할 수 있으며, 전기의 효율적인 사용 방법을 실천할 수 있다.
	C	저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사할 수 있으며, 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가진다.
	D	저항의 직렬연결과 병렬연결을 구별할 수 있으며, 일상생활에서 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가진다.
	E	일상생활에서 전기 제품의 에너지 전환을 말할 수 있으며, 전기를 효율적으로 사용하는 데 관심을 가진다.
[9과14-04] 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리하고, 전자기 등 일상생활에서 활용한 예를 찾을 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장 관찰하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리할 수 있고, 전자기 등 일상생활에서 이를 활용한 예의 과학적 원리를 적용하고 해석하여 과학적 지식을 적극적으로 활용하는 태도를 가진다.
	B	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 찾을 수 있고, 일상생활에서 이를 활용한 예의 원리를 설명함으로써 과학적 지식의 유용성을 인식한다.
	C	실험을 통하여 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받게 됨을 관찰하고, 전류의 방향과 자기장의 방향으로 힘의 방향을 찾을 수 있다.
	D	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받음을 알고, 이를 활용한 일상생활의 예를 찾을 수 있다.
	E	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일은 힘을 받게 됨을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 관심을 가진다.

(15) 별과 우주

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과15-01] 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 별의 등급과 밝기의 관계 및 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다. <탐구 활동> 디지털 탐구 도구를 활용하여 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 실험하기	A	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구하여 연주시차와 별까지의 거리 관계를 추론하고, 디지털 탐구 도구를 활용한 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 통해 별의 등급과 밝기와의 관계를 추론하며, 별의 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.
	B	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 디지털 탐구 도구를 활용한 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 통해 거리에 따른 빛의 세기 변화를 이해하며, 별의 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.
	C	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 겉보기 등급의 의미를 이해하며, 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
	D	연주시차를 이용하여 거리를 측정하는 원리를 이해하고, 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
	E	여러 가지 별들의 거리와 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
[9과15-02] 우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다. <탐구 활동> 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체 관측하기	A	우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다.
	B	
	C	우리은하의 모양을 이해하고, 천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단을 구분할 수 있다.
	D	
	E	천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체를 찾아보고, 우리은하가 다양한 천체들로 구성됨을 말할 수 있다.
[9과15-03] 모형을 이용하여 우주가 팽창하고 있음을 설명할 수 있다.	A	스티커를 붙인 풍선 모형을 활용하여 우주가 팽창하고 있음을 이해하고, 우주의 탄생을 설명할 수 있다.
	B	
	C	외부 은하들이 멀어지는 이유를 우주 팽창과 연관 지어 설명할 수 있다.
	D	
	E	우주가 팽창하고 있음을 말할 수 있다.
[9과15-04] 우주탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. <탐구 활동> 우주탐사 계획 세우기	A	우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 토론하여 우주탐사의 의의를 정립할 수 있으며, 이를 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	B	
	C	우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사의 의의와 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
	D	
	E	우주탐사에 관한 정보를 수집할 수 있고, 우주탐사에 관심을 가진다.

(16) 화학 반응의 규칙성

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과16-01] 물리 변화와 화학 변화의 의미를 알고, 화학 변화에서 새로운 물질이 생성됨을 관찰할 수 있다.	A	물리 변화와 화학 변화의 차이점을 설명하고, 일상생활에서 물리 변화와 화학 변화의 예를 찾아 설명할 수 있다.
	B	
	C	화학 변화에서 새로운 물질이 생성됨을 관찰하고, 일상생활에서 물리 변화와 화학 변화의 예를 찾을 수 있다.
	D	물질이 변화하는 간단한 예를 보고, 물리 변화와 화학 변화의 의미를 설명할 수 있다.
	E	
[9과16-02] 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 입자 수의 비로 해석할 수 있다.	A	간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 입자 수의 비로 해석할 수 있다.
	B	간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 이를 모형으로 나타낼 수 있다.
	C	간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현할 수 있다.
	D	간단한 화학 반응에서 반응물과 생성물이 무엇인지 말할 수 있다.
	E	화학 반응을 화학 반응식으로 표현할 수 있음을 안다.
[9과16-03] 화학 반응에서 질량이 보존됨을 실험을 통해 추론할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	질량 보존 법칙과 관련된 실험을 통하여 화학 반응에서 질량이 보존됨을 추론하고, 이를 입자 모형으로 설명하며 과학에서 모형의 유용성을 인식한다.
	B	질량 보존 법칙과 관련된 실험을 통하여 화학 반응에서 질량이 보존됨을 추론하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.
	C	질량 보존 법칙과 관련된 실험에서 반응물과 생성물의 질량이 같음을 알아낼 수 있다.
	D	
	E	화학 반응 전후의 반응물과 생성물의 질량 변화를 관찰할 수 있다.
[9과16-04] 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.	A	화합물의 형성 반응에서 성분 원소의 질량에 관한 자료를 해석하여 원소 간 질량비가 일정하다는 규칙성을 발견하고, 이는 물질을 일정한 화학식으로 표현하는 근거가 됨을 설명할 수 있다.
	B	화합물의 형성 반응에서 구성하는 성분 원소의 질량에 관한 자료를 해석하여 원소 간 질량비가 일정하다는 규칙성을 발견할 수 있다.
	C	화합물의 형성 반응에서 반응 물질의 질량이 달라져도 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비가 일정하다는 규칙성을 발견할 수 있다.
	D	화합물의 형성 반응에서 반응 물질의 질량으로부터 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비를 구할 수 있다.
	E	화합물의 형성 반응으로부터 화합물을 구성하는 성분 원소의 종류와 질량을 찾을 수 있다.
[9과16-05] 기체 반응에서 기체 부피 사이의 비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.	A	여러 가지 기체 반응에 관한 자료를 해석하여 반응하고 생성되는 기체 부피 사이의 비가 일정함을 설명할 수 있다.
	B	기체 반응의 실험 결과를 해석하여 기체가 항상 일정한 부피비로 반응함을 찾을 수 있다.
	C	
	D	기체가 반응할 때 반응 물질과 생성 물질의 부피비를 구할 수 있다.
	E	반응 물질과 생성 물질이 모두 기체로 이루어진 반응을 식별할 수 있다.
[9과16-06] 화학 반응에서 열에너지가 출입함을 알고,	A	화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치를 만들어 그 원리를 설명하고, 화학 반응에 의해 열에너지가 출입하는 생활 속 사례를 조사하여 발표하며, 과학의

성취기준	성취기준별 성취수준	
생활 속 사례를 조사하여 발표할 수 있다. <탐구 활동> • 화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치 만들기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발		유용성을 인식하고 과학적 원리를 활용하려는 태도를 가진다.
	B	주어진 절차대로 화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치를 만들고, 이 과정에서 과학의 유용성을 인식한다.
	C	화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치에서 열에너지가 출입함을 관찰하고, 이 과정에서 과학의 유용성을 인식한다.
	D	주위의 온도 변화를 근거로 화학 반응에서 열에너지가 방출되는 사례와 흡수되는 사례를 구분할 수 있다.
	E	화학 반응에서 열에너지가 출입함을 안다.

(17) 날씨와 기후변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과17-01] 지구 대기권을 4개 권역으로 구분하며, 온실효과와 지구온난화를 복사 평형의 관점으로 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 기후변화 관련 자료 검색 및 분석하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	지구 대기권을 높이에 따른 온도 변화로 4개의 권역을 구분하고 각 권역의 주요 특징을 이해하며, 온실효과와 지구온난화를 지구 복사 평형과 관련지어 설명하고, 기후변화 자료를 검색하고 분석하는 활동을 통해 기후변화의 심각성을 인식하며, 환경과 인간이 공존할 수 있는 다양한 방안을 모색할 수 있다.
	B	지구 대기권을 4개의 권역으로 구분하고 각 권역의 주요 특징을 이해하며, 복사 평형의 의미를 실험 결과와 관련지어 설명하고, 기후변화 자료를 검색하고 분석하는 활동을 통해 기후변화의 심각성을 인식할 수 있다.
	C	지구 대기권 각 권역의 명칭을 알고 각 권역의 온도 변화를 설명할 수 있으며, 기후변화 관련 자료 검색 활동을 통해 온실효과와 지구온난화의 의미를 이해하고 기후변화의 심각성을 인식할 수 있다.
	D	지구 대기권 각 권역의 명칭과 복사 평형의 의미를 말할 수 있고, 기후변화 관련 자료 검색 활동을 통해 기후변화에 관심을 가진다.
	E	지구 대기권이 4개의 권역으로 나누어짐을 알고, 기후변화 관련 자료 검색 활동을 통해 기후변화에 관심을 가진다.
[9과17-02] 대기 대순환에서 위도별 바람의 특성을 파악하고, 대기 대순환의 역할을 설명할 수 있다.	A	대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 명칭과 특성을 알고, 대기 대순환의 역할을 설명할 수 있다.
	B	
	C	대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 명칭 및 특성을 설명할 수 있다.
	D	
	E	위도별 바람의 명칭을 말할 수 있다.
[9과17-03] 상대습도, 단열 팽창 및 응결 현상의 관계를 이해하고, 구름의 생성과 강수 과정을 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 디지털 탐구 도구를 이용하여 구름 생성 과정 실험하기	A	대기 중의 수증기량, 이슬점, 포화수증기량을 이해하고 상대습도를 정량적으로 계산하며, 디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 실험을 통해 구름의 생성을 단열 팽창에 따른 응결 현상으로 설명하고, 위도에 따른 강수 과정을 비교할 수 있다.
	B	상대습도를 증발 및 응결 현상과 관련지어 이해하고, 디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 실험을 통해 구름의 생성을 단열 팽창에 따른 응결 현상으로 설명하며, 중위도의 강수 과정을 말할 수 있다.
	C	상대습도의 의미를 알고 디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 과정 실험에서 구름의 생성을 단열 팽창 시의 온도 변화로 설명하며, 구름에서 눈이나 비가 내린다는 것을 말할 수 있다.
	D	증발과 응결의 의미를 알고 그 예를 찾으며, 디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 실험에서 생성된 구름을 관찰할 수 있다.
	E	디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 실험에서 생성된 구름을 관찰할 수 있다.
[9과17-04] 기압, 기단, 전선의 개념을 이해하고, 일기도에서 저기압과 고기압의 분포에 따른 날씨를 해석할 수 있다. 〈탐구 활동〉 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 데이터를 활용하여 날씨 해석하기	A	기압의 개념과 작용 방향을 알고 기압의 크기를 단위를 사용하여 나타내며, 전선의 생성과 특성을 이해하고 우리나라에 영향을 미치는 기단의 성질에 따라 계절별 날씨가 달라짐을 설명하며, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터에서 저기압과 고기압을 찾아 날씨를 해석할 수 있다.
	B	기압의 개념과 작용 방향을 알고 전선의 특성을 비교하며, 우리나라에 영향을 미치는 기단의 성질에 따라 계절별 날씨가 달라짐을 설명하고, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터를 활용하여 날씨를 해석할 수 있다.
	C	기압의 개념과 작용 방향을 알고 전선과 기단의 종류에 따라 날씨가 달라짐을 설명하며, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터를 이용하여 날씨 정보를 조사할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	기압의 개념, 전선과 기단의 종류를 말하고, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 데이터를 이용하여 날씨 정보를 조사할 수 있다.
	E	기압의 개념을 말할 수 있고, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 기상 데이터에 관심을 가진다.

(18) 수권과 해수의 순환

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과18-01] 수권에서 해수, 담수, 빙하의 분포와 활용 사례를 조사하고, 자원으로서 물의 가치에 대해 토론하는 활동을 통해 수자원의 중요성을 인식하며, 지속가능한 수자원 활용을 위한 수자원 보존 방안을 수립할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	수권에서 해수, 담수, 빙하의 분포와 활용 사례를 조사하고, 자원으로서 물의 가치에 대해 토론하는 활동을 통해 수자원의 중요성을 인식하며, 지속가능한 수자원 활용을 위한 수자원 보존 방안을 수립할 수 있다.
	B	
	C	수권에서 해수, 담수, 빙하의 활용 사례를 이해하고, 자원으로서 물의 가치를 조사할 수 있다.
	D	
	E	수권에서 담수, 해수, 빙하의 분포를 말할 수 있다.
[9과18-02] 해수의 수온과 염분의 분포 및 변화를 해석하여 해수의 특성을 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 - 디지털 탐구 도구를 이용하여 해수의 연직 수온 분포 실험하기 - 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변 해양 정보(수온, 염분) 분석하기	A	디지털 탐구 도구를 이용한 해수의 연직 수온 분포 실험을 통해 해수의 수온 분포 및 변화를 이해하고, 염분의 분포에 영향을 주는 요인을 설명하며, 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 해양 정보를 수집하고 분석할 수 있다.
	B	디지털 탐구 도구를 이용한 해수의 연직 수온 분포 실험을 통해 해수의 수온 분포 및 변화를 이해하고, 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 해양 정보를 수집하여 염분의 분포를 설명할 수 있다.
	C	해수의 연직 수온 분포 그래프를 해석하고, 염분의 의미와 염류의 종류를 설명하며, 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 해양 정보를 수집할 수 있다.
	D	해수의 연직 구조와 염분의 의미를 이해할 수 있고, 우리나라 주변의 실시간 해양 정보에 관심을 가진다.
	E	해수의 깊이에 따라 수온이 변함을 말할 수 있고, 우리나라 실시간 해양 정보에 관심을 가진다.
[9과18-03] 대기 대순환과 해양 표층 순환과의 관계를 이해하고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.	A	대기 대순환에 의해 북태평양 아열대 순환이 생성됨을 이해하고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.
	B	
	C	대기 대순환에 의해 해류가 이동함을 이해하고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.
	D	
	E	해류가 기후변화에 영향을 미친다는 것을 말할 수 있다.

(19) 운동과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과19-01] 직선상에서 움직이는 물체의 운동을 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.	A	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동을 시간-속력 그래프로 나타내고 이를 해석할 수 있다.
	B	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동을 시간-속력 그래프로 나타낼 수 있다.
	C	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동 자료를 수집할 수 있다.
	D	등속 운동하는 물체의 시간-속력 그래프를 찾을 수 있다.
	E	등속 운동과 등속이 아닌 운동을 구분하여 말할 수 있다.
[9과19-02] 자유 낙하하는 물체의 운동에서 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 분석할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 여러 가지 물체의 자유 낙하 운동 분석하기	A	자유 낙하하는 물체의 운동을 분석하여 물체의 질량과 상관없이 속력의 변화가 일정함을 설명하고, 그 값을 도출할 수 있다.
	B	자유 낙하하는 물체의 운동을 분석하여 그래프로 나타내고, 물체의 질량과 상관없이 속력의 변화가 일정함을 설명할 수 있다.
	C	자유 낙하하는 물체의 운동을 나타낸 그래프를 찾고, 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 말할 수 있다.
	D	자유 낙하하는 물체의 운동을 나타낸 그래프를 찾을 수 있다.
	E	자유 낙하하는 물체는 속력이 점점 증가함을 말할 수 있다.
[9과19-03] 일의 정의를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.	A	일의 정의를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일은 운동 에너지, 중력에 대해서 한 일은 위치 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다.
	B	일의 정의를 알고, 중력에 대해 한 일이 위치 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다.
	C	일의 정의 및 일과 에너지 관계를 말하고, 중력이 한 일이 위치 에너지, 운동 에너지와 관련됨을 말할 수 있다.
	D	일의 정의를 알고, 자유 낙하하는 물체에서 중력이 한 일을 구할 수 있다.
	E	과학에서 사용하는 의미의 일과 일상적인 의미의 일을 구별할 수 있다.
[9과19-04] 물체의 운동에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 이해하고, 이를 활용하여 일상생활 속 물체의 운동을 예측할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 자유 낙하하는 물체의 역학적 에너지 보존 실험하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	일상생활에서의 자유 낙하 운동이나 단진자 운동 사례에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 적용하여 물체의 운동을 예측할 수 있고, 과학 지식이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식한다.
	B	자유 낙하 운동이나 단진자 운동에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 이해하고 적용하여 설명할 수 있으며, 이를 일상생활 속 물체의 운동에 적용하려는 적극적인 태도를 가진다.
	C	자유 낙하하는 물체의 실험 결과를 바탕으로 역학적 에너지의 전환과 보존을 설명할 수 있고, 일상생활 속 물체의 운동에 이를 적용하려는 태도를 가진다.
	D	자유 낙하하는 물체에서 위치 에너지의 변화량과 운동 에너지의 변화량을 비교하여 역학적 에너지의 전환과 보존을 알고, 일상생활 속 물체의 운동에 흥미와 호기심을 가진다.
	E	자유 낙하하는 물체에서 위치 에너지와 운동 에너지의 변화를 말할 수 있고, 일상생활 속 물체의 운동에 관심을 가진다.

(20) 자극과 반응

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과20-01] 감각기관의 구조와 기능을 이해하고, 실험을 통해 자극이 뇌로 전달되는 과정을 추론할 수 있다. <탐구 활동> • 맹점 확인 실험하기	A	감각기관의 구조와 기능을 이해하고, 자극이 뇌로 전달되는 과정을 추론하여 설명할 수 있다.
	B	감각기관의 구조와 기능을 이해하고, 감각을 느끼는 과정을 설명할 수 있다.
	C	감각기관의 구조와 기능을 이해할 수 있다.
	D	자극의 종류와 감각기관을 대응시킬 수 있다.
	E	자극을 감지하는 것이 감각기관임을 안다.
[9과20-02] 뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 모형으로 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 무조건 반사와 의식적 반응 실험하기	A	뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 모형으로 설명할 수 있다.
	B	뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.
	C	뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극에 대한 반응이 일어나는 과정에 대한 모형을 이해할 수 있다.
	D	뉴런과 신경계의 구조를 말할 수 있다.
	E	신경계의 기본 단위가 뉴런임을 말할 수 있다.
[9과20-03] 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고, 관련 자료를 조사하여 발표할 수 있다.	A	우리 몸의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 이해하고, 관련 자료를 조사하여 발표할 수 있다.
	B	우리 몸의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 이해하고, 관련 자료를 조사할 수 있다.
	C	우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고, 그 종류를 나열하며, 호르몬 관련 자료를 조사할 수 있다.
	D	우리 몸의 기능 조절에 적절한 양의 호르몬이 필요하다는 것을 말하고, 호르몬 관련 자료 조사에 참여할 수 있다.
	E	우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 말하고, 교사의 안내에 따라 호르몬 자료를 찾아 볼 수 있다.

(21) 생식과 유전

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과21-01] 개체의 성장에 세포분열이 필요한 이유를 세포의 표면적과 부피의 관계로 추론할 수 있다.	A	세포분열의 필요성을 이해하고, 세포분열이 개체의 성장과 어떤 관련이 있는지 세포의 표면적과 부피의 관계로 추론할 수 있다.
	B	세포분열을 통해 개체가 성장함을 이해하고, 세포의 표면적과 부피의 관계를 설명할 수 있다.
	C	세포분열을 통해 개체의 성장을 연관 지어 설명할 수 있다.
	D	세포분열을 통해 세포 수가 증가함을 말할 수 있다.
	E	세포분열을 통해 세포 수가 증가함을 말할 수 있다.
[9과21-02] 염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 비교하여 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 세포분열 관찰하기	A	염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 비교하여 설명할 수 있다.
	B	염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 각각 설명할 수 있다.
	C	세포분열에는 체세포분열과 생식세포 형성과정이 있음을 말할 수 있다.
	D	염색체와 유전자의 관계를 설명할 수 있다.
	E	유전자의 의미를 말할 수 있다.
[9과21-03] 수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.	A	수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현하고 설명할 수 있다.
	B	수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.
	C	난할은 세포의 크기가 변하지 않고 세포 수가 증가하는 과정임을 설명할 수 있다.
	D	수정란으로부터 난할하여 개체가 발생한다는 것을 말할 수 있다.
	E	수정을 통해 수정란이 형성됨을 말할 수 있다.
[9과21-04] 멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하여 협력적으로 소통할 수 있다.	A	멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하여 조사한 자료에 대해 협력적 소통을 할 수 있다.
	B	멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하여 발표할 수 있다.
	C	멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사할 수 있다.
	D	멘델 유전 실험의 의의를 말하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 교사의 안내에 따라 조사할 수 있다.
	E	유전의 의미를 말할 수 있다.
[9과21-05] 사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알고, 가계도를 분석하여 사람의 유전 현상을 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 유전 현상 모의 활동하기	A	사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알고, 가계도 분석을 통해 사람의 유전 현상을 설명하며, 유전 현상에 대한 모의 활동을 하고 유전 현상에 대해 발표할 수 있다.
	B	사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알고, 가계도를 분석하며, 유전 현상에 대한 모의 활동을 하고 유전 현상을 정리할 수 있다.
	C	사람의 유전 형질을 알고, 유전 연구 방법을 설명하며, 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
	D	사람의 유전 형질을 알고, 유전 연구 방법을 나열하며, 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
	E	사람의 유전 형질을 말하고, 교사의 안내에 따라 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.

(22) 재해·재난과 안전

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과22-01] 재해·재난 사례와 관련된 자료를 조사하고, 그 발생 원인과 피해에 대해 과학적으로 분석할 수 있다. 〈탐구 활동〉 빅데이터를 이용하여 재해·재난 사례 분석하기	A	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해를 과학적으로 분석하며 비교할 수 있다.
	B	
	C	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 피해를 과학적으로 분석할 수 있다.
	D	
	E	디지털 탐구 도구를 이용하여 재해·재난 사례와 관련된 자료를 조사할 수 있다.
[9과22-02] 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 대비 및 대처 방안을 세울 수 있다. 〈탐구 활동〉 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료 제작하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 토의·토론을 통해 수립하고, 안전하고 지속가능한 사회 발전에 기여하며 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
	B	
	C	과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
	D	
	E	재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작할 수 있다.

(23) 과학과 나의 미래

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과23-01] 과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달로 생기는 미래 사회의 직업 변화를 예상할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 다양한 직업 속 과학 탐색하기 • 미래 사회에서 과학의 역할과 새로운 과학 직업 토의하기	A	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달에 따라 미래 사회에서 과학의 역할과 새로운 직업에 대해 토의할 수 있다.
	B	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달에 따라 미래 사회에서 생길 수 있는 직업을 나열할 수 있다.
	C	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달에 따라 미래 사회에 과학과 관련된 새로운 직업이 생기는 것을 예상할 수 있다.
	D	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사할 수 있다.
	E	과학과 관련된 직업의 종류를 말하고, 교사의 안내에 따라 과학과 관련된 일을 조사할 수 있다.
[9과23-02] 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하고, 진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획할 수 있다.	A	자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하고, 진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획하는 과정에서 과학의 유용성과 중요성을 알 수 있다.
	B	자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하고 발표함으로써 과학이 다양한 분야에 관련됨을 인식하고, 진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획할 수 있다.
	C	자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사함으로써 과학이 다양한 분야에 관련됨을 인식할 수 있다.
	D	자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사할 수 있다.
	E	자신의 진로에 과학이 관련됨을 말할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶

영역	영역별 성취수준		
(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶	A	지식·이해	과학적 탐구 방법과 문제 해결 방법을 이해하고, 과학이 인류 문명과 문화 발달에 미친 영향과 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성 및 역할을 이해할 수 있다.
		과정·기능	일상생활의 문제를 인식하여 탐구 문제를 발견하고, 과학적 탐구 방법을 활용한 과학적 해결 방안을 제안하여 미래 사회의 변화를 예측할 수 있으며, 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 조사·발표하고 토의할 수 있다.
		가치·태도	과학적 탐구 방법을 통해 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 태도를 가지고, 인류의 발달과 인류가 직면한 문제 해결에 과학이 유용함을 인식하며, 지속가능한 삶을 위한 해결 방안을 찾고 이를 실천한다.
	B	지식·이해	과학적 탐구 방법과 문제 해결 방법을 이해하며, 과학이 인류 문명과 문화 발달에 미친 영향과 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할을 이해할 수 있다.
		과정·기능	일상생활의 문제를 인식하여 탐구 문제를 발견하고, 과학적 탐구 방법을 활용한 과학적 해결 방안을 제안하여 미래 사회 변화를 예측할 수 있으며, 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 조사·발표하고 토의할 수 있다.
		가치·태도	과학적 탐구 방법을 통해 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 태도를 가지고, 인류의 발달과 인류가 직면한 문제 해결에 과학이 유용함을 인식하며, 지속가능한 삶을 위한 해결 방안을 찾고 이를 실천할 수 있다.
	C	지식·이해	과학적 탐구 방법을 이해하고, 인류 문명에 미친 과학기술의 중요성과 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 역할을 이해할 수 있다.
		과정·기능	주어진 과학적 탐구 방법 및 절차에 따라 탐구를 수행하여 결론을 도출하고, 과학적 지식이 인류 문명에 미친 영향, 과학기술이 가져올 미래 사회의 변화, 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 역할 등에 대해 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 인류의 발달과 인류가 직면한 문제 해결에 과학이 유용함을 인식한다.
	D	지식·이해	과학적 탐구 방법을 이해하고, 인류 문명에 미친 과학기술의 중요성과 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 역할을 이해할 수 있다.
		과정·기능	주어진 과학적 탐구 방법 및 절차에 따라 탐구를 수행하여 결론을 도출하고, 과학적 지식이 인류 문명에 미친 영향, 과학기술이 가져올 미래 사회의 변화, 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 역할 등에 대해 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 인류의 발달과 인류가 직면한 문제 해결에 과학이 유용함을 인식한다.
	E	지식·이해	일상생활의 문제 해결을 위한 과학적 탐구 방법의 단계를 말하고, 과학적 지식이 인류 문명에 미친 사례를 열거하며, 지속가능한 삶의 의미를 말할 수 있다.
		과정·기능	과학적 탐구 방법의 주요 단계를 알고, 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 활용 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 과학과 인류 문명의 관련성, 생활을 편리하게 하는 과학기술에 흥미와 호기심을 가진다.

(2) 생물의 구성과 다양성

영역	영역별 성취수준 진술		
(2) 생물의 구성과 다양성	A	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 알고, 하나의 생명체 안에 존재하는 여러 부위의 세포가 다른 기능을 수행함을 설명할 수 있다. 동물과 식물의 유기적 구성 단계를 이해하고, 동물과 식물을 비교하여 예를 들어 설명할 수 있다. 생물 다양성과 변이의 의미를 알고, 종의 개념과 생물 분류 체계, 5계의 특징과 생물 다양성 보전의 필요성을 이해할 수 있다.
		과정·기능	세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다. 분류 기준을 세워 주변의 생물을 계 수준에서 분류하고 변이와 생물다양성의 관계를 추론할 수 있다. 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전 놀이 활동을 통해 실천 방법을 탐색하고 실천한다.
	B	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 세포의 공통점과 차이점을 말하며, 동물과 식물의 구성 단계를 각각 예를 들어 설명할 수 있다. 생물다양성과 변이의 의미를 이해하고, 주변 생물에서 다양한 변이를 찾아 생물다양성과의 관계를 설명할 수 있다. 종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하고, 5계를 예를 들어 설명할 수 있다. 생물다양성 보전의 필요성을 이해할 수 있다.
		과정·기능	세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전 놀이를 통해 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 탐색한다.
	C	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 모양의 세포의 구조적 공통점과 동물과 식물의 유기적 구성 단계의 차이점을 말할 수 있다. 생물다양성과 변이의 의미와 생물이 환경에 적응하는 과정이 있음을 이해할 수 있다. 종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하고, 5계를 말할 수 있다. 생물다양성 보전의 필요성을 이해할 수 있다.
		과정·기능	세포 관찰을 통해 핵, 세포막, 세포벽과 같은 세포의 구조를 확인하고, 환경과 생물다양성의 관계를 주변에서 찾아 설명할 수 있다. 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전의 필요성에 대해 관심을 가진다.
	D	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위이고, 하나의 생명체 안에서도 부위에 따라 다양한 모양의 세포가 있음을 알 수 있다. 동물과 식물의 유기적 구성 단계의 명칭을 각각 나열하고, 생물다양성과 변이의 의미를 이해할 수 있다. 종의 의미와 생물 분류 단계를 말하고, 생물다양성이 감소하는 원인을 알 수 있다.
		과정·기능	세포 관찰을 통해 핵과 다른 세포소기관을 구별할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전의 필요성에 대해 관심을 가진다.
	E	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위라는 것과 동물과 식물은 유기적 구성 단계로 구성되어 있음을 말할 수 있다. 생물다양성과 종의 의미를 말할 수 있다. 생물다양성이 감소하는 원인을 말할 수 있다.
		과정·기능	주어진 절차대로 세포를 관찰할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전의 필요성을 인식한다.

(3) 열

영역	영역별 성취수준 진술		
(3) 열	A	지식·이해	시간-온도 그래프를 보고 두 물체의 온도와 이들이 열평형에 도달하는 과정을 해석할 수 있으며, 전도 대류 복사에 의한 열의 전달 방법을 이해하고, 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다를 수 있음을 이해할 수 있다.
		과정·기능	시간-온도 그래프를 보고 온도 변화와 열평형이 이루어지는 과정을 입자의 배치나 움직임으로 설명할 수 있으며, 열의 전달 과정을 모형화 사용하여 다양하게 표현하고 그 차이를 설명할 수 있다. 일상생활에서 비열과 열팽창의 원리를 적용한 사례를 찾을 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 다양한 현상을 찾아 과학적 원리가 유용하게 활용됨을 인식한다.
	B	지식·이해	시간-온도 그래프를 보고 물체의 온도 변화와 이들이 열평형에 도달함을 말하고, 전도 대류 복사에 의한 열의 전달 방법을 설명할 수 있으며, 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다를 수 있음을 이해할 수 있다.
		과정·기능	시간-온도 그래프를 보고 두 물체의 온도 변화와 열평형을 입자의 배치나 움직임으로 말하고, 열전달 과정을 모형화 사용하여 설명하며, 온도 센서를 이용하여 물질의 비열과 열팽창을 비교하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 현상에 흥미를 가지고, 탐구를 통해 궁금증을 해결하려는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	열평형이 일어나는 예시를 찾고, 전도, 대류, 복사에 의한 열 전달 방법을 구별하며, 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다를 수 있음을 확인할 수 있다.
		과정·기능	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때의 온도 변화를 입자의 배치나 움직임으로 말할 수 있으며, 전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 모형화 사용하여 표현할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 현상에 관심을 가지고, 이를 과학적으로 설명하려는 적극적인 태도를 가진다.
	D	지식·이해	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 열의 이동 방향을 찾고, 물체의 온도를 입자의 활발한 정도로 말할 수 있다. 전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별하고, 열이 가해질 때 물질의 온도 변화가 다르며 물질의 부피 팽창 정도가 다를 수 있음을 알 수 있다.
		과정·기능	물체의 온도를 입자의 배치나 움직임으로 말하고, 전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별하고, 열에 의해 물질의 부피 팽창 정도가 다를 수 있음을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 현상의 예를 찾는 데 관심을 가지고, 과학적으로 설명하려고 노력한다.
	E	지식·이해	온도가 다른 물체가 접촉할 때 열의 이동 방향을 찾고, 열의 전달 방법에는 전도, 대류, 복사가 있음을 말하며, 열에 의해 물질의 온도 변화 정도가 다르고 부피가 팽창함을 말할 수 있다.
		과정·기능	일상생활에서 열이 전달되어 나타나는 사례를 찾고, 열에 의해 물질의 부피가 팽창함을 확인할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 현상에 관심을 가진다.

(4) 물질의 상태 변화

영역	영역별 성취수준 진술		
(4) 물질의 상태 변화	A	지식·이해	물질이 운동하는 입자로 구성되어 있고, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태가 달라짐을 이해하며, 각 상태의 특징 및 상태 변화가 일어날 때 질량은 보존되고 부피가 변하는 것을 말할 수 있다. 여러 가지 상태 변화를 정확한 용어를 사용하여 구분하고, 상태 변화에는 열에너지의 출입이 따른다는 것과 이를 이용한 사례를 말할 수 있다.
		과정·기능	확산과 증발로부터 물질을 이루는 기본 입자와 입자의 운동에 관해 추론할 수 있다. 물질의 각 상태를 모형으로 나타내고, 상태 변화에서 나타나는 현상을 관찰하여 질량 및 부피 변화를 입자 모형으로 설명할 수 있다. 상태 변화가 일어날 때의 온도 변화를 측정하여 그래프로 변환하고 해석하여 상태 변화와 열에너지 출입의 관계를 설명할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상을 과학적 원리로 설명하면서 과학 지식을 활용한 생활 속 문제 해결 활동을 즐기고, 이 과정에서 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	물질이 운동하는 입자로 구성되어 있고, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태가 달라짐을 말할 수 있다. 각 상태의 특징을 말하고 상태 변화 현상을 정확한 용어를 사용하여 구분하며, 상태 변화에서 질량과 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있다. 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 말할 수 있다.
		과정·기능	확산과 증발로부터 물질을 이루는 기본 입자와 입자의 운동에 관해 추론할 수 있다. 물질의 각 상태와 상태 변화를 입자 모형으로 나타내 설명할 수 있다. 상태 변화에서 온도 변화를 측정하여 그래프로 변환하고 열에너지의 출입과 관련하여 해석할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상에 대한 원리를 설명하고, 과학 지식을 활용한 일상생활 문제 해결을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	증발과 확산 현상의 특징을 찾고 물질이 입자로 구성됨을 말할 수 있다. 물질을 상태에 따라 입자 모형으로 나타내고, 상태 변화를 정확한 용어를 사용하여 구분하며, 상태 변화에서 질량과 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있다. 상태 변화 시 열에너지 출입 여부를 말할 수 있다.
		과정·기능	확산과 증발로부터 물질을 이루는 기본 입자에 관해 추론할 수 있다. 물질의 각 상태를 모형으로 나타내고 상태 변화 시 나타나는 현상을 관찰하여 비교할 수 있으며 상태 변화 시 온도 변화를 관찰하여 그래프로 변환할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상을 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	증발과 확산 현상의 특징을 찾고 물질이 입자로 구성됨을 말하고, 물질을 상태에 따라 입자 모형으로 나타낼 수 있다. 상태 변화를 정확한 용어를 사용하여 구분하고, 상태 변화에서 열에너지가 출입함을 말할 수 있다.
		과정·기능	확산과 증발로부터 물질을 이루는 기본 입자에 관해 추론할 수 있다. 물질의 각 상태를 모형으로 나타내고, 상태 변화에서 나타나는 현상을 관찰하며, 상태 변화 시 온도 변화를 측정할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상을 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.
	E	지식·이해	증발과 확산 현상의 사례를 찾고, 물질의 상태별 특징 및 상태 변화 용어를 말하고, 상태가 변화가 일어날 때의 온도 변화 경향에 대해 말할 수 있다.
		과정·기능	상태 변화가 일어날 때 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상에 관심을 가진다.

(5) 힘의 작용

영역	영역별 성취수준 진술		
(5) 힘의 작용	A	지식·이해	나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구하고 힘의 평형 조건을 설명할 수 있다. 중력, 탄성력, 마찰력, 부력과 관련된 일상생활의 예시로부터 그 힘을 설명하고, 알짜힘이 0이 아닌 상태에서 힘과 운동 상태 변화와의 관계를 이해하며, 다양한 사례에서 힘과 힘의 평형 관계를 설명할 수 있다.
		과정·기능	힘의 크기에 영향을 미치는 요인과의 관계를 설명하고, 힘이 작용하는 다양한 예들을 조사하여 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다. 과학적 지식을 활용한 장난감이나 도구를 창의적으로 고안하여 설계할 수 있다.
		가치·태도	힘을 활용한 창의적 도구를 설계하는 데에 힘의 개념을 활용하고, 이를 통해 과학 지식을 적극적으로 활용하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	나란하게 작용하는 두 힘의 합력이 0일 때 물체는 힘의 평형을 이룬다는 것을 이해하고, 중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있으며, 제시된 사례에서 힘과 힘의 평형 관계를 설명할 수 있다.
		과정·기능	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 크기에 영향을 미치는 요인을 찾고, 알짜힘이 0이 아닐 때 운동 상태 변화를 조사하여 이를 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향 모두 변하는 경우로 분류하며, 힘의 특징을 이용한 장난감이나 도구를 설계하는 활동을 할 수 있다.
		가치·태도	힘의 특징을 이용한 창의적 도구를 설계하는 활동을 통하여 과학 지식 활용의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구하고, 중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 설명하며, 힘의 평형을 이루는 힘의 종류를 찾을 수 있다.
		과정·기능	실험을 통하여 힘의 크기를 측정하고, 운동 상태 변화의 예를 조사하며, 힘을 활용한 장난감이나 도구를 설계할 수 있다.
		가치·태도	힘을 활용한 창의적 도구를 설계하는 데 적극적으로 참여한다.
	D	지식·이해	나란하게 작용하는 두 힘을 화살표로 나타내고, 중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 설명할 수 있다. 알짜힘이 0일 때와 0이 아닐 때를 구별하고, 힘의 평형을 이루는 힘의 종류를 말할 수 있다.
		과정·기능	물체에 작용하는 힘을 화살표로 표현하고, 알짜힘이 0인 상태와 아닌 상태를 구별하며, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 힘을 활용한 장난감이나 도구의 설계에 적극적인 관심을 가진다.
	E	지식·이해	힘과 힘의 평형의 의미를 말하고, 중력, 탄성력, 마찰력, 부력, 알짜힘의 의미를 말할 수 있다.
		과정·기능	중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 구별하고, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 힘을 활용한 장난감이나 도구의 설계에 관심을 가진다.

(6) 기체의 성질

영역	영역별 성취수준 진술		
(6) 기체의 성질	A	지식·이해	기체의 압력이 나타나는 원리를 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도 변화에 따라 각각 어떻게 변하는지 설명할 수 있으며, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시할 수 있다.
		과정·기능	기체의 압력이 나타나는 원리를 입자 운동 모형으로 표현하고, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행할 수 있다. 자료를 그래프로 변환, 해석하여 변인 간 관계에 대해 입자 모형을 사용하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	압력이나 온도에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 현상에 호기심을 가지고, 근거에 기반한 과학적 설명을 제시하고 활용하려는 태도를 가지며, 과학 지식을 활용한 일상생활 문제 해결 활동을 즐긴다.
	B	지식·이해	기체의 압력이 나타나는 원리를 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 각각 어떻게 변하는지 일상생활의 예를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	기체의 압력이 나타나는 원리를 입자 운동 모형으로 표현하고, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행할 수 있다. 자료를 그래프로 변환, 해석하여 변인 간 관계에 대해 근거를 들어 과학적으로 설명할 수 있다.
		가치·태도	압력이나 온도에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 현상에 호기심을 가지며, 근거에 기반한 과학적 설명을 제시하고 활용하려는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	기체 상태 물질의 입자가 어떻게 운동하는지 알고, 기체의 부피는 압력이나 온도에 따라 어떻게 변하는지 일상생활의 예를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	기체 상태의 입자 운동을 모형으로 나타내고, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행하며, 자료를 그래프로 변환하여 해석할 수 있다.
		가치·태도	압력이나 온도에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 현상에 호기심을 가지며, 근거에 기반한 과학적 설명을 제시하고 활용하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	기체 상태 물질의 입자가 어떻게 운동하는지 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 어떻게 달라지는지 설명할 수 있다.
		과정·기능	기체 상태의 입자 운동을 모형으로 나타내고, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피의 관계를 알아보는 실험을 수행하며 수집한 데이터를 그래프로 변환할 수 있다.
		가치·태도	압력과 온도에 따라 기체의 부피가 어떻게 변하는지 호기심을 가진다.
	E	지식·이해	압력의 의미를 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 어떻게 달라지는지 설명할 수 있다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	기체의 부피 변화에 영향을 미치는 요인에 관심을 가진다.

(7) 태양계

영역	영역별 성취수준 진술		
(7) 태양계	A	지식·이해	태양계를 구성하는 천체의 종류와 특징을 설명하고, 태양 표면과 대기에서 일어나는 현상을 이해하여 태양 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다. 천체의 겉보기 운동이 일어나는 이유를 지구 자전으로, 별자리의 변화를 지구 공전으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체의 특징에 관한 자료를 다양하게 수집하고 분석하며, 행성을 구분하는 기준을 스스로 정하고 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다. 학생 주도적으로 모형을 제작하여 달, 태양, 지구의 위치를 변화시키며 달의 위상변화, 일식, 월식의 원리를 입체적으로 이해할 수 있다.
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심과 관심을 가지고 망원경 또는 육안으로 달과 행성을 관측하는 활동에 적극적으로 참여하여 천체 관측의 즐거움을 경험한다.
	B	지식·이해	태양계를 구성하는 천체의 특징과 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 적절한 과학 용어를 사용하여 설명할 수 있다. 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다. 천체의 겉보기 운동이 일어나는 이유를 지구 자전으로, 별자리의 변화를 지구 공전으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체의 특징에 관한 자료를 수집하고, 행성에 관한 자료를 분석하여 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다. 모형을 제작하여 달, 태양, 지구의 위치를 변화시키며 달의 위상변화, 일식, 월식의 원리를 입체적으로 이해할 수 있다.
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심과 관심을 가지고, 망원경 또는 육안으로 달과 행성을 관측하는 활동에 참여한다.
	C	지식·이해	태양계를 구성하는 천체의 종류를 구분하고, 행성의 특징을 설명할 수 있다. 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 예를 통해 이해하고, 지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동을 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체의 특징에 관한 자료를 수집하고, 달의 위상변화 모형을 이용하여 달의 위상변화를 관찰할 수 있다. 태양 표면과 대기에서 일어나는 현상, 일식과 월식 현상을 구분할 수 있다.
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심을 가지고 망원경 또는 육안으로 달과 행성을 관측한다.
	D	지식·이해	태양계를 구성하는 행성을 구분하고, 태양 표면에서 일어나는 현상과 태양의 활동이 지구에 영향을 준다는 것을 설명할 수 있다. 지구의 자전과 공전의 의미, 일식과 월식, 달의 위상변화 등을 적절한 과학적 용어를 사용하여 표현할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체의 특징에 관한 자료를 수집하고, 달의 위상을 달, 태양, 지구 그림에서 찾을 수 있다.
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심을 가지고 육안으로 달과 행성을 관측한다.
	E	지식·이해	태양계를 구성하는 천체의 다양함을 이해하고, 태양 표면에서 일어나는 현상을 설명하며, 달의 위상을 말할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체를 찾아볼 수 있다.
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심을 가진다.

(8) 물질의 특성

영역	영역별 성취수준 진술		
(8) 물질의 특성	A	지식·이해	물질은 서로 구별할 수 있는 고유한 특성을 가지며 그 사례로 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점이 있음을 이해한다. 또한 이러한 기준에 따라 다양한 물질을 순물질과 혼합물로 구분하고, 물질의 특성을 이용해 혼합물을 분리할 수 있으며, 혼합물 분리의 원리와 사례를 설명할 수 있다.
		과정·기능	물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 실험으로 구하고, 이것이 물질의 특성이 될 수 있음을 추론할 수 있으며, 이를 이용해 혼합물을 분리하는 실험을 설계 및 수행할 수 있다.
		가치·태도	혼합물의 분리와 관련된 문제를 과학적 원리를 활용하여 해결하려는 태도를 가지며, 탐구를 통한 문제 해결 활동의 즐거움을 체험하고, 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점을 구하는 방법을 설명하고, 이것이 물질의 특성이 될 수 있음을 말할 수 있으며, 각 물질의 특성을 이용한 혼합물의 분리 방법을 예를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 실험으로 구하고, 혼합물을 분리하는 간단한 실험을 설계 및 수행할 수 있다.
		가치·태도	혼합물의 분리와 관련된 문제를 과학적 원리를 활용하여 해결하려는 태도를 가지며, 과학의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점을 구하는 방법을 설명하고, 이것이 물질의 특성이 될 수 있음을 말할 수 있으며, 각 물질의 특성을 이용한 혼합물의 분리 방법에 관해 설명할 수 있다.
		과정·기능	안내에 따라 실험을 수행하고 데이터를 분석하여 물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 구하고, 혼합물을 분리하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	혼합물의 분리와 관련된 문제를 과학적 원리를 활용하여 해결하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점이 각각 무엇인지 알고, 이것이 물질의 특성이 될 수 있음을 말할 수 있다. 순물질과 혼합물의 예를 제시하고, 물질의 특성을 이용하여 혼합물을 분리하는 사례를 주변에서 찾을 수 있다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 구하는 실험을 수행하고, 혼합물을 분리하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	물질의 특성과 이를 이용한 혼합물 분리에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점이 각각 무엇인지 알고 순물질과 혼합물이 무엇인지 말할 수 있으며, 물질의 특성을 이용하여 혼합물의 분리가 가능함을 설명할 수 있다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점을 구하는 실험이나 혼합물을 분리하는 실험 중 하나를 수행할 수 있다.
		가치·태도	물질의 특성이나 혼합물의 분리에 관심을 가진다.

(9) 지권의 변화

영역	영역별 성취수준 진술		
(9) 지권의 변화	A	지식·이해	지구계의 구성 요소 특징을 이해하고, 지구계의 구성 요소가 상호 작용한다는 것과 다양한 지구 내부 조사 방법을 통해 지권이 층상 구조로 이루어져 있음을 설명할 수 있다. 지구의 표면과 암석이 풍화되어 토양이 생성됨을 이해하고, 토양 생성 과정을 모식도를 이용하여 풍화 작용과 연관 지어 설명할 수 있다. 과학적 증거를 기반으로 대륙이동설을 설명하고, 지구 겉 부분을 구성하고 있는 것이 판임을 알며, 판의 분포와 이동에 의해 지진과 화산과 같은 지각변동이 일어남을 이해할 수 있다.
		과정·기능	조암 광물의 색, 조흔색, 굳기, 염산 반응, 자성 등 주요 특성을 관찰하여 조암 광물을 구분하고, 루페나 돋보기를 이용하여 암석을 면밀하게 관찰하여 암석의 특성을 정리할 수 있다. 암석 관찰 결과를 바탕으로 암석을 생성 과정에 따라 화성암, 퇴적암, 변성암으로 분류하고, 이를 암석의 순환과 연관 지어 종합적으로 설명할 수 있다. 디지털 탐구 도구를 활용하여 지진과 화산 관련 빅데이터를 수집 및 분석하고, 지진과 화산의 분포를 판의 경계와 관련 지어 추론할 수 있다.
		가치·태도	지구계의 구성 요소, 광물, 암석, 토양 등에 관심을 가지고 주변에서 찾아보며, 암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로서 가치에 대해 조사하여 그 중요성을 인식한다. 지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가지고, 안전한 사회를 위해 지진과 화산이 발생하였을 때의 대처 방안을 수립하여 실천한다.
	B	지식·이해	지구계의 구성 요소 특징을 이해하고 다양한 예를 제시할 수 있다. 토양 생성 과정을 순서대로 나열하고, 대륙이동설의 증거를 이해할 수 있다. 지구의 겉 부분이 여러 개의 판으로 구성됨을 알고 판을 대륙판과 해양판으로 구분할 수 있다.
		과정·기능	조암 광물의 주요 특성을 관찰하여 관찰한 내용을 일목요연하게 정리할 수 있다. 암석의 관찰을 통해 암석의 특성을 파악하여 암석을 생성 과정에 따라 분류할 수 있다. 지진과 화산 관련 빅데이터를 수집하고 분석하여, 지진과 화산의 분포를 판과 관련지어 설명할 수 있다.
		가치·태도	지구계의 구성 요소, 광물, 암석, 토양 등에 관심을 가지고, 암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로서 가치에 대해 조사한다. 지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가지고, 안전하고 지속가능 사회를 위해 지진과 화산이 발생하였을 때 대처 방안을 수립한다.
	C	지식·이해	지구계 구성 요소의 특징과 지구의 층상 구조의 특징을 이해할 수 있다. 토양 층상 구조를 구분하고, 대륙이동설의 증거를 설명할 수 있다. 다양한 예를 통해 풍화 과정을 이해할 수 있다.
		과정·기능	암석을 이루는 조암 광물을 관찰하여 조암 광물과 암석의 이름을 말할 수 있다. 지진과 화산 관련 빅데이터를 수집하여 지진과 화산이 자주 발생하는 지역의 규칙성을 찾을 수 있다.
		가치·태도	암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로서의 가치에 대해 조사한다. 지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가지고, 지진과 화산이 우리의 생활에 미치는 영향을 인식한다.
	D	지식·이해	지구계의 구성 요소, 지권의 층상 구조, 토양의 층상 구조를 제시할 수 있다. 자료를 통하여 대륙이 이동하였음과 지진과 화산 등의 현상이 지구 곳곳에서 발생함을 이해할 수 있다.

영역	영역별 성취수준 진술		
		과정·기능	조암 광물과 암석을 관찰하여 관찰한 내용을 기록할 수 있다. 지진과 화산 관련 빅데이터 수집 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	암석과 광물의 활용 방안을 조사하고, 지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	지구계의 구성 요소와 풍화의 의미를 설명하고, 지구가 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 이해할 수 있다.
		과정·기능	조암 광물과 암석을 관찰하고, 교사가 제시한 지진과 화산 자료에서 지진과 화산이 자주 발생하는 지역을 찾아볼 수 있다.
		가치·태도	지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가진다.

(10) 빛과 파동

영역	영역별 성취수준 진술		
(10) 빛과 파동	A	지식·이해	빛의 반사 법칙과 굴절의 원리를 이해하고, 물체를 보는 과정을 빛의 반사와 관련지어 경로로 나타내고 설명할 수 있다. 평면거울에서 상이 생기는 원리를 빛의 반사 법칙을 적용하여 설명하고, 일상생활에서 사용되는 거울과 렌즈의 종류를 분류하며, 상의 특징을 비교하여 설명할 수 있다. 영상 장치에서 빛의 합성을 이용하여 다양한 색이 표현되는 원리를 이해하고, 파동의 발생과 전달 과정을 이해하며, 소리의 특징을 파동으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	물체를 보는 과정을 빛의 반사와 관련지어 빛의 진행 경로로 나타내고, 일상 생활에서 사용되는 거울과 렌즈의 종류를 분류하며 상의 특징을 비교할 수 있다. 디지털 탐구 도구를 사용하여 음악 등 일상생활의 다양한 소리를 파형으로 나타내고, 각 소리의 특징을 분석할 수 있다.
		가치·태도	빛과 파동에 관한 과학 지식이 일상생활에 유용하게 활용됨을 인식하고, 관련 현상을 설명하는 데 과학적 원리를 활용하는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로로 설명하고, 평면거울에서 상이 생기는 원리를 빛의 반사 법칙으로 설명하며, 여러 가지 거울과 렌즈가 만드는 상의 특징을 말할 수 있다. 물체의 색은 표면에서 반사한 빛이 합성되어 나타난 것임을 알고 다양한 소리가 진폭, 진동수, 맵시 차이로 나타남을 말할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통하여 빛의 반사, 굴절의 특징을 확인하고, 물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로로 나타낼 수 있다. 여러 가지 거울과 렌즈를 이용하여 상을 만들어 그 특징을 구분하고, 실험을 통하여 다양한 소리의 진폭, 진동수, 파형을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	빛과 파동에 의해 나타나는 현상에 흥미와 호기심을 가지고, 과학적 용어를 사용하여 설명하려는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로로 말하고, 평면거울에서 상이 생기는 과정을 빛의 반사 법칙으로 말할 수 있다. 물체의 색이 물체에서 반사된 빛들의 합성으로 만들어짐을 말하고, 소리는 파동임을 말할 수 있다.
		과정·기능	빛의 반사와 굴절 현상의 예를 찾고, 여러 가지 거울과 렌즈를 이용하여 상을 만들어 관찰하며, 소리의 세기, 소리의 높낮이, 맵시가 다른 소리를 파동에 관한 과학적 용어로 표현할 수 있다.
		가치·태도	빛과 파동에 의해 나타나는 현상에 흥미와 호기심을 가지고, 과학적 용어를 사용하여 설명하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	물체를 보려면 빛이 있어야 함을 말하고, 평면거울에서 상이 생기는 과정을 빛의 반사 법칙으로 말할 수 있다. 영상 장치가 표현하는 색이 빛의 삼원색의 합성임을 말며, 파동은 물체의 진동으로 만들어지고 매질을 통해 전달됨을 알 수 있다.
		과정·기능	빛의 반사와 굴절 현상의 예를 찾고, 평면거울에 생긴 상을 관찰하여 그 특징을 말할 수 있다.
		가치·태도	빛과 파동에 의해 나타나는 현상에 관심을 가지고 관련 탐구 활동에 적극적으로 참여한다.
	E	지식·이해	빛이 물체를 만나면 반사하거나 굴절함을 알고, 평면거울이 만드는 상의 특징을 말하며, 빛의 삼원색과 파동의 의미를 말할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 거울과 렌즈를 이용해 상을 만들어 관찰할 수 있다.
		가치·태도	빛과 파동에 의해 나타나는 현상에 관심을 가지고 관련 탐구 활동에 참여한다.

(11) 물질의 구성

영역	영역별 성취수준 진술		
(11) 물질의 구성	A	지식·이해	정의에 따라 주변의 물질을 원소와 화합물로 분류하고, 화학식으로 표현할 수 있다. 원소의 종류에 따라 어떤 차이가 있는지 설명하며, 원소가 주기율표에 어떤 순서로 배치되었고 위치상 성질이 비슷한 원소는 무엇인지 말할 수 있다. 물질을 이루는 입자를 원자, 분자, 이온으로 구분하여 설명하고 화학식으로 표현할 수 있으며, 모형으로 나타낼 수 있다.
		과정·기능	원소의 종류에 따라 원자를 구성하는 입자를 모형으로 나타내고, 자료를 비교·분석하여 동족 원소는 화학적 성질이 유사함을 찾을 수 있다. 전기력을 이용한 이온의 움직임에 관한 실험을 수행하고 이온의 움직임을 관찰하여 이온이 전하를 띠고 있음을 추론하고 이온의 형성과정을 모형으로 나타낼 수 있다.
		가치·태도	주기율표와 원소에 관심을 가지고, 주변의 물질을 구성하는 원소를 찾으려는 호기심을 가진다.
	B	지식·이해	정의에 따라 주변의 물질을 원소와 화합물로 구분하고, 주기율표에 원소가 어떤 순서로 배치되었고 위치상 성질이 비슷한 원소는 무엇인지 말할 수 있다. 물질을 이루는 입자를 원자, 분자, 이온으로 구분하여 설명하고, 원자나 이온을 화학식으로 표현할 수 있다.
		과정·기능	원자의 구성 입자를 모형으로 나타내고, 같은 족 원소의 화학적 성질이 유사함을 자료를 비교하고 분석하여 찾을 수 있다. 전기력이 작용할 때 이온의 움직임을 관찰하여 이온이 전하를 띠고 있음을 추론할 수 있다.
		가치·태도	주기율표와 원소에 관심을 가지고, 주변의 물질을 구성하는 원소를 찾으려는 호기심을 가진다.
	C	지식·이해	정의에 따라 주변의 물질을 원소와 화합물로 구분하고, 주기율표를 보고 원소 배치 규칙을 말하며 성질이 비슷한 원소를 찾을 수 있다. 원소를 이루는 원자는 더 작은 입자로 구성되어 있음을 알고, 각 원소를 원소 기호로 나타낼 수 있으며, 원자와 분자를 구별할 수 있다.
		과정·기능	같은 원소의 화학적 성질이 유사함을 자료를 이용하여 찾고, 전기력이 작용할 때 이온의 움직임에 관한 실험 결과를 해석할 수 있다.
		가치·태도	주기율표와 원소에 관심을 가지고, 전기장 내에서 이온의 움직임에 호기심을 가진다.
	D	지식·이해	원소는 물질을 구성하는 기본 성분으로 원자로 구성되고, 원자는 더 작은 입자로 구성되어 있음을 말할 수 있다. 원소를 원소 기호로 나타내고, 원소는 주기율표에 일정한 순서로 배치됨을 말할 수 있다. 물질을 이루는 입자로 원자, 분자, 이온 등이 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	같은 족 원소의 성질에 관한 자료를 찾아 비교하고, 전기력이 작용할 때 이온의 움직임에 관한 실험 결과를 정리할 수 있다.
		가치·태도	주기율표의 원소 배치 또는 전기장 내에서 이온의 움직임에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	원소는 물질을 구성하는 기본 성분으로 원자로 구성되고, 원자, 분자, 이온 등으로 물질이 구성됨을 말하며, 주기율표가 무엇인지 말할 수 있다.
		과정·기능	같은 족 원소의 성질에 관한 자료를 수집하고, 전기력이 작용할 때 이온의 움직임을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	주기율표에 관심을 가진다.

(12) 식물과 에너지

영역	영역별 성취수준 진술		
(12) 식물과 에너지	A	지식·이해	광합성 과정, 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해할 수 있다.
		과정·기능	환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험 설계를 하고 결과를 종합할 수 있다. 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정에 대한 모형을 제작하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치를 인식하고, 식물을 소중히 대하는 마음을 가진다.
	B	지식·이해	광합성 과정, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해할 수 있다.
		과정·기능	환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하고, 적절한 실험 도구를 선택하여 실험 설계를 할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질을 비교할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 모형으로 나타낼 수 있다.
		가치·태도	식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치를 인식한다.
	C	지식·이해	광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고, 식물의 호흡과 광합성 과정 각각에서 출입하는 에너지와 물질을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 제시된 모형으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 수행하고 그 결과를 정리할 수 있다.
		가치·태도	식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치를 인식한다.
	D	지식·이해	광합성에 필요한 물질과 생성물질을 구분하여 설명하고, 호흡은 에너지를 방출하는 과정이며, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 말할 수 있다.
		과정·기능	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 수행하여 필요물질과 생성물질을 구별하여 실험 결과를 정리할 수 있다.
		가치·태도	식물의 엽록체에서 광합성이 일어남을 인식한다.
	E	지식·이해	식물이 광합성을 통해 물질을 만들어 낸다는 것과 식물은 생명 활동을 위해 호흡과 광합성이 모두 필요하다는 것을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.
		과정·기능	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.
		가치·태도	식물이 초록색인 이유에 대해 호기심을 가진다.

(13) 동물과 에너지

영역	영역별 성취수준 진술		
(13) 동물과 에너지	A	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다. 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표하고, 호흡 운동의 원리를 모형으로 만들어 호흡계의 구조와 기능을 설명할 수 있다. 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하고 글이나 말로 설명할 수 있다.
		가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 흥미를 가지고, 생명 존중의 마음을 기를 수 있다.
	B	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 운모순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다. 동물의 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 설명할 수 있다.
		과정·기능	영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다. 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들고 호흡계의 구조와 모형의 구조를 대응하여 말할 수 있다. 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.
		가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 설명하고, 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
		과정·기능	침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 이해할 수 있다.
		가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 흥미를 가진다.
	D	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계를 구성하는 기관들을 나열하고, 동물의 세포호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
		과정·기능	주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
		가치·태도	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 다양한 기능에 대해 관심을 가진다.
	E	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 기능을 말할 수 있다. 동물이 세포호흡을 통해 생명 활동을 유지함을 말할 수 있다.
		과정·기능	주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
		가치·태도	인체에 다양한 기관과 기관계가 있다는 것에 대해 호기심을 가진다.

(14) 전기와 자기

영역	영역별 성취수준 진술		
(14) 전기과 자기	A	지식·이해	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전 원리를 원자 모형으로 표현하여 설명하고, 전기 회로에서 전류와 전압 관계를 통해 물질마다 저항이 있음을 도체, 부도체, 반도체로 설명할 수 있다. 저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징과 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 설명하고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 이해할 수 있다.
		과정·기능	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전 원리를 원자 모형을 사용하여 표현하고, 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명할 수 있다. 저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 비교하고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일의 힘을 활용한 예들의 과학적 원리를 적용하고 해석할 수 있다.
		가치·태도	전기의 효율적인 사용 방법을 이해하고 이를 실천할 수 있으며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 활용한 예를 통하여 과학적 지식이 유용하게 활용됨을 인식한다.
	B	지식·이해	마찰 전기와 정전기 유도현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 사용하여 전자 이동으로 설명할 수 있다. 전기 회로에서 전자의 전압에 의한 전류의 흐름과 저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 알며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 찾을 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 말하고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사하며, 일상생활에서 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 활용한 예를 찾을 수 있다.
		가치·태도	전기의 효율적인 사용 방법을 실천하고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 찾는 활동에 적극적으로 참여한다.
	C	지식·이해	마찰 전기를 원자 모형을 사용하여 전자의 이동으로 설명하고, 전기 회로에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 말할 수 있다. 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 알고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 전류의 방향과 자기장의 방향으로부터 찾을 수 있다.
		과정·기능	일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사하고, 실험을 통하여 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 찾을 수 있다.
		가치·태도	전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가지며, 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 예시를 찾는 활동에 적극적으로 참여한다.
	D	지식·이해	대전된 물체 사이에 작용하는 전기력의 종류를 구별하여 설명하고, 저항의 직렬연결과 병렬연결을 구별하며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 받음을 알 수 있다.
		과정·기능	전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명하고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 활용한 일상생활의 예를 찾을 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가지며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 예시를 찾는 활동에 적극적으로 참여한다.
	E	지식·이해	대전된 두 물체 사이에는 전기력이 작용한다는 것과 전류의 의미를 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 에너지 전환을 말할 수 있으며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일은 힘을 받게 됨을 말할 수 있다.
		과정·기능	대전된 두 물체 사이에 작용하는 전기력을 관찰하고, 전류가 흐르는 전기 회로를 만들 수 있다.
		가치·태도	전기를 효율적으로 사용하는 것과 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받게 되는 현상에 관심을 가진다.

(15) 별과 우주

영역	영역별 성취수준 진술		
(15) 별과 우주	A	지식·이해	연주시차, 겉보기 등급, 절대 등급의 의미를 이해하고, 별의 등급과 밝기의 관계를 추론할 수 있다. 별의 표면 온도와 색의 관계를 이해하고, 우리은하의 구조와 크기를 설명할 수 있다. 스티커를 붙인 풍선 모형을 이용하여 우주 팽창 원리를 이해하고, 이를 활용하여 우주 탄생을 설명할 수 있다.
		과정·기능	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 정량적으로 계산하고, 디지털 탐구 도구를 이용하여 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 설계하여 실험을 스스로 수행할 수 있다. 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험 데이터를 그래프로 변환하여 과학적 결론을 도출할 수 있다. 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체를 찾아 보고, 성운과 성단의 특징을 비교하여 정리할 수 있다. 우주탐사의 성과를 조사하고, 이를 활용하여 우주탐사 계획을 동료들과 협업하여 수립하며, 우주탐사의 의의와 인류에 미치는 영향을 동료들과 적극적으로 의사소통할 수 있다.
		가치·태도	우리은하를 구성하는 천체에 호기심을 가지고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향과 우주탐사 의의를 조사하는 과정에서 과학의 유용함을 인식하고 첨단 과학기술의 발달 정도를 간접적으로 경험한다.
	B	지식·이해	연주시차, 겉보기 등급의 의미를 이해하고, 별의 등급과 밝기의 관계, 별의 표면 온도와 색의 관계, 우리은하의 구조와 크기를 설명할 수 있다. 스티커를 붙인 풍선 모형을 이용하여 우주 팽창 원리를 이해할 수 있다.
		과정·기능	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험 데이터를 분석하여 결론을 도출할 수 있다. 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체를 찾아보고 관련 정보를 정리할 수 있다. 우주탐사의 성과를 조사하고, 이를 활용하여 우주탐사 계획을 수립하며, 우주탐사의 의의와 인류에 미치는 영향을 동료들과 효과적으로 의사소통할 수 있다.
		가치·태도	우리은하를 구성하는 천체에 호기심을 가지고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향과 우주탐사 의의를 조사하는 과정에서 과학의 유용함을 인식한다.
	C	지식·이해	겉보기 등급의 의미와 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 이해할 수 있다. 우리은하를 구성하는 천체와 우리은하의 모양을 알고, 외부 은하들이 멀어지는 이유를 우주 팽창과 연관 지어 설명할 수 있다.
		과정·기능	연주시차를 이용하여 별까지 거리를 비교하고, 천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사할 수 있다. 우주탐사의 성과를 조사하고 이를 활용하여 우주탐사 계획을 수립하여 동료에게 발표할 수 있다.
		가치·태도	우주탐사의 의의에 관심을 가지고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 인식한다.
	D	지식·이해	우리은하는 매우 크고 수많은 천체로 구성되어 있음을 이해할 수 있다. 여러 가지 별들의 거리와 표면 온도가 다름을 알고, 우주는 팽창하고 있다는 것을 설명할 수 있다.
		과정·기능	시차 측정하기, 스티커를 붙인 풍선으로 우주 팽창 실험하기 등과 같은 간단한 탐구를 통해 별의 거리와 온도가 다양함을 이해하고, 우주탐사에 관한 성과를 조사하여 정리할 수 있다.
		가치·태도	우주탐사의 의의에 관심을 가지고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 인식한다.
	E	지식·이해	여러 가지 별들의 거리와 표면 온도가 다름을 알고, 우리은하를 구성하고 있는 다양한 천체를 나열할 수 있다.
		과정·기능	우주탐사에 관한 정보를 수집한다.
		가치·태도	우주탐사에 관심을 가진다.

(16) 화학 반응의 규칙성

영역	영역별 성취수준 진술		
(16) 화학 반응의 규칙성	A	지식·이해	화학 반응을 통해 물질은 다른 물질로 변환을 물리 변화와 대조하여 설명하고, 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 나타내며, 계수비의 의미를 설명할 수 있다. 질량 보존 법칙, 일정성분비 법칙, 기체 반응 법칙이 무엇인지 입자 모형을 사용하여 설명하고, 어떤 상황에서 적용되는지에 대한 다양한 사례를 제시할 수 있다. 화학 반응 시 열에너지 출입이 수반됨을 알고, 화학 반응을 이용한 냉각 장치의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행하거나 자료를 분석하여 반응 물질과 생성 물질의 수학적 관계를 찾아내고, 결과를 해석하여 결론을 도출할 수 있다. 화학 반응에 수반되는 열에너지 출입을 이용한 도구를 고안하여 제작할 수 있다.
		가치·태도	주변에서 일어나는 화학 반응에 관심을 가지고, 화학 반응으로 인한 열에너지 출입이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식하며, 이를 활용하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	화학 반응을 통해 물질은 다른 물질로 변환을 물리 변화와 대조하여 설명하고, 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 나타내며, 계수의 비를 찾을 수 있다. 질량 보존 법칙, 일정성분비 법칙, 기체 반응 법칙이 무엇인지 모형을 사용하여 설명할 수 있다. 화학 반응이 일어날 때 항상 열에너지가 출입함을 예를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행하거나 자료를 분석하여 반응 물질과 생성 물질의 수학적 관계를 찾아내고, 결과를 해석하여 결론을 도출할 수 있다. 화학 반응에 수반되는 열에너지 출입을 이용한 도구를 고안하여 제작할 수 있다.
		가치·태도	주변에서 일어나는 화학 반응에 관심을 가지고, 화학 반응으로 인한 열에너지 출입이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식한다.
	C	지식·이해	몇 가지 사례를 물리 변화와 화학 변화로 구분하고, 안내된 순서에 따라 화학 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있다. 화학 반응이 일어나는 동안 질량이 보존되고, 반응물이 일정한 질량비로 반응하여 생성물을 형성하며, 기체 사이의 반응에서는 기체 부피 사이의 비가 일정함을 말할 수 있다. 화학 반응이 일어날 때 열에너지가 출입함을 말할 수 있다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행하거나 자료를 분석하여 반응 물질과 생성 물질의 수학적 관계를 찾아낼 수 있다. 화학 반응에 수반되는 열에너지 출입을 관찰하고 기록할 수 있다.
		가치·태도	주변에서 일어나는 화학 반응 현상에 관심을 가지고, 이 과정에서 일어나는 열에너지 출입이 일상생활에 활용됨을 인식한다.
	D	지식·이해	물리 변화와 화학 변화의 의미를 설명하고, 화학 반응식에서 반응물과 생성물을 구분할 수 있다. 화학 반응이 일어날 때 열에너지를 흡수하는 사례와 방출하는 사례를 구분할 수 있다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행하거나 자료를 분석하여 규칙성을 찾아낼 수 있다.
		가치·태도	화학 반응에 수반되는 에너지 출입이 일상생활에 활용됨을 인식한다.
	E	지식·이해	물리 변화와 화학 변화의 의미를 설명하고, 화학 반응식이 무엇인지 안다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	화학 반응에서 열에너지 출입이 일어나는 것에 관심을 가진다.

(17) 날씨와 기후변화

영역	영역별 성취수준 진술		
(17) 날씨와 기후변화	A	지식·이해	지구 대기권을 4개의 권역으로 구분하고, 각 권역의 주요 특징을 이해하여 온실효과와 지구온난화를 지구 복사 평형과 관련지어 설명할 수 있다. 대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 특성을 알고, 대기 대순환의 역할을 설명할 수 있다. 대기 중의 수증기량, 이슬점, 포화수증기량, 전선의 생성과 특성을 이해하고, 우리나라 계절별 날씨에 영향을 주는 기단의 종류와 성질을 설명할 수 있다.
		과정·기능	복사 평형 실험과 기후변화 관련 자료 탐색을 통해 온실효과와 지구온난화를 이해할 수 있다. 디지털 탐구 도구를 활용하여 학생이 주도적으로 구름 생성 실험을 설계하여 수행하고, 구름의 생성 과정과 강수 과정을 추론할 수 있다. 실시간 데이터를 활용하여 일기도에서 저기압과 고기압의 분포에 따른 날씨를 해석할 수 있다.
		가치·태도	현재 지구 상태에 관심을 가지고, 기후변화의 심각성을 인식하여 기후변화를 늦출 수 있는 일상생활 속 실천 방안을 수립하여 실행한다.
	B	지식·이해	지구 대기권을 4개의 권역으로 구분하고, 각 권역의 주요 특징을 이해하며, 복사 평형의 의미를 실험 결과와 관련지어 설명할 수 있다. 대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 특성을 알고, 대기 대순환의 역할을 설명할 수 있다. 기압의 크기와 단위를 알고 전선의 특성을 비교하고, 우리나라 계절별 날씨에 영향을 주는 기단의 종류와 성질을 설명할 수 있다.
		과정·기능	복사 평형과 구름 발생 실험을 모둠원과 협력하여 실험을 설계하고 수행하며, 지구의 복사 평형과 온실효과, 상대습도와 이슬점, 단열 팽창 시의 온도 변화와 구름 생성 과정을 설명할 수 있다. 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터를 활용하여 날씨를 해석할 수 있다.
		가치·태도	현재 지구 상태에 관심을 가지고, 기후변화의 심각성을 인식하여 기후변화를 늦출 수 있는 일상생활 속 실천 방안을 수립하여 실행한다.
	C	지식·이해	지구 대기권의 각 권역의 명칭을 알고 각 권역의 온도 변화를 설명하며, 기후변화 관련 자료 검색 활동을 통해 온실효과와 지구온난화의 의미를 이해할 수 있다. 대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 명칭 및 특성을 설명하고, 우리나라 계절별 날씨에 영향을 주는 기단의 종류를 제시할 수 있다.
		과정·기능	복사 평형과 구름 발생 실험을 안내에 따라 수행하고, 복사 평형과 구름 생성을 관찰하여 구름 생성 시 온도 변화를 확인할 수 있다. 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터를 이용하여 날씨 정보를 조사할 수 있다.
		가치·태도	기후변화에 관심을 가지고, 기후변화를 늦출 수 있는 일상생활 속 실천 방안을 수립하여 실행한다.
	D	지식·이해	지구 대기권의 각 권역의 명칭과 복사 평형의 의미를 이해하고, 대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 명칭 및 특성을 설명할 수 있다. 증발과 응결의 의미를 이해하고, 기압의 개념, 기단과 전선의 종류를 설명할 수 있다.
		과정·기능	복사 평형과 구름 발생 실험을 안내에 따라 수행하고, 구름이 생겨 비가 내리는 현상을 설명할 수 있다. 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 데이터를 이용하여 날씨 정보를 조사할 수 있다.
		가치·태도	기후변화에 관심을 가지고, 기후변화를 늦출 수 있는 일상생활 속 실천 방안을 수립하여 실행한다.

영역	영역별 성취수준 진술		
	E	지식·이해	지구 대기권이 4개의 권역으로 나누어짐을 이해하고, 위도별 바람의 명칭을 제시하며, 증발과 응결 현상, 기압의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	구름 생성 실험에 참여하여 구름의 생성을 확인하고, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 기상 데이터를 이용한 날씨 정보 조사 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	기후변화를 늦추기 위한 일상생활 속 실천 방안을 찾아 실천한다.

(18) 수권과 해수의 순환

영역	영역별 성취수준 진술		
(18) 수권과 해수의 순환	A	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 조사하고, 이와 관련지어 자원으로서의 물의 중요성을 과학적 근거를 들어 논리적으로 설명할 수 있다. 수온과 염분 등 해수의 일반적 특성과 대기 대순환과 해양 표층 순환의 관계를 알고, 기후 변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용한 해수의 연직 수온 분포 실험을 설계하고 수행한 후 실험 결과를 비교 분석하여 해수의 연직 수온 분포의 특성에 관한 결론을 도출할 수 있다. 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 수온, 염분 등을 분석할 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치에 대해 토론하여 수자원의 중요성을 인식하고, 보존 방안을 수립하여 실천한다.
	B	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 이해하고, 자원으로서의 물의 가치를 설명할 수 있다. 수온과 염분 등 해수의 일반적 특성과 대기 대순환과 해양 표층 순환의 관계를 알고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 특성을 설명할 수 있다.
		과정·기능	해수의 연직 분포 실험을 통해 얻은 데이터를 분석하여 결론을 도출하고, 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 수온, 염분 등을 분석할 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치에 대해 토론하여 수자원의 중요성을 인식한다.
	C	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 조사하고 그 결과를 설명하며, 해수의 연직 수온 분포와 염분비에 대해 그래프와 자료를 통해 설명할 수 있다. 대기 대순환과 해양 표층 순환과의 관계 및 기후변화와 해류와의 관계를 이해할 수 있다.
		과정·기능	우리나라 주변의 수온, 염분 등 실시간 자료를 찾아볼 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치와 수자원의 중요성을 인식한다.
	D	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 조사하고, 해수의 깊이에 따른 온도 분포와 염분비를 설명할 수 있다. 대기 대순환에 의해 해양 표층 순환이 형성됨을 이해하고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.
		과정·기능	우리나라 주변의 수온, 염분 등 실시간 자료를 찾아보는 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치와 수자원의 중요성을 인식한다.
	E	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 조사하고, 염분의 의미와 깊이에 따른 온도 분포를 이해하고, 해류가 기후변화에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	우리나라 주변의 수온, 염분 등이 제시된 실시간 자료를 살펴볼 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치를 인식한다.

(19) 운동과 에너지

영역	영역별 성취수준 진술		
(19) 운동과 에너지	A	지식·이해	등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동을 이해하고, 자유 낙하하는 물체의 운동을 분석하여 물체의 질량과 상관없이 속력의 변화가 일정함을 설명하고 그 값을 도출할 수 있다. 또한 일의 정의를 알고 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일은 운동 에너지, 중력에 대해서 한 일은 위치 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다.
		과정·기능	등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동을 시간-속력 그래프로 나타내고 이를 해석할 수 있으며, 자유 낙하하는 물체의 운동을 분석할 수 있다. 일상생활에서의 자유 낙하 운동이나 단진자 운동 사례에서 역학적 에너지 전환과 보존을 적용하고 해석하여, 물체의 운동을 예측할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 운동과 에너지에 관한 과학 지식이 유용하게 활용됨을 인식하고, 관련 현상을 설명하는 데 과학적 원리를 활용하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 운동의 의미를 말하고, 자유 낙하하는 물체의 속력 변화가 일정함을 설명할 수 있다. 일의 정의를 알고 중력에 대해 한 일이 위치 에너지로 전환됨을 설명하며, 자유 낙하 운동이나 단진자 운동 사례에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 적용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동과 자유 낙하하는 물체의 운동을 시간-속력 그래프로 나타내고, 자유 낙하 운동이나 단진자 운동 사례에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 적용하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 다양한 물체의 운동을 분석하는 과정에서 운동과 에너지 개념을 적용하려는 적극적인 태도를 가진다.
	C	지식·이해	자유 낙하하는 물체의 운동 그래프를 찾고, 시간에 따라 속력 변화가 일정함을 말할 수 있다. 일의 정의와 일과 에너지의 관계, 중력이 한 일이 위치 에너지와 운동 에너지로 전환됨을 말할 수 있으며, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 설명할 수 있다.
		과정·기능	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 변하는 물체의 운동 자료를 수집하고, 자유 낙하하는 물체의 실험 자료를 바탕으로 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 다양한 물체의 운동을 분석하는 데 에너지 전환과 보존을 적용하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	등속 운동의 의미를 말하고, 자유 낙하하는 물체의 운동 그래프를 찾으며, 일의 정의를 알고 중력이 한 일을 구할 수 있다. 자유 낙하하는 물체의 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 말할 수 있다.
		과정·기능	등속 운동하는 물체와 자유 낙하하는 물체의 운동을 나타낸 그래프를 찾고, 자유 낙하하는 물체에서 위치 에너지 변화량과 운동 에너지 변화량을 비교할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 다양한 물체의 운동에 흥미와 호기심을 가진다.
	E	지식·이해	등속 운동과 속력이 변하는 운동을 알고, 자유 낙하하는 물체는 속력이 증가한다는 것과 자유 낙하하는 물체에서 위치 에너지와 운동 에너지의 변화를 말할 수 있다.
		과정·기능	등속 운동과 등속이 아닌 운동을 구분할 수 있으며, 과학에서 사용하는 의미의 일과 일상적인 의미의 일을 구별할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 다양한 물체의 운동에 관심을 가진다.

(20) 자극과 반응

영역	영역별 성취수준 진술		
(20) 자극과 반응	A	지식·이해	감각기관과 뉴런, 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극이 뇌로 가는 과정을 추론하여 설명할 수 있다. 우리 몸의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 이해할 수 있다.
		과정·기능	자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 모형으로 설명할 수 있다. 호르몬 관련 자료를 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	매우 적은 양으로 인체의 기능을 조절하는 호르몬의 중요성을 인식한다.
	B	지식·이해	감각기관과 뉴런, 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 감각을 느끼는 과정을 설명할 수 있다. 자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 설명하고, 우리 몸의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 이해할 수 있다.
		과정·기능	자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 모형으로 표현하고, 호르몬 관련 자료를 조사할 수 있다.
		가치·태도	매우 적은 양으로 인체의 기능을 조절하는 호르몬의 중요성을 인식한다.
	C	지식·이해	감각기관과 뉴런, 신경계의 구조와 기능을 설명하고, 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고, 그 종류를 나열할 수 있다.
		과정·기능	자극에 대한 반응이 일어나는 과정에 대한 모형을 이해하고, 호르몬 관련 자료를 조사할 수 있다.
		가치·태도	인체의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 흥미를 가진다.
	D	지식·이해	자극의 종류와 감각기관을 대응시키고, 뉴런과 신경계의 구조를 말하며, 우리 몸의 기능 조절에 적절한 양의 호르몬이 필요하다는 것을 말할 수 있다.
		과정·기능	호르몬 자료 조사에 참여할 수 있다.
		가치·태도	인체의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 관심을 가진다.
	E	지식·이해	자극을 감지하는 것이 감각기관임을 알고, 신경계의 기본 단위가 뉴런임을 말하며, 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 말할 수 있다.
		과정·기능	교사의 안내에 따라 호르몬 자료를 찾아볼 수 있다.
		가치·태도	여러 가지 호르몬 종류에 대해 관심을 가진다.

(21) 생식과 유전

영역	영역별 성취수준 진술		
(21) 생식과 유전	A	지식·이해	세포분열의 필요성과 염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 비교하여 설명할 수 있다. 멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알며, 가계도 분석을 통해 사람의 유전 현상을 설명할 수 있다.
		과정·기능	세포분열이 개체의 생장과 어떤 관련이 있는지 세포의 표면적과 부피의 관계로 추론하고, 수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현하고 설명할 수 있다. 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하고, 조사한 자료에 대해 협력적 소통을 할 수 있다. 유전 현상에 대한 모의 활동을 하고 유전현상에 대해 발표할 수 있다.
		가치·태도	세포분열과 유전을 통해 자손을 번식시킴으로써 생명의 연속성이 유지됨을 인식하고, 생명 존중의 마음을 가진다.
	B	지식·이해	세포분열을 통해 개체가 생장함을 이해하고, 세포의 표면적과 부피의 관계를 설명할 수 있다. 염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 각각 설명할 수 있다. 멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알 수 있다.
		과정·기능	수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하여 발표하고, 가계도 분석을 할 수 있다. 유전 현상에 대한 모의 활동을 하고 유전 현상을 정리할 수 있다.
		가치·태도	세포분열과 유전을 통해 자손을 번식시킴으로써 생명의 연속성이 유지됨을 인식한다.
	C	지식·이해	세포분열을 통해 세포 수가 증가함을 말하고, 세포분열에는 체세포분열과 생식세포분열이 있음을 말하며, 난할은 세포의 크기가 변하지 않고 세포 수가 증가하는 과정임을 이해할 수 있다. 멘델의 유전 실험을 통해 발견한 우열의 원리, 분리의 법칙, 독립의 법칙을 설명하고, 사람의 유전 형질을 알고, 유전 연구 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하고, 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	세포분열과 유전을 통해 자손이 번식됨을 인식한다.
	D	지식·이해	세포분열과 개체의 생장을 연관 지어 설명하고, 염색체와 유전자의 관계를 설명하며, 수정란으로부터 난할하여 개체가 발생한다는 것을 말할 수 있다. 멘델 유전 실험의 의의를 말하고, 사람의 유전 형질을 알며, 유전 연구 방법을 나열할 수 있다.
		과정·기능	멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 교사의 안내에 따라 조사하고, 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	세포분열과 유전을 통해 자손이 번식됨을 인식한다.
	E	지식·이해	세포분열을 통해 세포 수가 증가한다는 것과 유전자의 의미를 말하고, 수정을 통해 수정란이 형성됨을 말하며, 유전의 의미와 사람의 유전 형질을 말할 수 있다.
		과정·기능	교사의 안내에 따라 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	세포분열을 통해 생장과 번식이 이루어진다는 것에 대해 관심을 가진다.

(22) 재해·재난과 안전

영역	영역별 성취수준 진술		
(22) 재해·재난과 안전	A	지식·이해	재해·재난 사례의 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 과학적 용어와 과학적 원리를 이용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해를 과학적으로 비교 및 분석할 수 있다. 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 토의·토론을 통해 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 과학이 재해·재난으로 인한 피해를 최소화하는 데 유용하게 활용됨과 안전하고 지속가능한 사회 발전에 기여함을 알며, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천한다.
	B	지식·이해	재해·재난 사례의 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 과학적 용어를 이용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해를 과학적으로 분석할 수 있다. 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 토의·토론을 통해 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 과학이 재해·재난으로 인한 피해를 최소화하는 데 유용하게 활용됨과 안전하고 지속가능한 사회 발전에 기여함을 알며, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천한다.
	C	지식·이해	재해·재난 사례의 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료와 각 사례의 발생 원인 및 피해에 관한 빅데이터를 수집할 수 있다. 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 과학이 재해·재난으로 인한 피해를 최소화하는 데 유용하게 활용됨을 알며, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천한다.
	D	지식·이해	재해·재난 사례의 발생 원인, 피해, 대처 방안 등을 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료와 각 사례의 발생 원인 및 피해에 관한 빅데이터를 수집하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하며 발표할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천한다.
	E	지식·이해	재해·재난으로 인한 피해를 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가진다.

(23) 과학과 나의 미래

영역	영역별 성취수준 진술		
(23) 과학과 나의 미래	A	지식·이해	진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획하는 과정에서 과학의 유용성을 알 수 있다.
		과정·기능	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달에 따라 미래 사회에서 과학의 역할과 새로운 직업에 대해 토의하며, 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사할 수 있다.
		가치·태도	진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획하는 과정에서 과학의 중요성을 인식한다.
	B	지식·이해	과학기술의 발달에 따라 미래 사회에서 생길 수 있는 직업을 나열할 수 있다.
		과정·기능	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하여 발표하며, 진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획할 수 있다.
		가치·태도	과학이 다양한 분야에 관련됨을 인식한다.
	C	지식·이해	과학기술의 발달에 따라 미래 사회에 과학과 관련된 새로운 직업이 생기는 것을 예상할 수 있다.
		과정·기능	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일과 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	과학이 다양한 분야에 관련됨을 인식한다.
	D	지식·이해	과학과 관련된 직업의 종류를 말할 수 있다.
		과정·기능	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일과 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사할 수 있다.
		가치·태도	과학이 다양한 분야에 관련되는 것에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	과학과 관련된 직업의 종류와 자신의 진로에 과학이 관련됨을 말할 수 있다.
		과정·기능	교사의 안내에 따라 과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사할 수 있다.
		가치·태도	과학이 다양한 분야에 관련되는 것에 흥미를 가진다.

2-3. 중학교 예시 평가도구

가. 지필평가 예시 평가도구

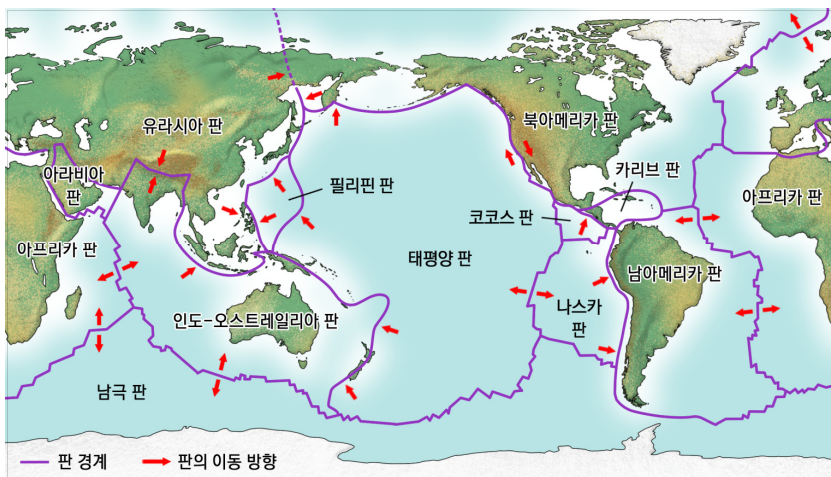
1. 평가도구 개요

학교급	중학교	과목	과학		
학년군	1~3학년	영역(단원)	지구와 우주 - (9) 지권의 변화		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9과09-05] 대륙이동설을 이해하고, 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 • 빅데이터를 활용하여 화산대 및 지진대와 판의 경계와의 관련성 탐구하기	A	대륙이동설의 증거를 제시하고, 판의 이동과 분포를 이해하며, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.			
	B	대륙이동설의 증거를 이해하고, 판의 종류를 구분하며, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.			
	C	대륙이동설의 의미와 판의 개념을 이해하고, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 자주 발생하는 지역의 규칙성을 찾을 수 있다.			
	D	대륙이동설의 의미를 알고, 디지털 탐구 도구를 이용하여 지진과 화산이 발생하는 지역을 찾아볼 수 있다.			
	E	지구의 겉 부분이 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 말할 수 있다.			
평가 요소	- 지구가 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 이해하기 - 우리나라가 속한 판 찾아보기 - 빅데이터를 활용하여 지진이 발생하는 지역의 분포와 판의 경계와의 관련성 추론하기				
평가도구 유형	지필평가 선다형	배점	총 10점 각 5점	정답	1번 ④ 2번 ⑤
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 실시간 지진 분포 빅데이터를 이용하여 지진의 분포와 판의 경계와의 관련성을 추론할 수 있는지를 평가하는 문항이다. 1번 문항은 성취수준 E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지구가 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 알고, 우리나라가 속한 판을 찾을 수 있다. 2번 문항은 성취수준 A를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지진이 판의 경계에서 주로 발생한다는 것을 추론하고, 판의 경계에서 주로 발생하는 이유를 판이 이동하기 때문이라는 것과 연관 지어 설명할 수 있다.				

2. 평가도구

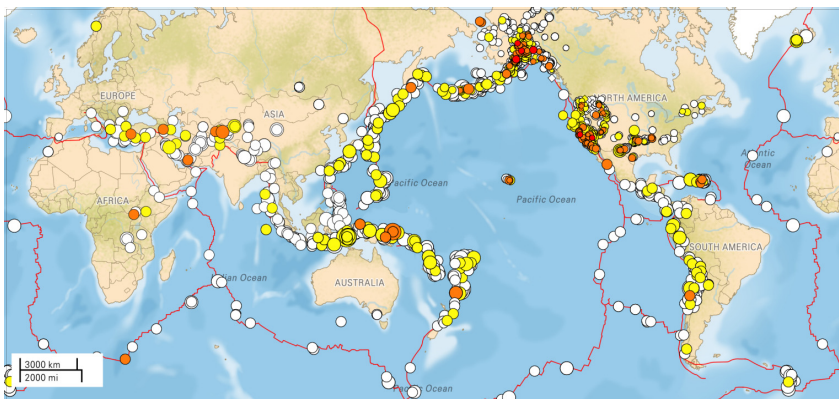
문항 (선택형)

[1-2] 그림 (가)는 판의 분포와 이동 방향을, 그림 (나)는 지난 한 달간 발생한 전 세계 지진 분포를 나타낸 것이다.



(가) 판의 분포

[출처] 임태훈 외 (2017). 중학교 과학 1. 비상교육. p.45



(나) 지난 한 달간 발생한 전 세계 지진 분포

(붉은색 선: 판의 경계, 동그라미: 지진, 동그라미의 크기: 지진의 규모)

[출처] USGS (<https://earthquake.usgs.gov/>)

2. 그림 (가)에서 판에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

- ㄱ. 태평양판은 대륙판이다.
- ㄴ. 우리나라는 유라시아판에 속해 있다.
- ㄷ. 지구는 크고 작은 여러 개의 판으로 구성되어 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림 (가)와 (나)에 근거하여 지진의 발생에 관하여 추론한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

- ㄱ. 지진은 주로 판의 경계에서 발생한다.
- ㄴ. 판의 이동 방향이 다르면 지진이 발생할 수 있다.
- ㄷ. 태평양판 주변의 지진 분포 지역을 연결하면 띠 모양을 이룬다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

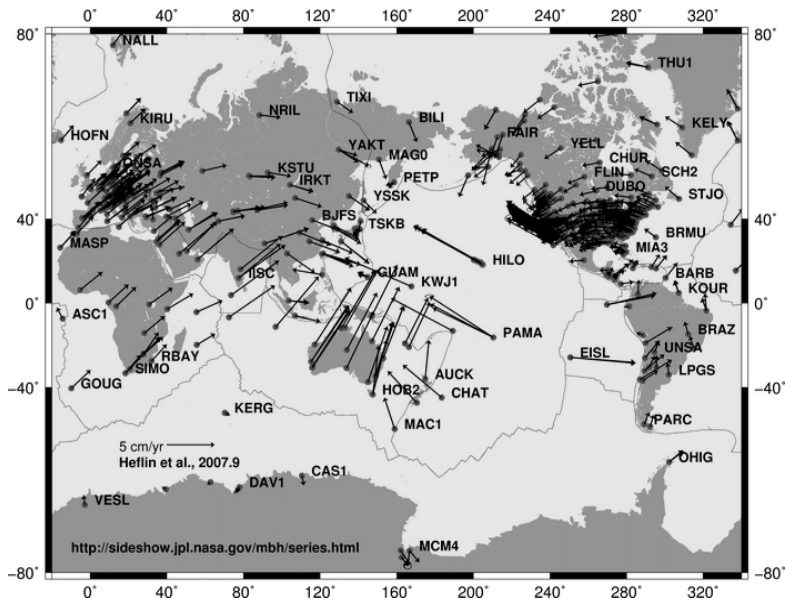
○·· 정답 해설

1. ④

지구는 크고 작은 12~13개의 판으로 구성되어 있으며, 우리나라는 유라시아판에 속해 있다. 태평양판은 해양판이다.

2. ⑤

지진은 주로 판의 경계에서 발생하며, 지진이 발생한 곳을 연결하면 띠 모양을 이루고 이를 지진대라고 한다. 지진이 판의 경계에서 발생하는 이유는 판의 이동 속도가 1~3cm/yr로 다양하며 이동 방향도 다르기 때문이다.



[참고] 판의 이동 방향과 속도

(동그라미: 관측지점, 선: 이동 방향, 선의 길이: 이동 속도)

[출처] NASA (<https://sideshow.jpl.nasa.gov/>)

●● 그림 출처

그림(나) USGS Earthquakes

<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=-78.76779,-218.32031&extent=84.9901,328.00781&range=month&magnitude=all&baseLayer=street>

[참고] 참고자료 NASA SPL

<https://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.html>

나. 수행평가 예시 평가도구

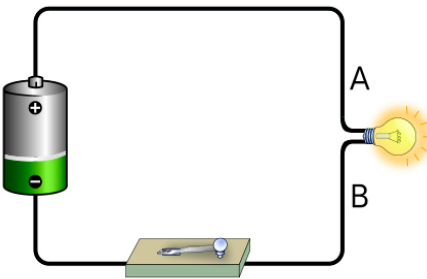
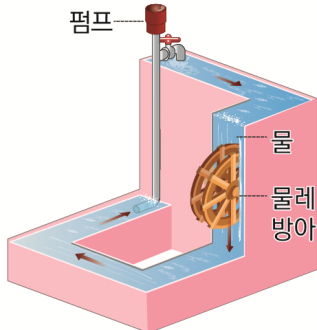
1. 평가도구 개요

학교급	중학교	과목	과학
학년군	1~3학년군	영역(단원)	운동과 에너지 - (14) 전기와 자기
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있다. 〈탐구 활동〉 저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구하기		A	전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있으며, 물질마다 저항이 다를 수 있음을 통해 도체, 부도체, 반도체의 의미를 이해할 수 있다.
		B	전기 회로에서 전지의 전압에 의해 전류가 흐르는 것을 알고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 말할 수 있다.
		C	전기 회로에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 비교하여 말할 수 있다.
		D	전기 회로에서 전류를 모형으로 사용하여 설명할 수 있다.
		E	전류의 의미를 알고, 전류가 흐르는 전기 회로를 만들 수 있다.
평가 과제	전류와 전압 사이의 관계 탐구하기		
평가 요소	- 전류와 전압 자료를 그래프로 나타내고 이를 분석·해석하기 - 전압, 전류, 저항 사이의 관계 설명하기		
평가도구 유형	실험·실습	배점	12
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 이 성취기준은 '전류와 전압과의 관계를 알아보는 탐구 과정'을 통해 학생들이 니크롬선에 걸리는 전압과 전류를 측정하여 그래프로 나타내고, 이를 분석·해석하는 활동을 통해 [과정·기능]을 평가하며, 전류와 전압, 저항 사이의 관계를 설명할 수 있는지를 통해 [지식·이해]를 평가하고자 한다. 또한 활동 과정에서는 모둠별 협력을 통한 과학적 의사소통 능력을 평가하고자 한다. - 성취수준과의 관계는 다음과 같다. 전류계, 전압계, 니크롬선을 연결한 전기 회로를 구성하고(E), 니크롬선에 흐르는 전류가 전압에 의해 일정함을 모형과 비교하여 설명할 수 있어야 한다(C, D). 또한 전압에 따른 전류의 변화를 그래프로 나타내고, 이들의 관계를 분석·해석하고(B), 그 결과를 전류와 전압, 저항의 관계식으로 표현할 수 있어야 한다(A). - 평가 결과의 교수·학습 활용 방안 : 이 성취기준은 '전기 회로에 대한 이해를 통해 전류와 전압, 저항 사이의 관계를 정량적으로 설명할 수 있다.' 라는 학생의 도달 목표를 제시하고 있다. 따라서 추상적인 전류 개념을 이해하기 위해 모형을 사용하여 전기 회로를 비유적으로 설명하고, 실제 전기 회로에서는 전압에 의해 전류가 흐르며, 우리가 사용하는 전기 기구는 전류의 흐름을 방해하는 저항의 성질을 이용한 것인데 이때, 전류와 저항, 전압 사이의 관계를 수식으로 파악할 수 있도록 하고 있다. 따라서 평가 결과에 따라 전류를 모형으로 이해하는 수준, 전압에 의해 전류가 흐르게 됨을 파악하는 수준, 전류와 전압 그리고 저항과의 관계를 파악하는 수준, 이를 실제 도체나 부도체 등에 적용하여 해석하는 수준 등을 성취수준을 근거로 파악할 수 있고, 이를 학습 결과나 피드백의 유용한 자료로 활용할 수 있다.		

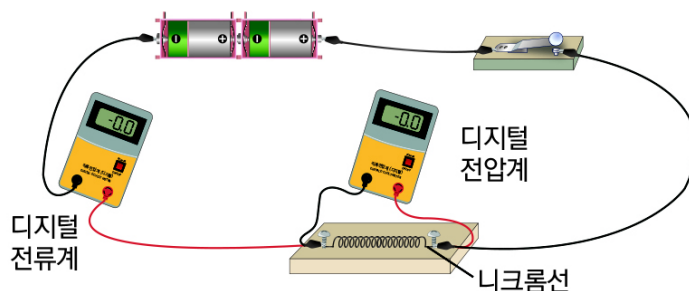
2. 평가도구

수행과제

【수행평가】 다음은 전류와 전압 사이의 관계를 알아보는 탐구 활동을 나타낸 것이다. 각 실험 과정을 수행하고 각 물음에 답하시오.

실험 보고서			
2023년 월 일	교시	2학년 반 번 ()	모둠 이름()
【준비물】 건전지(1.5V, 4개), 전류계, 전압계, 꼬마전구, 길이가 다른 니크롬선 2개, 집게 전선, 스위치 【실험 과정 및 결과】 1. 그림은 [전기 회로]와 [물 흐름 모형]을 나타낸 것이다. 전기 회로를 꾸미고 불이 켜지는지 확인한 후 물음에 답하시오.  [전기 회로]  [물 흐름 모형] (1) [전기 회로]에서 ‘전류가 흐르면 전구에 불이 켜진다.’는 것을 [물 흐름 모형]으로 비유할 때, 전류와 전구에 해당하는 것을 적으시오. (2) [전기 회로]에서 건전지의 전압이 하는 역할은 무엇인지 적으시오.			

2. 그림과 같이 건전지에 긴 니크롬선, 스위치, 디지털 전류계, 디지털 전압계를 연결하는 회로를 완성한다.



- (1) 건전지 개수를 증가시키면서 전압과 전류의 세기를 측정하여 표에 기록하시오.

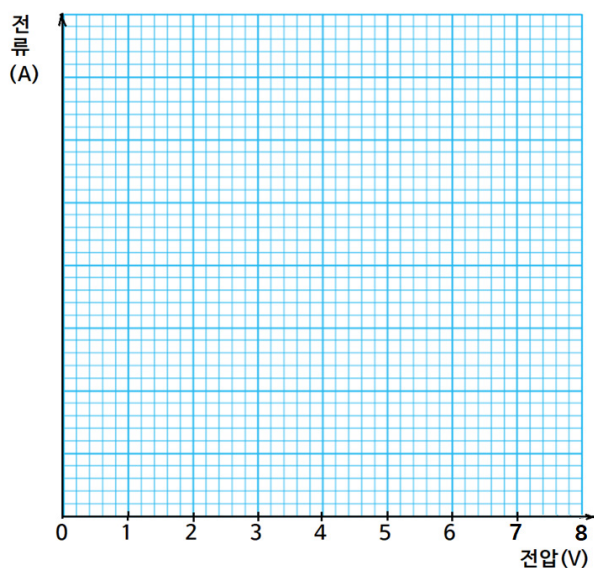
(* 주의: 스위치를 오래 누르고 있으면 니크롬선에 열이 발생하여 뜨거울 수 있으니 스위치는 측정할 때만 누르고 화상을 입지 않도록 주의한다.)

전압 (V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0
전류 (mA)					

- (2) 짧은 니크롬선을 연결하고 위 (1)의 과정을 반복하시오.

전압 (V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0
전류 (mA)					

3. 위의 두 실험 결과를 다음 그래프에 모두 그려 나타내시오.



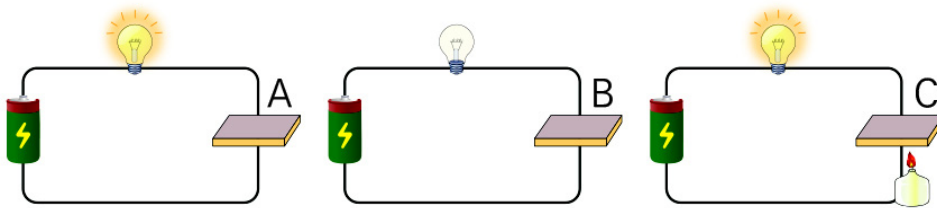
【 해석 및 적용 】

4. 과정 (1) 또는 과정 (2)의 그래프 중 하나를 선택하고, 그래프를 해석하여 전압과 전류가 어떤 관계인지 토의한 후 적어 보자.

5. 같은 전압이 걸릴 때, 어느 니크롬선에 전류가 더 많이 흐르는가? 이를 바탕으로 기울기와 저항은 어떤 관계에 있는지 설명하시오.

6. 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 식으로 나타내고 각각의 관계를 설명하시오.

7. 다음은 A, B, C를 전기 회로에 연결했을 때 전구의 작동 결과를 기록한 것이다. 각 결과의 이유를 저항의 크기와 전류의 세기로 설명하고, A, B에 해당하는 물질을 조사하여 적으시오.



물질	전구	저항의 크기와 전류
A	불이 켜짐	
B	불이 켜지지 않음	
C	불이 켜지지 않음	
	가열하면 불이 켜짐	

A에 해당하는 물질: _____ B에 해당하는 물질: _____

○·· 채점기준

■ 채점기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1-(1)	모형으로 설명하기	2점	전류와 전구를 물 흐름 모형에 비유하여 말한다.	
			예시 답안	전류: 물의 흐름, 물 전구: 물레방아
		1점	전류 또는 전구를 물 흐름 모형에 비유하여 말한다.	
			예시 답안	2개 중 하나만 바르게 적었다.
1-(2)	전압의 개념	1점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.	
			전압이 전류를 흐르게 하는 능력임을 이해한다.	
		0점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.	
			전류를 흐르게 한다. 전류를 흐르게 하는 능력이다.	
4	전압과 전류의 관계	2점	니크롬선에 걸리는 전류-전압 그래프를 해석하여 이들이 비례 관계임을 설명한다.	
			예시 답안	저항이 일정할 때 전류는 전압에 비례한다. 전압과 전류는 (정)비례 관계이다.
		1점	전류와 전압의 관계를 정성적으로 기술하였다.	
			예시 답안	전압이 증가할수록 전류가 증가한다. 전류가 클수록 전압도 커진다.
5	그래프 분석하기	2점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.	
			전류와 전압의 비례 관계와 함께 기울기가 저항의 역수라는 것을 알고, 두 그래프의 기울기 차이를 저항의 크기 차이로 해석하였다.	
		1점	짧은 니크롬선-기울기와 전기저항은 반비례 관계이다. 또는 기울기가 커지면 전기저항이 작다.	
			예시 답안	짧은 니크롬선이 맞고, 기울기와 전기저항 관계를 정성적으로 기술하였다.
6	결론 도출	3점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.	
			전류와 전압은 비례 관계, 전류와 저항은 반비례 관계라는 것을 통하여 전압, 전류, 저항의 관계를 식으로 바르게 표현하였다.	
		2점	전류는 전압에 비례하고 저항과 반비례 관계에 있다. 따라서 전류는 전압/전류, 전압=전류*저항으로 표현할 수 있다.	
			예시 답안	자세한 설명 없이 전압=전류*저항으로 표시하였다.
7	적용하기	2점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.	
			A, B에서 저항의 크기와 전류의 세기를 올바르게 설명하고, A, B 사례를 적절하게 제시하였다.	
		0점	기술하지 않거나 내용이 틀리다.	
			예시	A: 저항이 작고 전류가 잘 흐른다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			답안	B: 저항이 매우 커서 전류가 거의 흐르지 않는다. A: 구리, 철, 금속 등 B: 나무, 플라스틱, 종이 등
		1점	예시 답안	A, B에서 저항의 크기와 전류의 세기에 대한 설명과 A, B 사례 중 하나만 올바르게 제시하였다. A: 전류가 흐른다. B: 전류가 흐르지 않는다. A: 구리 B: 나무
		0점		설명을 제시하지 않거나, 설명과 사례를 올바르게 제시하지 못하였다.

■ 채점기준표

교사 관찰 평가 (모둠 평가)	협력적 의사 소통 평가	상	모둠원이 역할 분담을 통하여 실험을 협력적으로 수행하여 자료를 얻었고, 각자의 의견을 표현하는 가운데 조정과 합의 과정을 거치면서 결과를 기록하였으며, 의견을 나누는 과정에서 과학적인 용어를 사용하려는 모습이 자주 관찰된다.
		중	모둠원이 역할을 분담하고 협력적으로 실험을 수행하여 자료를 얻게 되지만 자료의 해석 과정에는 주도적인 학생의 의견이 합의나 조정 없이 바로 결과로 기록되어 논의 과정이 더 필요하다.
		하	모둠원 중 주도적인 사람에 의해 실험 수행이 이루어지며 각 모둠원은 기록된 결과를 옮겨 적거나 자료 해석에 대해 더 집중하는 노력이 필요하다.

■ 채점 시 고려 사항

- 1-(1) 문항의 경우 물이 흐른다 또는 물레방아가 돌아간다는 같은 서술식도 정답으로 인정할 수 있다.
- 4번 문항의 경우는 전류와 전압의 관계를 알고 있는지를 평가하므로 비례 관계 또는 정비례 관계에 있음을 명확하게 표현한 경우에만 2점을 줄 수 있다.
- 6번 문항은 등식이 유도되기까지의 과정에 대한 설명이 충분한 경우에 3점, 등식만 적었으면 2점을 줄 수 있으며, 기호에 대한 설명 없이 식으로 표기한 경우 등 필요한 경우 1점의 배점을 추가하여 활용할 수 있다.
- 7번 문항은 도체, 부도체에 대해서만 물질의 저항과 전류의 세기를 올바르게 설명하는지와, 도체, 부도체 주변 물질에 대한 사례를 적절하게 제시하는지 만을 채점하였다. 반도체는 상황에 따라 도체가 되기도 하는 반도체의 의미를 소개하기 위한 활동으로 채점에는 반영하지 않았다.
- 교사의 관찰 평가는 학생의 수행 행동이 관찰로 드러날 경우 체크리스트 평가로 변형하여 활용할 수도 있다.

○·· 예시 답안 및 해석

【실험 과정 및 결과】

1. 측정 결과 예시

- (1) 전류 : 물의 흐름, 물 전구 : 물레방아
 (2) 전류를 흐르게 한다.

2. 측정 결과 예시

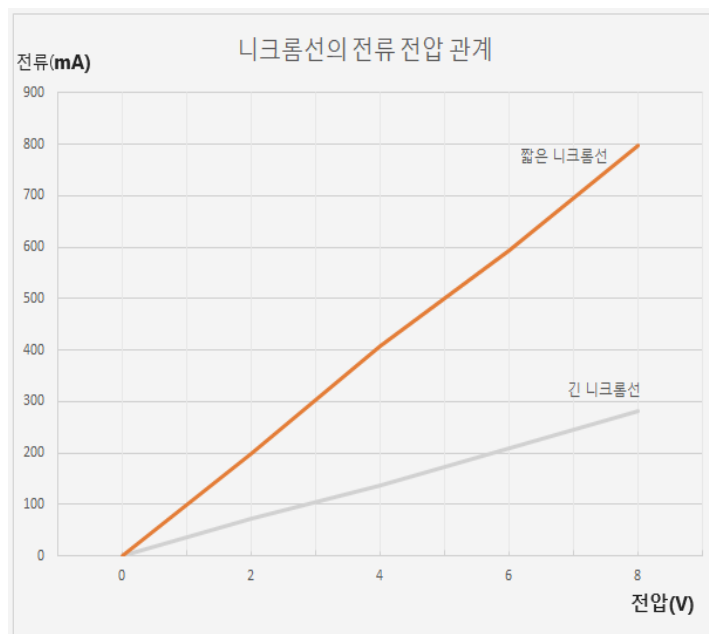
- 과정 (1)의 결과

전압 (V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0
전류 (mA)	0	51	104	150	210

- 과정 (2)의 결과 <짧은 니크롬선>

전압 (V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0
전류 (mA)	0	150	297	451	594

3. 위의 두 실험 결과를 다음 그래프에 모두 그려라.



【 해석 및 적용 】

4. 저항이 일정할 때 전류는 전압에 비례한다. 전압과 전류는 (정)비례 관계이다.
5. 짧은 니크롬선, 기울기가 작을수록 전기저항이 더 크다. 기울기와 저항은 반비례 관계이다.

6. 전류는 전압에 비례하고 저항과 반비례 관계에 있다. 따라서 전류는 전압/전류, 전압=전류*저항으로 표현할 수 있다.

7. 예시 답안

물질	전구	저항의 크기와 전류
A	불이 켜짐	저항이 작아서 전류가 잘 흐른다.
B	불이 켜지지 않음	저항이 매우 커서 전류가 흐르지 않는다.
C	불이 켜지지 않음	저항이 매우 커서 전류가 흐르지 않는다
	가열하면 불이 켜짐	저항이 작아져서 전류가 흐르게 된다.

A에 해당하는 물질: 구리, 철, 금속 등 B에 해당하는 물질: 나무, 플라스틱, 종이 등

다. 서·논술형 예시 평가도구

1. 평가도구 개요

학교급	중학교	과목	과학
학년군	1학년	영역	물질
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	A	실생활 현상에서 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 찾아 이해하고, 과학적 증거를 기반으로 생활 속 문제를 창의적으로 해결함으로써 과학의 유용성을 인식한다.	
	B	실생활 현상에서 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 찾아 이해하고, 생활 속 문제를 해결한다.	
	C	실생활 현상에서 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 찾아 이해한다.	
	D	실생활 현상에서 물질의 상태 변화 또는 열에너지 출입을 찾는다.	
	E	실생활 현상에서 이용되는 물질의 상태 변화에 관심을 갖는다.	
평가 요소	- 상태 변화와 열에너지 관계 이해하기 - 과학적 증거를 기반으로 생활 속 문제 해결하기		
평가도구 유형	서·논술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 이 성취기준은 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고 이를 실생활에 적용하는 [지식·이해]의 방면과, 과학의 유용성을 인식하는 [가치·태도] 방면을 포함하고 있다. - 성취기준별 성취수준을 고려하여 물질의 상태 변화와 열에너지의 관계를 이해하고 있는지(C), 그리고 이를 기반으로 생활 속 문제를 해결할 수 있는지(B) 평가하고자 하였다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 상태 변화와 열에너지 관계를 실생활 속에서 이해할 수 있는 능력 신장을 위한 교수·학습 자료를 개발한다.		

2. 평가도구

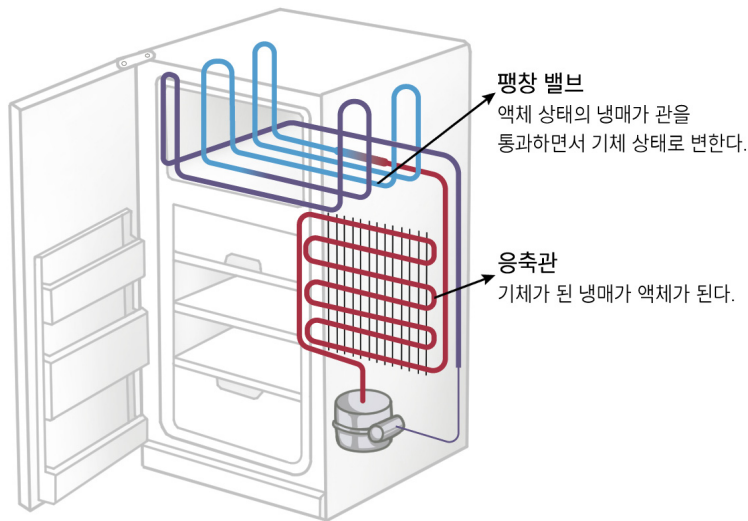
문항 (서·논술형)

영희는 냉장고 설치 잘못으로 냉장고 냉각 능력에 문제가 생겼다는 엄마의 말씀을 듣고 냉장고 설치 시 유의 사항과 냉장고 작동 원리를 찾아보았다. 물음에 답하시오.

◆ 설치 시 유의사항

㉠냉장고 외부에서 발생하는 열이 빨리 식지 못하면 ㉡냉장고 내부의 냉각 능력이 현저히 떨어질 수 있습니다. 주변과 간격을 유지하여 설치하세요.

◆ 냉장고 작동 원리



액체 상태의 냉매가 기체로 기화하면서 냉장고 내부를 차갑게 유지한다. 기체가 된 냉매는 다시 냉장고 외부에서 액체로 변하여 냉장고를 순환한다.

- (1) ㉠냉장고 외부에서 열이 발생하는 이유와 ㉡냉장고 내부에서 냉각 능력이 생기는 이유를 상태 변화와 열에너지 출입과 관련하여 각각 설명하시오.
- (2) 냉장고를 주변과 간격을 유지하여 설치하면 냉각 능력이 향상되는 이유를 냉장고 작동 원리를 참고하여 서술하시오.

채점기준

채점기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	(1) 상태 변화와 열에너지 출입 관계	3	㉠과 ㉡의 원리를 상태 변화와 열에너지 출입과 관련하여 각각 설명한다.
			예시 답안 ㉠ 냉장고 외부에서는 기체였던 냉매가 액체로 액화하면서 열에너지를 방출하여 주변의 온도가 상승한다. ㉡ 냉장고 내부에서는 액체였던 냉매가 기체로 기화하면서 열에너지를 흡수하여 주변의 온도가 내려간다.
		2	㉠ 또는 ㉡ 중 한 개만 상태 변화와 열에너지 출입과 관련하여 각각 설명한다.
			예시 답안 ㉠ 냉장고 외부에서는 기체였던 냉매가 액체로 액화하면서 열에너지를 방출하여 주변의 온도가 상승한다. (또는 ㉡ 냉장고 내부에서는 액체였던 냉매가 기체로 기화하면서 열에너지를 흡수하여 주변의 온도가 내려간다.)
		1	㉠과 ㉡의 원리를 열에너지 출입으로 설명하지만 상태 변화와 관련하여 설명하지 못한다.
			예시 답안 ㉠ 냉장고 외부에서는 열에너지를 방출하고, ㉡ 냉장고 내부에서는 열에너지를 흡수한다.
		0	㉠과 ㉡의 원리를 열에너지 출입 및 상태 변화 모두 설명하지 못한다.
			예시 답안 그 외 답안 무응답
	(2) 생활 속 문제 해결	2	과학적 근거를 기반으로 주변과 간격을 유지하여 설치했을 때 냉각 능력이 향상되는 이유를 서술한다.
			예시 답안 주변과 간격을 유지하여 냉장고를 설치해야 냉장고 외부의 열이 빨리 식어 냉매의 액화가 잘 일어나고 따라서 액화된 냉매가 냉장고 내부에서 기화가 잘 일어날 수 있다.
		1	주변과 간격을 유지하면 열이 빨리 식는 것은 알지만 냉장고 원리와 관련하여 이유를 서술하지는 못한다.
			예시 답안 주변과 간격을 유지하여 냉장고를 설치해야 열이 빨리 식는다.
		0	주변과 간격을 유지해야 하는 이유를 전혀 답하지 못한다.
			예시 답안 그 외 답안 무응답

■ 채점 시 고려 사항

예시 답안

- (1) ㉠ 냉장고 외부에서는 기체였던 냉매가 액체로 액화하면서 열에너지를 방출하여 주변의 온도가 상승한다.
㉡ 냉장고 내부에서는 액체였던 냉매가 기체로 기화하면서 열에너지를 흡수하여 주변의 온도가 내려간다.
- (2) 주변과 간격을 유지하여 냉장고를 설치해야 냉장고 외부의 열이 빨리 식어 냉매의 액화가 잘 일어나고 따라서 액화된 냉매가 냉장고 내부에서 기화가 잘 일어날 수 있다.

1. 평가도구 개요

학교급	중학교	과목	과학
학년군	1~3학년군	영역	생명과학
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9과13-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	A	동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	
	B	동물이 세포호흡에서 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 설명할 수 있다.	
	C	동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.	
	D	동물의 세포호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.	
	E	동물이 세포호흡을 통해 생명 활동을 유지함을 말할 수 있다.	
평가 요소	- 세포호흡을 소화, 호흡, 순환계, 배설과 관련지어 통합적으로 설명 - 소화, 호흡, 순환, 배설계의 통합적 작용 이해		
평가도구 유형	서·논술형	배점	9
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 이 성취기준은 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있는지에 대한 [지식·이해] 측면을 포함하고 있다. - 성취기준별 성취수준을 고려하여 동물은 생명 활동을 유지하기 위해 세포호흡을 해야 하는 것을 알(E)과 세포호흡을 통해 에너지를 얻을 수 있다는 것을 이해하는 것(D)을 바탕으로 이 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 이용하여(C) 호흡계, 소화계, 배설계 중 일부의 기능과 순환계의 기능을 세포호흡과 관련지어 설명하고(B), 호흡계, 소화계, 배설계의 기능과 순환계의 기능을 세포호흡과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있는 것(A)을 목표로 하여 문항과 채점기준을 개발하였다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 각 기관계의 역할과 세포호흡을 관련지어 기관계와 세포호흡의 통합적 이해를 위한 교수·학습 자료를 개발한다.		

2. 평가도구

문항 (서·논술형)

※ 다음은 세포호흡과 기관계에 대한 자료이다. 글을 읽고 물음에 답하시오.

	- 세포호흡 세포에서 영양소가 산소와 반응하여 물과 이산화 탄소를 분해되면서 에너지를 얻는 과정 -세포호흡에서 발생한 에너지의 이용 체온 유지, 생장, 두뇌 활동, 운동 등의 생명 활동
기관계의 작용 (가) : 세포호흡에 필요한 산소를 흡수하고, 노폐물인 이산화 탄소를 배출한다. (나) : 세포호흡에 _____ ㉠ _____ (다) : 세포호흡에서 발생한 노폐물을 걸러 몸 밖으로 배출한다. (라) : 세포호흡에 _____	

1. (가) ~ (라)는 우리 몸의 기관계이다. (가) ~ (라)에 해당하는 기관계를 쓰고, ㉠에 들어갈 기관계의 작용을 세포호흡과 관련지어 서술하시오.

2. (라)의 기능에 문제가 있을 때, 우리 몸이 생명 활동을 유지하기 어려운 이유를 다음 내용을 중심으로 서술하시오.

- 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정
- 기관계의 (가)~(라)의 통합적 작용

○.. 채점기준

■ 채점기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	기관계의 역할 구분	5점	- 기관계의 명칭과 소화계의 작용을 세포호흡과 관련지어 설명할 수 있다. - 세포호흡과 관련된 각 기관계의 구조와 소화계의 역할을 알 수 있다.
			예시 답안 (가) 호흡계, (나) 소화계, (다) 배설계, (라) 순환계 ② 음식을 소화하여 영양소를 흡수한다.
		4점	기관계의 명칭 네 가지와 소화계의 작용, 총 다섯 가지 요소 중 4가지만 알 수 있다.
		3점	기관계의 명칭 네 가지와 소화계의 작용, 총 다섯 가지 요소 중 3가지만 알 수 있다.
		2점	기관계의 명칭 네 가지와 소화계의 작용, 총 다섯 가지 요소 중 2가지만 알 수 있다.
		1점	기관계의 명칭 네 가지와 소화계의 작용, 총 다섯 가지 요소 중 한 가지만 알 수 있다.
		0점	기관계의 명칭을 알지 못하고, 소화계의 작용을 세포호흡과 관련지어 설명할 수 없다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서2	세포호흡과 순환계의 통합적 작용	4점	- 순환계의 기능에 문제가 생기면 세포호흡에 문제가 생김을 설명할 수 있다. (1점) - 호흡계, 소화계, 배설계의 기능과 순환계의 기능을 세포호흡과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다. (3점)
			예시 답안 (라)는 순환계로 세포호흡에 필요한 산소를 호흡계로부터, 영양소를 소화계로부터 세포로 운반해주거나, 세포호흡에서 발생한 이산화 탄소를 호흡계로, 물과 노폐물을 배설계로 운반하는 역할을 한다. 따라서 순환계에 문제가 생기면 세포호흡에도 문제가 생겨 생명 활동에 필요한 에너지를 얻을 수 없다.
		3점	소화계, 호흡계, 배설계 중 두 가지의 기능과 순환계의 기능을 세포호흡과 연관 지어 설명할 수 있다. 예시 답안 - (라)는 순환계로 세포호흡에 필요한 산소를 호흡계로부터, 영양소를 소화계로부터 세포로 운반해주고, 세포호흡 과정에서 발생한 이산화 탄소를 호흡계로 운반해준다. 따라서 순환계에 문제가 있으면 세포호흡이 이루어지기 힘들다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
			- (라)는 순환계로 세포호흡에 필요한 영양소를 소화계로부터 세포로 운반하고, 그 과정에서 발생한 노폐물을 배설계로 운반한다. 따라서 순환계에 문제가 있으면 세포호흡이 이루어지기 힘들다. - (라)는 순환계로 세포호흡에 필요한 산소를 호흡계로부터 세포로 운반하고, 그 과정에서 발생한 이산화 탄소를 호흡계로, 노폐물을 소화계로 운반한다. 따라서 순환계에 문제가 있으면 세포호흡이 이루어지기 힘들다.
		2점	호흡계, 소화계, 배설계 중 한 가지의 기능과 순환계의 기능을 세포호흡과 연관 지어 설명할 수 있다. 예시 답안 - (라)는 순환계로 세포호흡에 필요한 산소를 호흡계로부터 세포로, 세포호흡으로 발생한 이산화 탄소를 호흡계로 운반한다. 따라서 순환계에 문제가 있으면 세포호흡이 이루어지기 힘들다. - (라)는 순환계로 세포호흡에 필요한 영양소를 소화계로부터 세포로 운반한다. 따라서 순환계에 문제가 있으면 세포호흡이 이루어지기 힘들다. - (라)는 순환계로 세포호흡에서 발생한 노폐물을 배설계로 운반한다. 따라서 순환계에 문제가 있으면 세포호흡이 이루어지기 힘들다.
		1점	순환계의 기능을 알고, 순환계의 기능에 문제가 생기면 세포호흡에 문제가 생김을 설명할 수 있다. 예시 답안 (라)는 순환계로 세포호흡과 관련된 물질을 운반한다. 따라서 순환계에 문제가 있으면 생명 활동을 유지하기 힘들다.
		0점	호흡계와 순환계의 기능 중 산소만 또는 이산화 탄소만 세포호흡과 연관 지어 설명할 수 있다. 예시 답안 - (라)는 순환계로 세포호흡에 필요한 산소를 호흡계로부터 세포로 운반한다. 따라서 순환계에 문제가 있으면 세포호흡이 이루어지기 힘들다. - (라)는 순환계로 세포호흡에서 발생한 이산화 탄소를 세포에서 호흡계로 운반한다. 따라서 순환계에 문제가 있으면 세포호흡이 이루어지기 힘들다.

■ 채점 시 고려 사항

○.. 예시 답안

- (가)호흡계, (나)소화계, (다)배설계, (라)순환계.
(다)는 소화계로 섭취한 음식물을 작게 소화하고 몸 안으로 흡수하여 세포호흡에 필요한 영양소를 공급하는 역할을 한다.
- 생물은 세포호흡 과정에서 얻은 에너지로 생명 활동을 유지 할 수 있다. (라)는 순환계이다. 순환계는 호흡계를 통해

얻은 산소와 소화계를 통해 얻은 영양소를 세포로 운반하고, 세포호흡 과정에서 생성된 이산화 탄소를 호흡계로, 노폐물을 배설계로 운반한다. 순환계의 기능에 문제가 생기면 영양소와 산소를 세포로 운반하거나, 이산화 탄소와 노폐물을 제거하는 과정이 제대로 이루어지지 못한다. 따라서 세포호흡을 통하여 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는 과정이 제대로 이루어지지 않아 생명 활동을 유지하기 어려워진다.